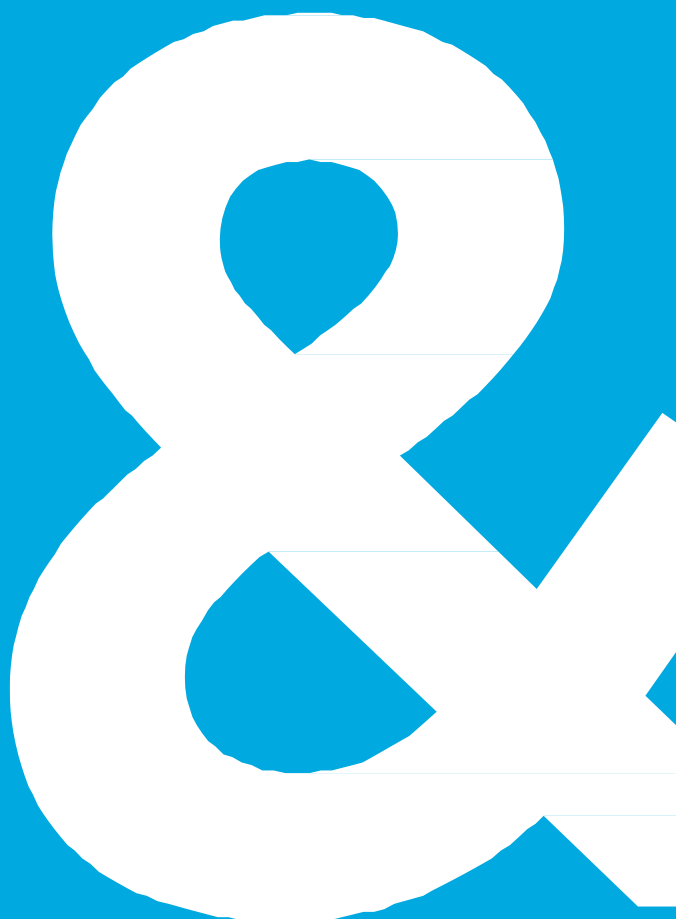


varian

Eclipse 15.5 使用说明



2019 年 4 月

法律信息

出版物标题

Eclipse 使用说明

摘要

本文档提供了《Eclipse 使用说明》专用的即时发行信息。

制造商

Varian Medical Systems, Inc., Täfernstrasse 7 5405 Dättwil AG Switzerland

欧洲授权代表

Varian Medical Systems UK Ltd., Oncology House, Gatwick Road, Crawley, West
Sussex RH10 9RG, United Kingdom

注意

本出版物中提供的信息并非 Varian 的承诺，可随时更改，恕不另行通知。由于本出版物中的错误或由于提供或使用本手册而发生的附带或结果性损害，Varian 概不承担任何赔偿责任。

FDA 21 CFR 820 质量体系法规 (cGMP)

Varian Medical Systems Oncology Systems 产品部的产品设计和制造符合联邦法规中规定的要求。

ISO 13485



Varian Medical Systems Oncology Systems 产品部产品的设计和制造符合ISO 13485 质量标准中规定的要求。



Varian Medical Systems Oncology Systems 产品部的产品符合欧盟医疗器材指令 MDD93/42/EEC 的要求。

EU REACH SVHC 披露声明

当前 EU REACH SVHC 披露声明的链接为

<http://www.varian.com/us/corporate/legal/reach.html>

HIPAA

Varian 公司的产品和服务在设计上特地包含了一些功能，用以帮助客户遵守 1996 年颁布的《

健康保险便利及责任法案》(HIPAA) 的相关要求。本应用软件采用了安全登录程序，登录时需使用支持基于角色访问的用户名和密码。用户以组划分，每个组都有一定的访问权限，有些权限可能包括编辑和添加数据的权限，有些则限制对数据的访问。当用户在数据库中添加或修改数据时，系统会记录以下项目：所更改的数据、用户 ID 以及更改的日期和时间。这项措施为审计工作提供了依据，以便指定的系统管理员进行检查。

WHO

ICD-O 代码与术语凭 WHO 许可在此使用，这些代码与术语源自：

- International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-10) 2008 Edition.Vols 1-3.Geneva, World Health Organization, 2008.

ICD-10 代码与术语凭 WHO 许可在此使用，这些代码与术语源自：

- International Classification of Diseases for Oncology, Third Edition.

电子标签



标签上的此符号表示在 www.MyVarian.com 上提供了相应产品的使用说明。使用指定的 MyVarian 用户凭据登录，以访问电子版使用说明。按照 Anvisa IN 04/2012 和欧盟委员会法规 207/2012 的要求，Varian 会在巴西和欧盟客户申请后 7 天内向其发送免费的纸质使用说明。可使用 Varian 网页上提供的“Paper Publication Request”表格来订购副本。



警示：根据美国联邦法律，本设备只能由医生出售，或按医嘱销售。

商标

ARIA® Oncology Information System、On-Board Imager®、Smart Segmentation®、Ximatron® 和 Varian® 是 Varian Medical Systems, Inc. 的注册商标。Acuity™、Eclipse™、Enhanced Dynamic Wedge™、Shaper™ 和 PortalVision™ 是 Varian Medical Systems, Inc. 的商标。

Microsoft® 是微软公司的注册商标。kVue™ 和 Encompass™ 是 Qfix 的商标。所有其它商标或注册商标均为其各自所有者的财产。

版权所有

© 2002—2019 Varian Medical Systems, Inc. 保留所有权利。

在没有征得 Varian Medical Systems, Inc. 明示书面许可的情况下，不得复制、翻译或传播本出版物的任何部分。

编译人员

赵晶晶，孙磊，王翰宇，程志垚，李选亮，陈宁

核对人员

周宗凯

瓦里安大中华区临床应用培训部

目 录

Login UserHome 登录客户端	1
Eclipse Contouring 轮廓勾画	4
A. DICOM Import Export Application	4
Eclipse 常用工具	36
Registration 配准	41
A. 介绍	41
B. Rigid Registration	42
C. Auto Matching 自动配准	45
D. 检查工具	49
E. Manual Match 手动配准	50
F. Point Match 点配准	53
G. Automatic Deformable Registration 自动形变配准	55
H. Contouring 在配准后的图像上勾画轮廓	58
Smart Segmentation 智能勾画	60
A. Smart Segmentation overview	60
B. Smart Segmentation 使用说明	62
C. Structure generation 结构生成编辑	65
D. Creating Customer Expert Cases 创建用户自身的专家病例	66
E. Lung Tumor Segmentation 肺部肿瘤的快捷勾画	69
F. Anatomy Atlas 解剖学图谱	72
三维适形计划	74
A. 进入 External Beam Planning 模块，并打开患者	74
B. 设置 User Origin	75
C. 建立 Couch Structure	75
D. 创建计划	77
E. 创建新的射野:	85
F. 为射野添加 MLC	86
G. 为射野添加挡块	89
H. 添加楔形滤片	93
I. 剂量计算	94
J. 修改射野权重	100
K. 剂量显示	100
L. Dose Volume Histogram (DVH)	111
M. 计划评估	118

N. Plan Sum 计划叠加	122
O. Planning Approve 计划批准	123
P. 计划报告打印	128
Setup Fields 摆位野	132
A. Setup Fields 摆位野介绍	132
B. 创建摆位野	132
IMRT 治疗计划	137
A. 步骤目录	137
B. 打开一个病人及结构组	137
C. 查看原有结构轮廓并创建辅助结构	138
D. 确定最终计划的临床目标	141
E. 创建一个计划	142
F. 确认算法参数	143
G. 优化概览	144
H. Plan Information 界面	145
I. 输入优化条件	146
J. Priorities 权重	151
K. 正常组织目标值 (NTO)	152
L. Exclude Structures 排除结构	153
M. Base Dose Plan 基于已有剂量计划优化	154
N. Setting 优化设置	155
O. 优化结果显示	155
P. 优化过程控制	157
Q. 叶片运动计算	158
R. 剂量计算	159
S. 计划质量评价与归一	160
T. 计划的继续优化	160
U. 通量显示及编辑	161
V. 分野计划	162
W. 创建验证计划	163
Trade off Exploration	168
HyperArc 颅内立体定向治疗	175
A. HyperArc 工作流程	177
B. RT 管理中配置 Encompass 固定装置	178
C. Encompass 设备准直	181
D. 创建 Encompass 固定装置模型的创建步骤	183
E. 创建 HyperArc 计划	190
F. 病人保护区域	195

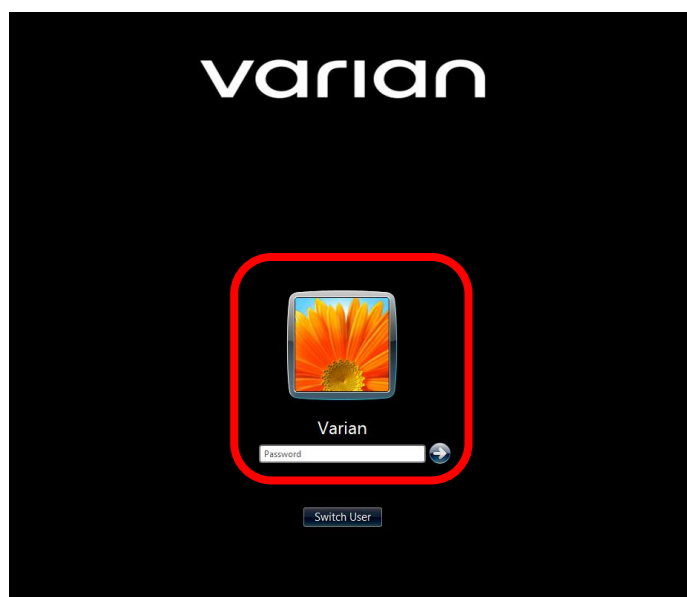
G. 中心的自动设置	196
H. 检查计划靶区覆盖度	198
I. HyperArc 优化	199
J. 立体定向放射外科 NTO (SRS NTO)	202
K. 自动下限剂量目标 (ALDO)	203
L. 计划评估	205
M. HyperArc 计划批准	207
N. 移除自动投照	208
O. 治疗准备	208
P. 参考点	208
Q. 影像需求	214
GPU-计算	216
创建可视化脚本	219
A. 可视化脚本平台	219
B. Action Packs	219
C. Context Items	221
D. Canvas	222
E. 举例—计算 DVH 的可视化脚本	225
F. 举例—创建计算 DVH 的可视化脚本	228
G. 评估 DVH 指标	230

Login UserHome 登录客户端

Version15 增强了数据的安全性和 Varian 软件系统的应用环境，Windows 的使用环境应该更全面的保护 ARIA 临床信息。所以在进入 ARIA/Eclipse 前就需要使用对应的 Windows 用户名与密码进入系统。

1. 登录 Windows 页面

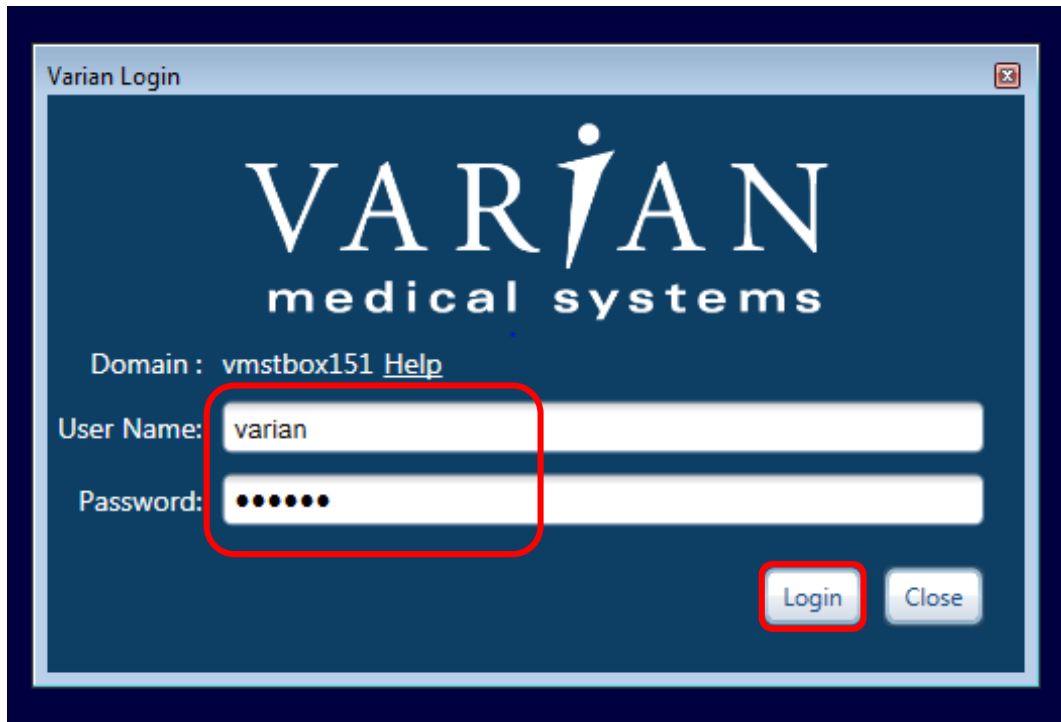
每个用户组或用户使用独立的 Windows 帐号登录。



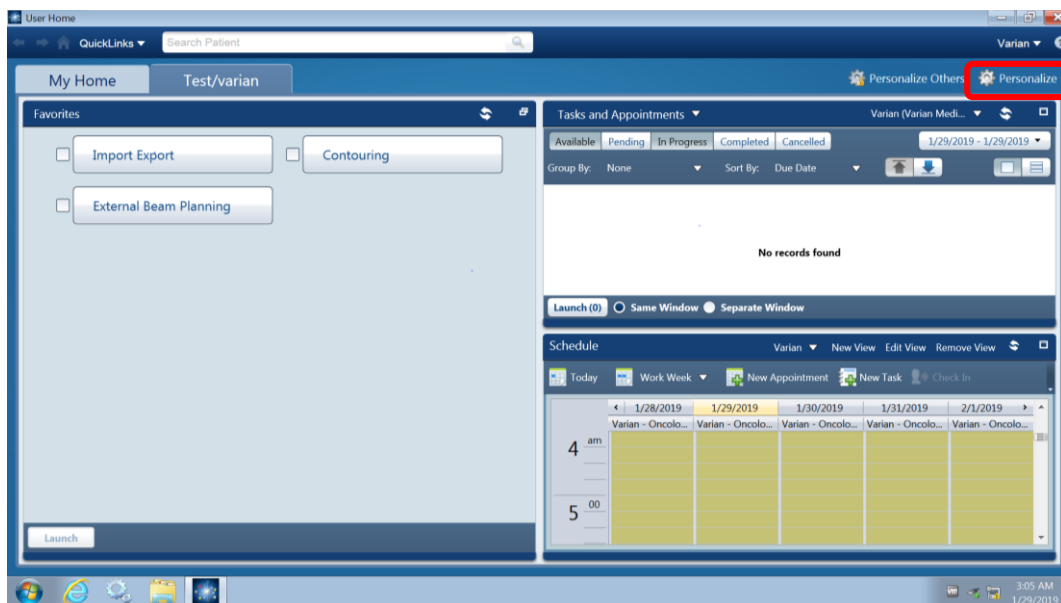
2. 打开 UserHome 界面 → 双击打开登录界面



3. 登录 UseHome → 输入与 Windows 对应的用户名与密码 → 单击 Login

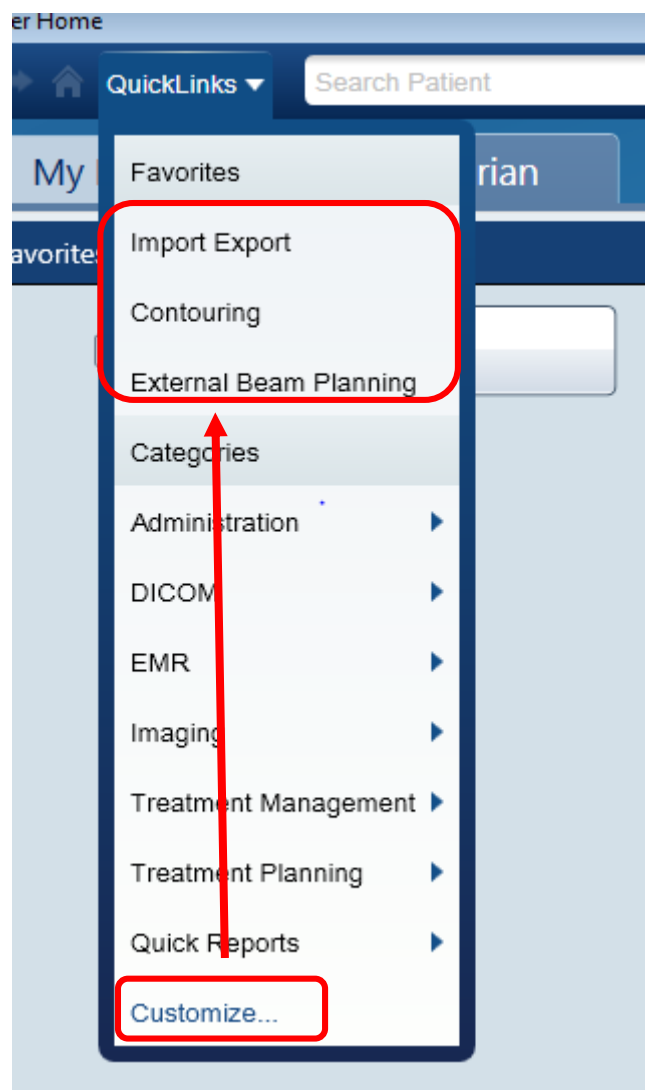


4. 进入 UserHome → 选择 Personalize 自定义主页内容



5. QuickLinks → 各个功能导航

Customize 可以自定义收藏夹内容。

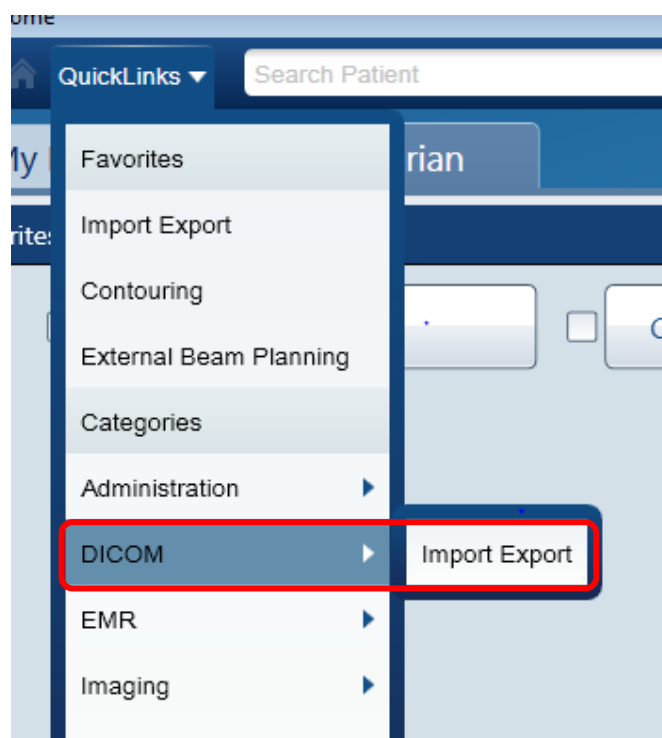


Eclipse Contouring 轮廓勾画

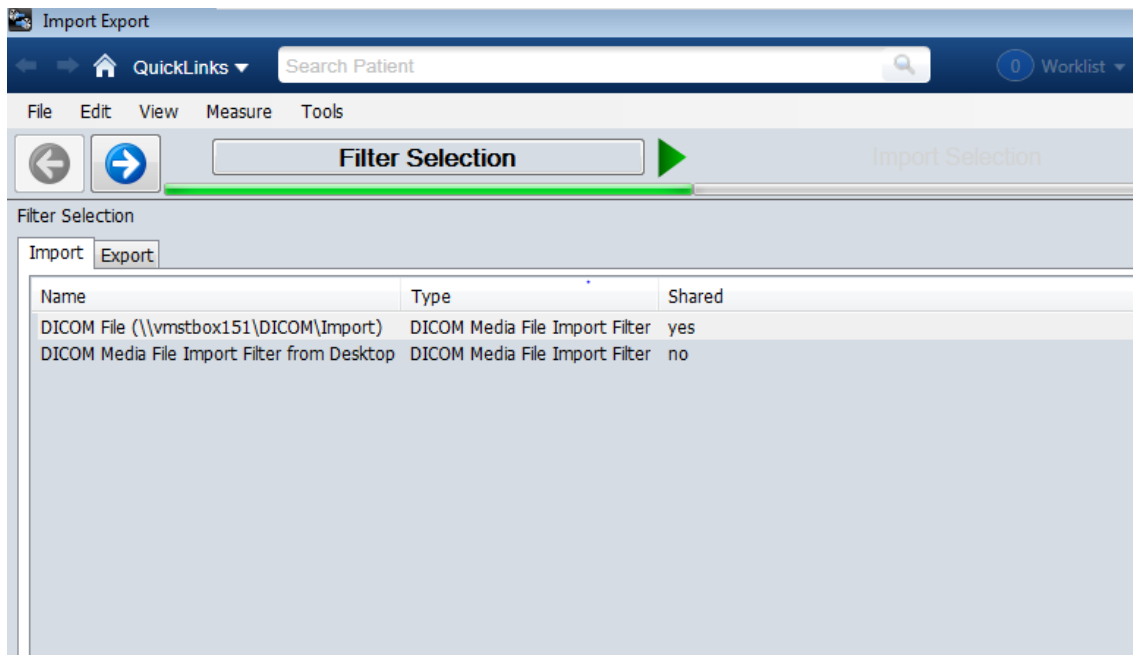
A. DICOM Import Export Application

DICOM Import Export 是 ARIA/Eclipse V10 版本中新增的一个程序，可用于导入/导出 DICOM 图像、结构、计划和 Jpeg、BMP、TIFF 等文件。下面的内容将讲述在 DICOM Import Export 导入 DICOM 文件

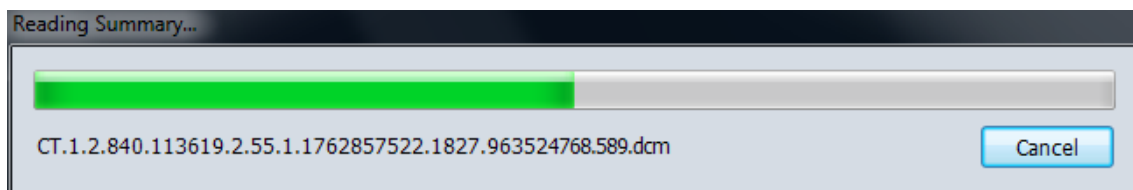
进入 UserHome → 选择 QuickLinks → DICOM → Import Export



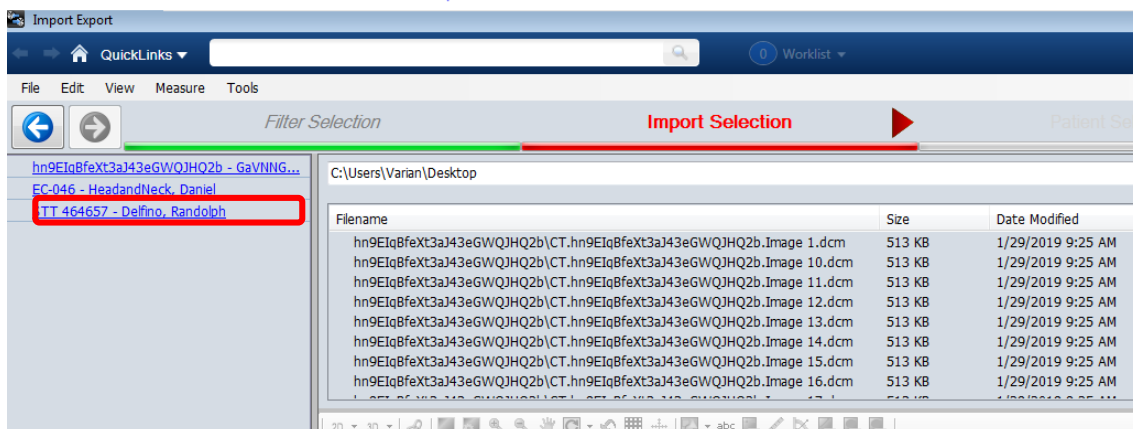
DICOM Import Export 程序启动后，在 Filter Selection 区域选择合适的 Import Filter，
然后点击屏幕右下角的 Next 按钮 

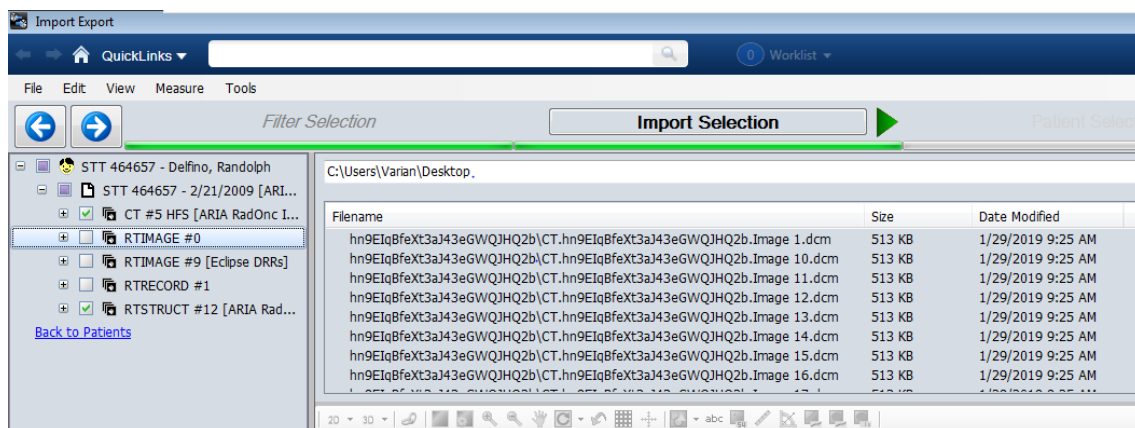


系统会自动读取默认路径下待导入的病人文件



读取完毕后屏幕会列出所有待导入病人，此处我们以 STT 464657，Delfino，Randolph 为例，当你选择该病人后，它会显示该病人包含了那些文件，如图片中病人包含了 CT 图片还有器官结构及治疗计划。不需要导入的把文件前对应勾去掉即可。

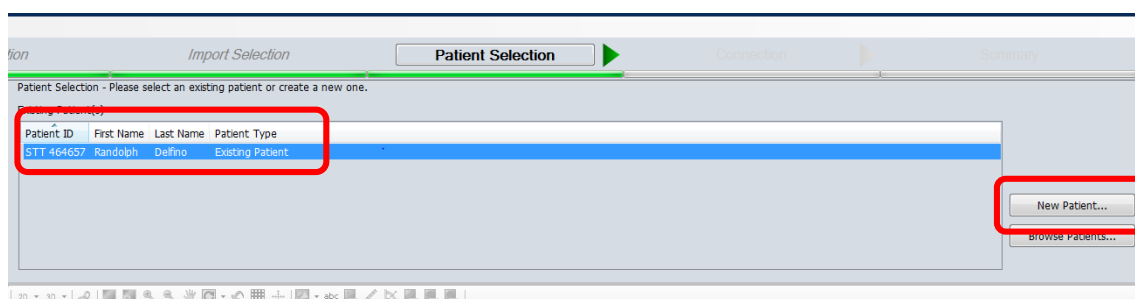




点击 Next 按钮

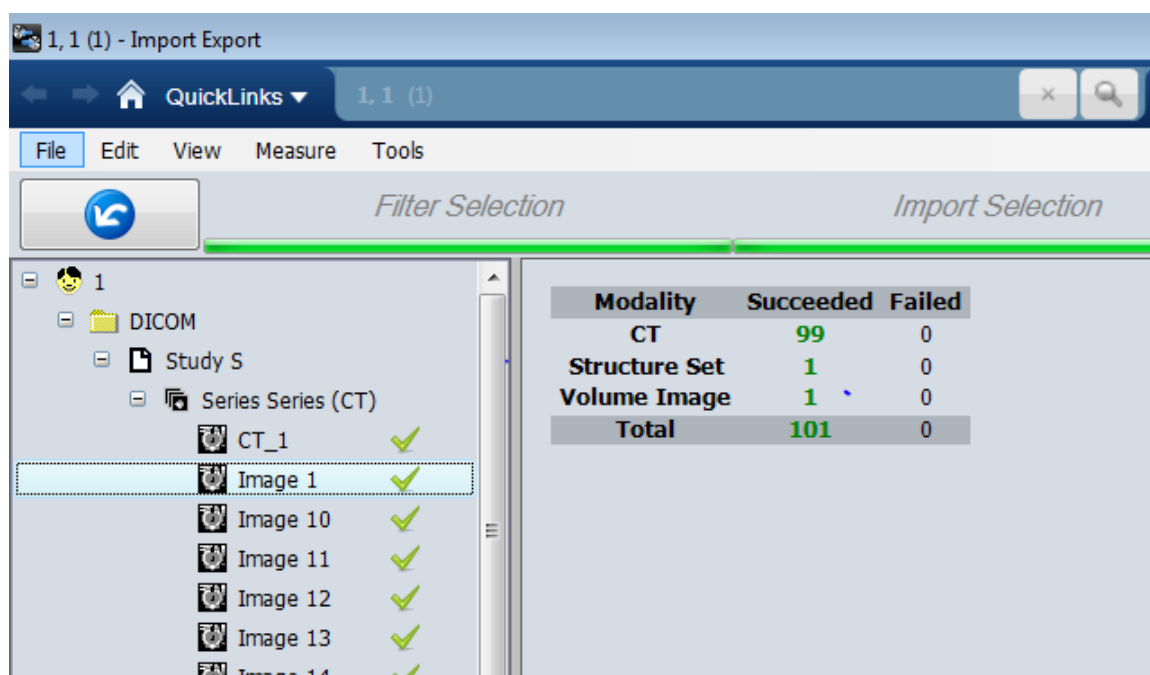


在 Patient Selection 面板，选择合适的病人



- 如果数据库中已存在相同或者相似的名字和 ID 的病人，则病人 ID 和姓名会自动列出
- 也可用 **Browser Patient** 按钮手动指定合适的病人
- 如果数据库中没有事先登记该病人，则可选择 **New Patient** 按钮以临时登记

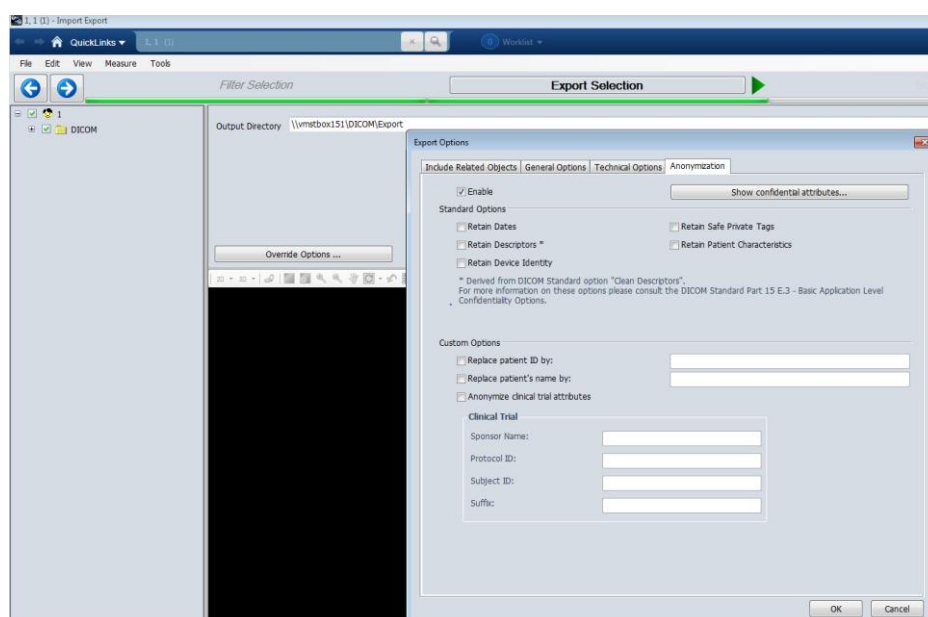
系统会提示成功导入的文件类型和数量。



如果不需要继续导入，即可退出或者转到软件其它模块。 如果需要继续导入点击



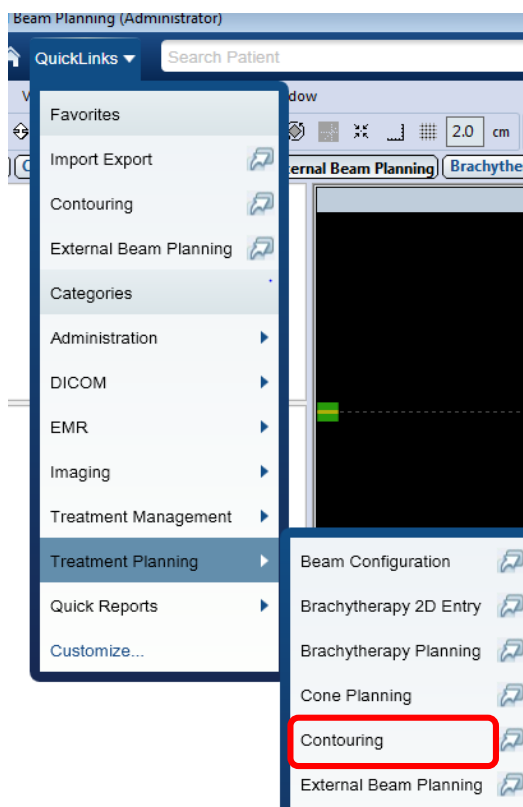
Tips: V15.5 版本 Eclipse 可以匿名导出，保护病人信息，如图示：



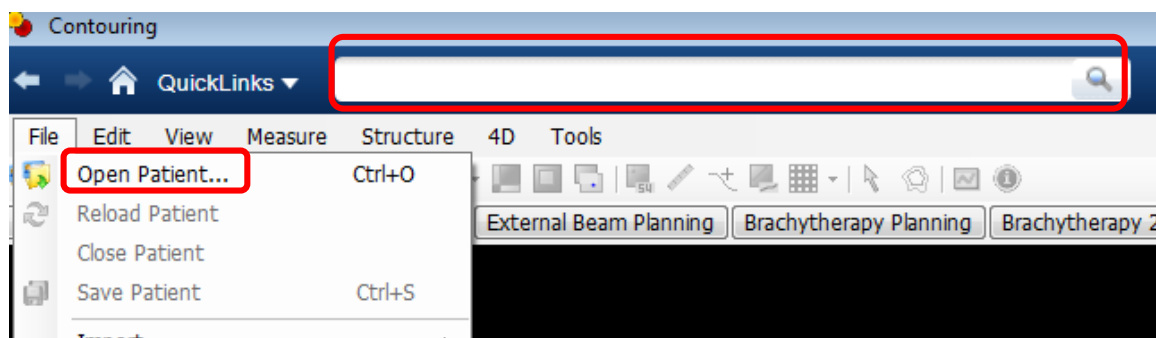
启用匿名导出后可以根据需要勾选需要保留项目及替代的 ID 和姓名。充分保证了病人信息的安全。

B.Contouring 轮廓勾画

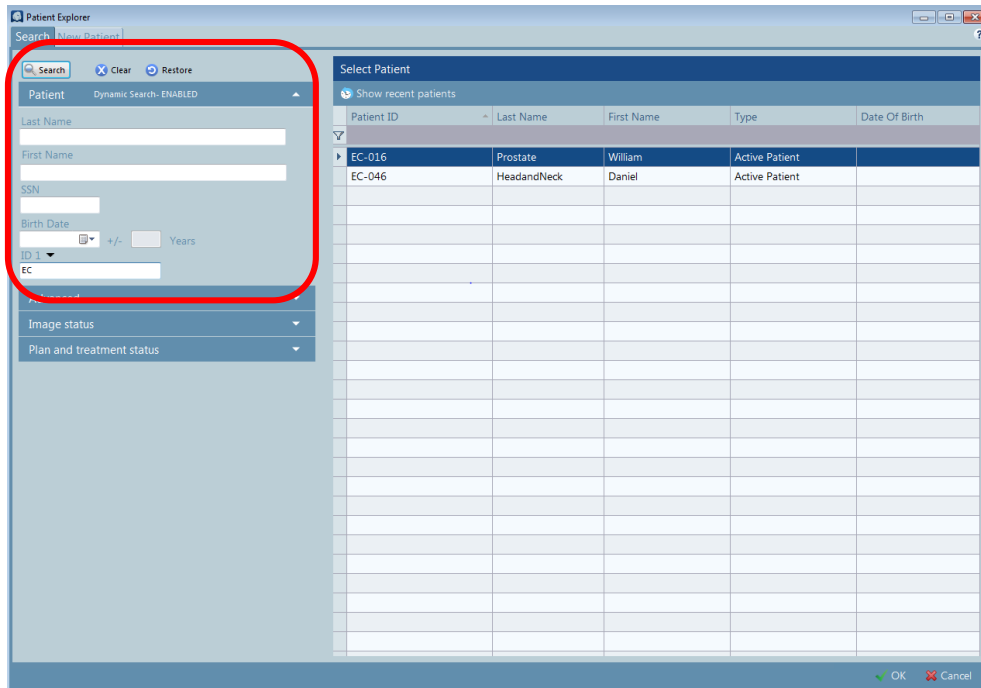
1. Quicklink 菜单 → Treatment Planning → Contouring



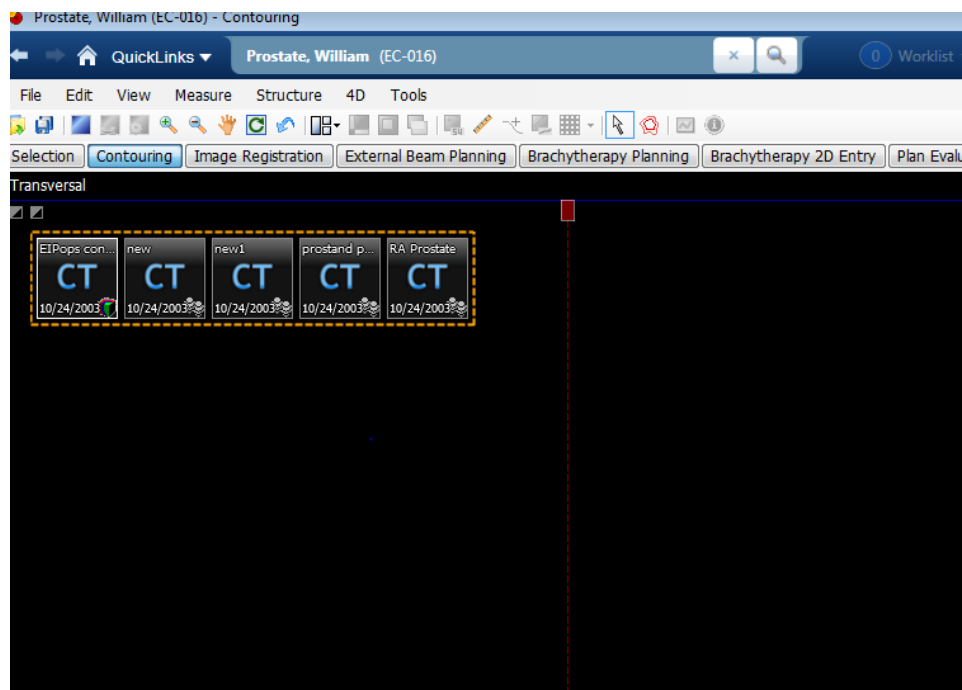
点击菜单栏上的 File → Open Patient; 或在红标处输入病人 ID 或姓名，点击  快捷打开病人列表



出现 Patient Explorer 对话框，可用病人姓/名或者 ID 等条件筛选出所关注的病例



如果是在 **Contouring** 功能下直接打开该病人，软件会自动加载该病人的所有图像。



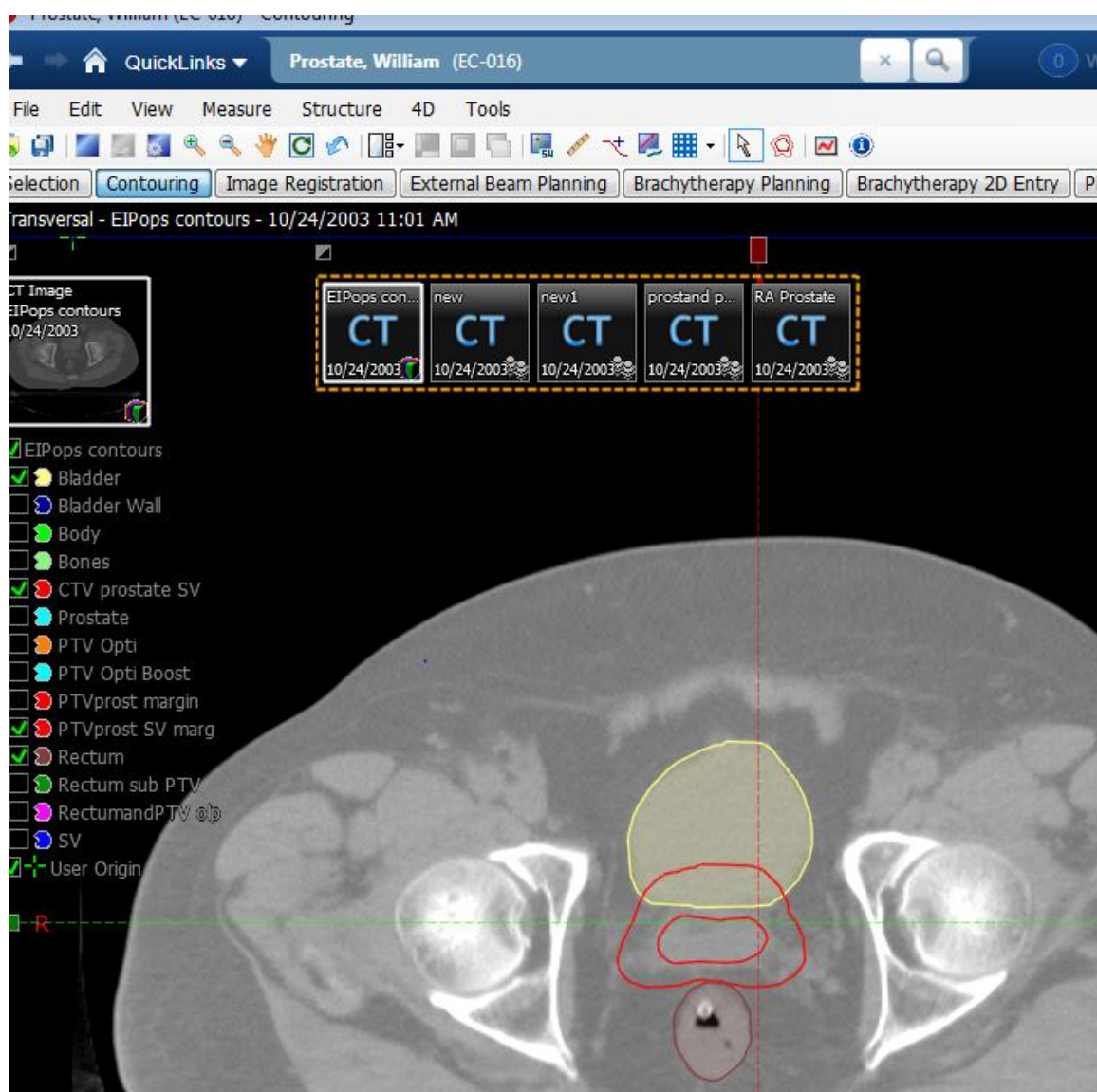
如果这个病人有多套图像，比如复制的图像或者 **MR** 或者增强的图像等。所有图像都会全部打开。

如：

➤ 黄色边框里的图像，代表他们具有相同的 **Dicom** 坐标信息。简单的说就是系统基于 **CT** 的坐标信息自动匹配好的图像。如：平扫和增强、复制的图像。

➤ 左键双击任意一条图像就加载对应图像。

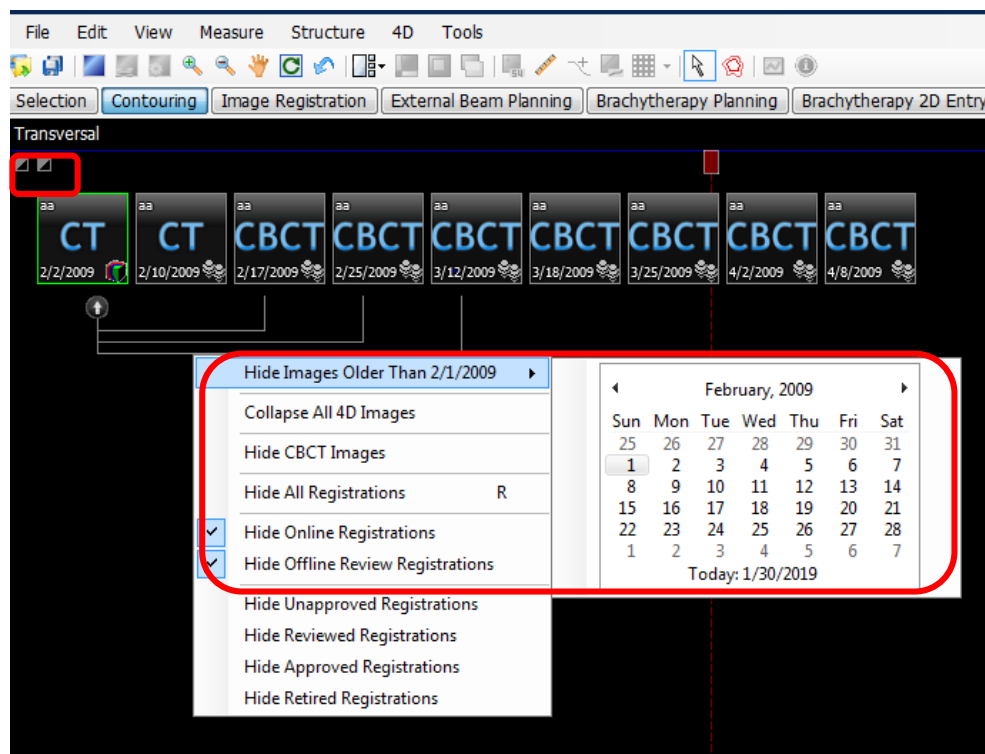
➤ 双击黄色边框，同时加载前两次加载的图像，进行重叠显示。更多操作说明详见图像匹配说明部分。



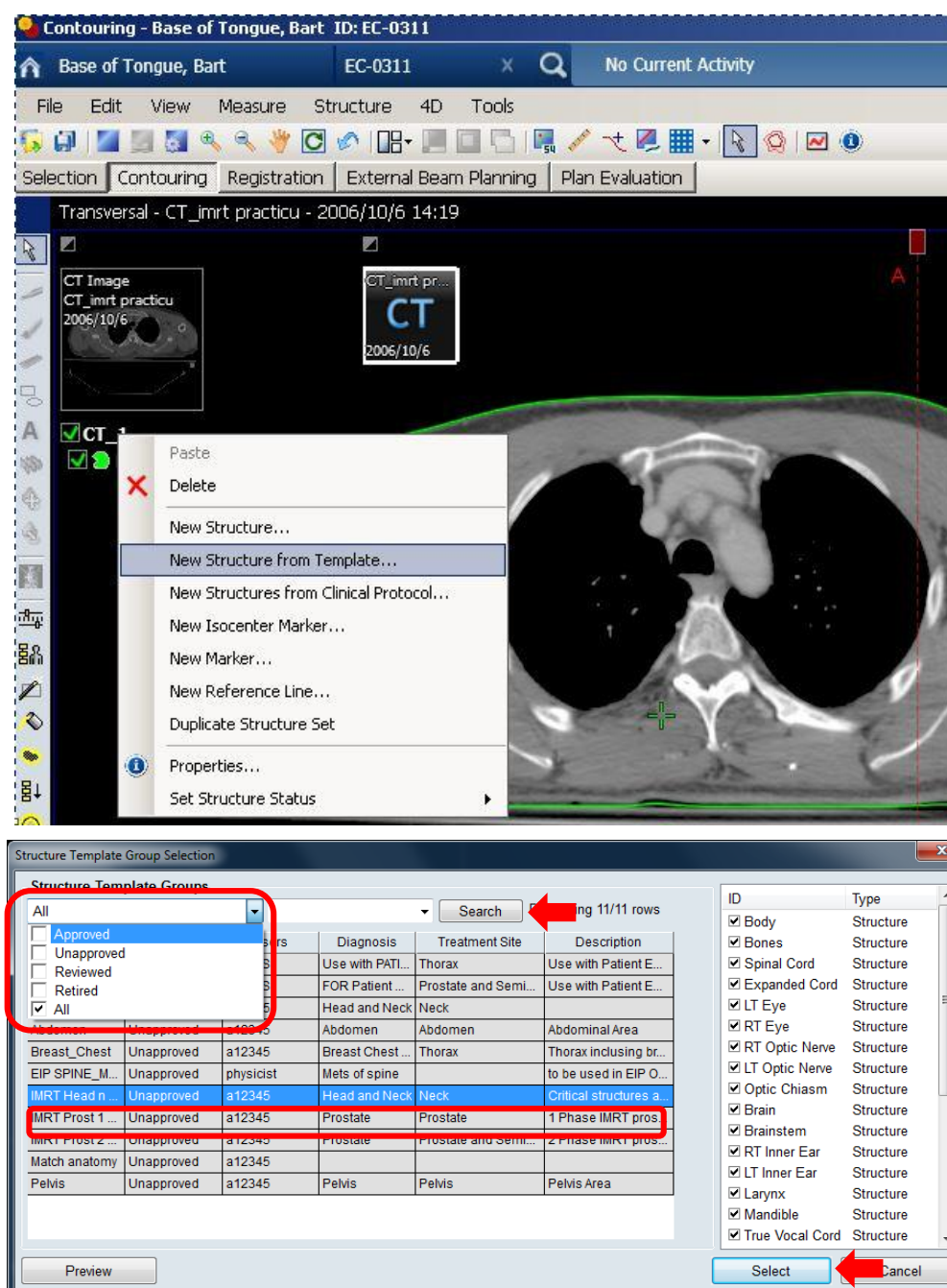
Tips: V15.5 版本中可以选择隐藏某个日期前已经获取的 **CBCT** 图像的显示、折叠 4D 图像图标及选择隐藏未确认的等等条件。在 **Contouring**、**Image Registration** 两个模块中均能使用。

右键单击 CT 标示左上角的页脚标志

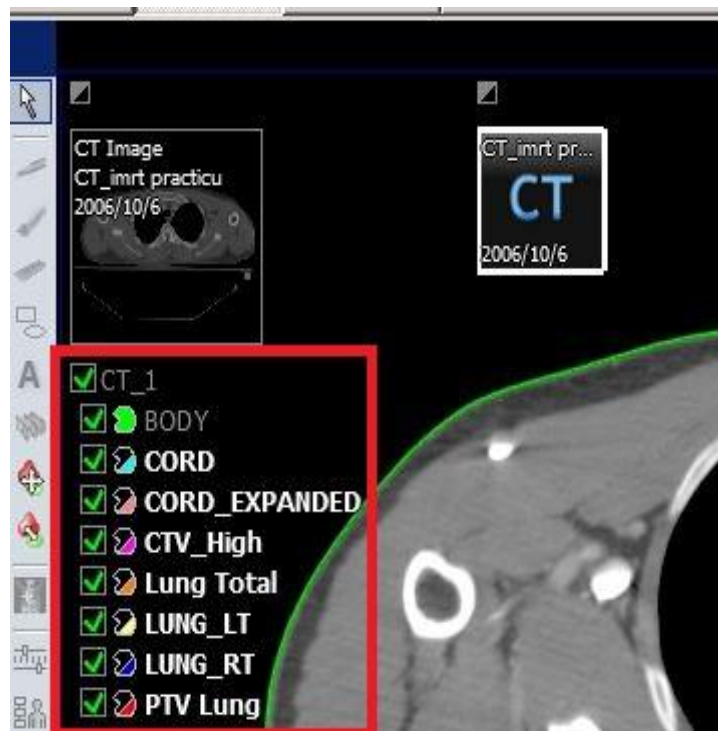
如图所示



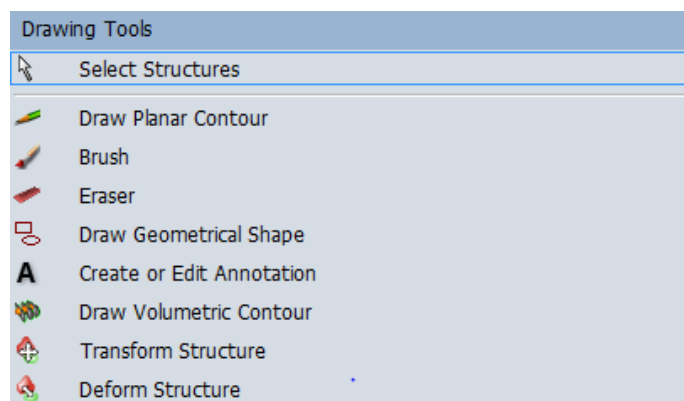
选择对应的图像的结构组右键，点击 New Structure form Template 给 CT 添加结构模板。在 Structure Template Group Selection 筛选框中选择 All，然后点击 Search 按钮，在列出的结构中选择合适的模版名称，选择预存好的模板，勾选需要的结构，点击 Create Selected Structures



其中不用的颜色代表对应的结构名字，若为半空心，代表尚未勾画，实心代表至少勾画了一层，取消结构前面的绿色勾可以不显示该轮廓。



主动勾画工具栏的使用

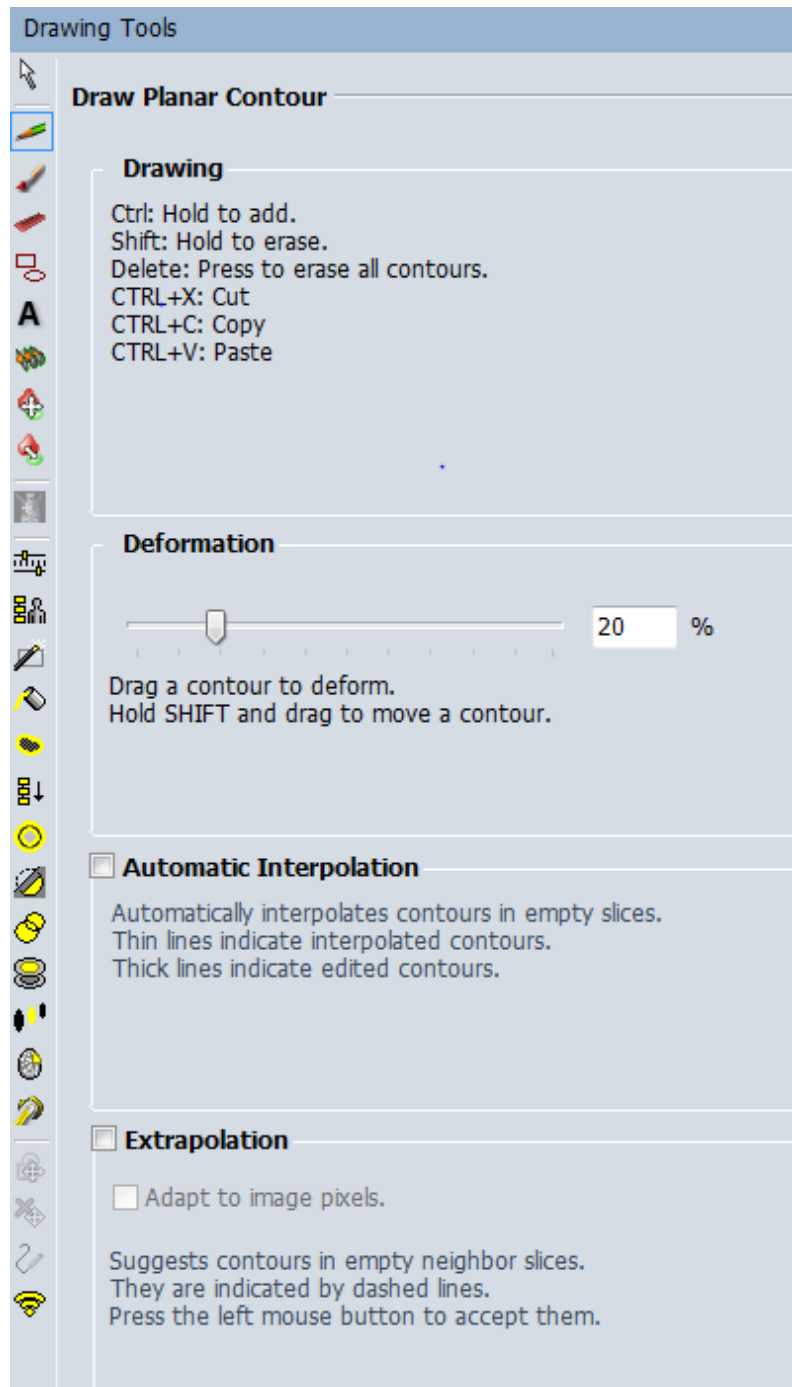


Select Structures: 通过鼠标选定需要勾画的轮廓；

1. Draw Planar Contour(画笔)

为纯手工勾画工具，可用于勾画、修改、复制粘贴等。

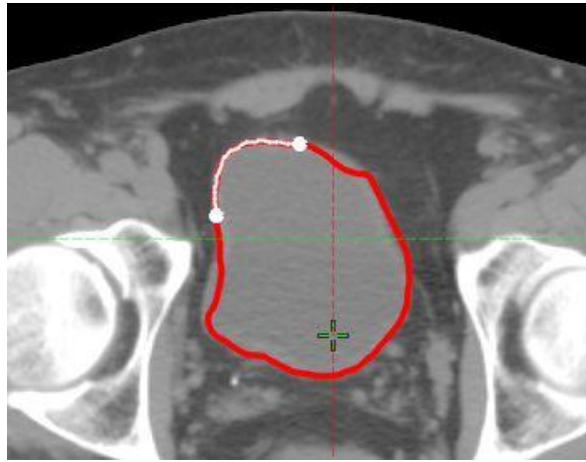
- **Drawing:** 提示常用快捷键使用方法。
- **Deformation:** 拉拽轮廓修改时，拉拽的范围。
- **Automatic Interpolation:** 自动勾画插值，在空白层自动插值一层。
- **Extrapolation:** Adapt to image pixels, 根据邻近一层自动和当前层的密度自动形变生成轮廓。



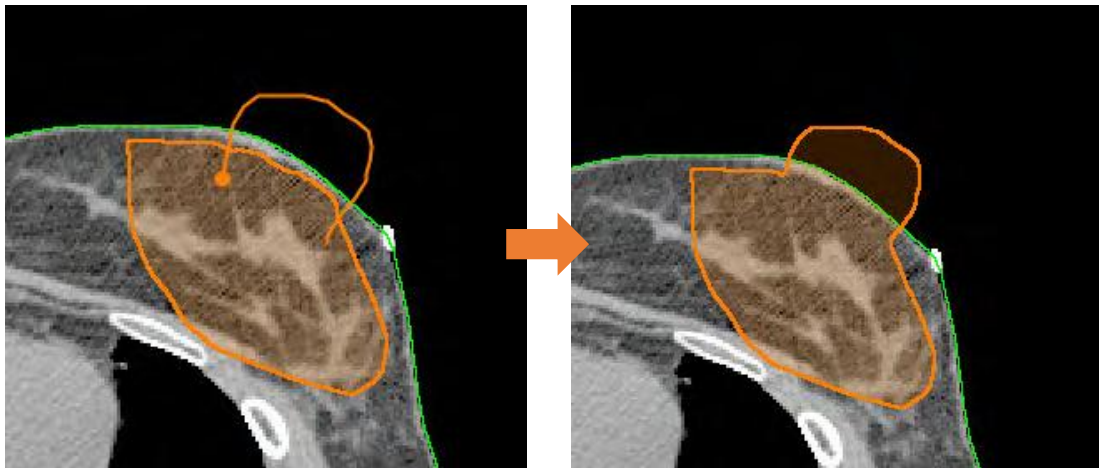
2. 如果需要修改勾画了的结构轮廓：

➤ 将画笔放置在轮廓边缘，画笔变成白色线条即可按住鼠标左键像拉伸橡皮筋一样拖拽改变轮廓边缘形状。

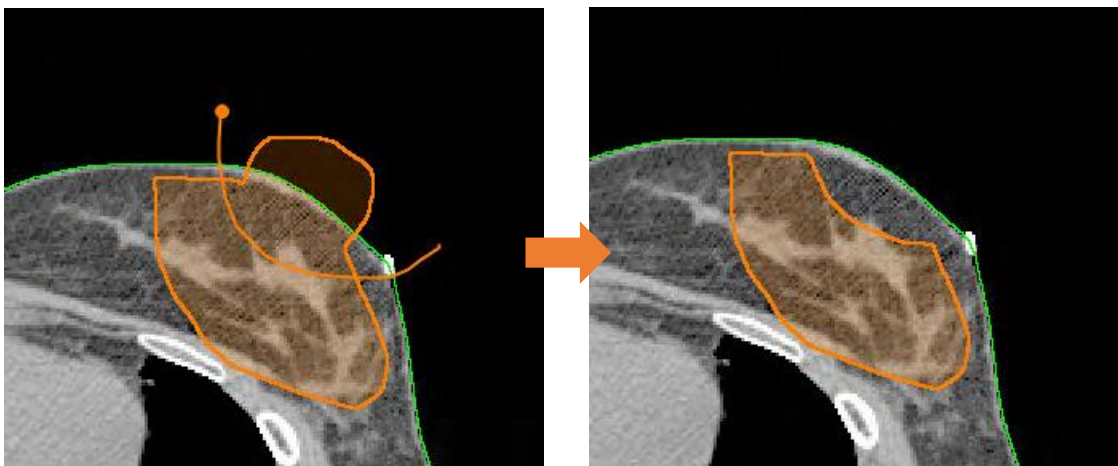
➤ 可以右键调整白色线条的长度。或者右键可以快速切换手动勾画工具。



3. 若要扩大某处轮廓，也可按住鼠标左键从轮廓内部出发，将所需区域勾画进来
后再返回轮廓内部，然后点右键结束



4. 如要移除某处轮廓，则可按住鼠标左键从轮廓外部出发，将所需移除部分勾画
后再回到轮廓外部，然后点击右键结束。



- Brush (画刷)

1. Brush  工具也可用于涂肺、脊髓、骨骼或其它与周边组织有明显密度差异的器官。

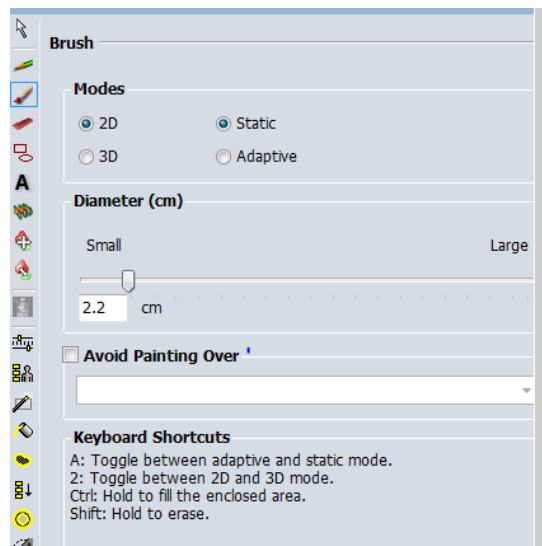
➤ **Modes:** 确定是 2 维或者 3 维刷及是否会根据密度值刷子的形状发生形变。

Static 为刷子形状固定, **Adaptive** 为刷子根据密度发生形变。

➤ **Diameter:** 刷子的直径大小, 亦可右键调整滑条比例调整刷子大小。

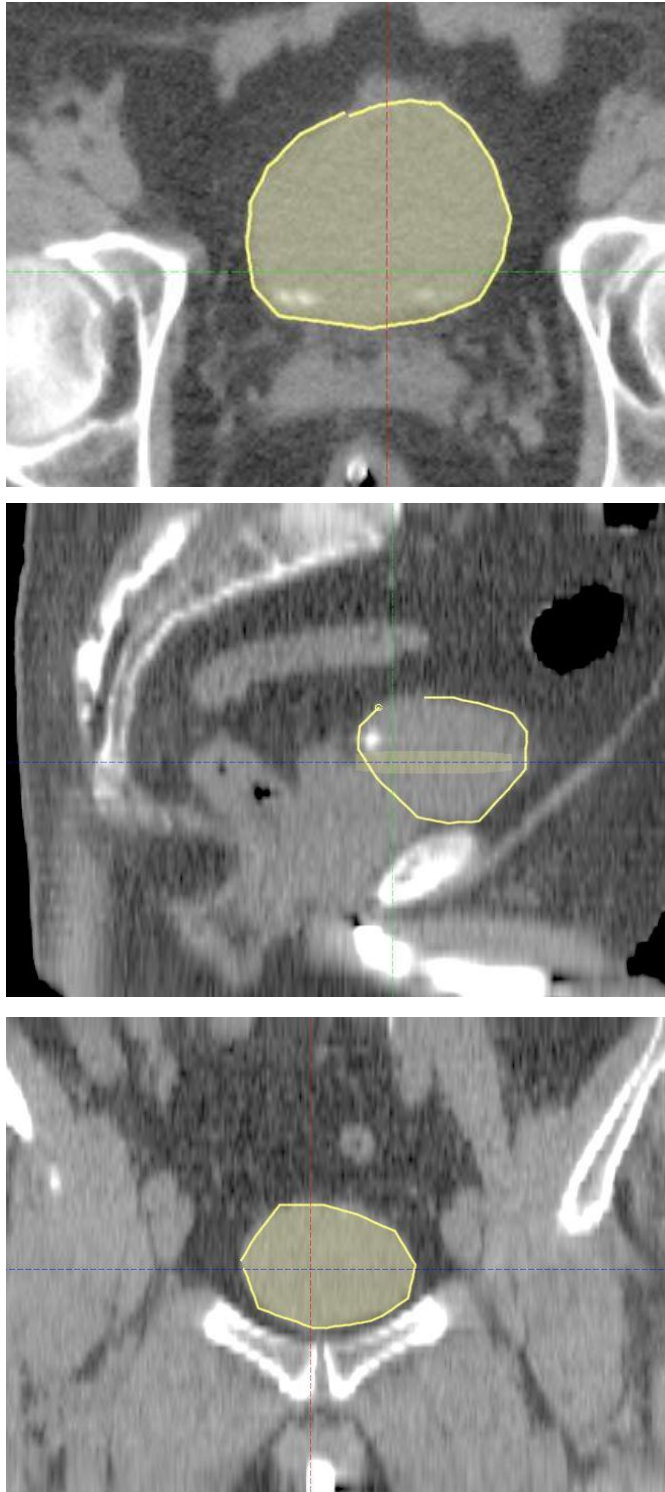
➤ **Avoid Painting Over:** 刷子避免画到某个选定的轮廓上。

➤ **Keyboard Shortcuts:** 常用快捷键提示, 如按住 **Shift** 刷子变成橡皮。



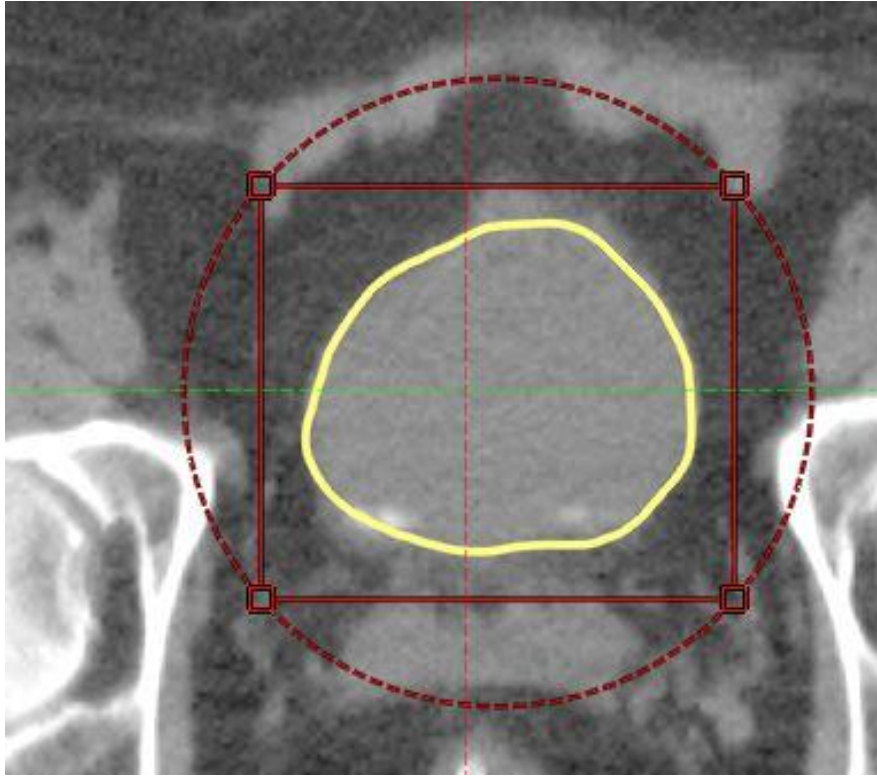
- Draw Volumetric Contour(体积勾画)

该工具可以用来快速勾画一个比较规则的体积轮廓, 如膀胱、眼球、心脏、股骨头等。使用时, 分别在横断面, 冠状面和矢状面分别勾画一层或者多层。



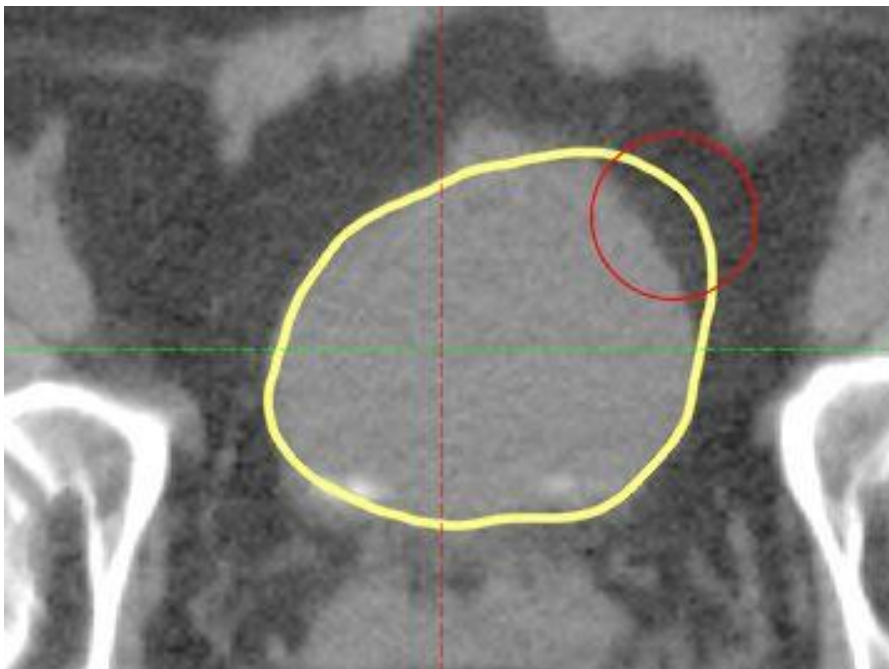
- Transform Structure

可以用来对选中的轮廓做比例的放大、缩小以及旋转等操作



- Deform Structure

可以对选中的轮廓做形变的拉拽，可以右键调整滑条改变形变区域的大小



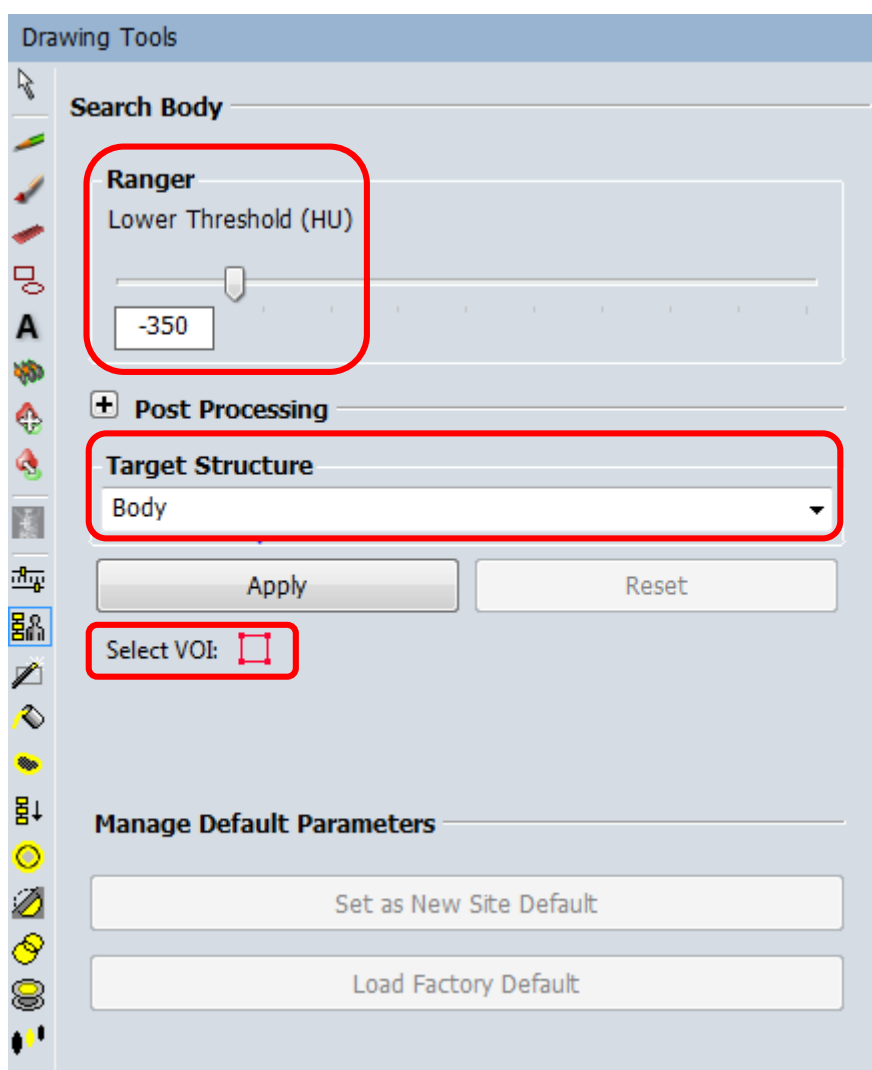
半自动勾画工具的使用

- 勾画 **Body**

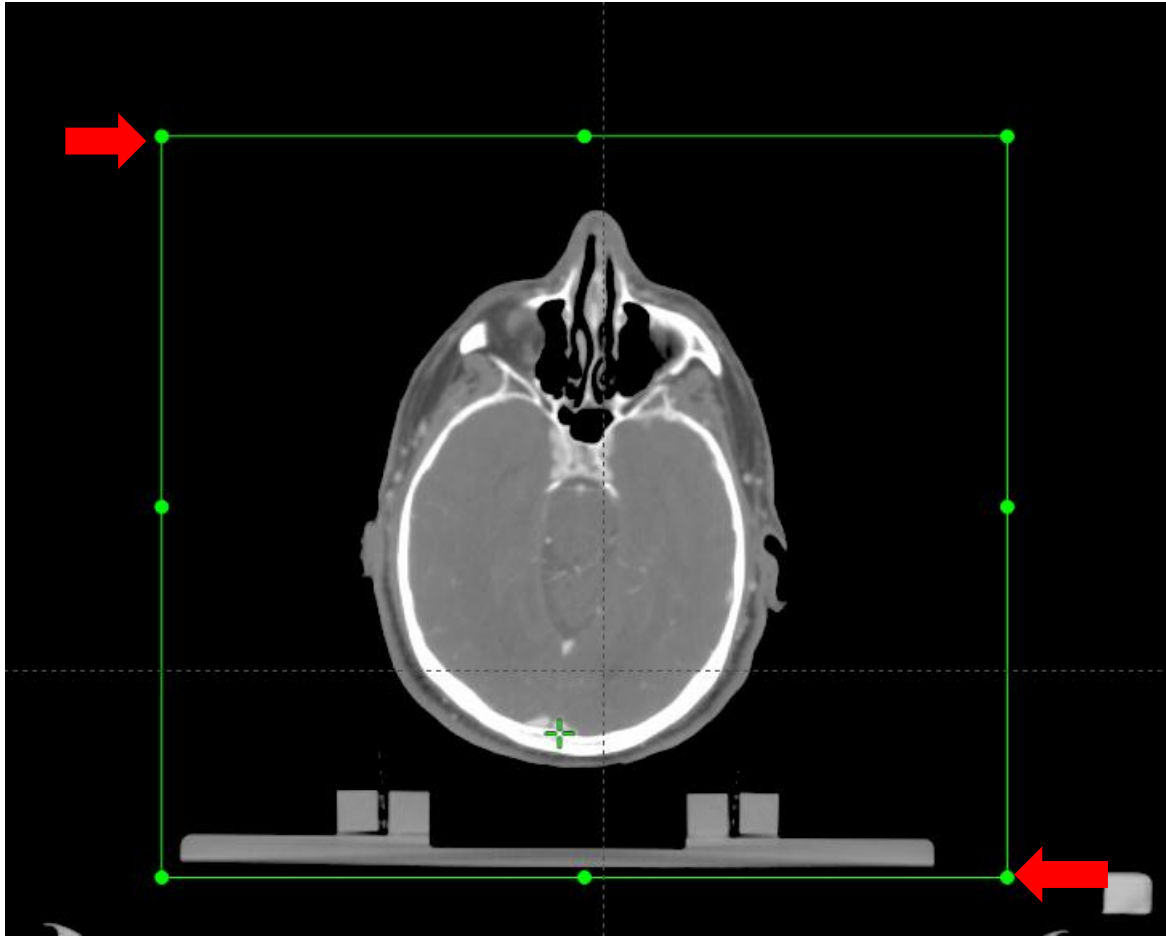


1. 选择工具栏上的 **Search Body** 工具

2. 选择预设值-350，Target Structure 为 **Body**，通过 **Select VOI** 确定自动勾画 **Body** 范围。

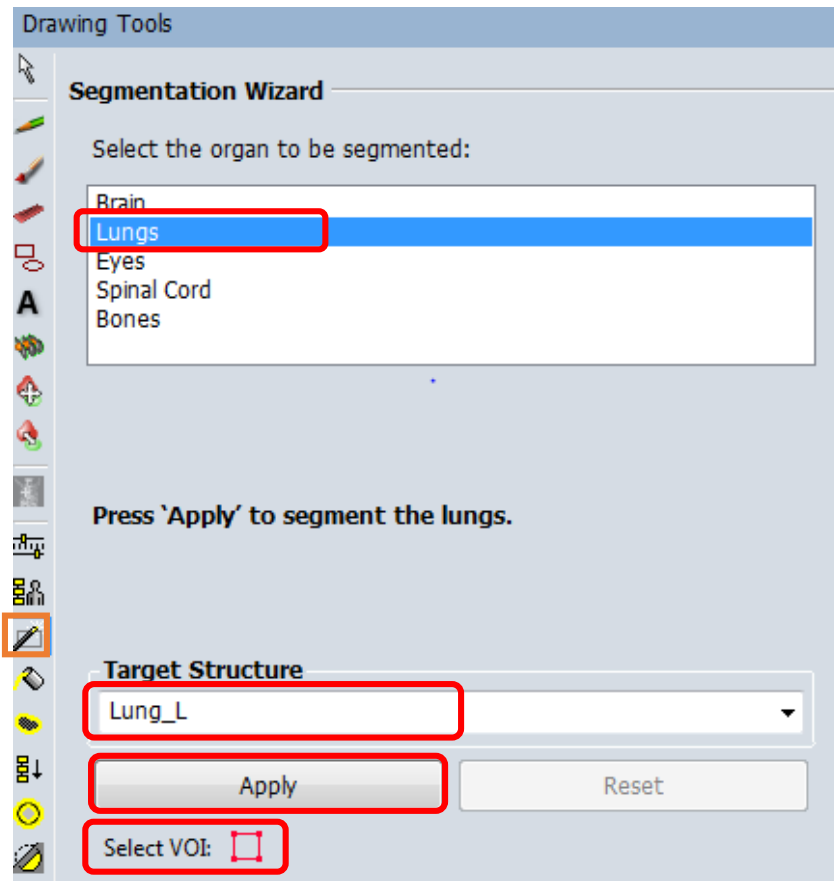


3. 拖拽 **VOI** 边框上的圆点以调节到合适的尺寸，**VOI** 的大小可在横断位、冠状面和矢状面上分别调节。最后点击 **Apply** 确认。



- 勾画肺

肺的勾画有多种方法，下面以最便捷的 Segmentation Wizard（自动勾画）方法为例分别勾画左肺和右肺



1. 选择自动勾画向导 

2. 选择肺的勾画模板

3. 选择自动勾画的目标为你需要勾画的左肺或者右肺或者全肺

4. 选择自动勾画范围，需要从三个断面上确定需要勾画的肺的范围。

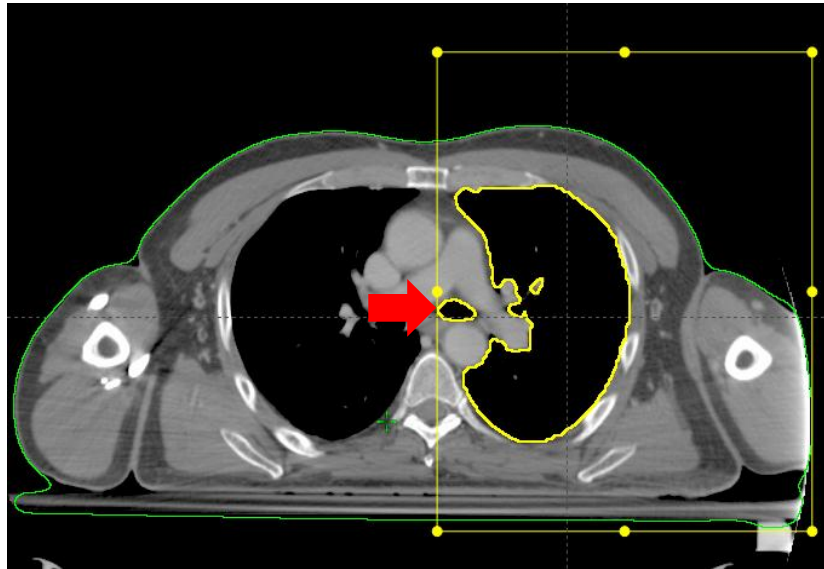


5. 点击 Apply 确认。

- 图像的后处理（**Post Processing**）

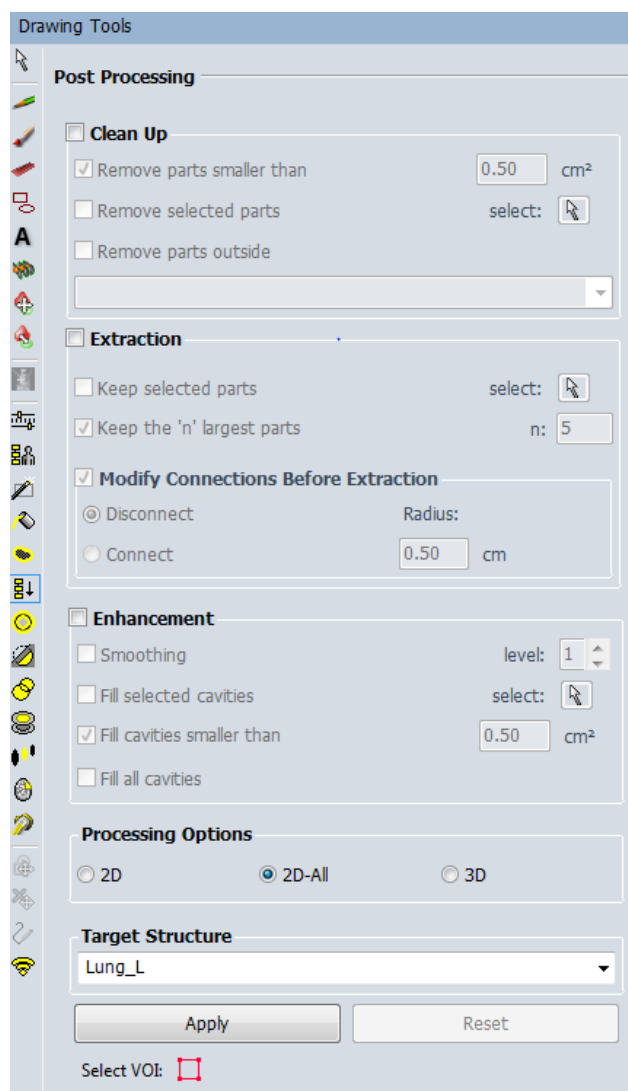
1. 自动勾画完毕后有些不合适的区域，如气管和肺里未被勾画进来的血管等可用

Post Processing 后处理工具进行批量处理



2. 点击 Post Processing  按钮以激活批量处理工具。Post Processing 是个批量处理的工具，其中所含的工具可单独或者组合使用。

- Clean Up – 用于清除面积/ 体积小于指定数值或者指定区域的不想保留的部分
- Extraction – 用于保留所需保留的部分，移除多余部分
- Enhancement – 用于对当前结构平滑处理或填充结构中的空腔
- Processing Options – 用于选择批量处理的范围



• Boolean Operator 布尔运算

➤ 布尔运算可用已勾画的结构组合来生成新的辅助结构，如全肺、PTV All、OAR-Target 等

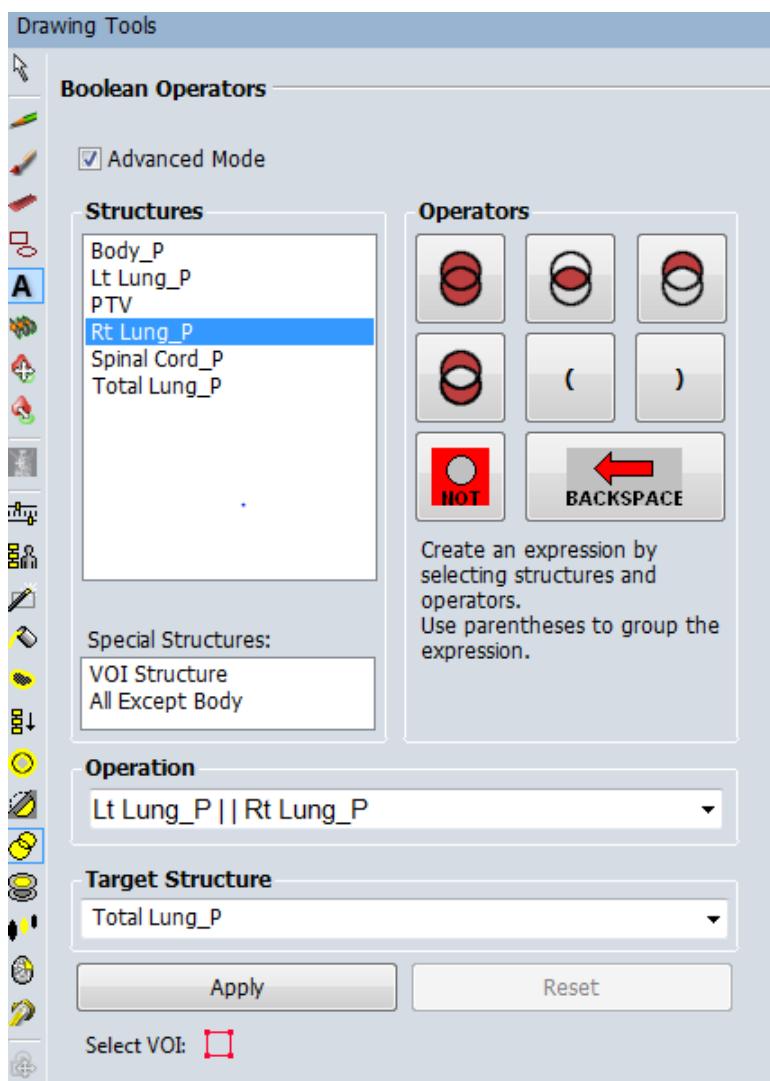
➤ 可用的运算符有交集（AND）、合集（OR）、差集（SUB）等

➤ 同一表达式中可同时调用多种运算符（用括弧分隔）

1. 点击 Boolean Operator  按钮激活布尔运算



在 Boolean Operator 对话框中依次选择：1 选择.Lung LT， 2.选择 ， 3. 选择 Lung RT， 4. 在 Operation 中确认运算公式， 5. 在 Target Structure 中确认目标为全肺。最后点击 Apply 以得到 Lung Total。

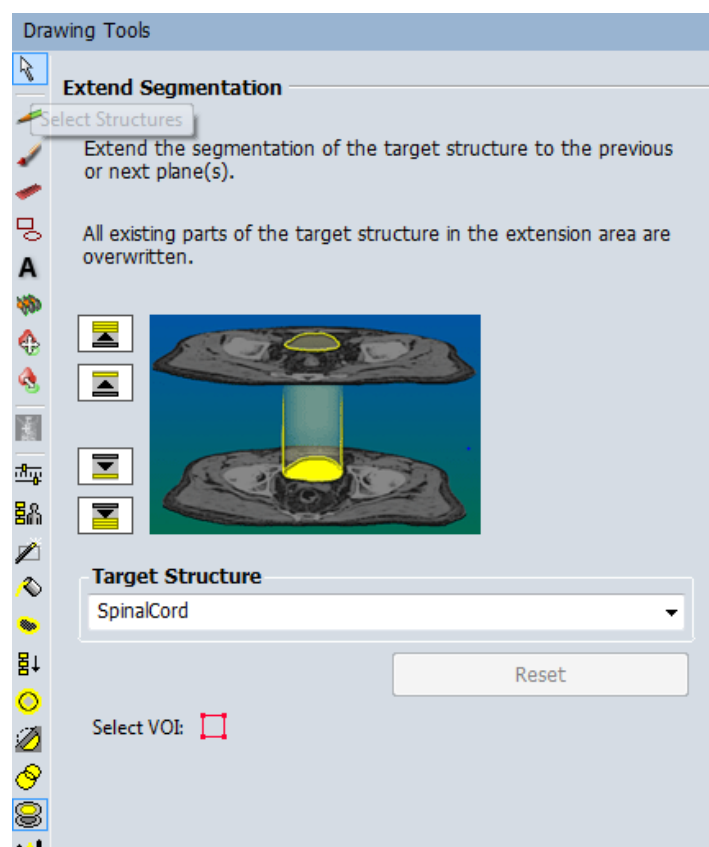


- 勾画脊髓

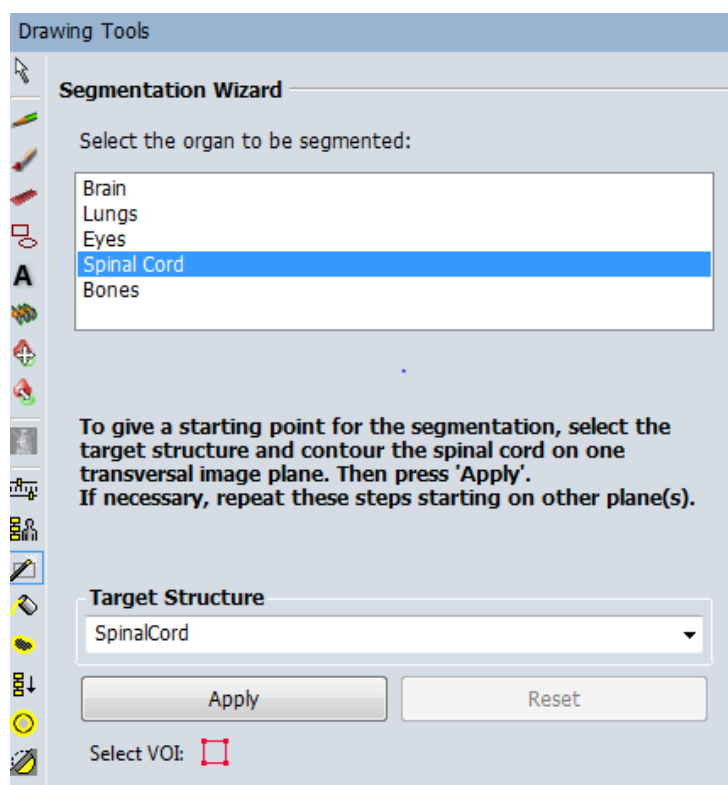
脊髓的勾画也有多种方法，此处我们以 Extended Segmentation 和 Segmentation Wizard 为例

1. 用画刷或者画笔工具任意勾画一层的脊髓，然后点击 **Extended Segmentation**

 按钮，在弹出的对话框中可选择  以向上扩展单层或者  以扩展多层；向下扩展同样适用。



2. Segmentation Wizard 里的 Spinal Cord 工具使用则更加方便，但同样须画出任意一层的脊髓以给出起始点。



Segmentation Wizard 中的 Brain/Eyes/Bones 三种工具的使用与上述的 Lung 和 Spinal Cord 类似，在此就不做详细示范。该工具可配合 VOI 的调节一起使用，自动勾画完毕后可用 Post Processing 做后期平滑、填充等批量处理。

- 勾画膀胱

对于膀胱边界比较清晰的情况下，比如充盈的膀胱。

1. 选择填充工具 

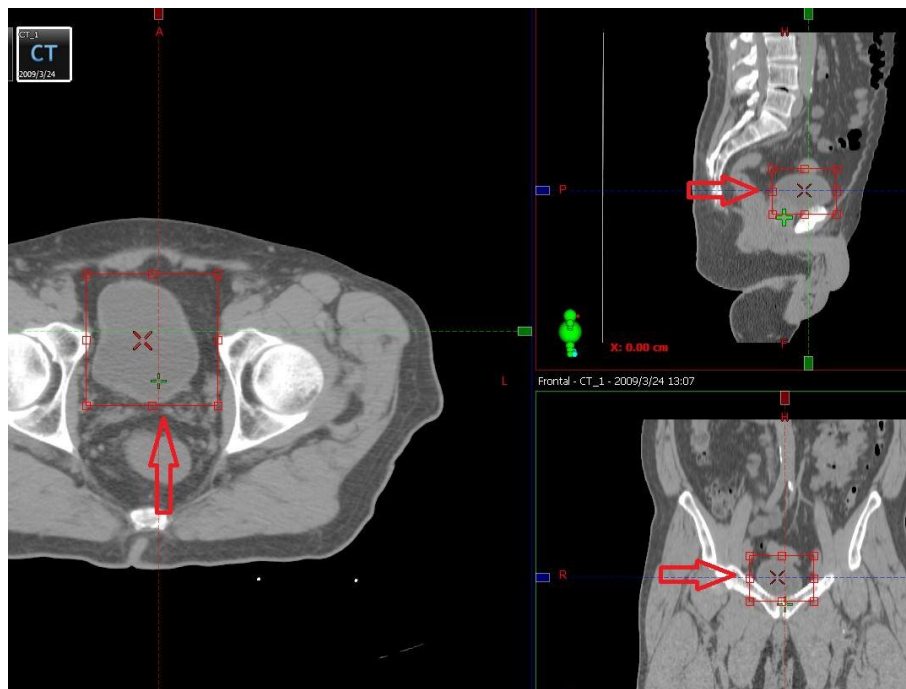
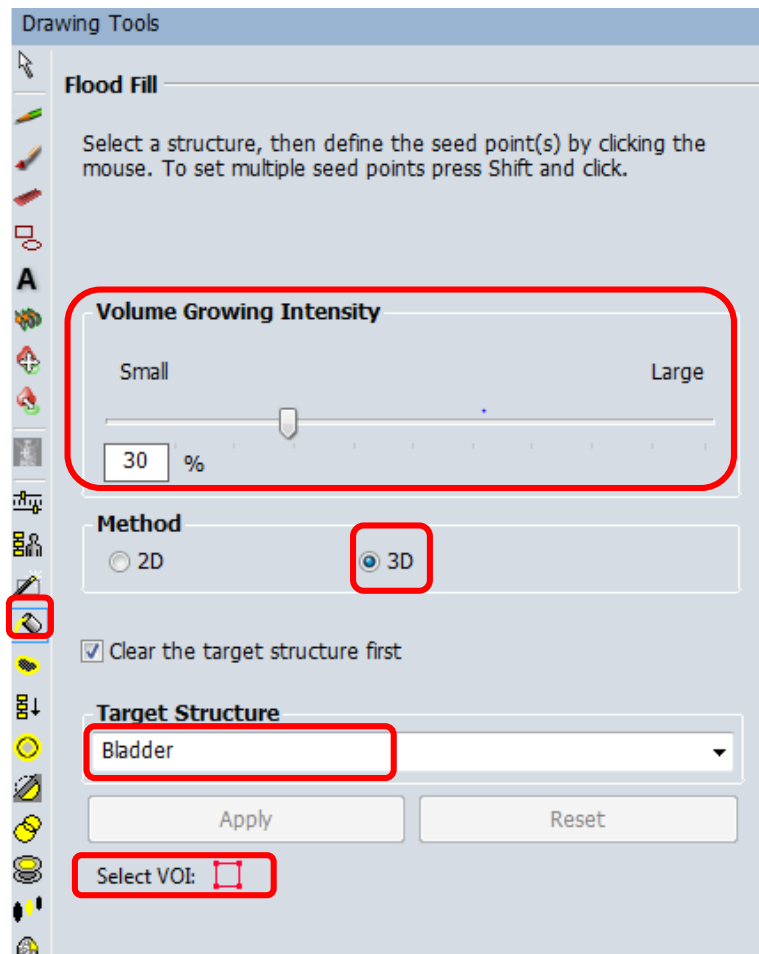
2. 用 Select VOI 工具确定膀胱在横断位，冠状位，矢状位三个面的范围。如下图。

3. 调整 Volume Growing Intensity（数值越大勾画出来的范围会越大）、选择 3D 模式，确定 Target Structure 为膀胱。

4. 点击 Apply。

5. 如果勾画的膀胱范围不合适，调整 Volume Growing Intensity 继续重复以上步骤。

6. 填充工具也可以用于勾画肺、脑等也密度相对均匀又边界清晰的器官。



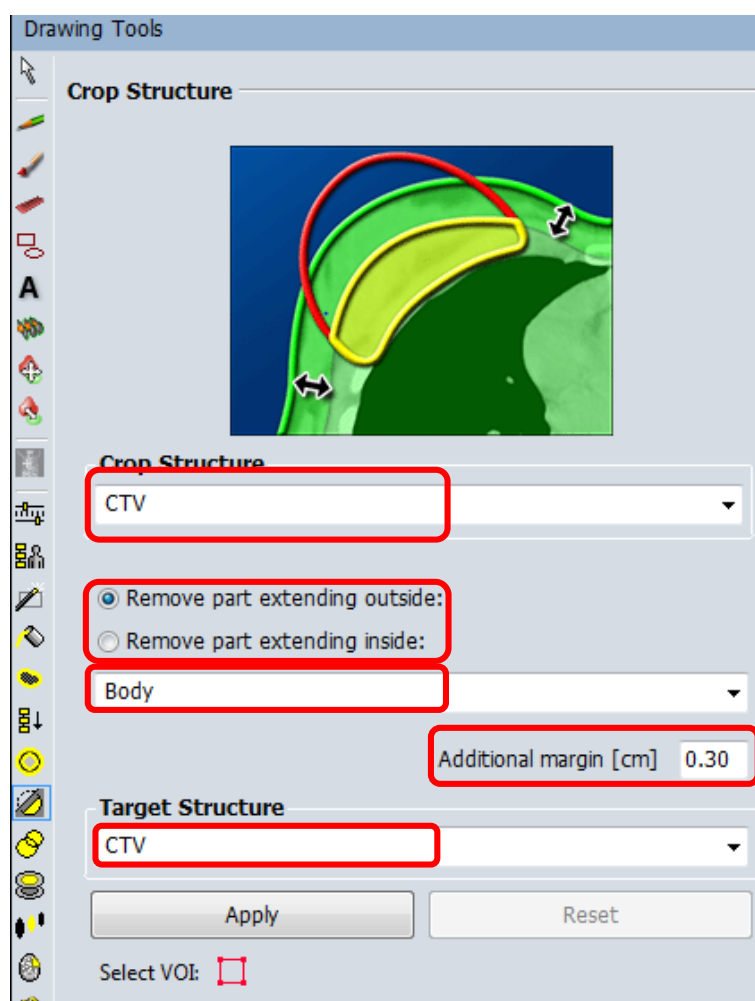
其它常用勾画工具的使用

- Crop Structure

该工具可以用来处理两个轮廓重叠的部分，或者常用来剂量控制环。

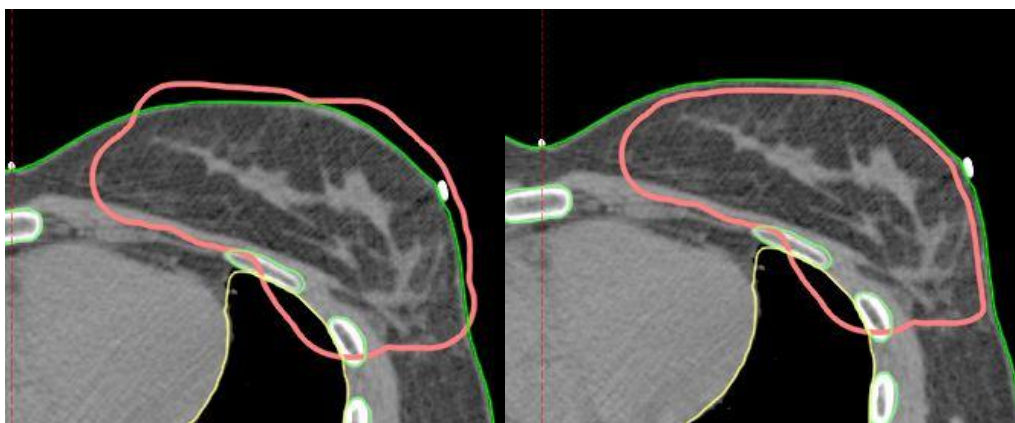
可以分别对内部和外部轮廓进行处理，具体操作如示例。

1. 选中需要处理的结构
2. 选择处理方法，清除内部或外部
3. 选中以哪个结构为基础清除
4. 基础结构的外放尺寸
5. 选择生成需要的目标结构

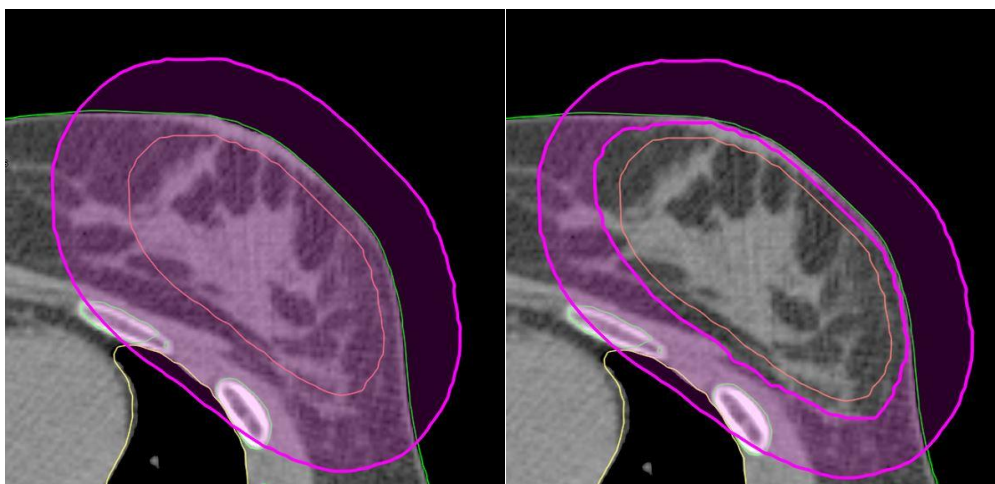


CROP 使用示例

1. 如图所示为：裁剪器官为 CTV，移除它在 Body 外边的部分，并且再加上一个 0.3cm 的间隔。

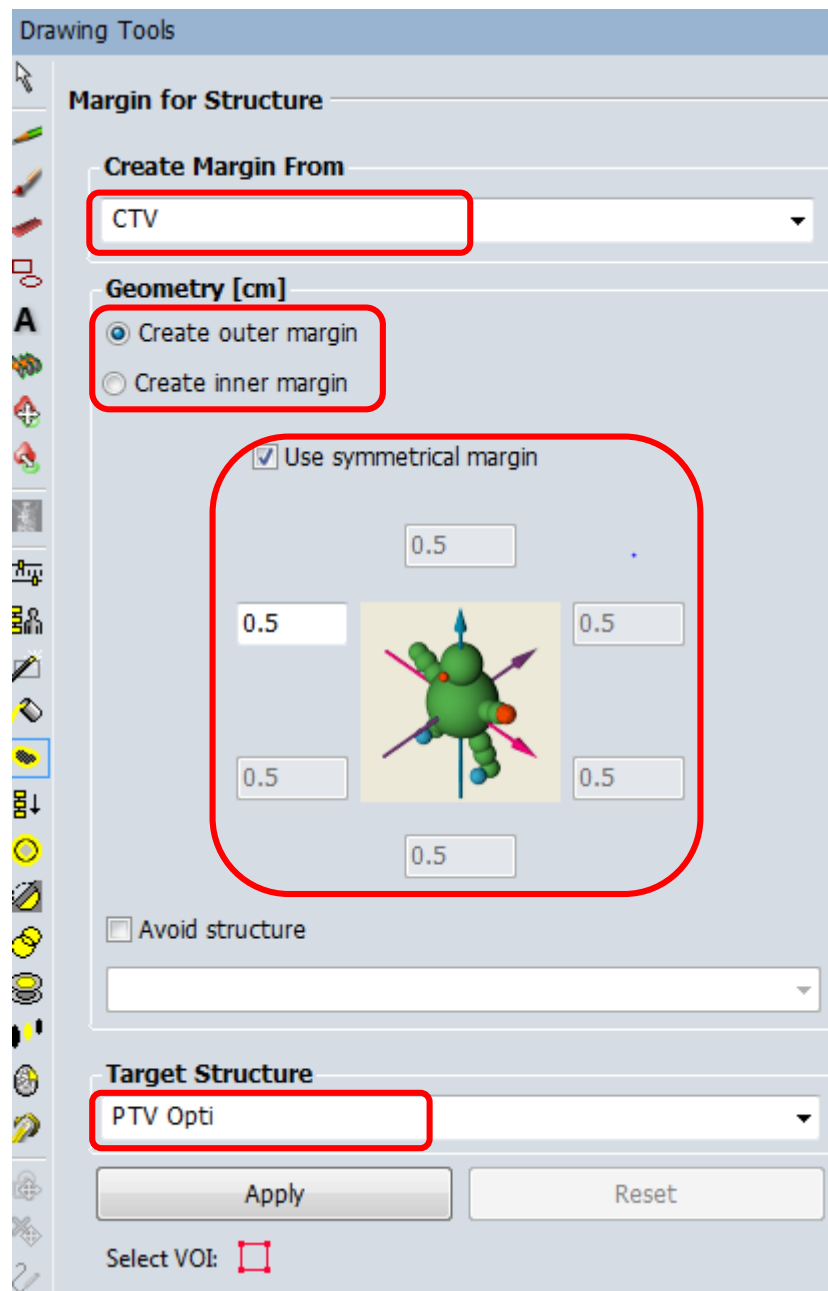


2. 如图所示为：生成剂量控制环裁。剪器官为 Ring，移除它在 CTV 内的部分，并且再加上一个 0.3cm 的间隔。

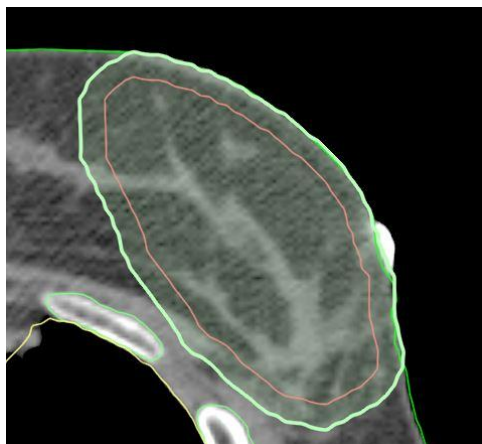


- **Margin for Structure**

可将已勾画结构外扩、内缩以得到新的结构，可用于创建 PTV 或 PRV 等结构



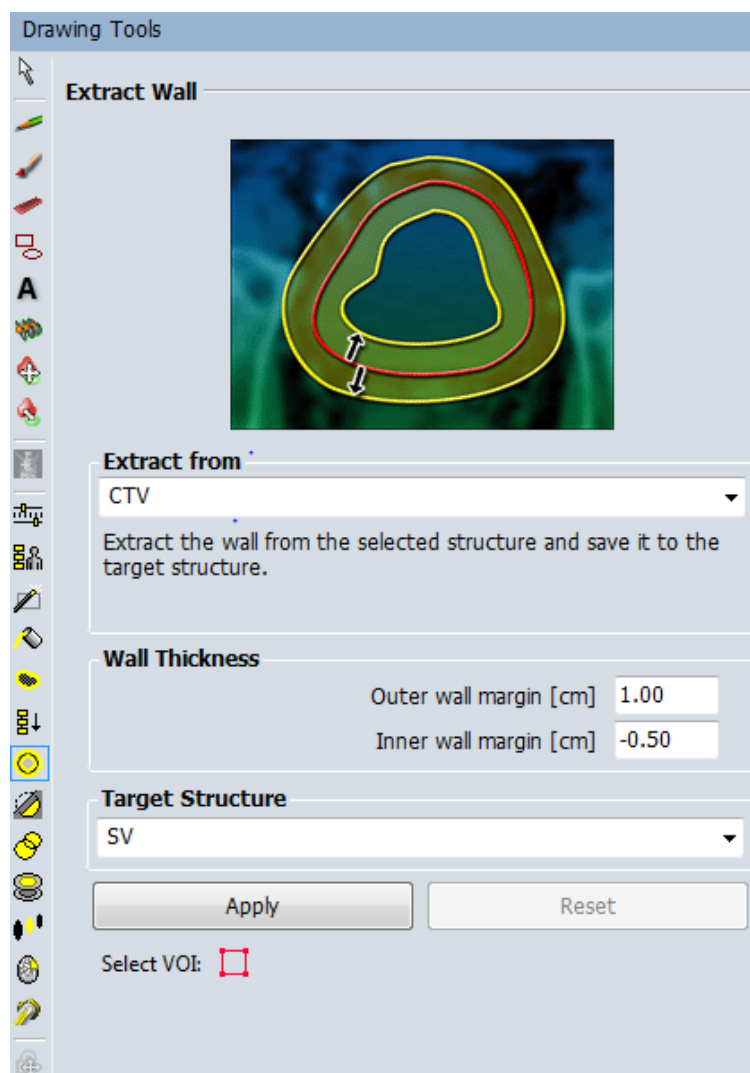
如图所示：CTV 向外扩，使用非对称（Use symmetrical margin）外扩 0.5cm，生成 PTV。



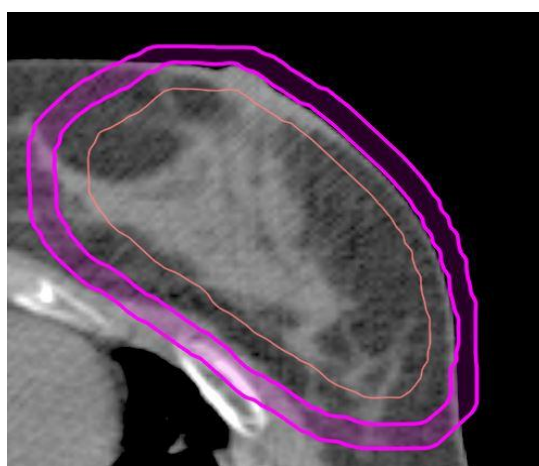
Tips: 如使用对称外扩，由于考虑到头脚方向的轮廓的延续性，生成的 PTV 在单独每层上看起来不像均匀外扩。如需要每层都均匀的外扩，请使用非对称的外扩，并且头脚方向的外扩距离用 0。

- **Wall Extraction**

该工具可以用于快速生成器官壁，也可用于创建剂量控制环等辅助结构，此处 Margin 可为负值

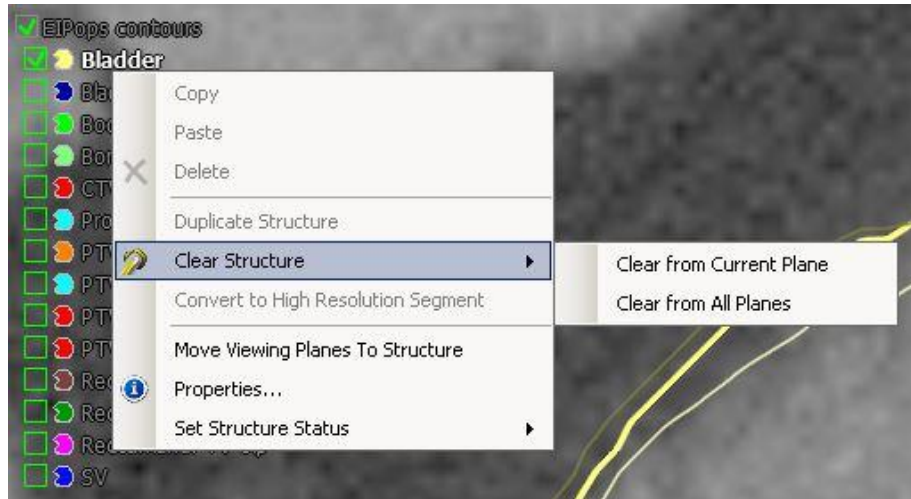


如图所示，从 CTV 外扩 1cm，内收-0.5cm 得到目标结构 SV。



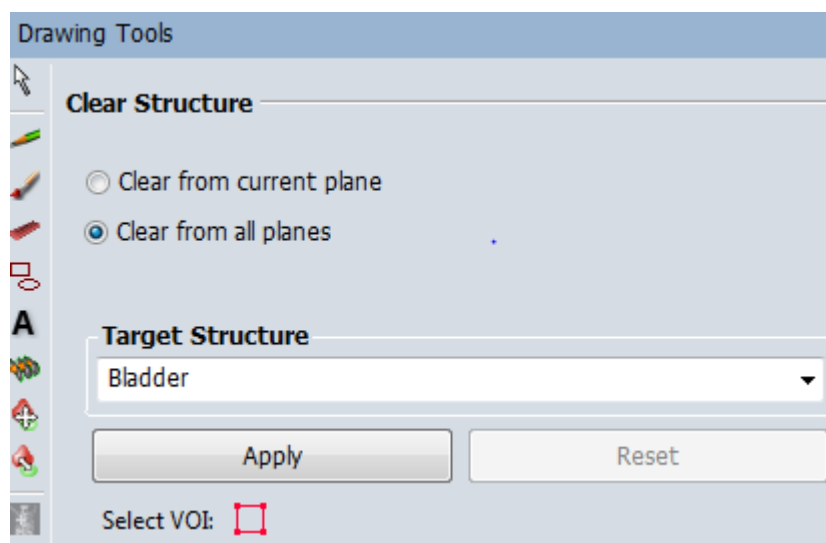
- **Clear Structure**

删除或者清除已勾画轮廓。也可以右键单击所需结构，然后选择 **Clear**



➤ From Current Plane of Primary Image 仅清除当前层面的轮廓

➤ From All Planes of Primary Image 会清除所有层面的的轮廓

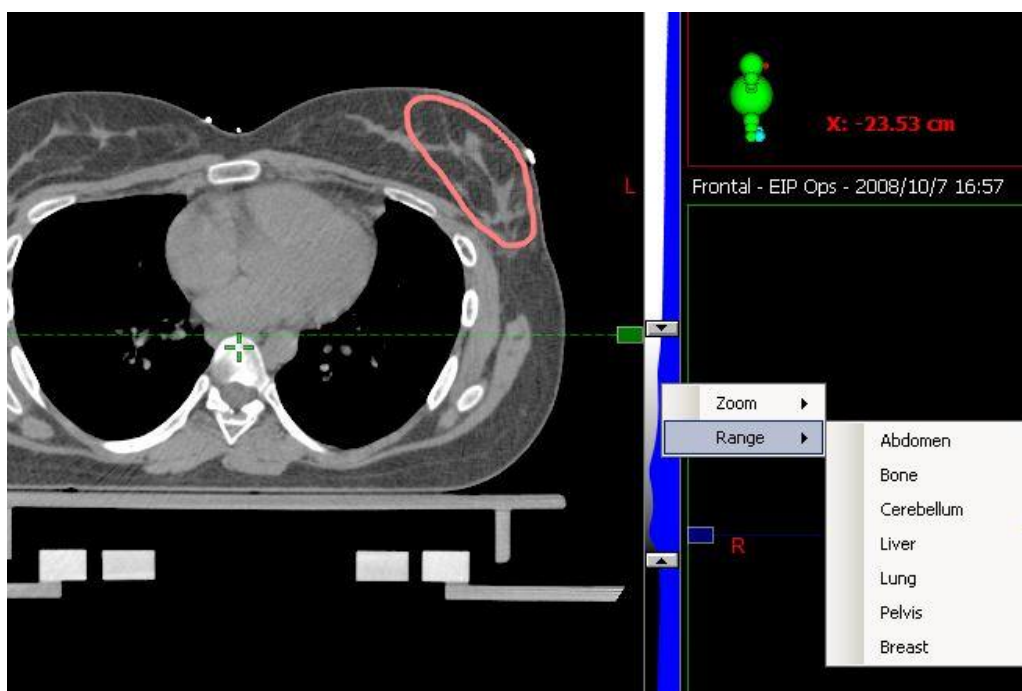


Eclipse 常用工具



Save All  (File → Save All) 将所有未保存数据保存回数据库，客户应定期手动保存以避免丢失重要数据；Eclipse 没有自动保存的功能

Window/Level  (View → Window/Level) 调节图像的亮度和对比度，激活后图像的右侧出现滑动条，调节单独滑块位置改变窗宽，点在两个滑块之间同步拖动可改变窗位，右键单击滑动条可选择预设的解剖条件



Zoom In  (View → Zoom → Zoom In) 放大显示图像，用鼠标拖拽需放大的范围，框内的内容会被放大。框越小，则放大倍数越高

Zoom Out  (View → Zoom → Zoom Out) 缩小显示图像，重复点击可逐级缩小

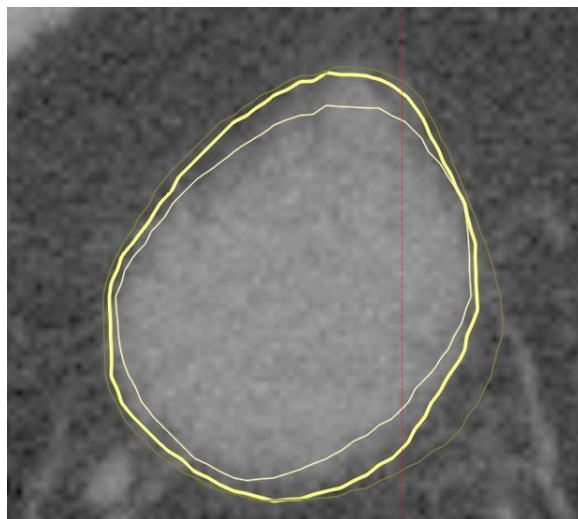
Pan  (View → Pan) 平移显示的范围

Rotate 2D  (View → Rotate 2D) 恢复图像显示到最初状态

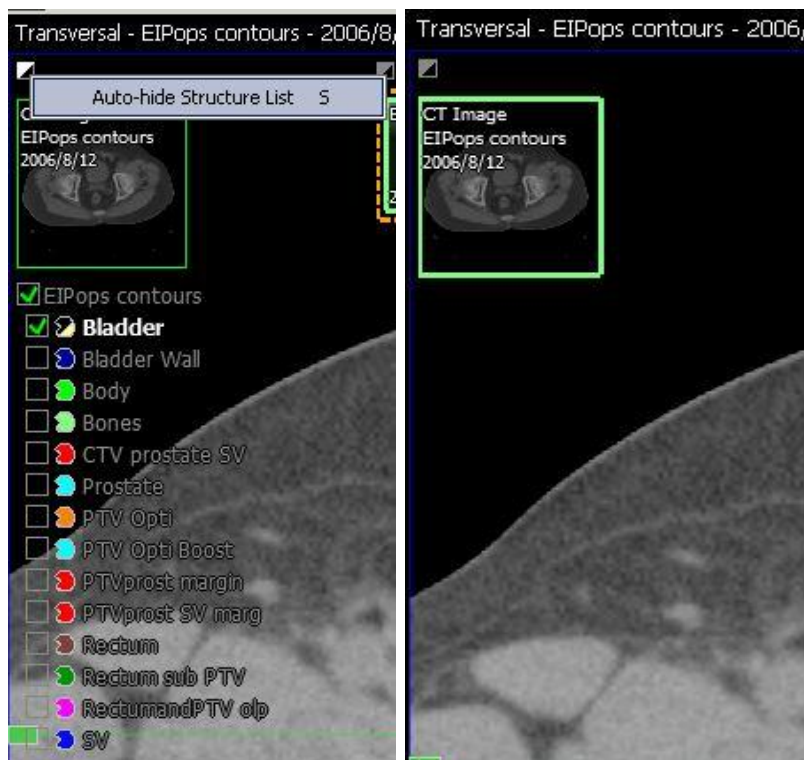
Reset all views  (View → Reset all views) 恢复图片的原始

Select View Layout  (View→ Select View Layout) 选择不同的视图模式

Show Contours from Previous and next plane  (View → Show Contours from Previous and next plane)在用一层图像上，显示上下的轮廓。

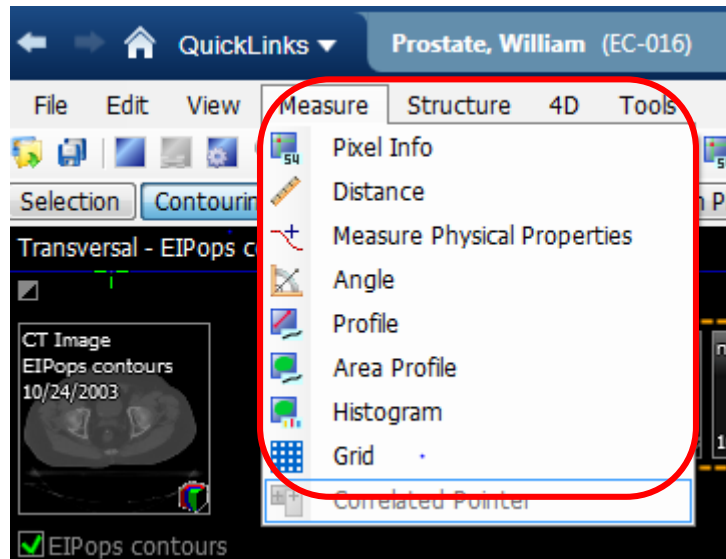


Auto Hide Structure List 自动隐藏结构列表。选中 CT 图像左上角的灰黑相交的方块右键，即可选中是否自动隐藏结构列表。



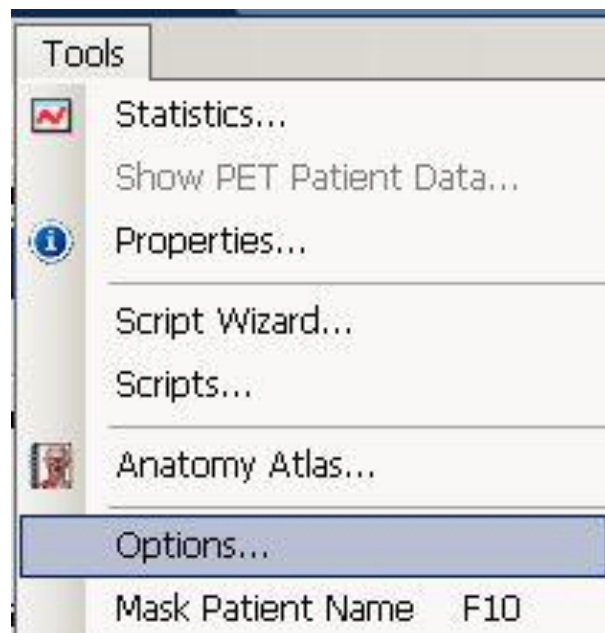
- 常用测量工具

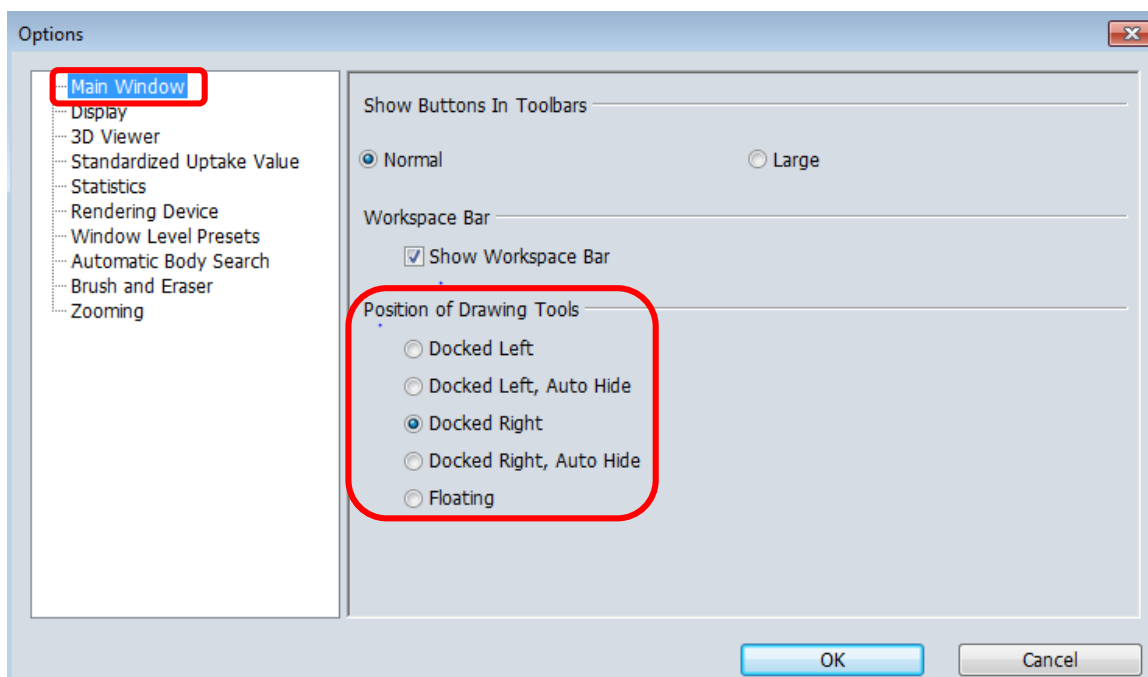
Eclipse 包含了多种对图像的测量工具，例如像素、距离、物理属性、夹角、区域 Profile 等等，可根据临床需要选择使用



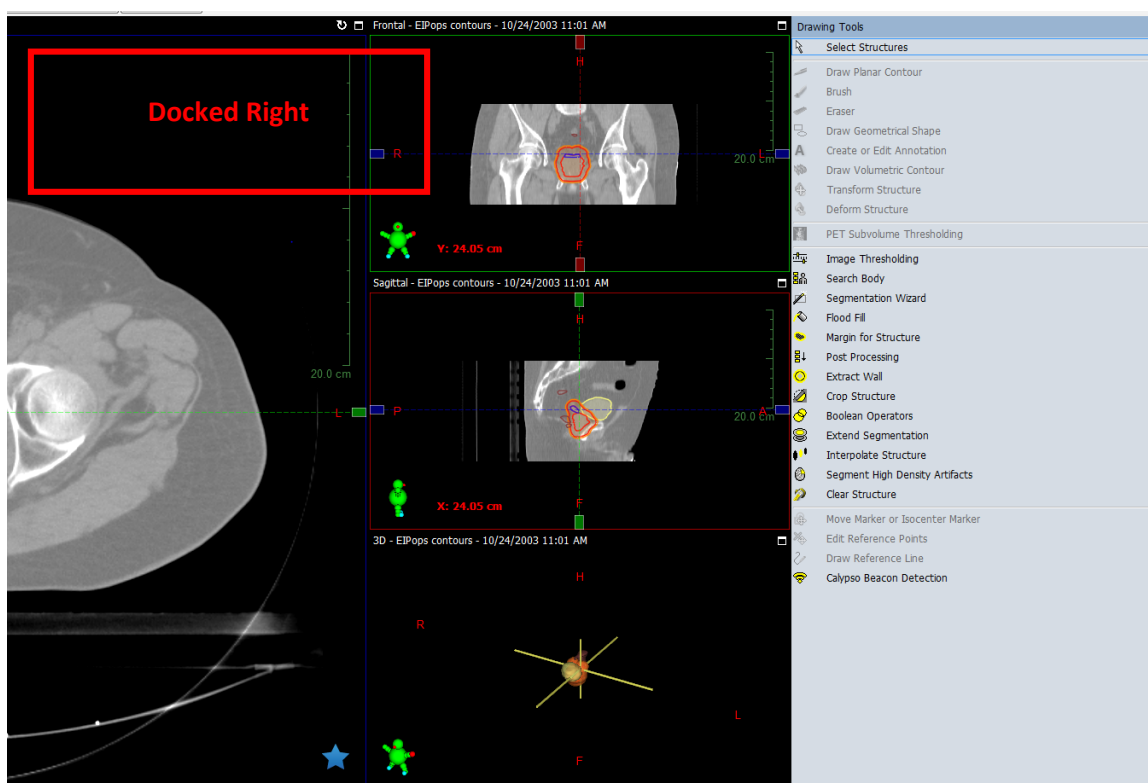
- 更改勾画工具的显示位置

用户可以自己定义勾画工具栏的位置，以及是否自动隐藏属性框。





按照上方设置，如下图所示：

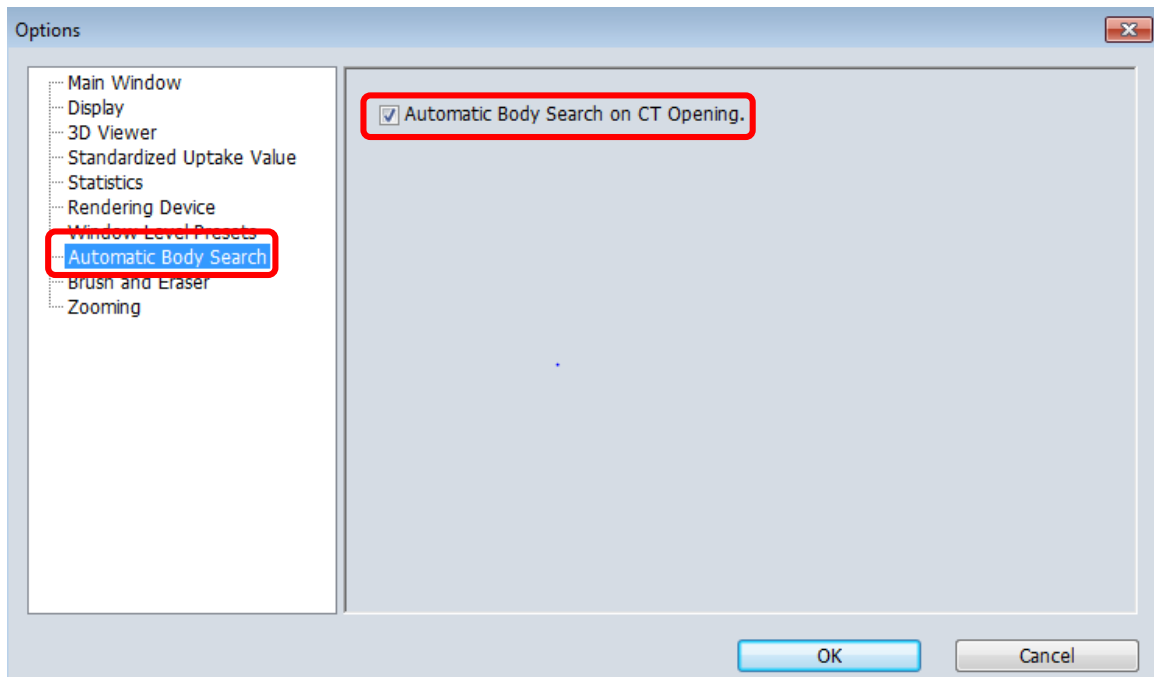


- **V15** 版本支持自动导入勾画 **Body** 轮廓，需要打开此项设置

1. 选中 Automatic Body Search 栏目

2. 勾中包含项目

3. 单击 OK 完成设置



Registration 配准

A. 介绍

1. Rigid Registration 为 Eclipse 中标配的图像配准程序，可用于不同图像之间的刚性配准工作，V15.5 中增加了 Automatic Deformable Registration (自动形变配准)功能，但前提是两个图像之间必须首先建立刚性配准关系。

2. Rigid Registration 程序支持多种图像格式；同时也支持在 PET 图像上利用 SUV 工具半自动勾画靶区。下列图像组合可在配准中实现：CT-CT,CT-CBCT,CT-MR,CT-PET,CBCT-CBCT,CBCT-MR,CBCT-PET,MR-MR,MR-PET,PET-PET

3. 配准时需要指定 Primary 主图像，其它图像均与主图像做配准；主图像通常为 CT 图像

4. 配准可在做计划之前或之后；基于不同 3D 影像的计划也可做 Plan Sum 剂量叠加，但须提前将其所附着的 3D 影像做配准

5. 轮廓勾画可在配准后的任意单独的 3D 影像上进行，也可在叠加混合显示的图像完成

6. Rigid Registration 中有四种配准方法

- Auto Matching 自动配准：利用内置的数学算法使用图像的像素点数据自动进行配准，是应用最为广泛的一种方法

- Manual Match 手动配准：手动在三个断面上平移或者旋转图像，使之与参考图像匹配。通常是用来在 Auto Matching 之前将两组图像大致对齐；或者是在 Auto Matching 之后微调配准的结果

- Point Match 点配准：利用用户放置的标记点来匹配两组图像；这种方法通常只在其它方法均不适用时才会采用

- **DICOM Origin:** 不同图像如果含有相同的 DICOM 坐标，在被导入 Eclipse 中以后会自动配准，用户不需做额外操作

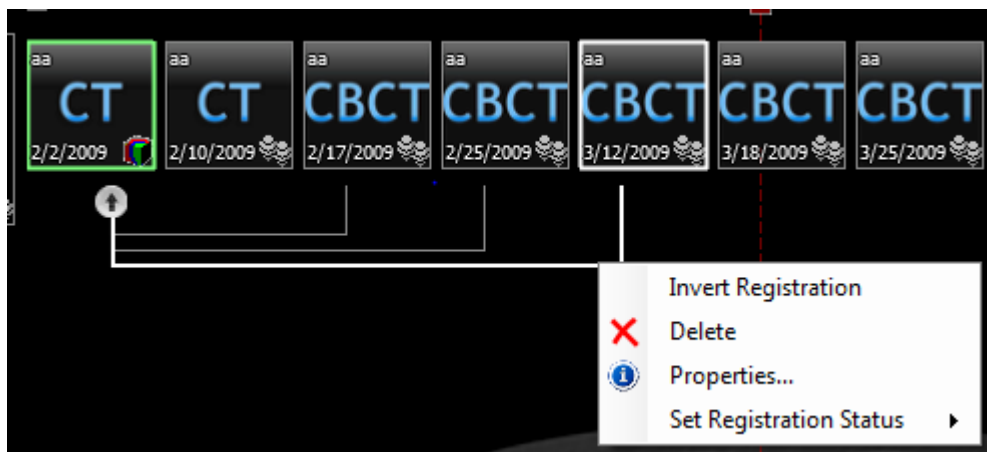
7. Automatic Deformable Registration 自动形变配准

- 主要用于疗程中的影像配准，如 **CBCT**，一定治疗周期后病人的身体出现了解剖结构的变化

- 通过形变配准可以决定是否修改一例正在治疗中的治疗计划，或结束第一阶段放疗后是否需要进行重新定位和重新计划设计

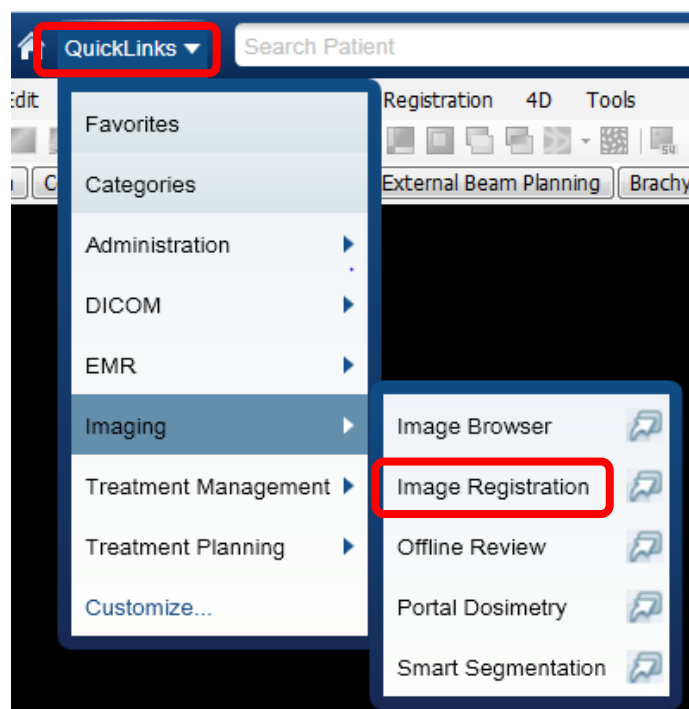
- **V15.5** 中可以将形变前图像的结构复制到形变后的图像上，用作对于治疗中剂量的评估

8. 配准完成后，图像之间会有表明方向的箭头相连，说明两个图像之间的关系，单击右键可以选择转换方向或删除关系等

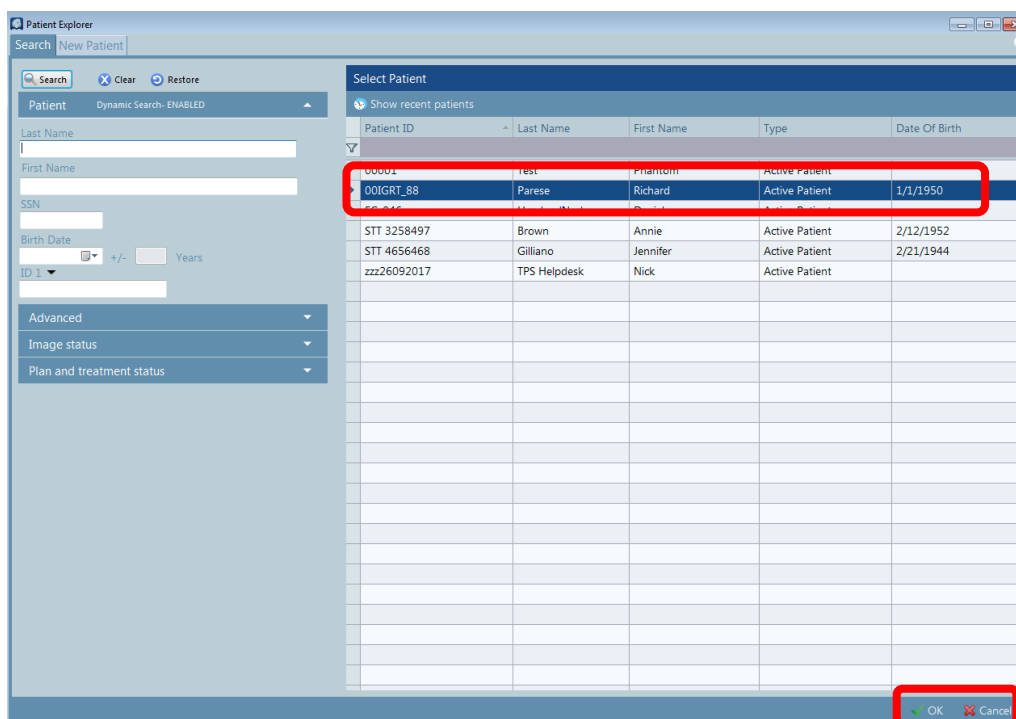


B. Rigid Registration

1. Quicklinks → Imaging → Registration

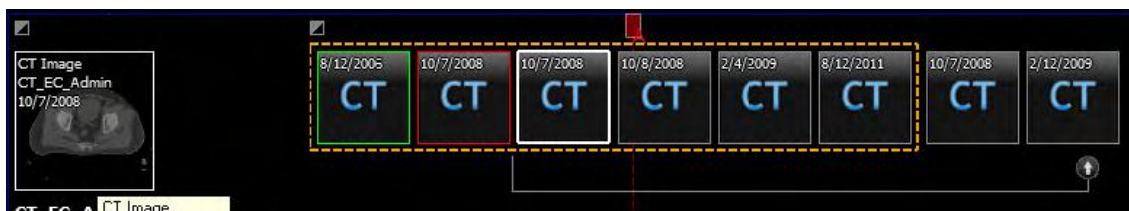


2. Registration 程序打开后，在 Patient Explorer 中搜索并选择病人



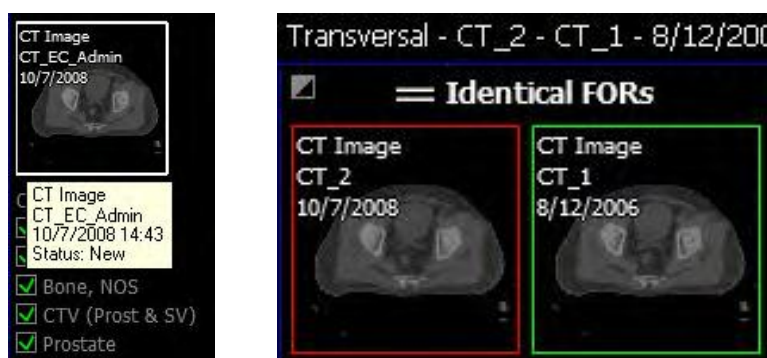
3. Registration 程序的界面与 Eclipse 其它部分有所不同。病人打开后，所有 3D 影像会一并显示在 Icon Strip 图标带中；见下图红框为 Content Preview，即当前激活的

图像，横排罗列显示当前病人的全部影像。在 Icon Strip 图标带中鼠标左键双击任意一组 3D 影像可将其激活

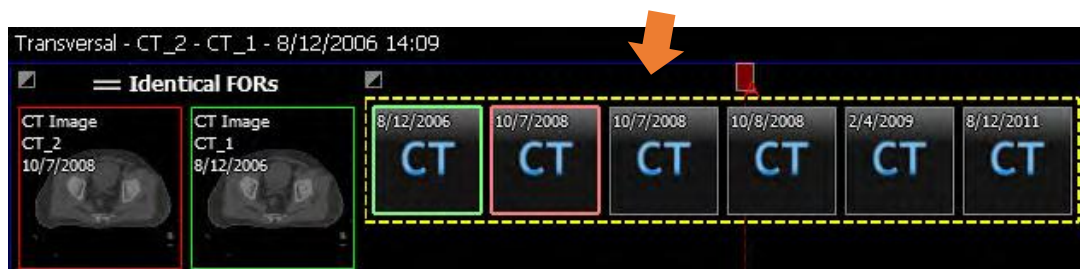


4. Content Preview 中可包含一组或多组 3D 影像

5. Icon Strip 图标带显示当前病人的全部 3D 影像。如果有多组图像含有相同的 DICOM 坐标系（如同一病人的增强/平扫 CT 图像、不同时相的 4D CT 图像、CT/PET 图像等），导入后会自动配准，用户不需做额外操作。拥有相同 DICOM 坐标系的图像在 Registration 中显示为黄色虚线框所包绕



如果 Icon Strip 图标带中含有太多 3D 影像，Registration 中显示不全时，会出现滑动条以调节所显示的图像





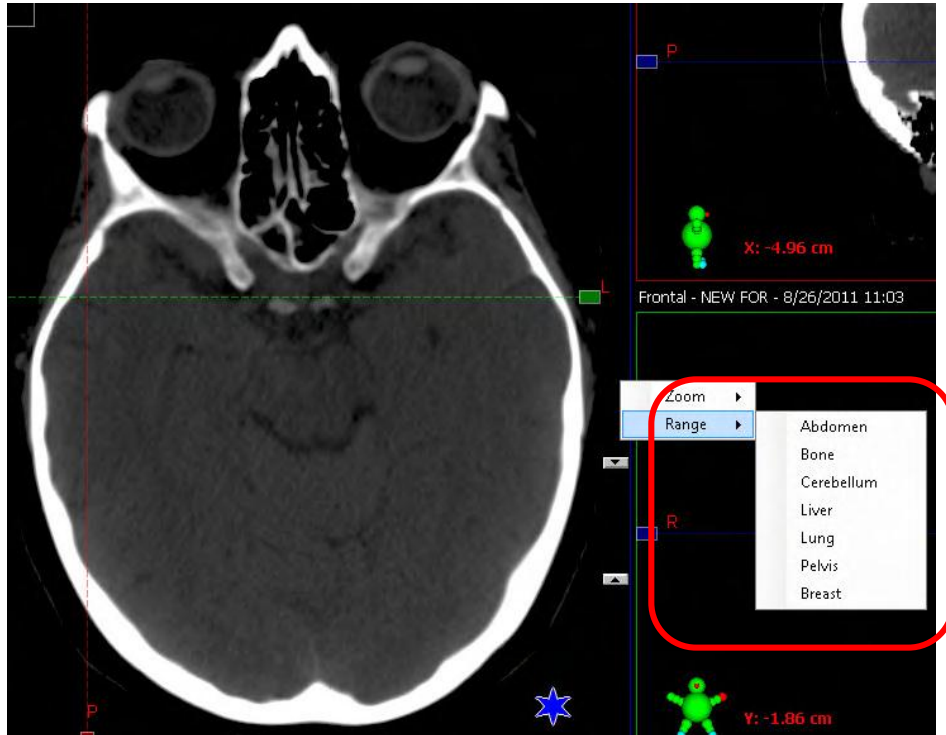
Icon Strip 图标带中配准线的箭头方向为从源图像（次要图像）指向目标图像（主图像）。直线代表刚性配准，虚线则代表为形变（柔性）配准。

如果要打开已有的配准结果，鼠标左键双击配准线即可。



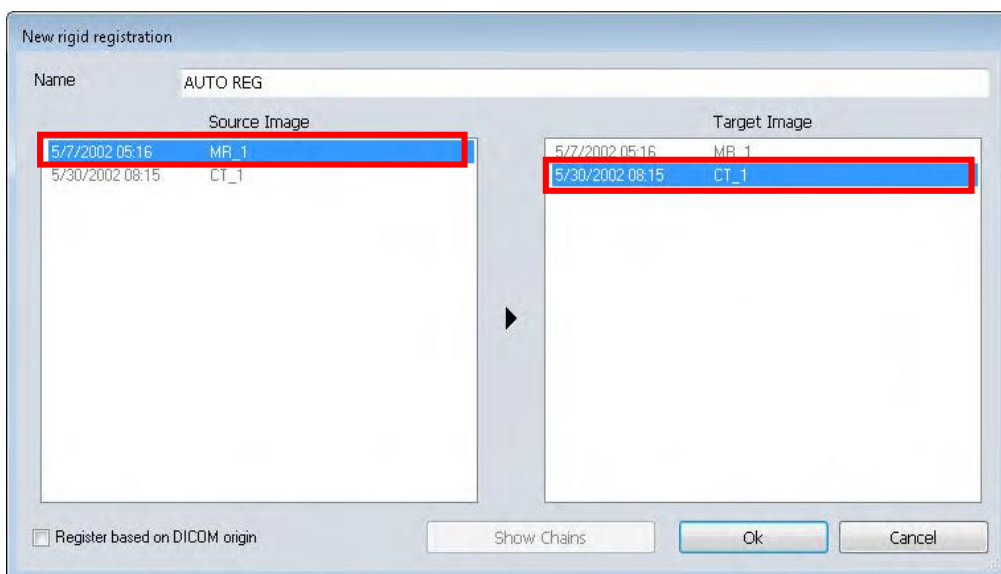
C. Auto Matching 自动配准

1. 选择适当的 CT 图像。如果要改变显示的窗宽和窗位，可激活工具栏上的 Window/Level  然后调节相应的滑块位置。也可在 Window/Level 滑动条上在右键菜单中选择预设的解剖结构



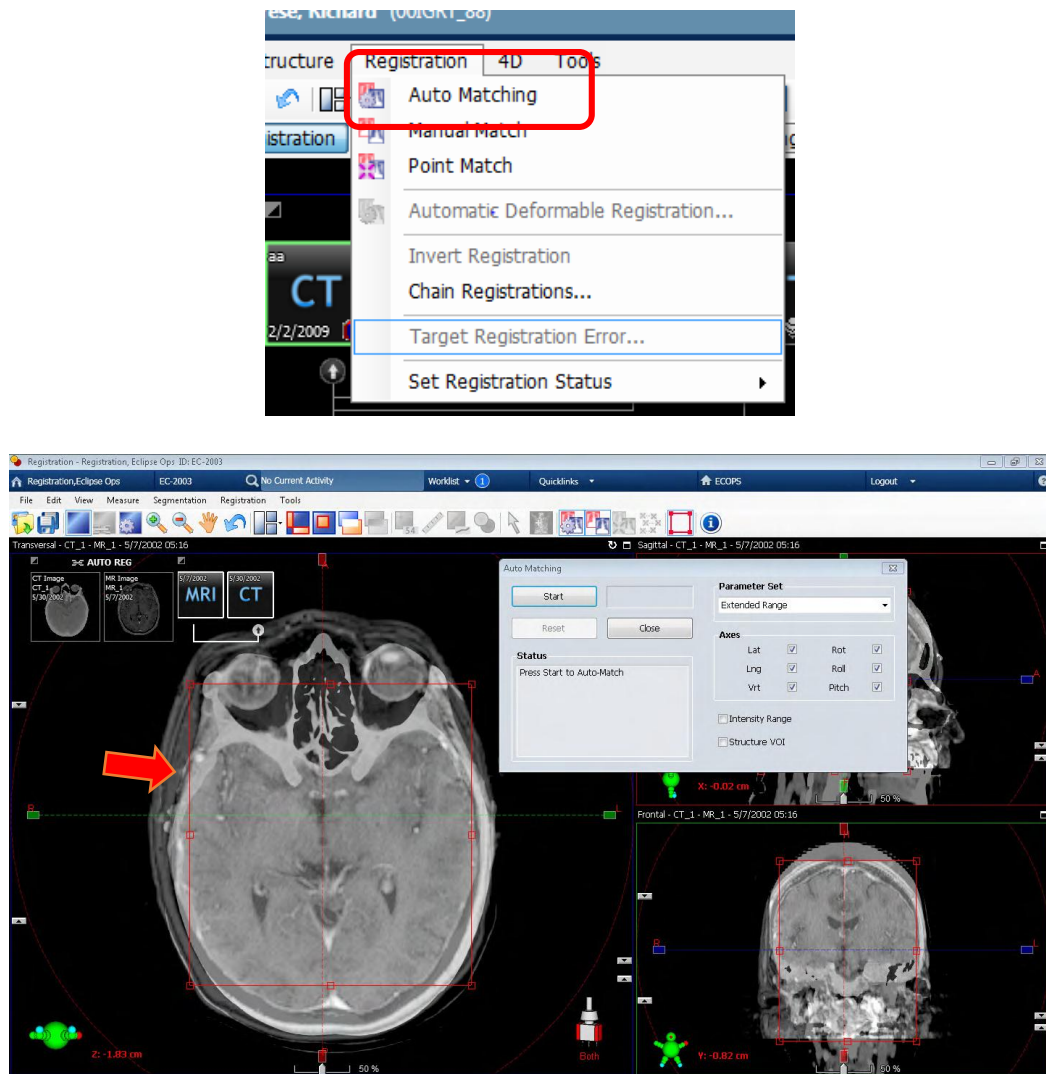
2. 点击工具栏上的 Auto Matching  按钮或菜单 Registration → Auto Matching

3. 在弹出的 New Rigid Registration 对话框中输入配准名称，选择源图像和目标图像。通常来说，最终的结构勾画在哪套图像上，我们就把它作为 Target Image（主图像）；比如 CT-MRI 配准，选择 MRI 作为源图像（次要图像），CT 为目标图像（主图像）

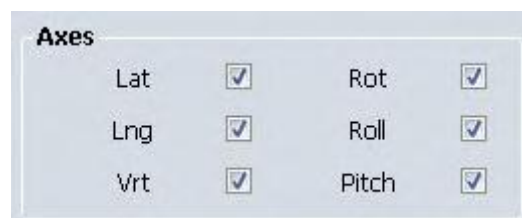


点击 OK 以继续

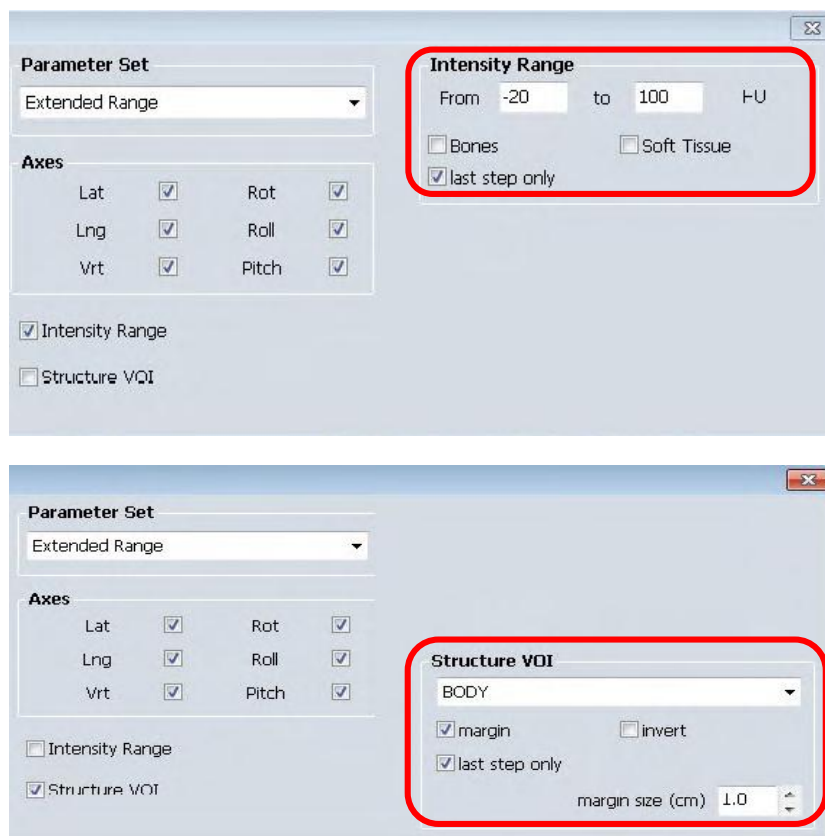
4. 感兴趣的体积 VOI 和平移/旋转圆圈会呈现在图像上，同时 Auto Matching 对话框也会自动弹出；若两幅图像的初始位置差距太远，可用鼠标拖拽到大致重叠



5. Auto Matching: Axes Option: 启用/禁止配准时各个方向的平移和旋转



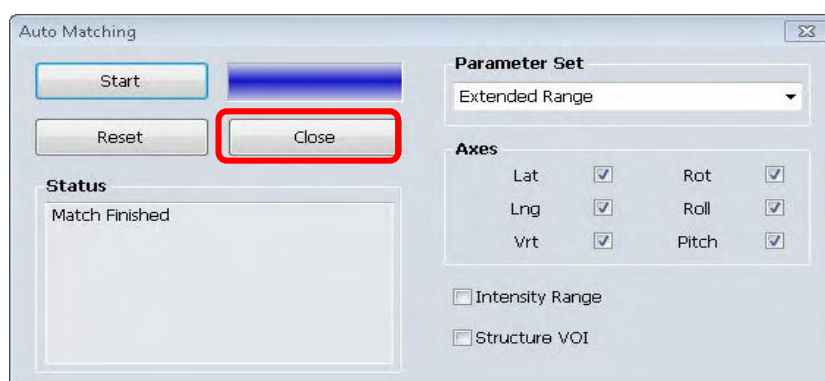
6. **Intensity Range**: 使用 CT 值的范围定义感兴趣的体积 VOI。用户可选择 **Bones** 或 **Soft tissue** 预设的范围或者自定义 HU 的范围。如果“**Last Step Only**”被选中，则此 VOI 范围仅在 **Auto Matching** 计算最后一步(微调)时采用

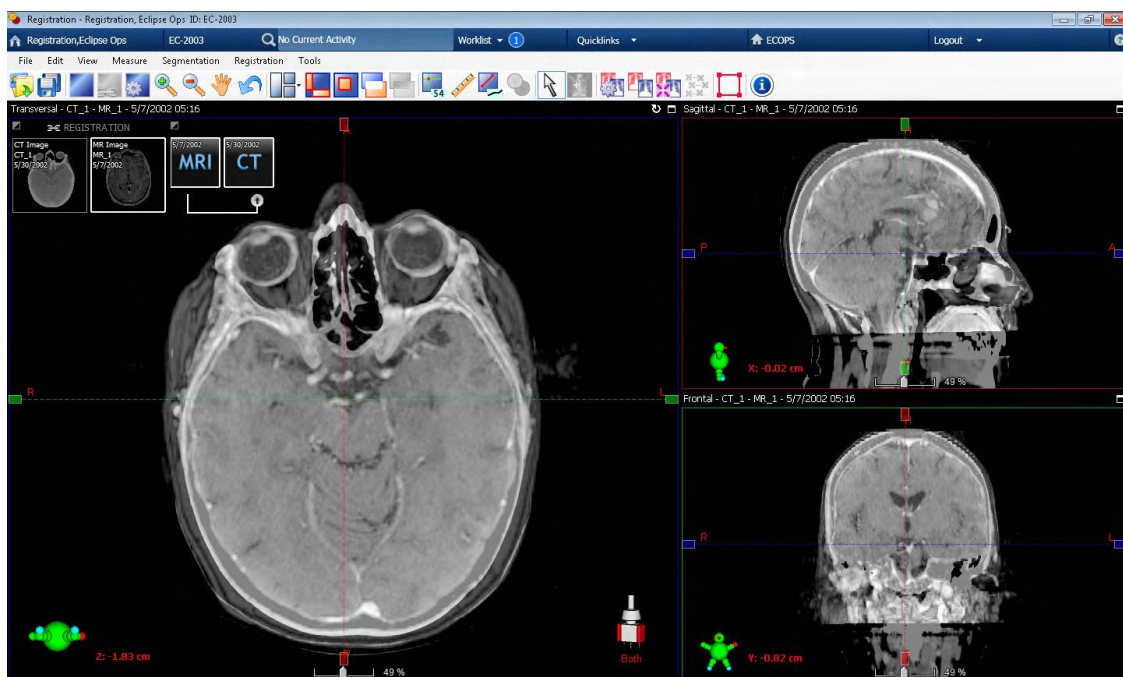


7. **Structure VOI**: 使用事先勾画的结构来定义感兴趣的体积 VOI。若所选结构体积较小，可使用 **Margin** 将其放大

8. 点击 **Start** 按钮开始自动配准。配准完成后点击 **Close** 按钮关闭对话框

9. 注意：配准完成后用户需人为检查配准的结果是否准确！

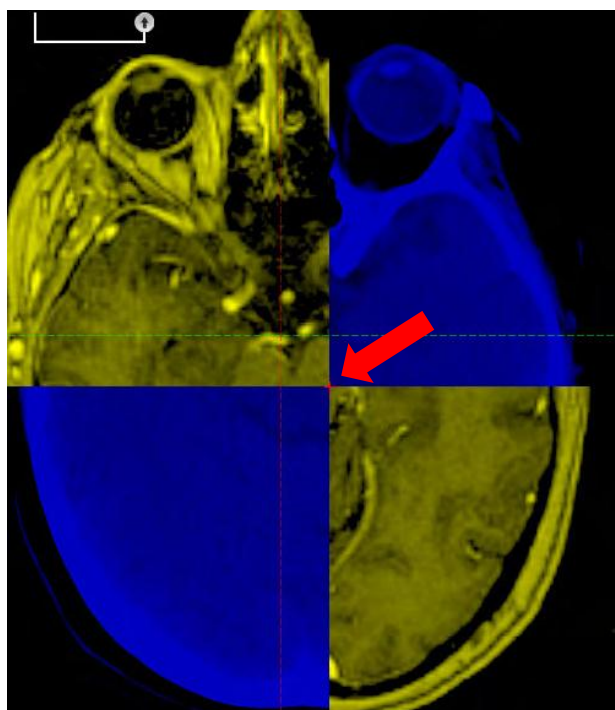




D. 检查工具

1. Color Blending : 可为主图像和次要图像添加伪彩色显示

2. Split Window : 可显示拆分窗口, 移动红十字+可调节拆分的窗口

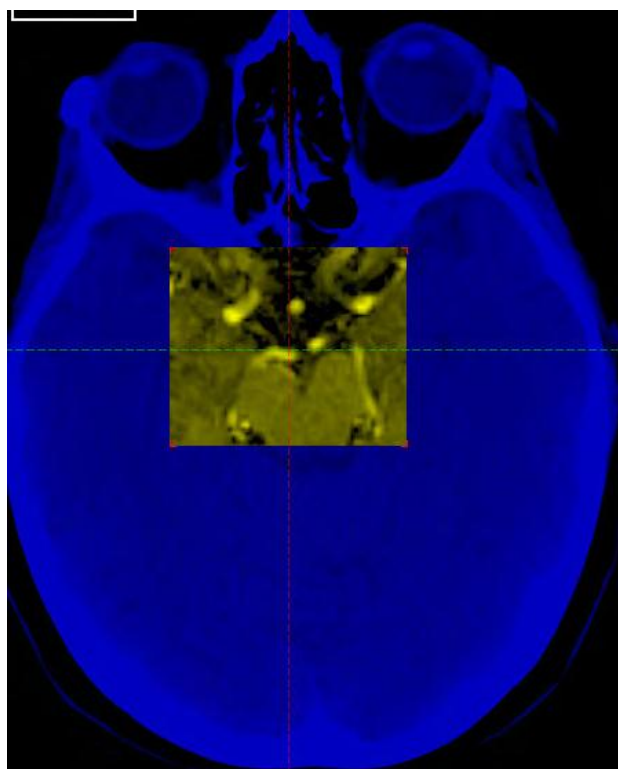


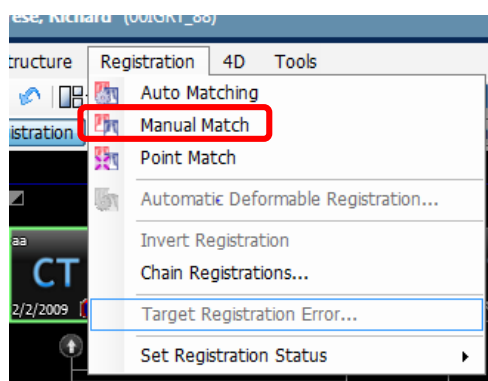
3. Moving Window ：可叠加一个小的矩形窗口到次要图像上；鼠标点在小窗口中拖放可移动位置，点在小窗口的红色角落可调节大小

E. Manual Match 手动配准

手动配准是通过在三个断面上平移或旋转图像，使源图像（次要图像）和目标图像（主图像）的解剖结构重叠对齐，以实现两幅图像配准的目的。平移或旋转可以使用鼠标拖拽或者用键盘的方向键调节实现。通常手动配准只是用来在 Auto Matching 开始之前粗略调节初始位置，或者在 Auto Matching 之后做微调

1. 点击工具栏上的 Manual Matching  按钮或菜单 Registration → Manual Match

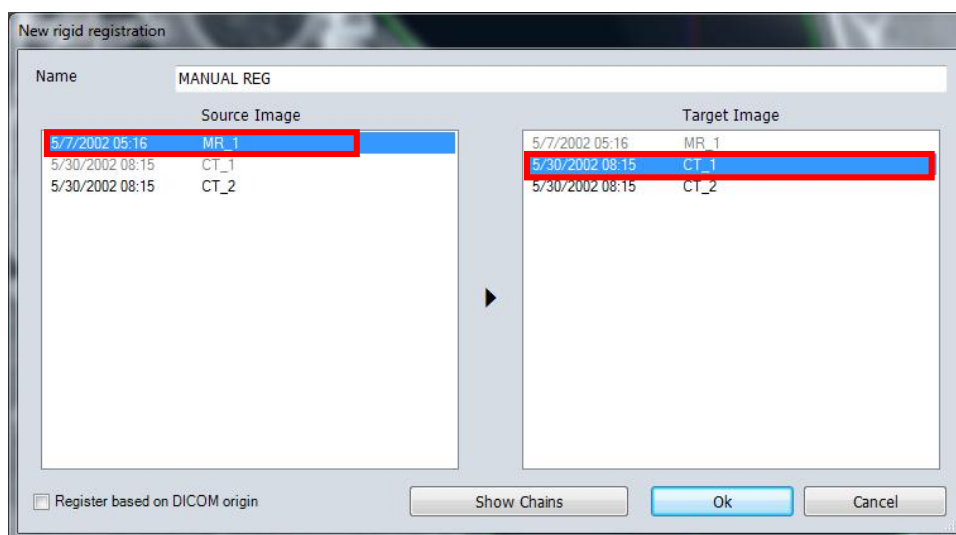




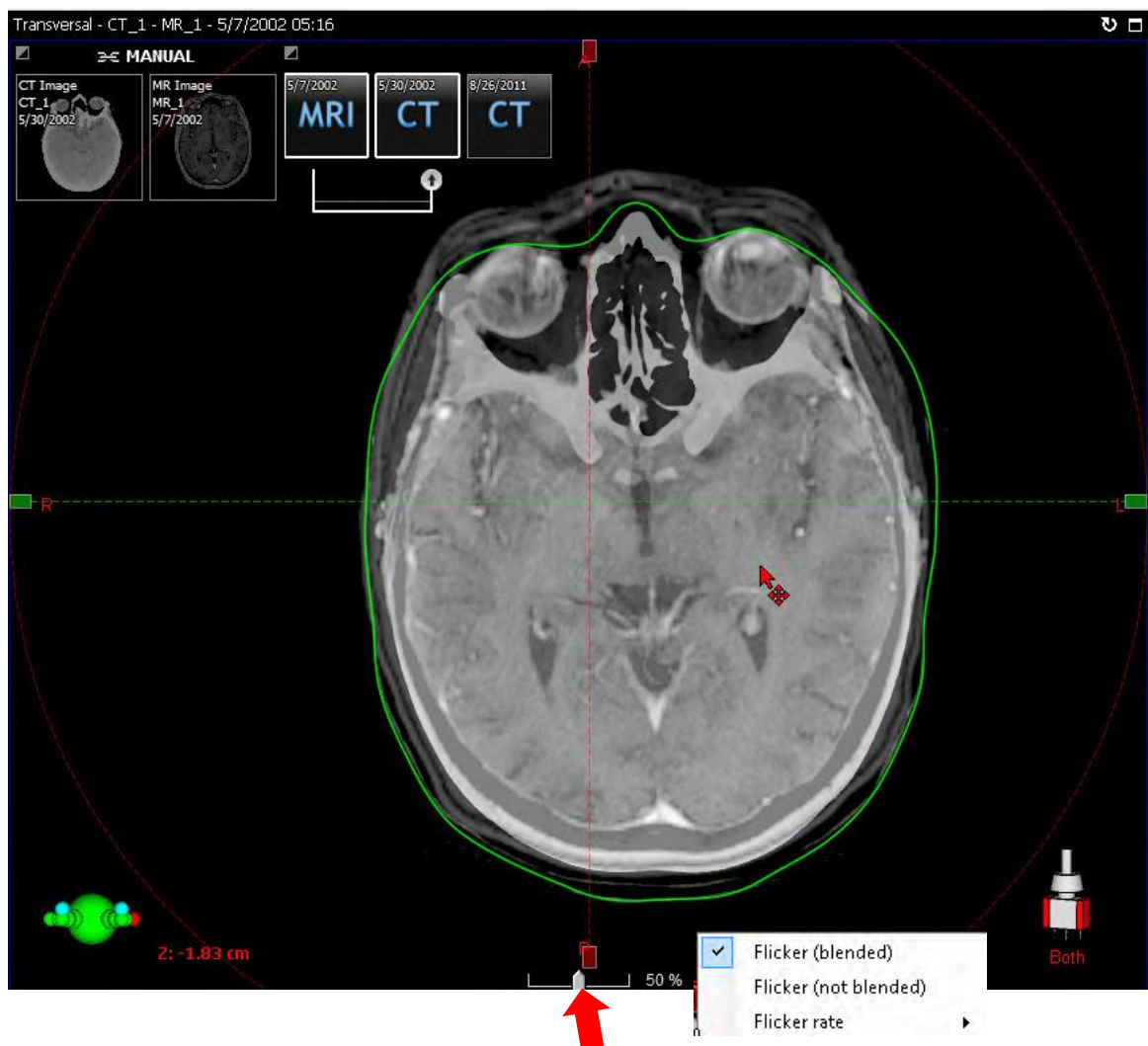
2. 一旦 **Manual Match** 手动配准被选择，两幅图像会自动叠加到一起显示。用户可使用鼠标或键盘调节两幅图像的重合度

- 使用鼠标在红色圆圈内拖拽，可以平移图像 ；使用键盘的方向键则可以细微平移图像

- 使用鼠标在红色圆圈外拖拽，可以旋转图像 ；使用键盘的 **Ctrl** 和方向键则可以细微旋转图像



- 屏幕下方的 **Flicker** 工具，可以手动拖拽两幅图像的显示比重，或者右键菜单里选择自动切换



3. 仔细调节两幅图像，使其解剖结构能够较好的重叠在一起。可借助 Color Blend



, Split Window



或 Moving Window



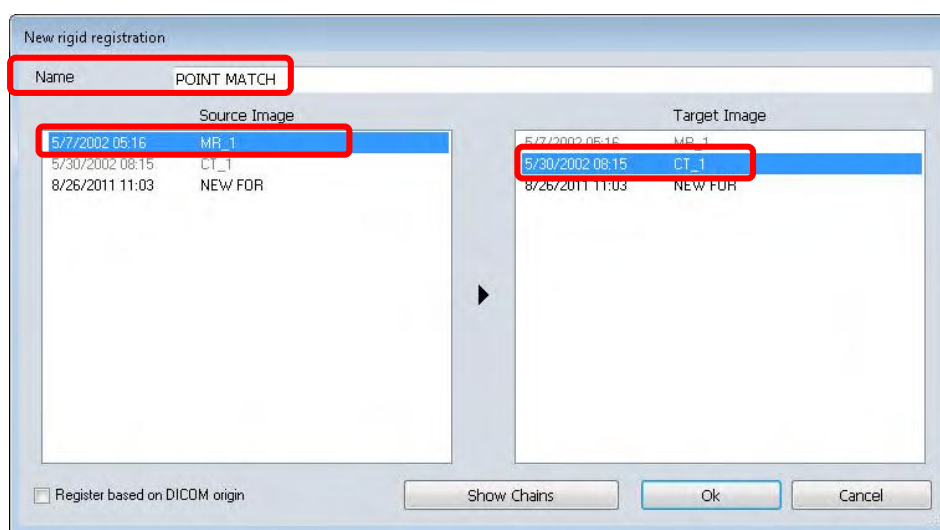
来帮助判断配准的结果。

F. Point Match 点配准

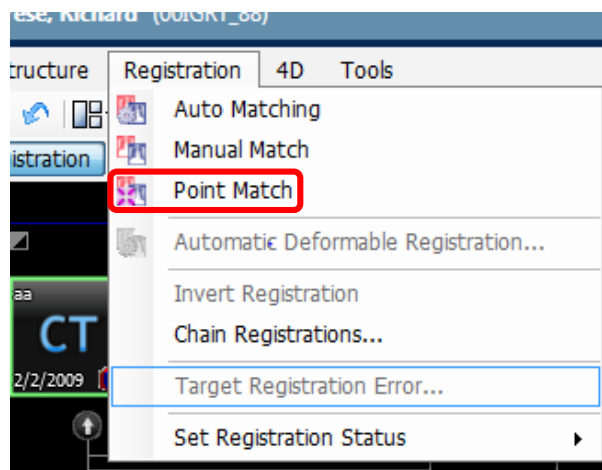
利用用户放置的标记点来匹配两组图像；这种方法通常只在其它方法均不适用时才会采用

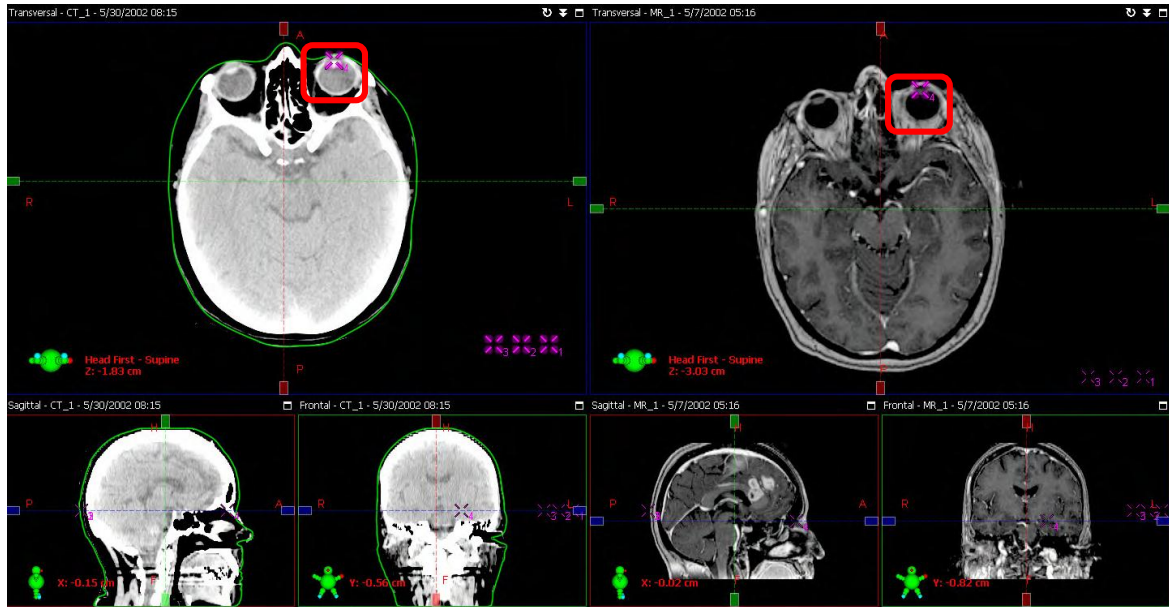
1. 点击菜单 **Registration > New Rigid Registration**

2. 在弹出的 **New Rigid Registration** 对话框中输入配准名称，选择源图像和目标图像



3. 点击工具栏上的 **Point Match** 按钮，或菜单 **Registration → Point Match**

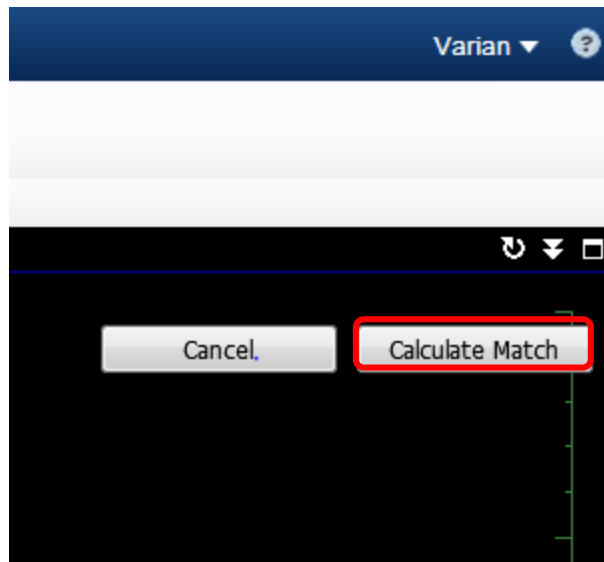




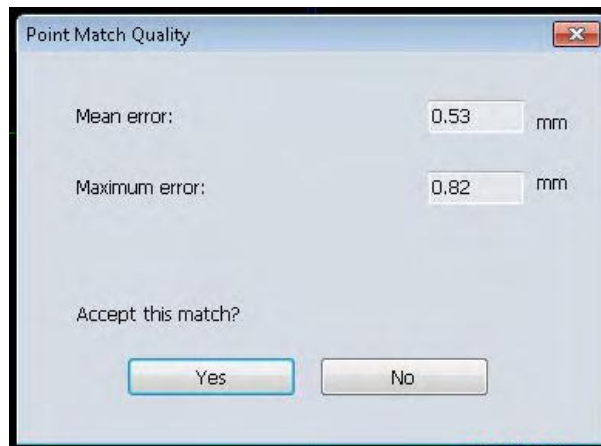
4. 在并排显示的 MRI 和 CT 图像上，分别拖拽配准点至相同的解剖部位

5. 右键在任意图像上单击：可增加配准点或删除配准点。要实现配准，至少需要 3 对点，右键可添加配准点，最多可添加 20 对点。

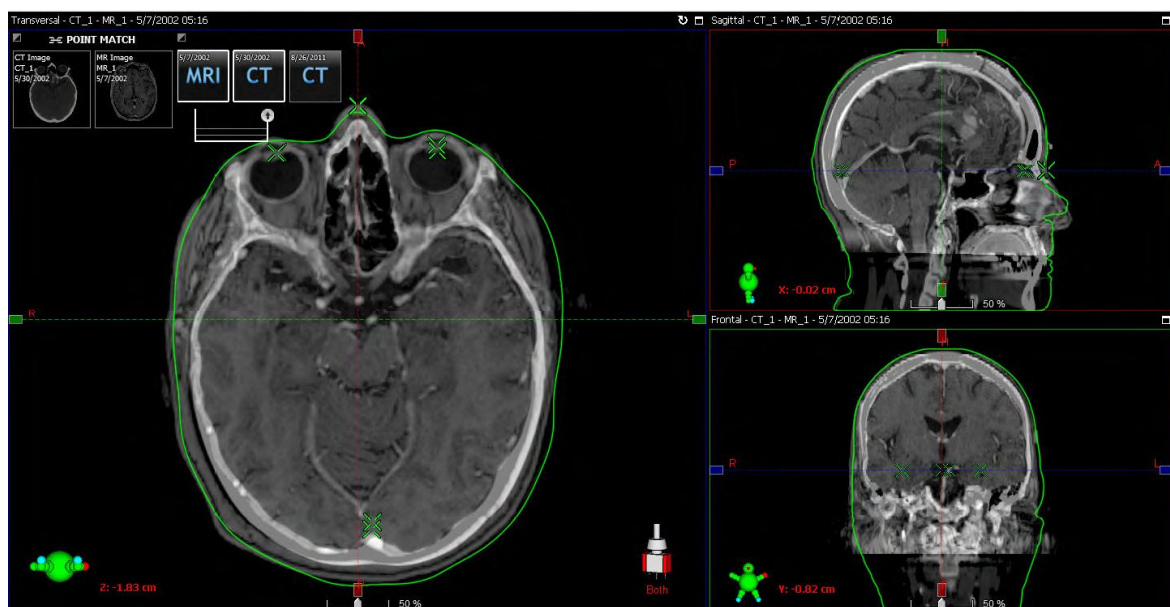
6. 将所有配准点都拖拽至合适的位置后，点击界面右侧 Calculate Match。



7. Point Match Quality 对话框弹出。接受或拒绝配准此次点配准



8. 两幅图像会叠加显示在一起，可使用 Manual Match 手动配准仔细调节，使其解剖结构能够较好的重叠在一起。可自由切换 Color Blend  或 Split Window  或 Moving Window  来帮助判断配准的结果

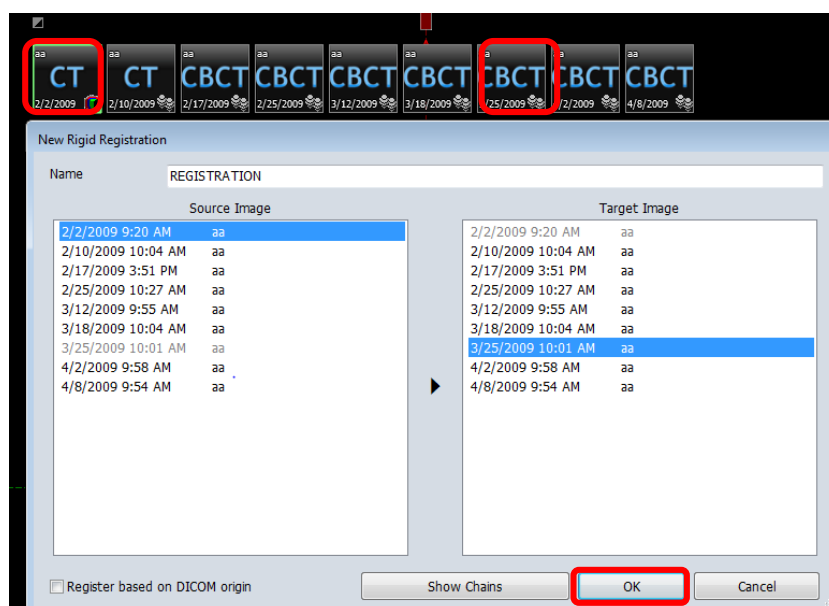


G. Automatic Deformable Registration 自动形变配准

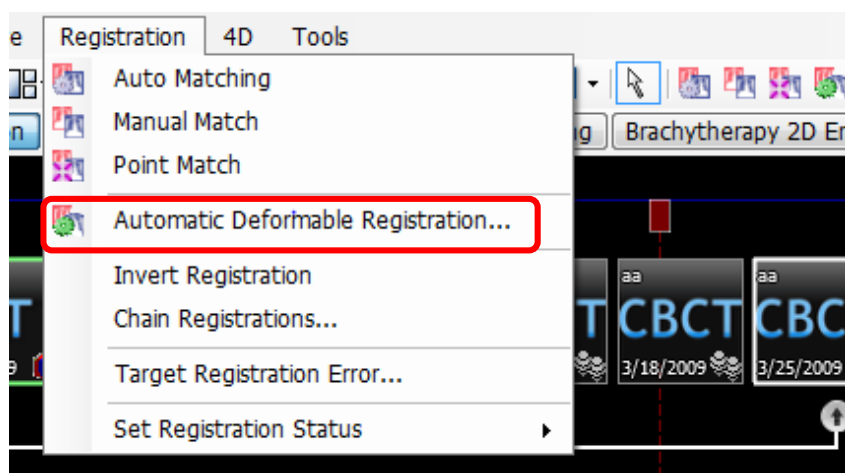
如前文提到，自动形变配准必须在完成刚性配准后进行，主要用于疗程中的 CBCT 图像处理,便于临床医生评估肿瘤和危及器官在治疗中相对位置的进展情况。

1. 按照 Rigid Registration 步骤首先完成图像的刚性配准，此处需注意，当用户需要形变配准时，需在第一步就对形变主、次要图像做出选择；我们假设要将定位 CT 形

变至治疗中的某次 CBCT，则 Source Image 需要选择定位 CT，Target Image 需要选择 CBCT，点击 OK。如图示：

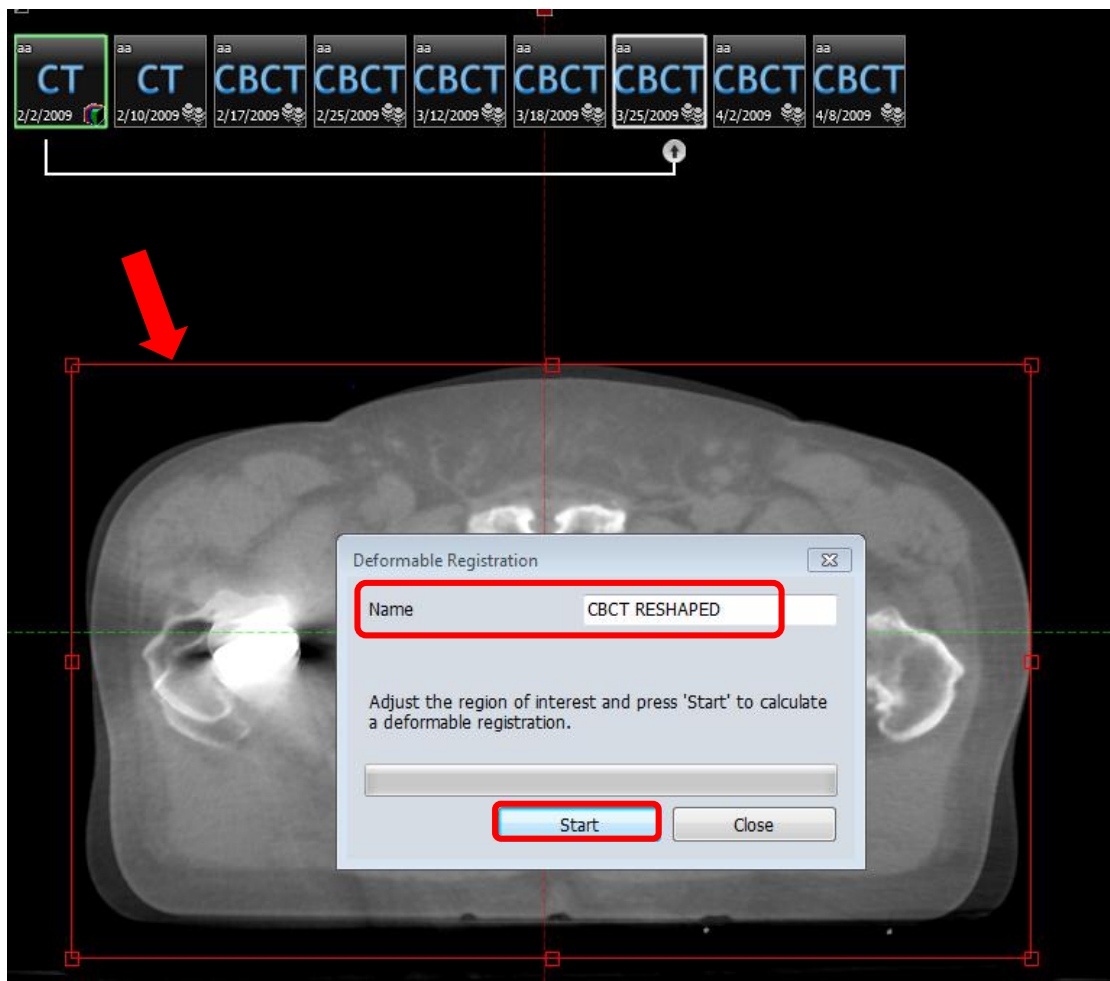


2. 完成刚性配准后，自动形变配准选择项点亮，可以点击进行



3. 调整需要形变配准的 ROI（感兴趣区），由于 CBCT 是一个范围较小的图像，尽可能保证 ROI 包含了整个 CBCT 图像区域

4. 调整完成后定义图像名字，可以点击 Start 开始配准



Note: 任何不在 ROI 区域内的 Source Image 都将不会被形变，所以一定要确认三个视图平面内都正确定义了 ROI 的区域；

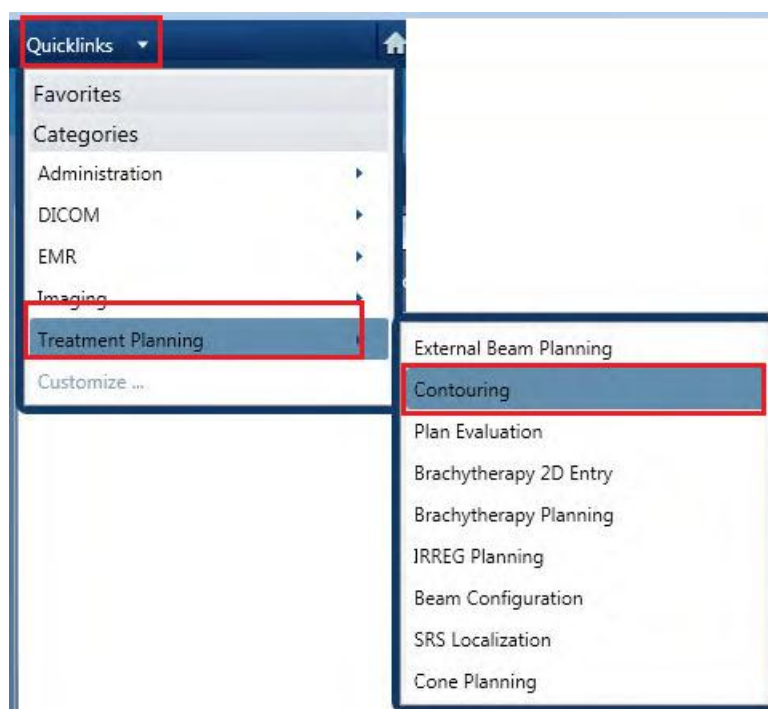
Source Image 形变的区域不会出现超过了 Target Image 边界的情况，例如本病例中显示，CBCT 是一个比定位 CT 显示区域更小的图像

5. 形变完成后可以看到两图像之间有曲线相连，箭头表示形变方向，曲线显示实线且加粗表明形变图像被显示

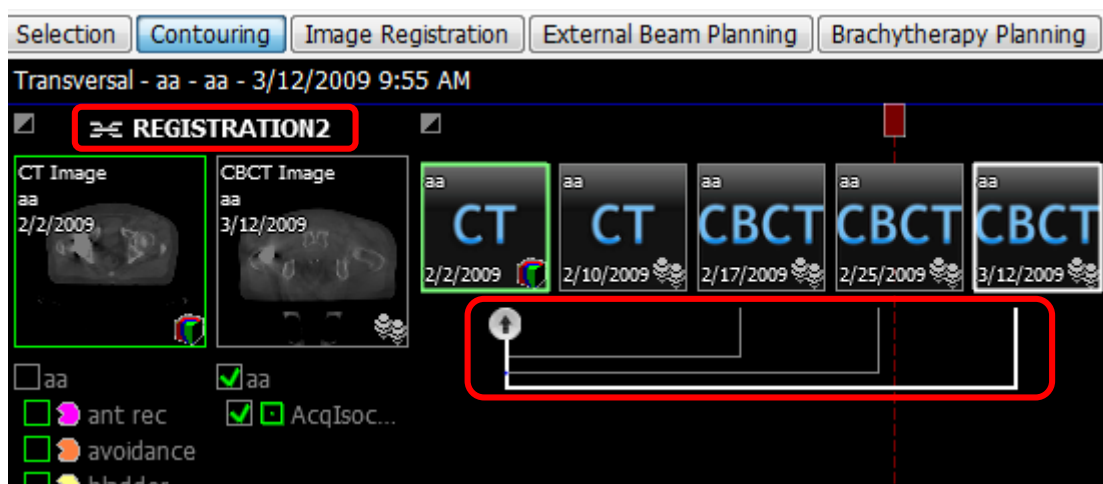


H. Contouring 在配准后的图像上勾画轮廓

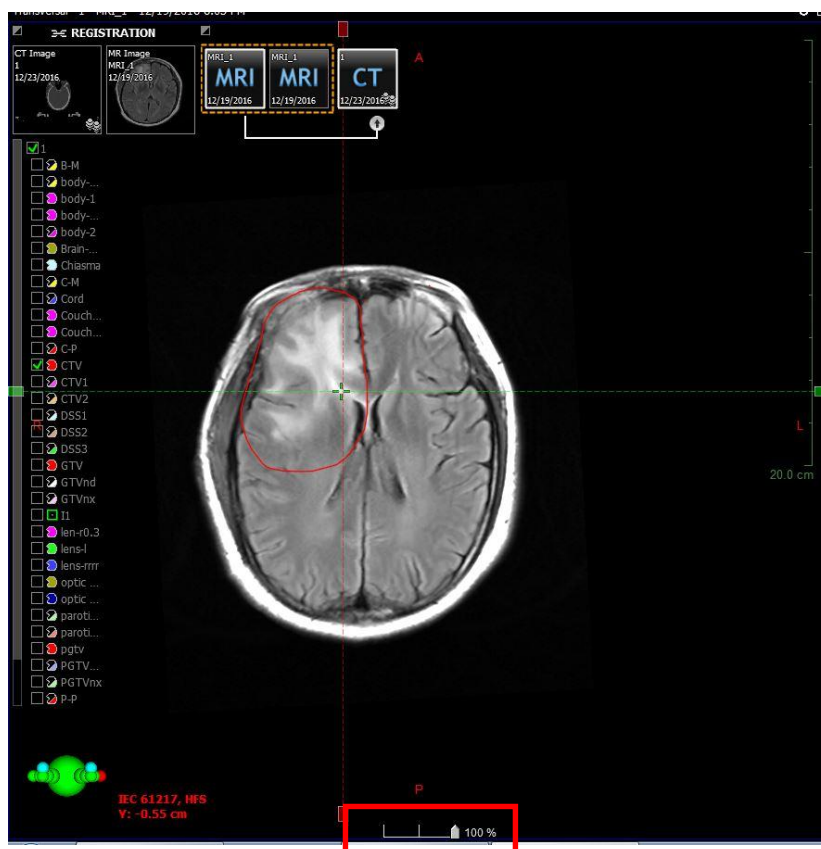
1. Quicklinks → Treatment Planning → Contouring



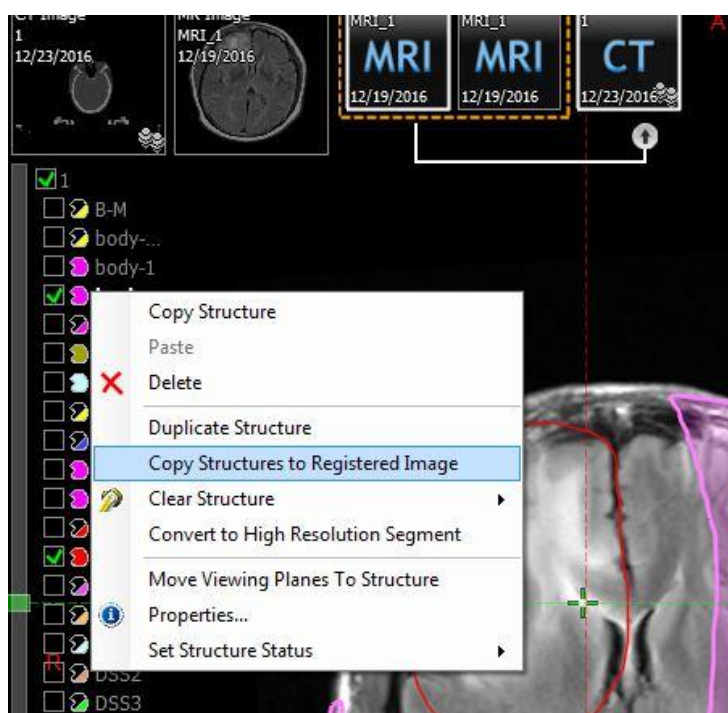
2. 打开病人后在界面上方看到病人图像信息，双击配准信息链接线打开图像，在界面左上角能看到图像的配准标识，同时会显示结构组信息；



3. 主显示界面正下方的指针可调节 MR 与 CT 两幅图像的显示权重



4.把显示权重 100%显示为 MR 图像，使用 CT 图像下的结构进行勾画，最终使用 CT 图像进行计划设计。V15.5 中允许复制结构到配准后的图像中，但需注意主图像为计划设计图像，防止发生错误。

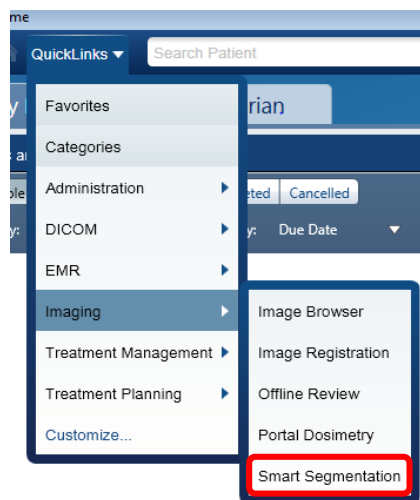


Smart Segmentation 智能勾画

V15.5 中智能勾画是在 Eclipse 中的一个自动勾画结构模块，它是基于专家数据库对 CT 图像进行分析调取，赋予专家库中适合度最高的一个结构组，得到整个 CT 图像的结构。Eclipse 允许用户不断的对专家库的病例进行扩充和筛选，以求最优方案。

A. Smart Segmentation overview

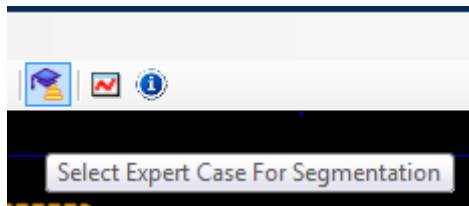
1. 进入智能勾画：Quicklinks → Imaging → Smart Segmentation



2. 进入界面后，打开病例，智能勾画界面与结构勾画界面几乎完全相同，也可以手动对结构进行勾画，无论是否执行了智能勾画。



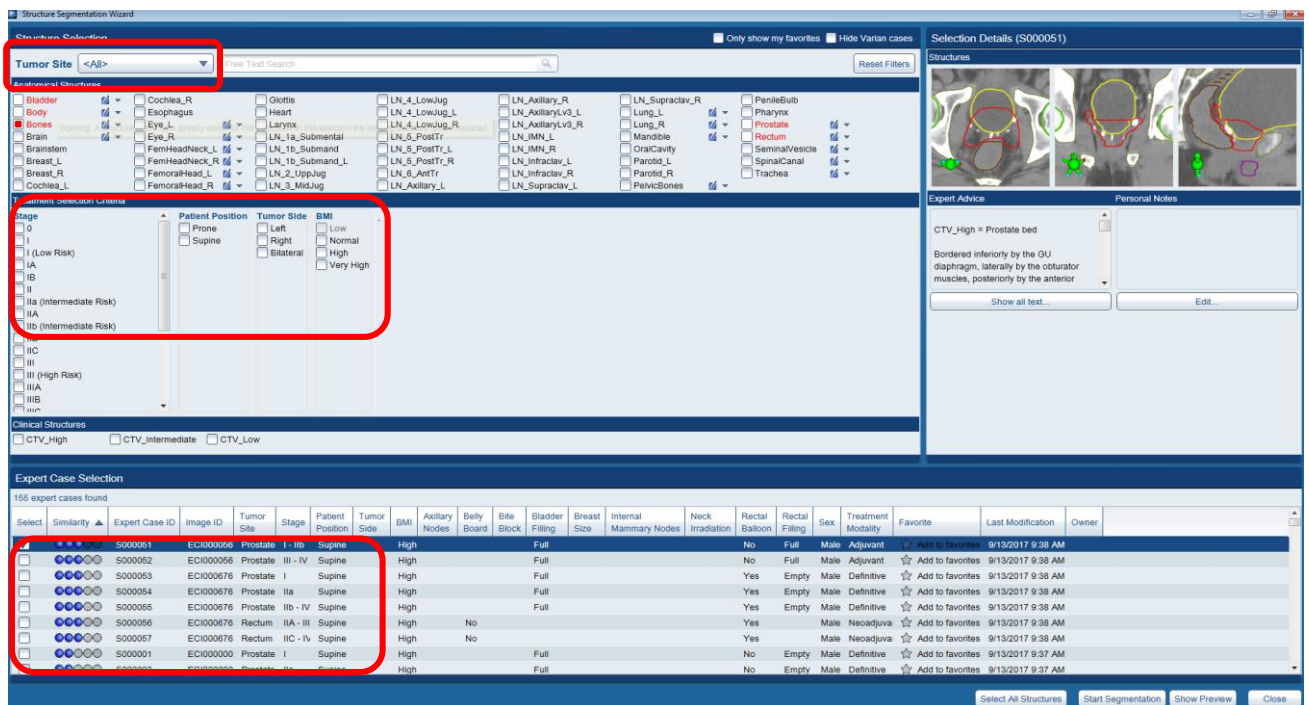
3. 点击工具栏中的  图标。



4. 智能勾画页面出现后，Tumor Site 下拉菜单中可以通过肿瘤部位来筛选专家库，也可通过右侧的文本框输入病种文字进行筛选。

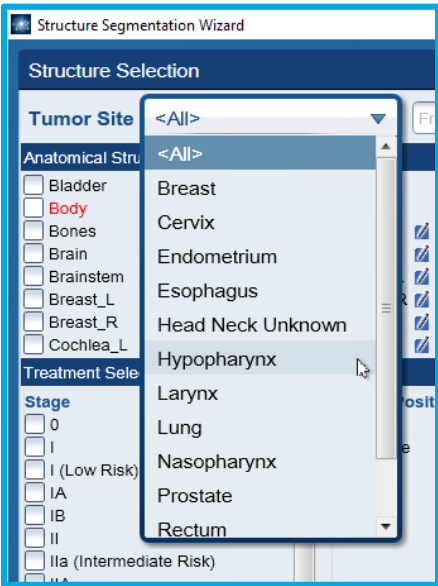
5. Treatment Selection Criteria 栏目中通过病情进行专家库的进一步筛选

6. Expert Cases Selection 栏目中会出现符合条件的病例，并判断病例的适合程度，适合度最高的排在最前位置显示



B. Smart Segmentation 使用说明

1. 根据打开的病例选择合适的病种及病情,这里选择了一例鼻咽癌病例



2. 从专家库中寻找合适的病例进行匹配, 注意到筛选后共有 10 个同类型病例

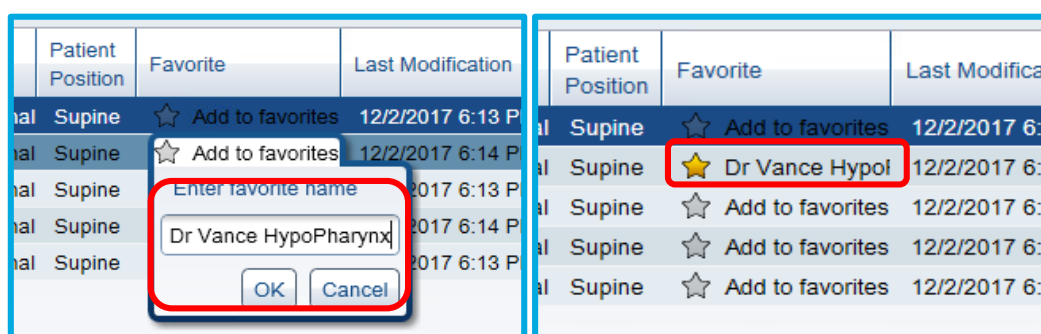
3. 系统会推荐多个相似的专家病例, 一般情况下, 四星及以上表示病例结构高度相近, 可以很好勾画, 三星及以下则相似度一般; 系统通过病例的 CT 数据与专家库数据对比得到相似度。

Expert Case Selection												
10 expert cases found												
Select	Similarity ▲	Expert Case ID	Image ID	Stage	Tumor Side	Treatment Modality	Neck Irradiation	Bite Block	BMI	Patient Position	Favorite	Last Modification
☒	★★★★	S000011	ECI000186	IVa - IVc	Right	Definitive	Bilateral Pos.	No	Normal	Supine	☆ Add to favorites	9/13/2017 9:38 AM
☒	★★★★	S000034	ECI000306	I - IVc	Left	Definitive	Prophylactic Bilateral	No	Normal	Supine	☆ Add to favorites	9/13/2017 9:38 AM
☒	★★★★	S000137	ECI052714	I - IVc	Right	Definitive	Bilateral Pos.	No	Normal	Supine	☆ Add to favorites	9/13/2017 9:40 AM
☒	★★★★	S000139	ECI054005	I - IVc	Right	Definitive	Bilateral Pos.	No	Normal	Supine	☆ Add to favorites	9/13/2017 9:40 AM
☐	★★★★	S000010	ECI900186	IVa - IVc	Left	Definitive	Bilateral Pos.	No	Normal	Supine	☆ Add to favorites	9/13/2017 9:38 AM
☐	★★★★	S000035	ECI900306	I - IVc	Right	Definitive	Prophylactic Bilateral	No	Normal	Supine	☆ Add to favorites	9/13/2017 9:38 AM
☐	★★★★	S000044	ECI000335	III - IVc	Left	Definitive	Ipsilateral Pos.	No	Normal	Supine	☆ Add to favorites	9/13/2017 9:38 AM
☐	★★★★	S000136	ECI052296	I - IVc	Left	Definitive	Bilateral Pos.	No	Normal	Supine	☆ Add to favorites	9/13/2017 9:40 AM
☐	★★★★	S000138	ECI053801	I - IVc	Right	Definitive	Bilateral Pos.	No	Normal	Supine	☆ Add to favorites	9/13/2017 9:40 AM

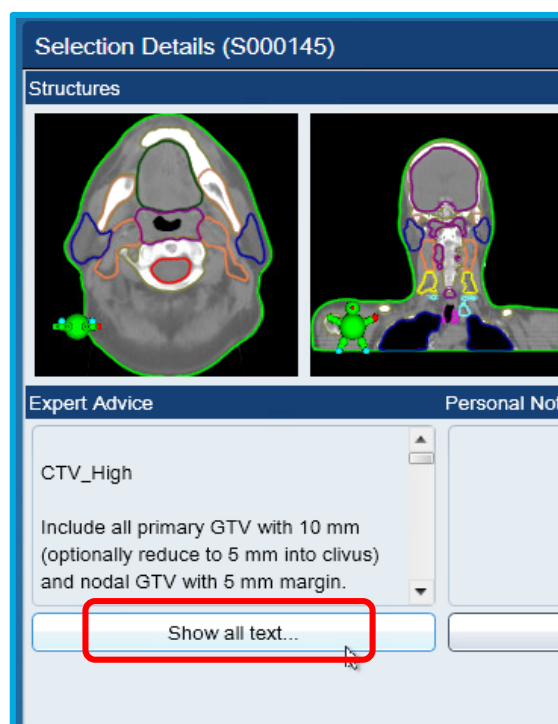
4. 可以选择将某些专家病例加入收藏夹, 点击 Add to favorites

Expert Case Selection												
10 expert cases found												
Select	Similarity ▲	Expert Case ID	Image ID	Stage	Tumor Side	Treatment Modality	Neck Irradiation	Bite Block	BMI	Patient Position	Favorite	Last Modification
☒	●●●●○	S000011	ECI000186	IVa - IVc	Right	Definitive	Bilateral Pos.	No	Normal	Supine	★ Add to favorites	9/13/2017 9:38 AM
☒	●●●●○	S000034	ECI000306	I - IVc	Left	Definitive	Prophylactic Bilateral	No	Normal	Supine	★ Add to favorites	9/13/2017 9:38 AM
☒	●●●●○	S000137	ECI052714	I - IVc	Right	Definitive	Bilateral Pos.	No	Normal	Supine	★ Add to favorites	9/13/2017 9:40 AM
☐	●●●●○	S000139	ECI054005	I - IVc	Right	Definitive	Bilateral Pos.	No	Normal	Supine	★ Add to favorites	9/13/2017 9:40 AM
☐	●●●●○	S000010	ECI900186	IVa - IVc	Left	Definitive	Bilateral Pos.	No	Normal	Supine	★ Add to favorites	9/13/2017 9:38 AM
☐	●●●●○	S000035	ECI900306	I - IVc	Right	Definitive	Prophylactic Bilateral	No	Normal	Supine	★ Add to favorites	9/13/2017 9:38 AM
☐	●●●●○	S000044	ECI000335	III - IVc	Left	Definitive	Ipsilateral Pos.	No	Normal	Supine	★ Add to favorites	9/13/2017 9:38 AM
☐	●●●●○	S000136	ECI052296	I - IVc	Left	Definitive	Bilateral Pos.	No	Normal	Supine	★ Add to favorites	9/13/2017 9:40 AM
☐	●●●●○	S000138	ECI053801	I - IVc	Right	Definitive	Bilateral Pos.	No	Normal	Supine	★ Add to favorites	9/13/2017 9:40 AM

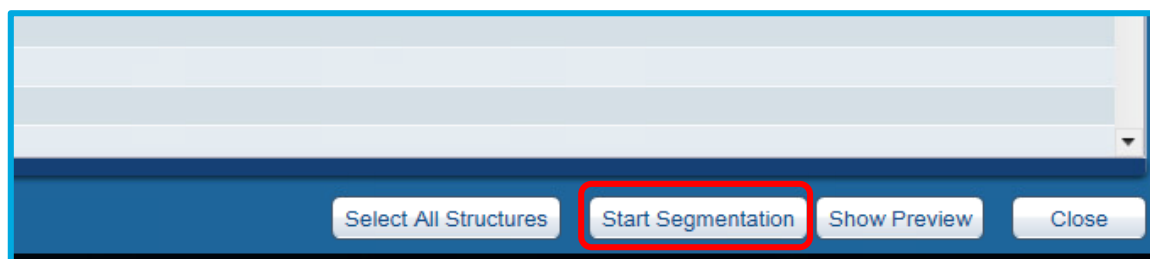
5. 输入一个名字，点击 OK，该病例将会显示一个金色五角星，此后可以仅显示收藏夹的专家库病例



6. 查看 Expert Advice 可以看到专家建议，只包括勾画建议，不包含剂量和治疗方案的内容



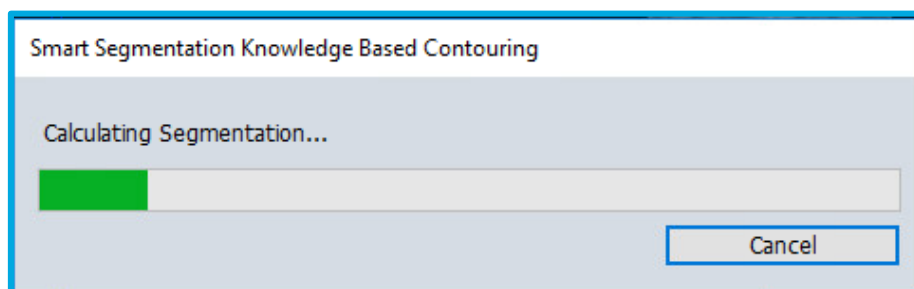
7. 点击界面右下方 **Show preview** 可以预览专家病例的结构组，或直接开始智能勾画



8. 点击界面右下方 **Show preview** 可以预览专家病例的结构组，界面将出现两组图像，右侧为专家库图像，标注处为图像的结构信息，上下翻动检查结构情况，如果病例合适点击 **Start Segmentation** 开始智能勾画。



9. 智能勾画需要消耗一定的时间，时间长短主要取决于结构选择的数目，越多的数目将消耗更长的时间



10. 智能勾画完成后，病人 CT 界面下将出现对应的结构信息，检查没有问题时点击 **Close** 关闭智能勾画，仅剩下病人 CT 图像在主界面中，使用勾画工具进行后续的处理。

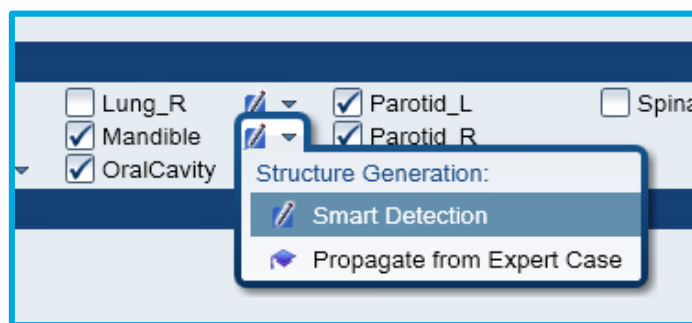


Note: 任何智能勾画完成后的病例，必须认真确认结构与 CT 的适合程度，并做出应有的修正，切不可仅使用智能勾画后便进入临床治疗中！

C. Structure generation 结构生成编辑

1. 选择结构时，有一些结构后会有  图标显示，点击图标出现：

Smart Detection、Propagate from Expert Case



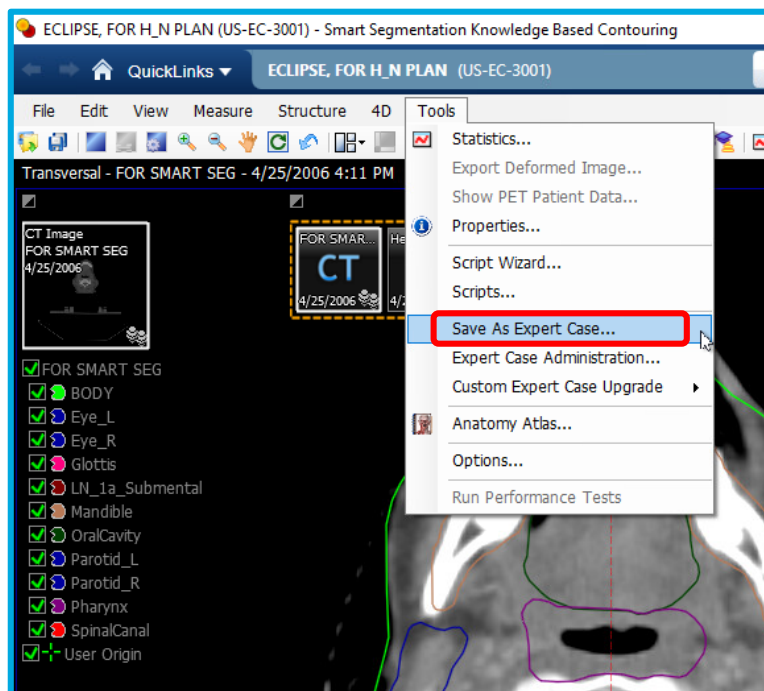
2. **Smart Detection:** 系统利用智能体素分析识别的方法对结构进行自动勾画，对于某些器官的勾画会非常的准确

3. **Propagate from Expert Case:** 通过形变专家库病例的结构后复制给目标病例的结构

4. 用户需要通过自身需求选择结构生成的方法，但依然要提醒，任何一种自动生成的结构均需要再次确认和相应的修改才可以应用于临床中

D. Creating Customer Expert Cases 创建用户自身的专家病例

1. 当某病例需要收集入专家病例库中时，进入智能勾画模块，点击 **Tools → Save as Expert Case**



2. Expert Case properties 页面出现，选择 Tumor Site，其它选项可以根据自身需求填写，信息录入完毕后点击右下角 OK

Expert case properties

Tumor Site Selection: Hypopharynx

Stage	Treatment Modality
☐ I	☐ Adjuvant
☐ II	☒ Definitive
☐ III	☐ Palliative
☐ IVa	
☒ IVb	Neck Irradiation
☐ IVc	☐ Bilateral Pos.
	☐ Ipsilateral Pos.
Tumor Side	☐ Prophylactic Bilateral
☒ Left	☐ Prophylactic Unilateral
☐ Right	
☐ Bilateral	

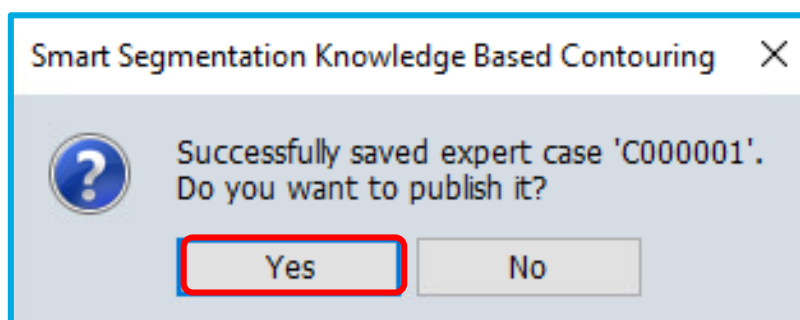
Case Description: Advanced HypoPharynx per Dr Vance

Personal Notes:

Expert Advice: Contoured Lymph Nodes per RTOG

OK Cancel

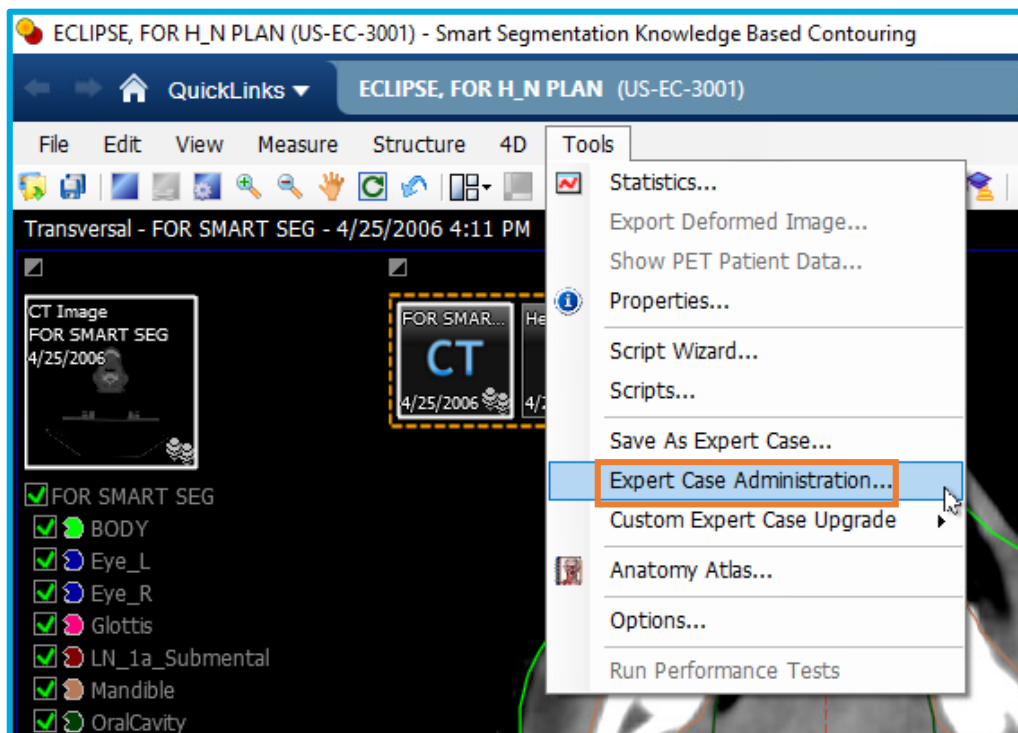
3. 点击 **Save** 保存病例，在弹出的窗口中提示是否 **Publish** 选择 **Yes**，此处的 **Publish** 表示是否将此病例展示在专家库中；客户的专家库病例均以 **C** 开头，例如此病例中的#C000001



4. 完成后可以在专家库看到此病例

Expert Case Selection											
11 expert cases found											
Select	Similarity ▲	Expert Case ID	Image ID	Stage	Tumor Side	Treatment Modality	Neck Irradiation	Bite Block	BMI	Patient Position	Favorite
☒	●●●●●○	C000001	ECI052296	IVb	Left	Definitive	Bilateral Pos.	No	Normal	Supine	☆ Add to favorites 4/8
☒	●●●●●○	S000136	ECI052296	I - IVc	Left	Definitive	Bilateral Pos.	No	Normal	Supine	☆ Add to favorites 12/
☒	●●●●●○	S000138	ECI053801	I - IVc	Right	Definitive	Bilateral Pos.	No	Normal	Supine	☆ Add to favorites 12/
☐	●●●●●○	S000011	ECI000186	IVa - IVc	Right	Definitive	Bilateral Pos.	No	Normal	Supine	☆ Add to favorites 12/
☐	●●●●●○	S000034	ECI000306	I - IVc	Left	Definitive	Prophylactic Bilateral	Normal	Supine	☆ Add to favorites 12/	
☐	●●●●●○	S000137	ECI052714	I - IVc	Right	Definitive	Bilateral Pos.	No	Normal	Supine	★ Dr Vance HypoPharynx 12/

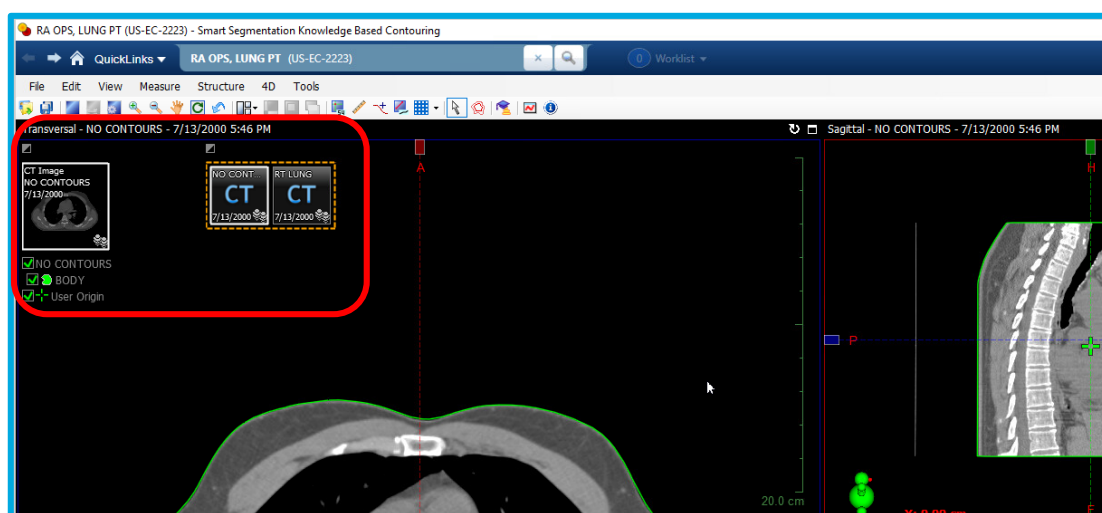
Note: Eclipse 系统内的专家病例也可以导出并重新编辑，再次带入专家库将以用户专家库的编号进入，并且两个病例之间互不影响。



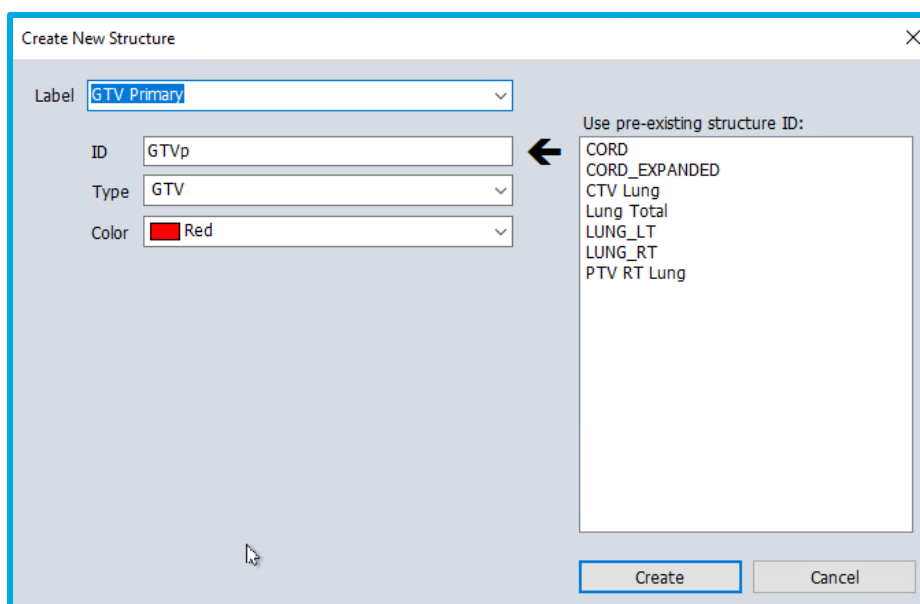
E. Lung Tumor Segmentation 肺部肿瘤的快捷勾画

这个工具可以帮助临床医生快速勾画出肺部规则肿瘤，但勾画完成后仍需确认和适当修改；此功能仅能够在 **Smart Segmentation** 工作区中执行。

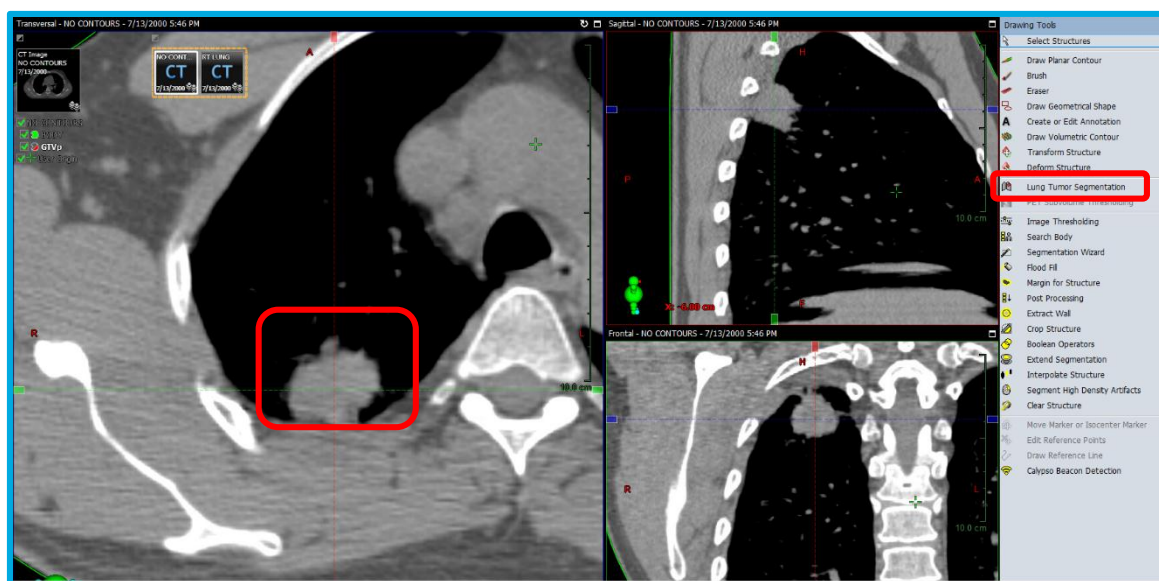
1. 首先，打开一例肺部肿瘤病例，这里我们以 RA,OPS,LUNG PT 病人为例，双击 CT 打开图像，此处 CT 应不包括除 Body 外任何结构



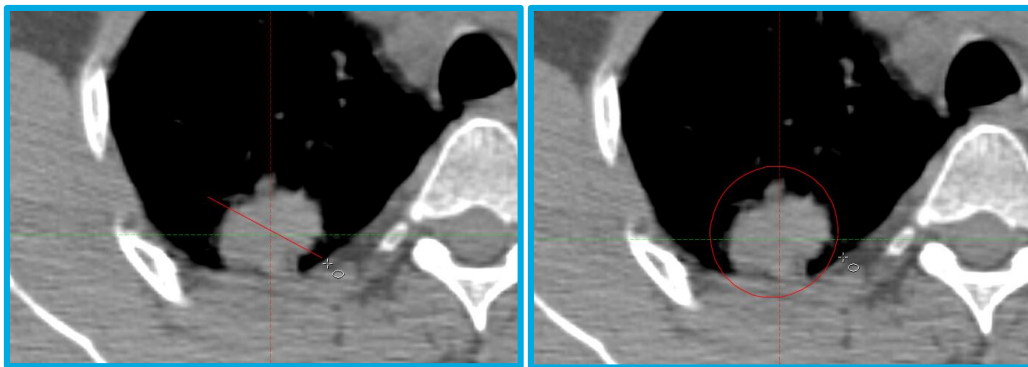
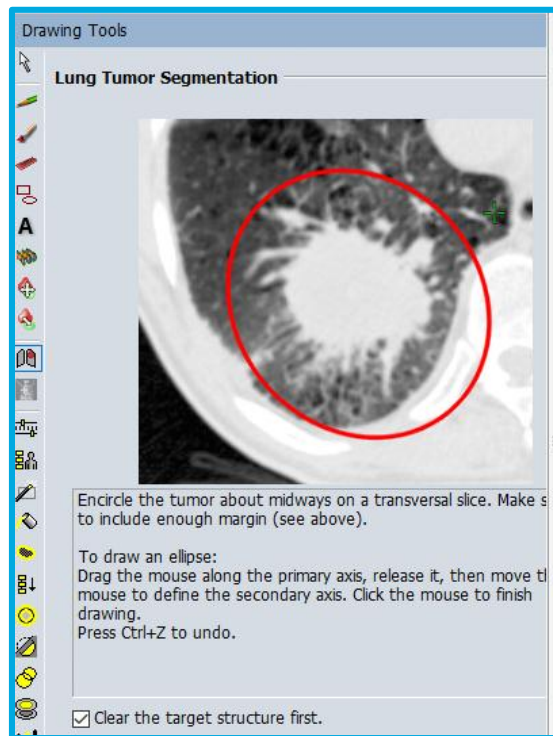
2. 创建新结构，以 GTV Primary 为标签，创建 ID 为 GTVp 的空白结构



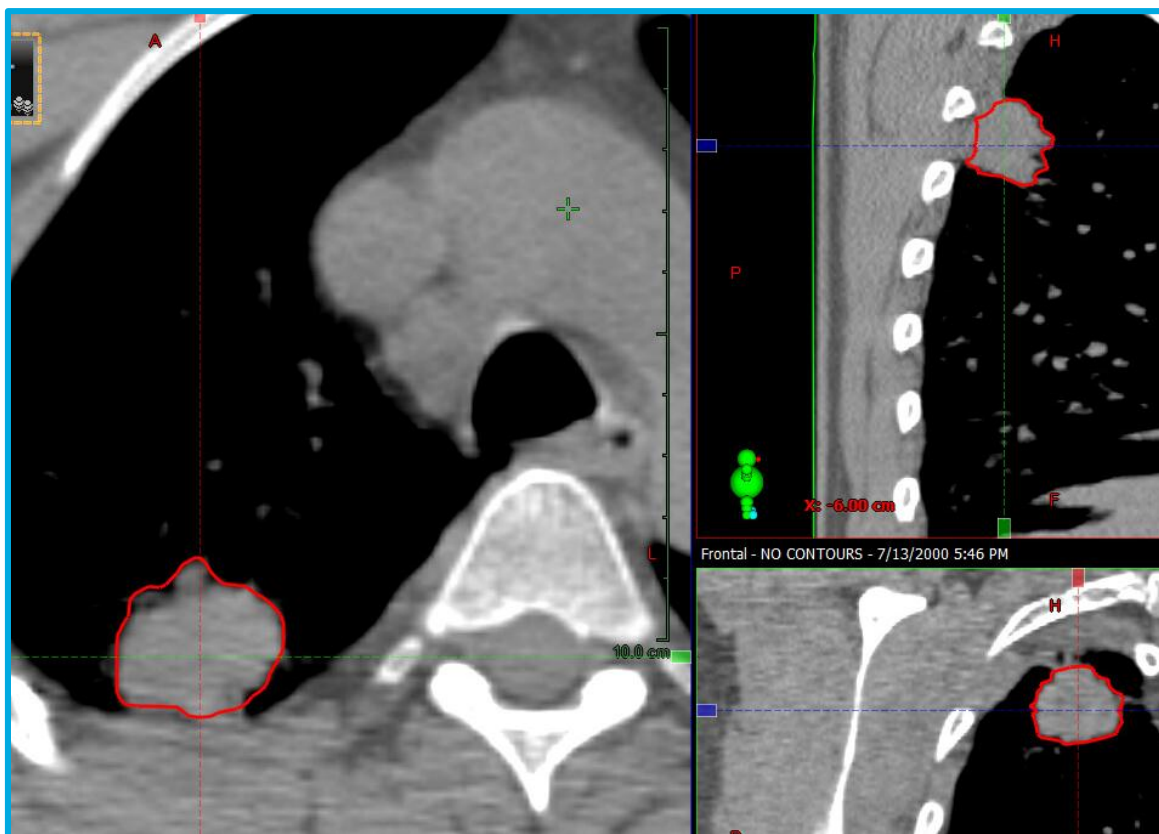
3. 滚动病人 CT 界面，图像翻至肿瘤中心附近，放大图像至满足视觉需求，选中 GTVp 结构，并使用 Lung Tumor Segmentation 功能



4. 勾画工具对勾画要求有详细说明，首先用鼠标拖出一条直线径直穿过肿瘤部分，松开鼠标后将出现一个圆形，通过鼠标拖动调整此区域大小，保证其足够大覆盖到整个肿瘤，再次松开鼠标后自动勾画将开始



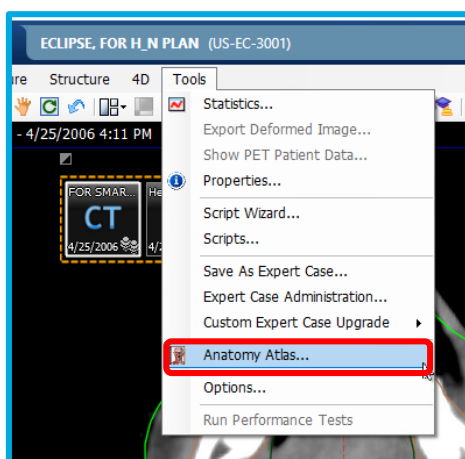
5. 肿瘤勾画完成后，检查各个层面，修改或进行后处理之后完成靶区勾画，作为练习也可以清楚轮廓后反复进行此过程



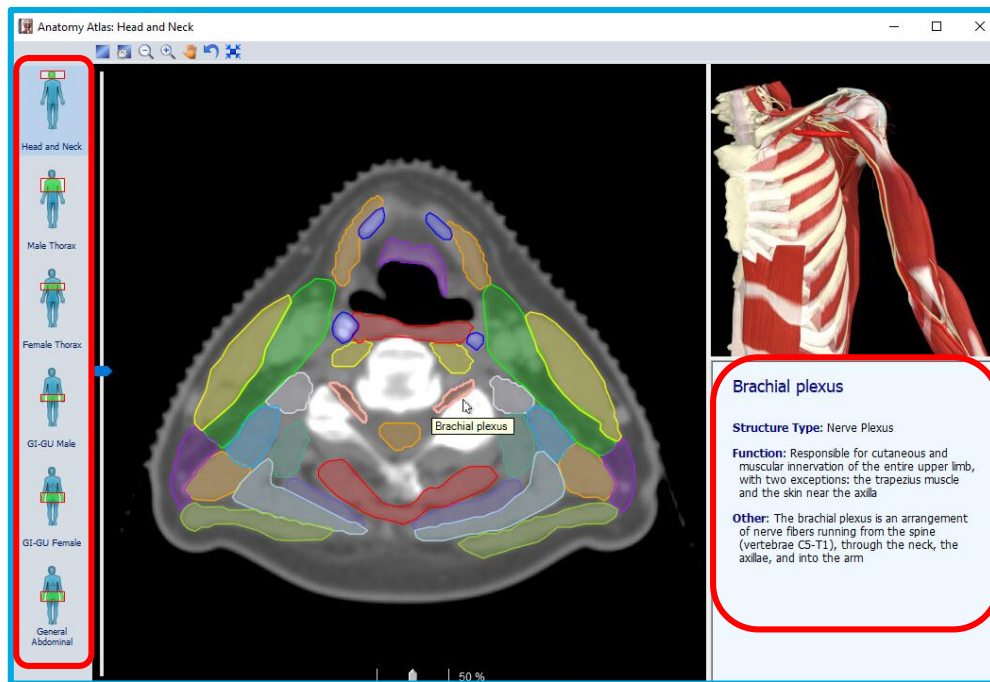
F. Anatomy Atlas 解剖学图谱

Eclipse 系统中向物理师及剂量师提供了一份 CT 的解剖学图谱，以供参考，此图谱仅限于工作参考，对于结构勾画和自动勾画都没有作用，也不可以用于病例勾画中。

1. 在 Contouring 或 Smart Segmentation 模块中，点击工具栏上放的 Tools，选择 Anatomy Atlas 选项。



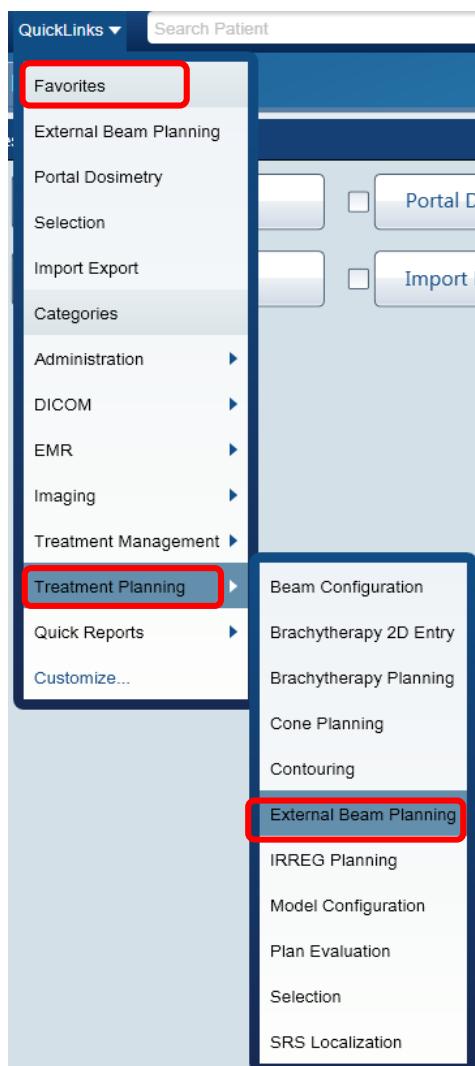
2. 打开后默认进入头颈部图谱，界面左侧为部位选择，观看界面可以进行大小及窗宽窗位的调整界面右侧为解剖图谱的参考信息



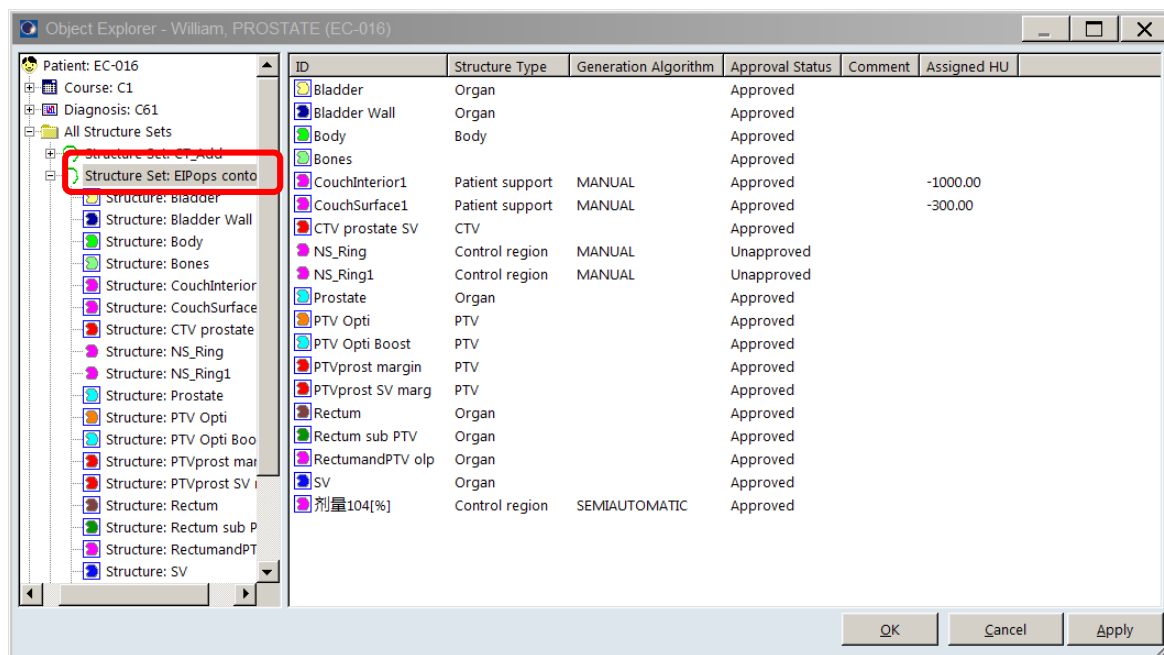
三维适形计划

A. 进入 External Beam Planning 模块，并打开患者

1. 点击 Quicklinks > Treatment Planning>External Beam Planning

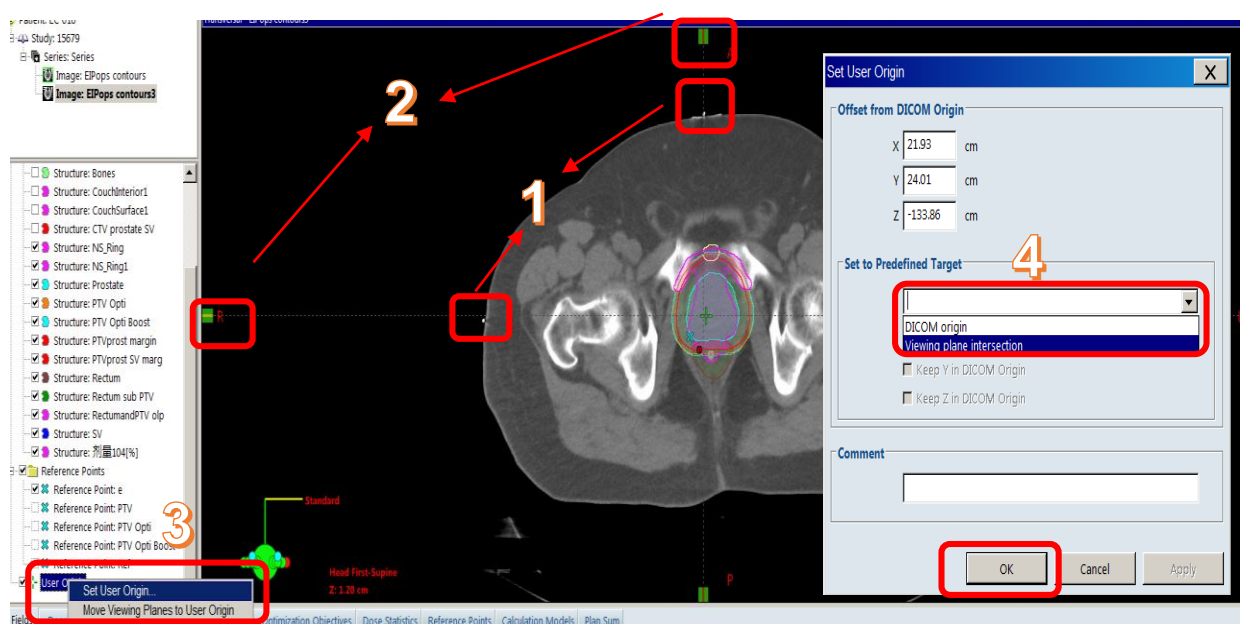


2. 打开患者 EC-016, William PROSTATE 的 Structure Set: EIPops contours



B. 设置 User Origin

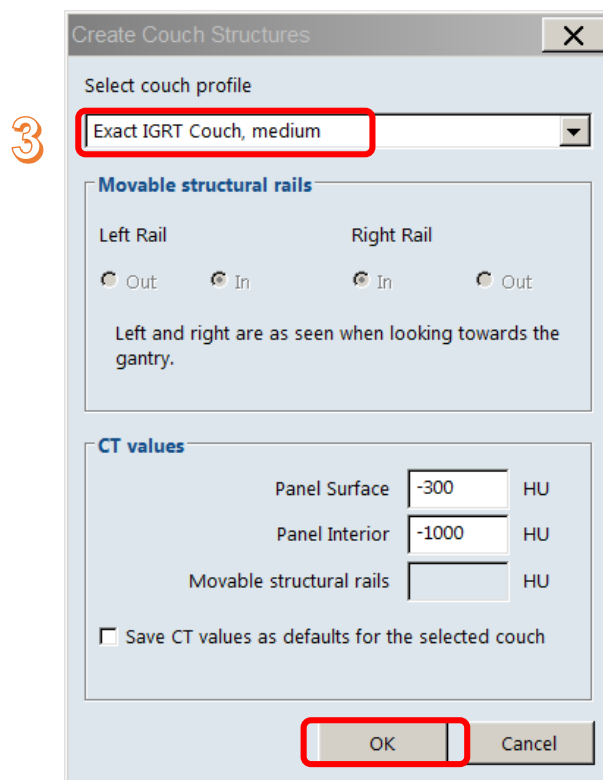
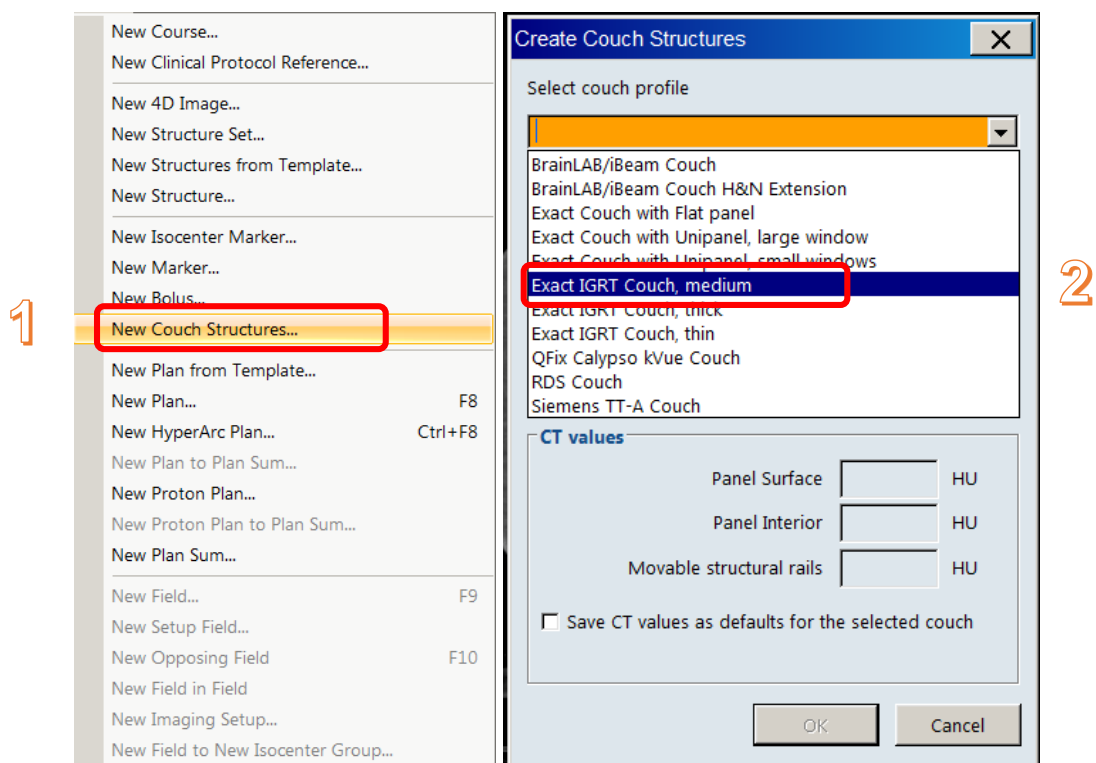
1. 将图像扫描时三个铅点正交平面定义为 User Origin. 如图中 1.2.3.4 步所示



C. 建立 Couch Structure

1. 插入床结构，根据我们加速器实际床结构和病人照射部位，例如选择 Exact IGRT

Couch medium。



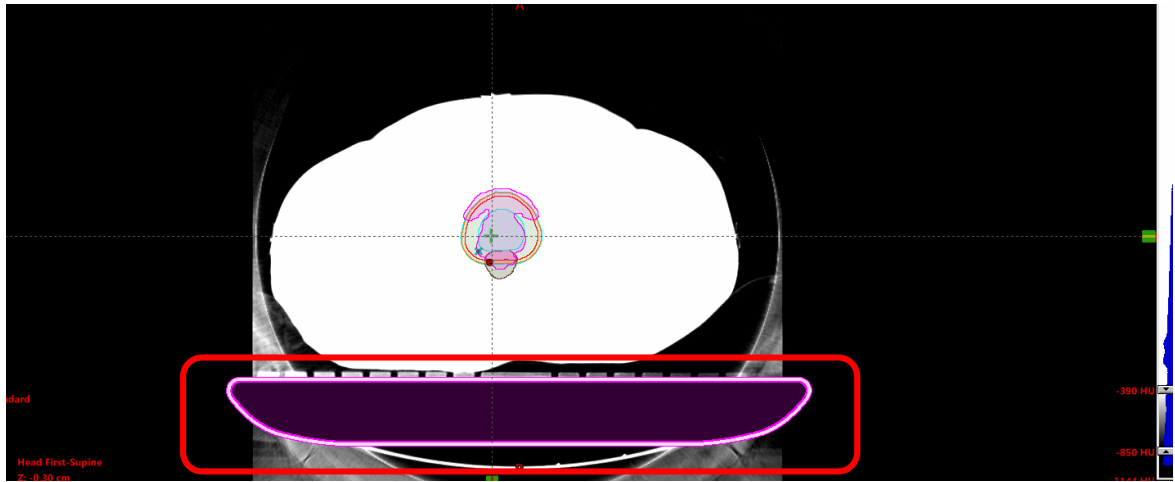
使用手动调整窗宽窗位，



使用 Move all couch structure 将床移至实际

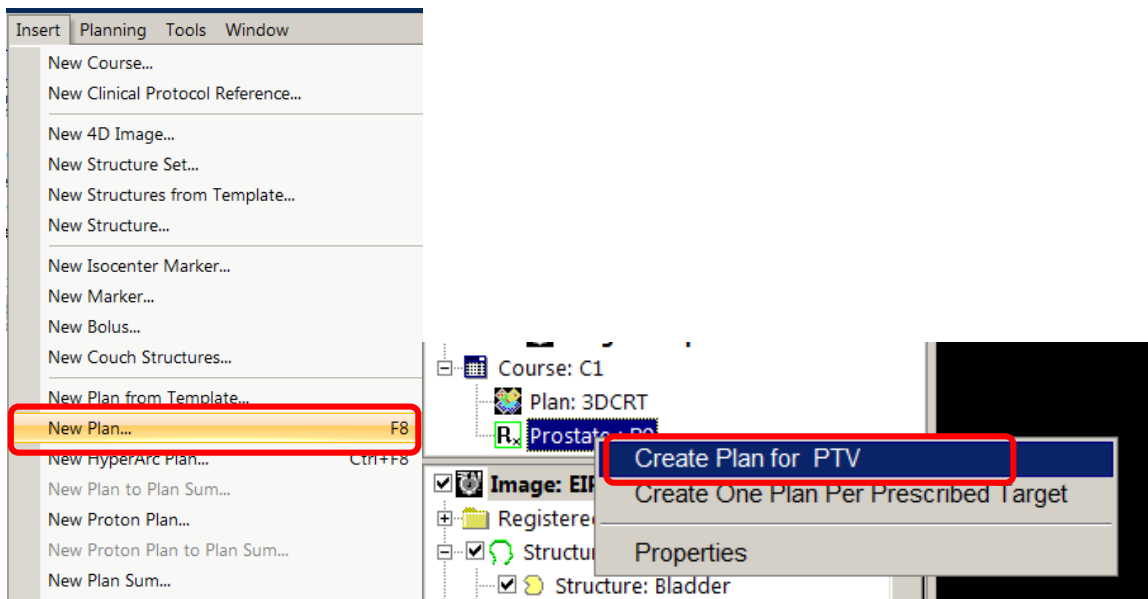
位置

4

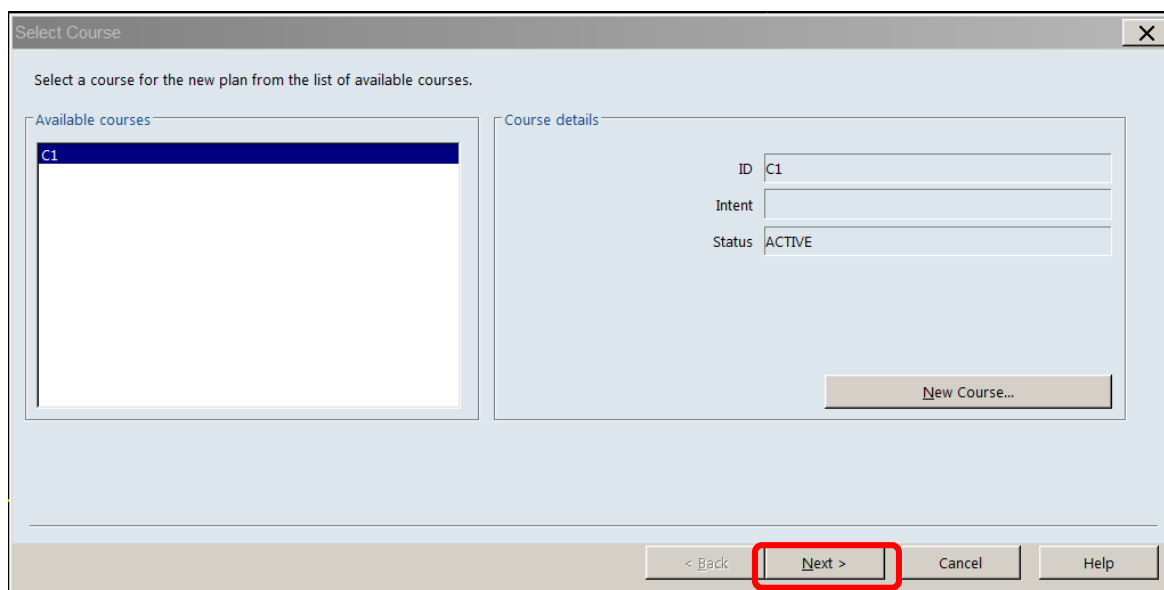


D. 创建计划

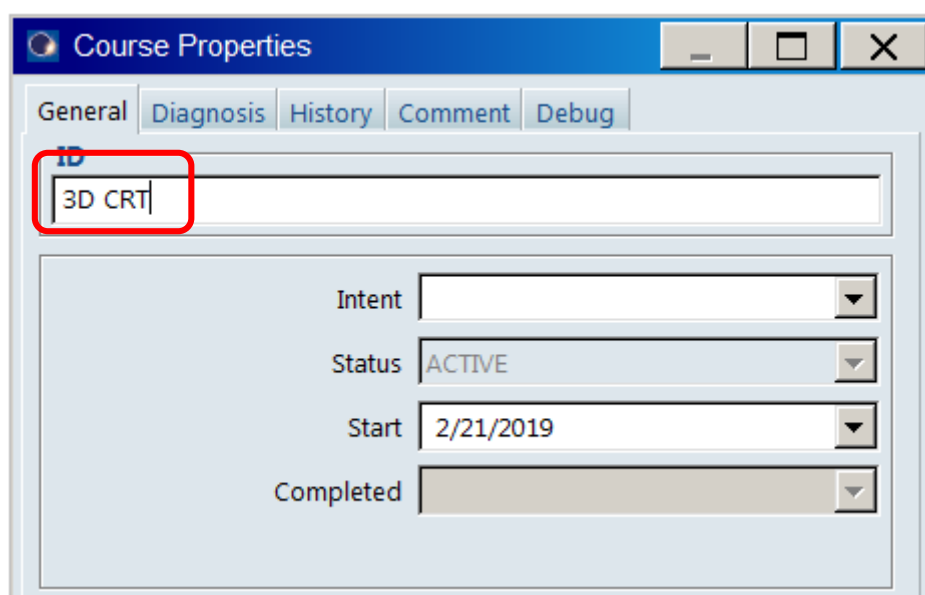
1. 从菜单里选择 Insert > New Plan ,或者点击快捷键 F8, 插入一个新计划,或从电子处方创建计划 PTV



2. 自动创建新疗程



- 如果患者之前已经存在疗程，可以将新计划放入之前的疗程，也可以创建新疗程，默认 ID 为 C1，可以在 **Course** 的属性里修改 ID，如下图，修改为 3D CRT。



3. 填入处方详情

- 输入处方量，以单次量 200cGy,25 次为例，然后点击 **Next**

Plan Details

Course
ID: C1

Plan
ID: 3D_CRT
Name:
Intent: Curative

Dose
Dose per Fraction: 200.0 cGy
Number of Fractions: 25
Total Dose: 5000.0 cGy
Treatment Percentage: 100.00 %

< Back **Next >** Cancel Help

4. 选择靶体积

- 系统会自动设置靶体积的几何中心为计划等中心
- 把靶体积作为自动适形的默认结构，使用 **MLC**、**BLOCK** 或者 **JAW** 适配靶区形状
- 以靶体积为 ID 自动创建剂量处方体积，计算后把剂量统计结果报告给靶体积

Select Target Volume

☐ No target volume

Available Volumes

Volume	Type
PTV Opti	PTV
PTV Opti Boost	PTV
PTVprost margin	PTV
PTVprost SV marg	PTV
CTV prostate SV	CTV
Bladder	Organ
Bladder Wall	Organ
Body	BODY
Bones	None
CouchInterior2	Support

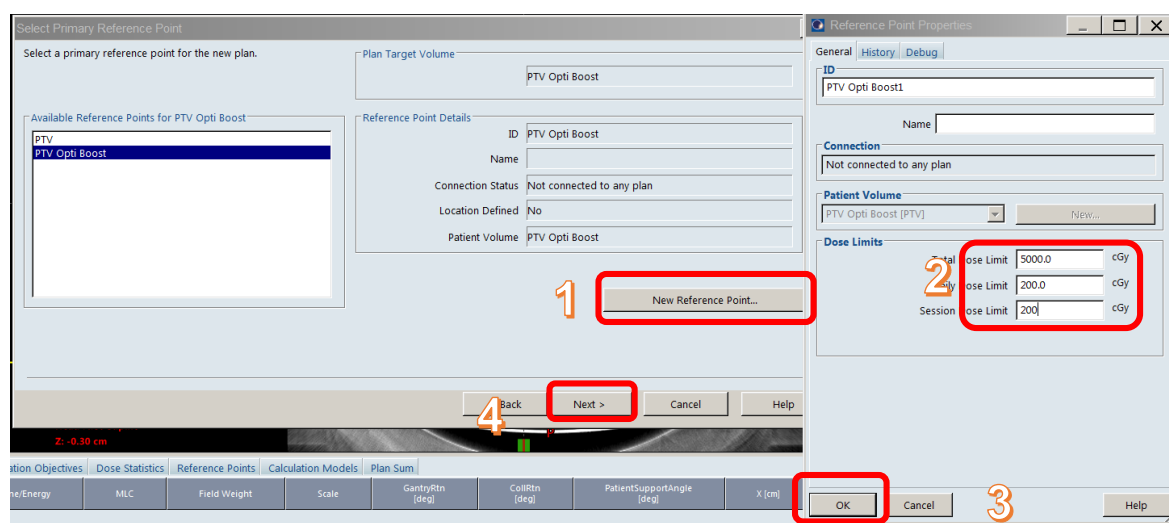
Volume Details
ID: PTV Opti Boost
Name: PTV Opti Boost

New Target Volume...

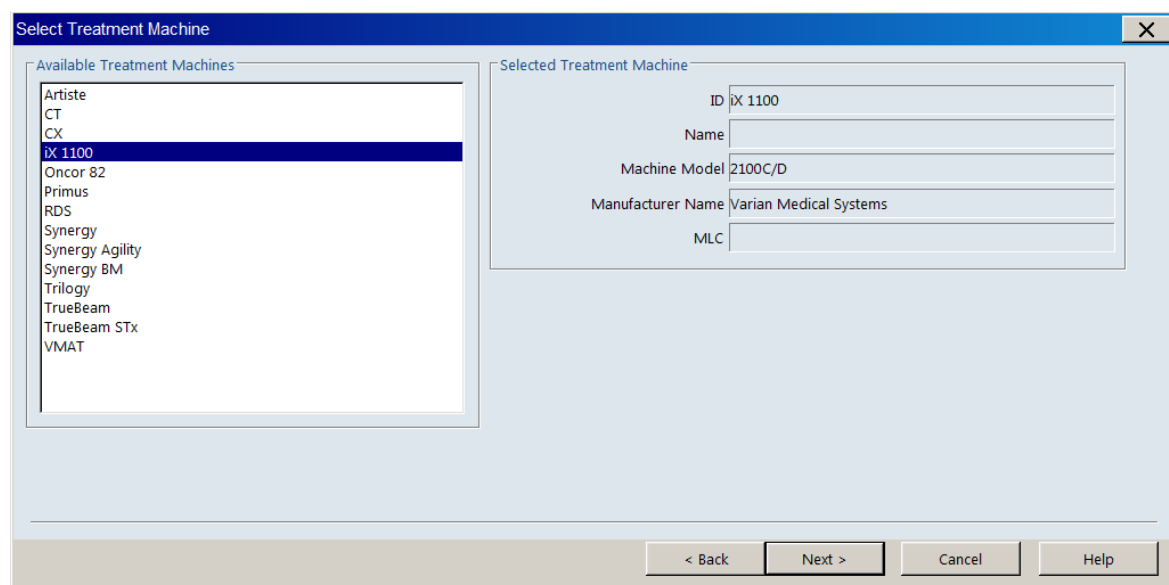
< Back **Next >** Cancel Help

5. 设置主参考点的剂量限值，分别为总剂量，每天限量，单次限量限值,设置成功
点击 **Next**

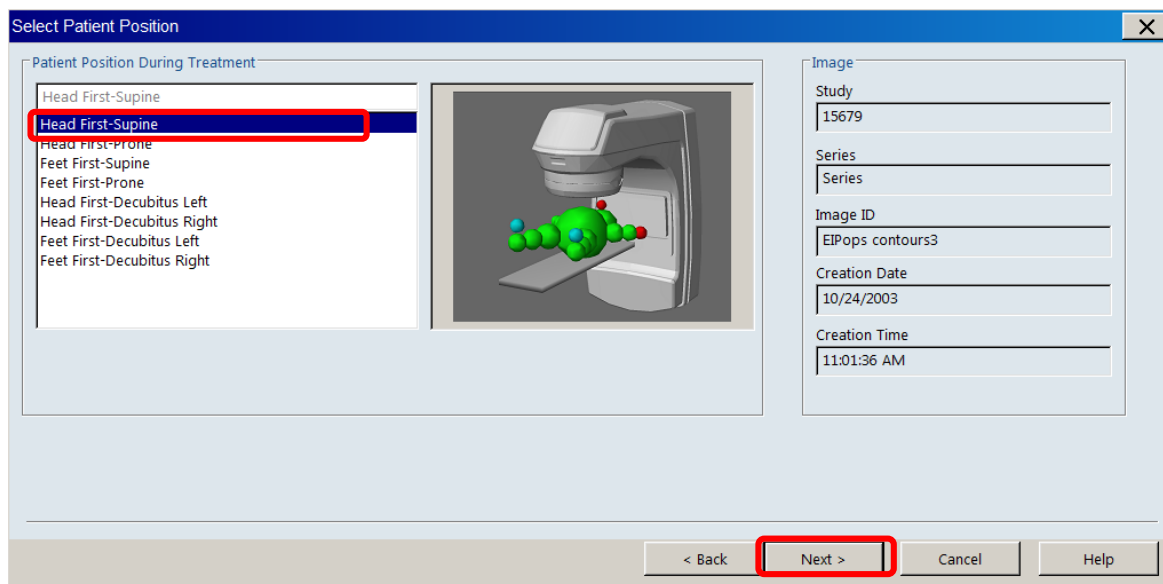
- 主参考点为剂量处方体积，没有具体的坐标位置，默认 ID 和计划所选择的靶体积一致，用于在 ARIA 系统在治疗中追踪记录处方剂量



- 在弹出的 Select Treatment Unit 窗口中选择治疗机器,机型以 iX 1100 为例，点击 Next



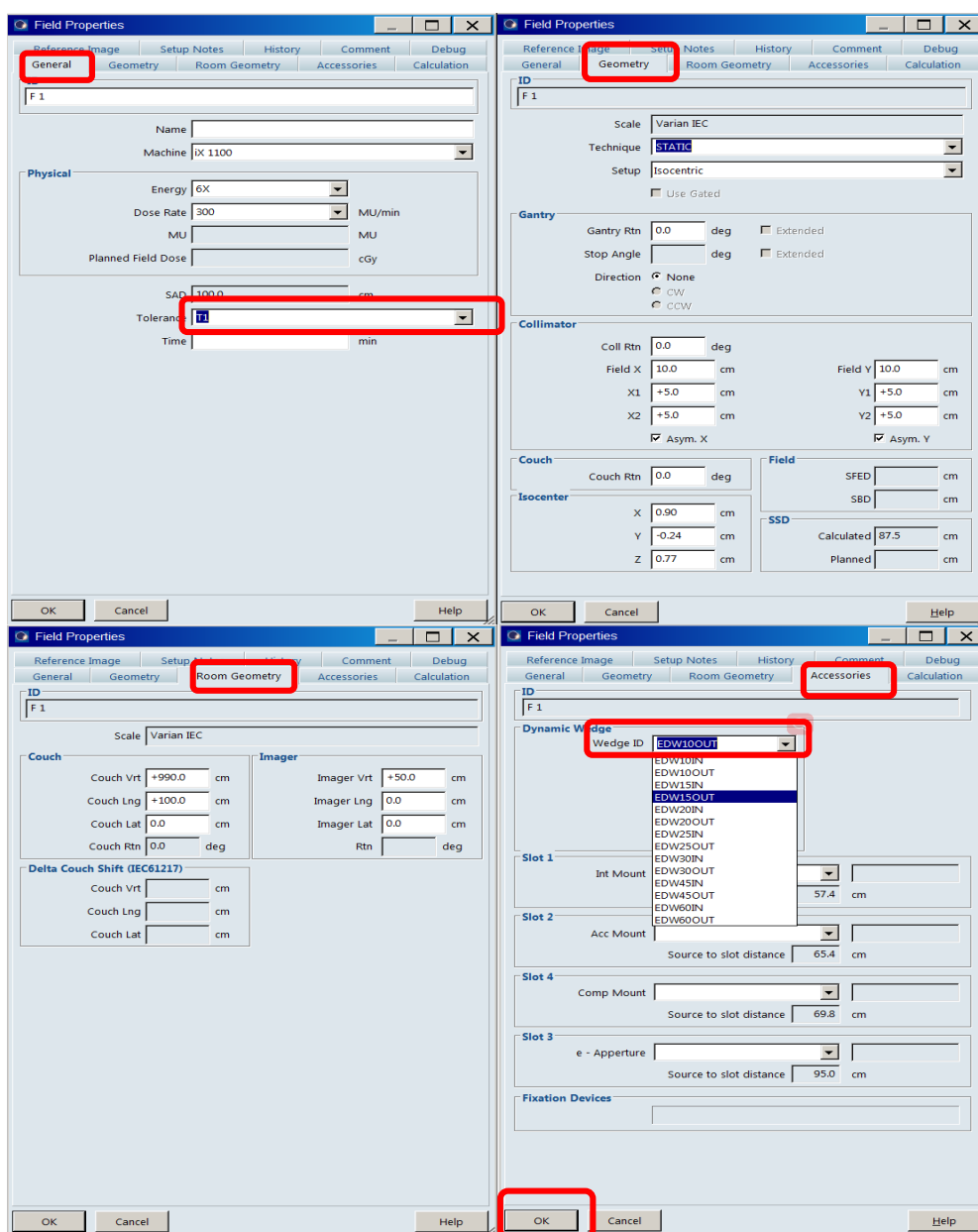
- 选择患者与定位体位一致的体位，模式图会显示所选择的体位，以头先进仰卧位为例，然后点击 Next



- 除非治疗时摆位与定位时的体位不一致，否则不要修改此处系统自动选择的体位设置

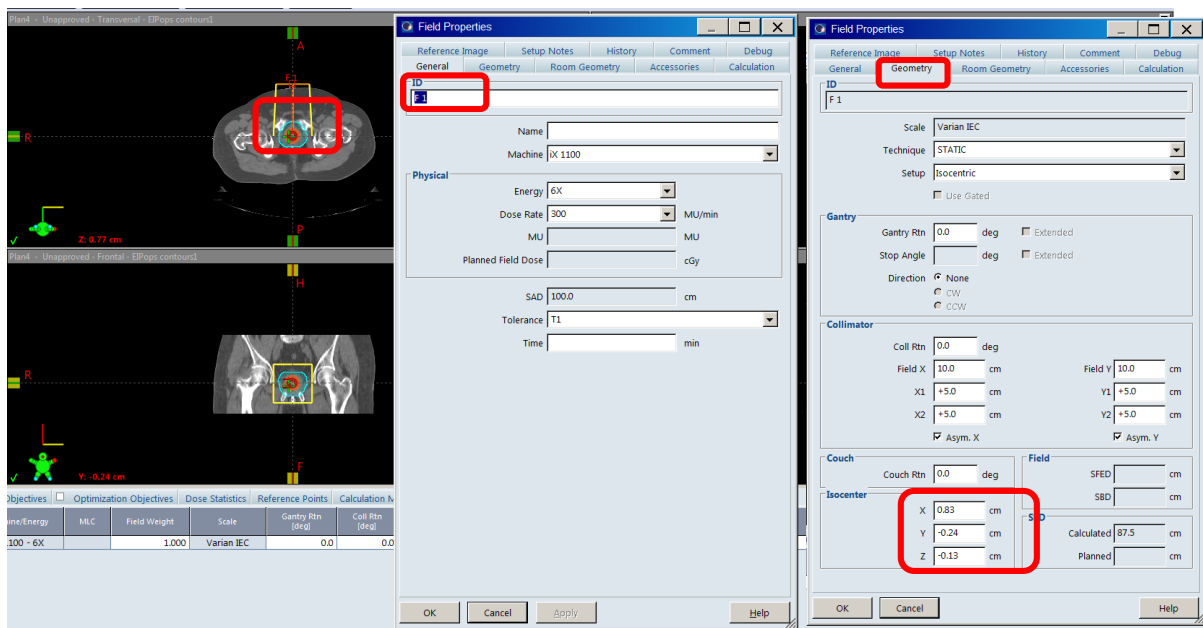
8. 系统自动建立新的射野，默认 ID 为 **Field 1**，弹出射野属性对话框：

- 在概要标签中可以设置 ID，名称，机器，能量，剂量率，容错
- 在几何参数标签中可以设置 **Technique**，摆位，机架，光栏，治疗床，等中心
- 在治疗室几何参数标签中可以设置治疗床，影像仪位置参数
- 在附件标签中设置动态楔形板，插槽附件
- 如果在 **Administrator** 中已经设置，则以上标签中会显示默认值。如果在标签中出现红点提示，需要补充完整缺少的参数

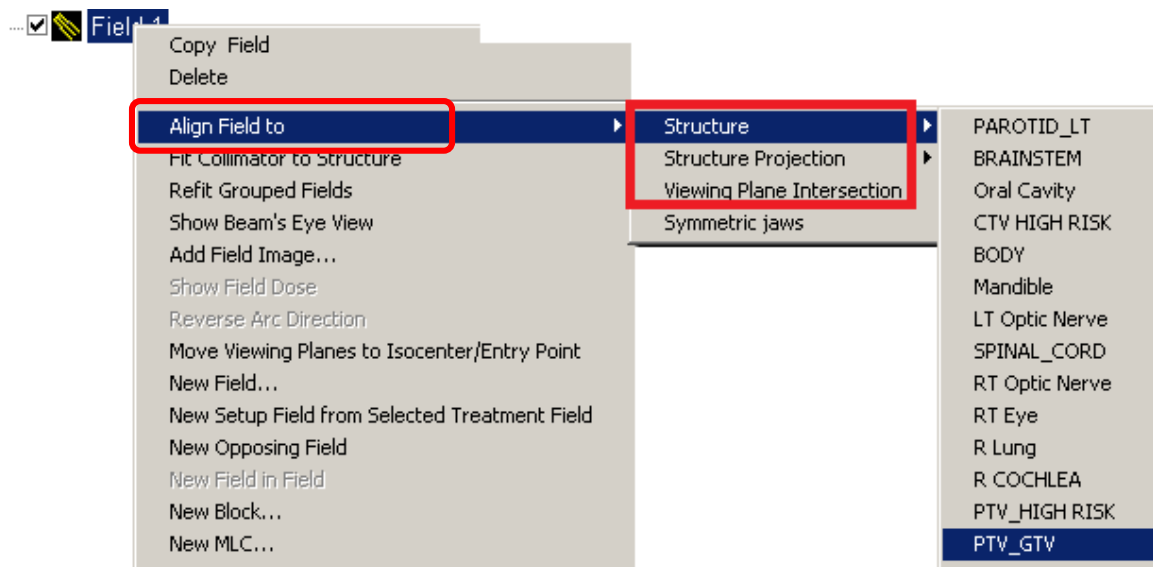


9. 设置射野等中心位置,F1 会默认为靶区几何中心, 如图所示:

- 等中心默认是靶体积的几何中心
- 可直接拖动等中心到合适位置, 也可以在射野几何属性或屏幕下方射野信息窗口中输入相对于原点的坐标值



- 可以在 Field 上点击右键，选择准直射野到结构，结构投影，或者滑杆相交点作为等中心



10. 手动修改射野参数:

Gantry Rtn [deg]	Coll Rtn [deg]	Couch Rtn [deg]	Wedge	Field X [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	Field Y [cm]	Y1 [cm]	Y2 [cm]
0.0	0.0	0.0	None	9.2	+4.4	+4.8	8.8	+4.4	+4.4

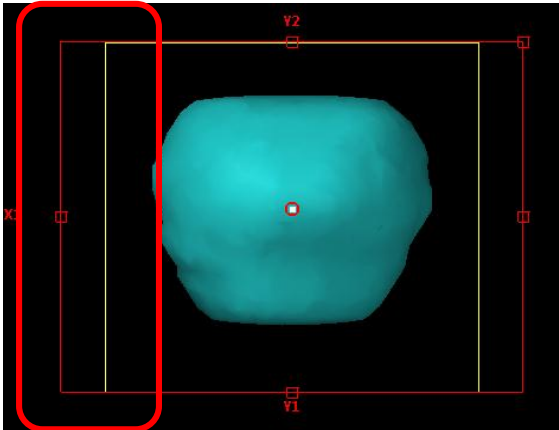
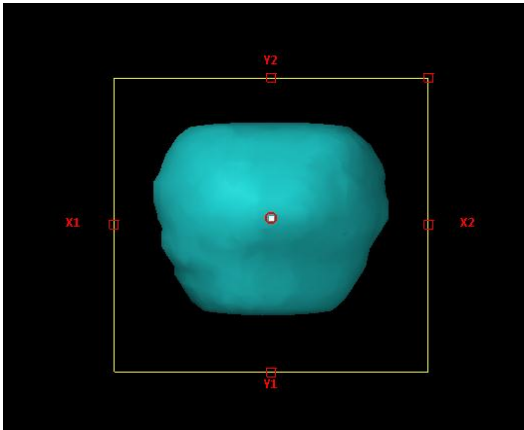
在射野信息窗口输入需要修改的参数

Field X [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	Field Y [cm]	Y1 [cm]	Y2 [cm]
9.2	+4.4	+4.8	9.0	+4.6	+4.4

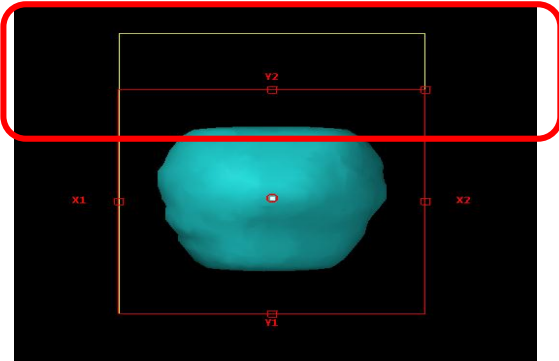
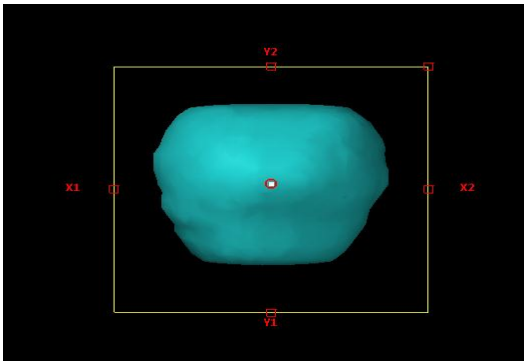
非对称输入准直器数值

Field X [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	Field Y [cm]	Y1 [cm]	Y2 [cm]
9.2	+4.6	+4.6	9.0	+4.5	+4.5

对称输入准直器数值



在 BEV 视图中，手动对称拖动 X 铅门



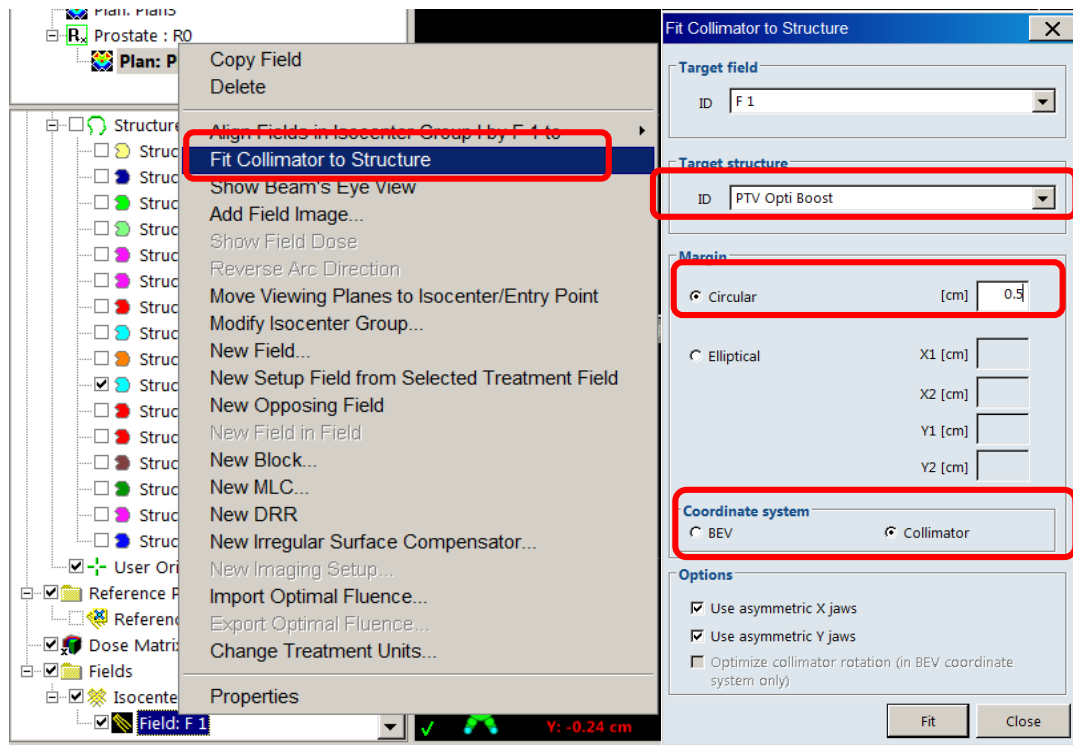
在 BEV 视图中，手动非对称拖动 Y 铅门

11. 自动适形准直器对齐结构：

- 右键目标射野选择 Fit Collimator to Structure ，选择合适的适形结构

- 设置圆形或者椭圆外扩边界
- 选择 BEV 或者 Collimator 坐标系统。X,Y 准直器是否非对称，是否优化准直器

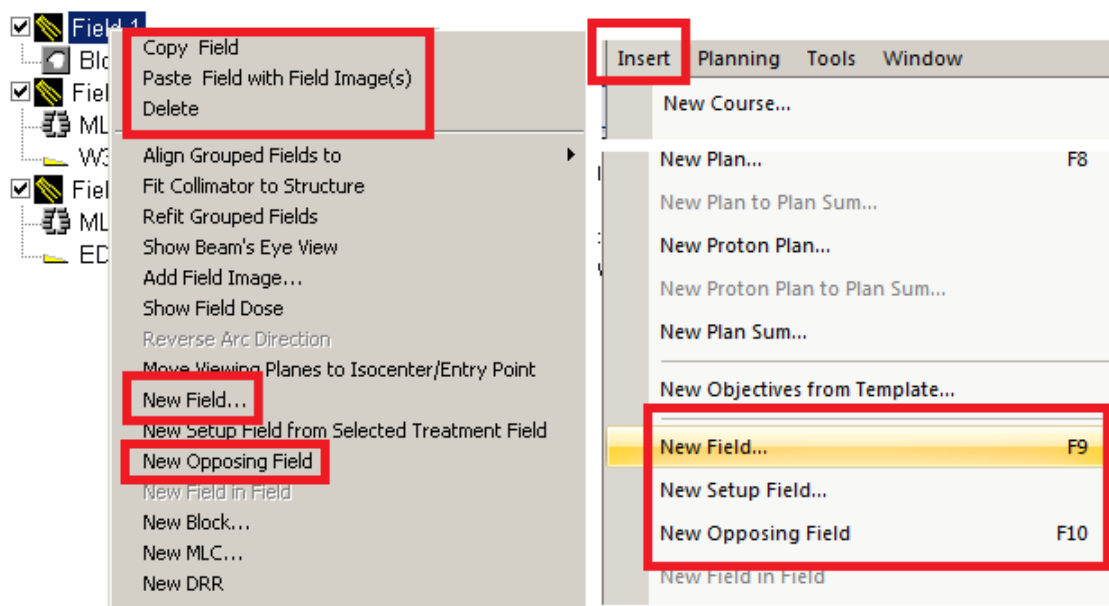
角度



E. 创建新的射野:

1. 通常适形计划中需多个照射野从不同角度聚焦照射靶区。如需添加更多射野。

可在现有射野上右键选择 > New Field，或者点击菜单栏 Insert > New Field（F9 快捷键）



2. 建立对穿野：射野右键菜单或菜单栏 Insert > New Opposing Field(F10 快捷键)

- 对穿野会镜像翻转原射野的所有附件，必要时可修改

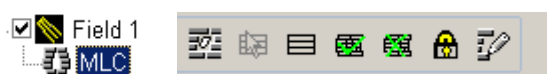
3. 复制粘贴射野：选择射野右键选择 Copy Field，再选择 Paste Field with Field Image(s)

4. 如需删除射野：右键选择目标射野 > Delete

F. 为射野添加 MLC

1. 射野可用 MLC 适形。选择菜单 Insert > New MLC，或者右键点击射野选择 New MLC，可为射野添加 MLC。添加后射野下方会显示 MLC 图标

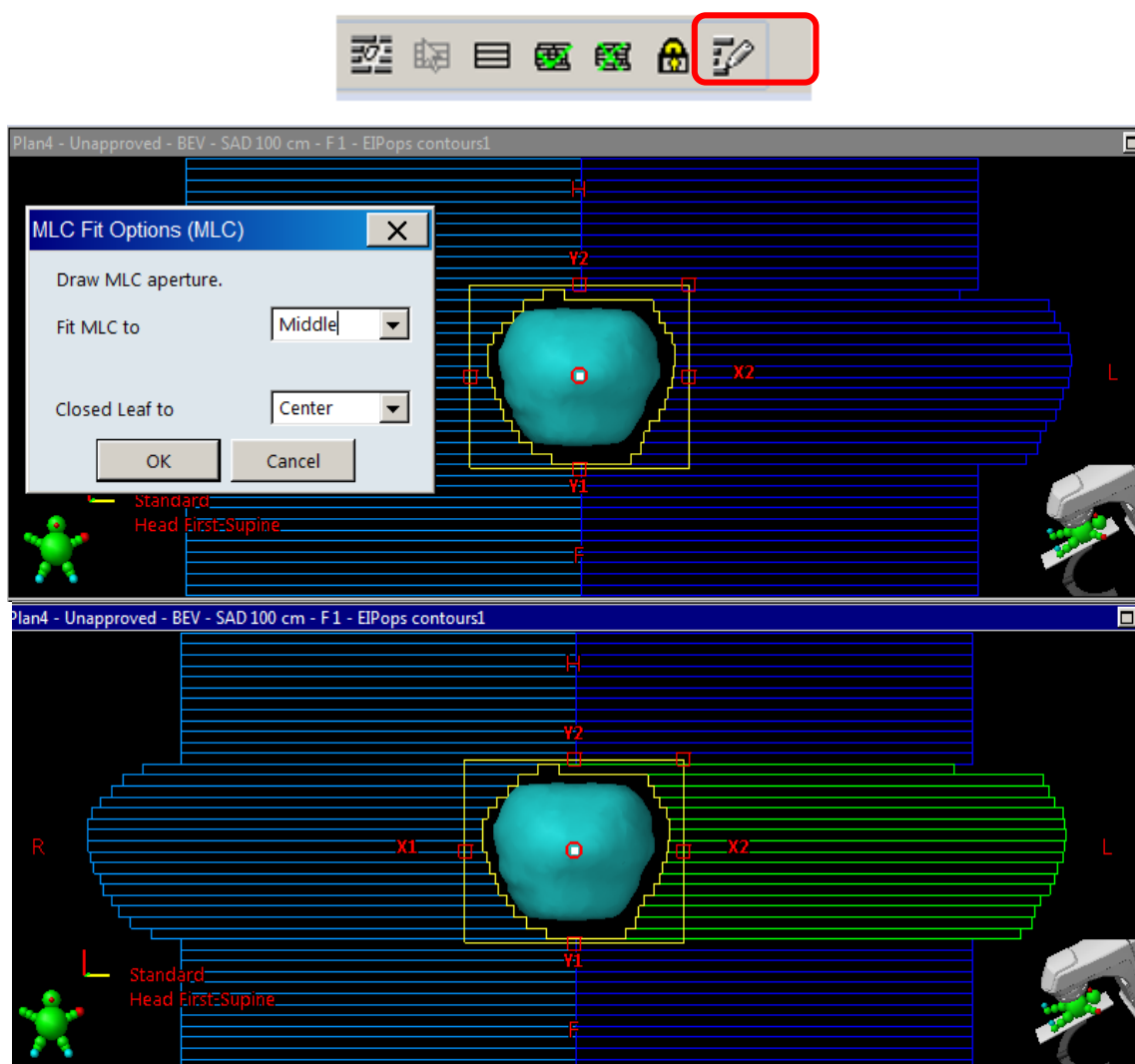
- 右上角 Model 视窗中会自动切换至选择 BEV 射野方向观视图，工具栏会显示 MLC 编辑图标，依次为 MLC 自动适形工具，MLC 叶片选择工具，叶片不透明显示 MLC 叶片锁定及解锁工具，MLC 手动绘制工具。



2. 手动绘制 MLC:

选择目标射野的 **MLC** 图标，显示 **BEV** 射野方向观，选择 **MLC** 手动绘制工具，可选择叶片闭合方式，沿着目标靶区自由勾画终止于起始点

- 如果使用叶片选择工具选择了一个或者多个叶片，则只会对选中的叶片进行修改，如下图

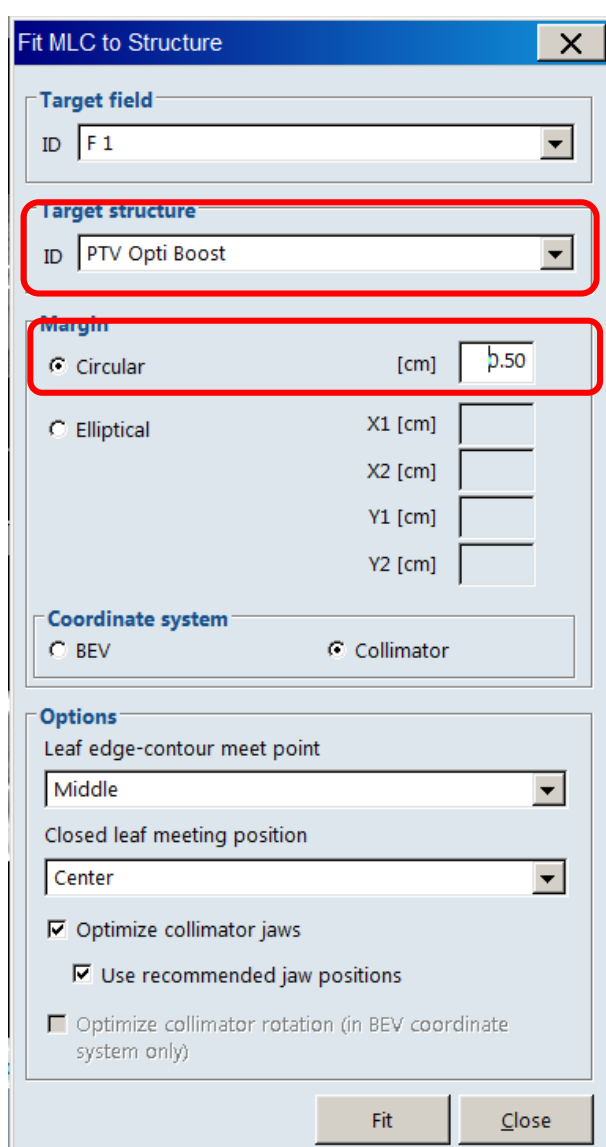


3. 自动适形 MLC:

选择射野 **MLC** 图标 右键调节与结构相匹配或快捷键  与结构匹配

- 可以选择目标射野，需适形结构，外放 **Margin** 的方式及数值，以及是否优化并使用准直器和准直器旋转。自动适形完成后，根据结果可以选择再次自动适形或者手动修改

- **Optimize collimator jaws:** 自动调整准直器铅门的位置以更好的使 MLC 叶片适形靶区
- **Use recommended jaw positions:** 根据 MLC 的形状用附加的边缘外扩调整准直器铅门的位置，通常这个附加的外扩值已经在管理中设置完成。
- **Optimize collimator rotation:** 调整准直器的角度以使 MLC 更好的适形靶区
(仅在 BEV 坐标系有效)

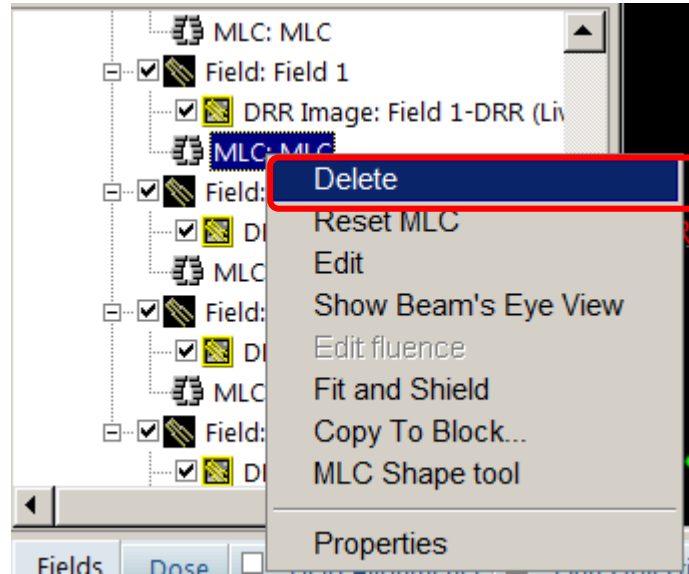


The image shows a software dialog box titled "Fit MLC to Structure". It contains several sections for configuring the fit:

- Target field:** A dropdown menu with "F 1" selected.
- Target structure:** A dropdown menu with "PTV Opti Boost" selected. This section is highlighted with a red rectangle.
- Margin:** A section with two radio buttons: "Circular" (selected) and "Elliptical". The "Circular" option has a value of "0.50" in a text box next to it. The "Elliptical" option has four text boxes for "X1 [cm]", "X2 [cm]", "Y1 [cm]", and "Y2 [cm]". This section is also highlighted with a red rectangle.
- Coordinate system:** Two radio buttons: "BEV" and "Collimator" (selected).
- Options:**
 - "Leaf edge-contour meet point" dropdown: "Middle".
 - "Closed leaf meeting position" dropdown: "Center".
 - Checkboxes: "Optimize collimator jaws" (checked), "Use recommended jaw positions" (checked), and "Optimize collimator rotation (in BEV coordinate system only)" (unchecked).

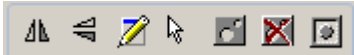
At the bottom right, there are two buttons: "Fit" and "Close".

4. 如果要删除 MLC: 选中 MLC 图标，在键盘上点击 **Delete** 即可删除，或右键 **Delete**



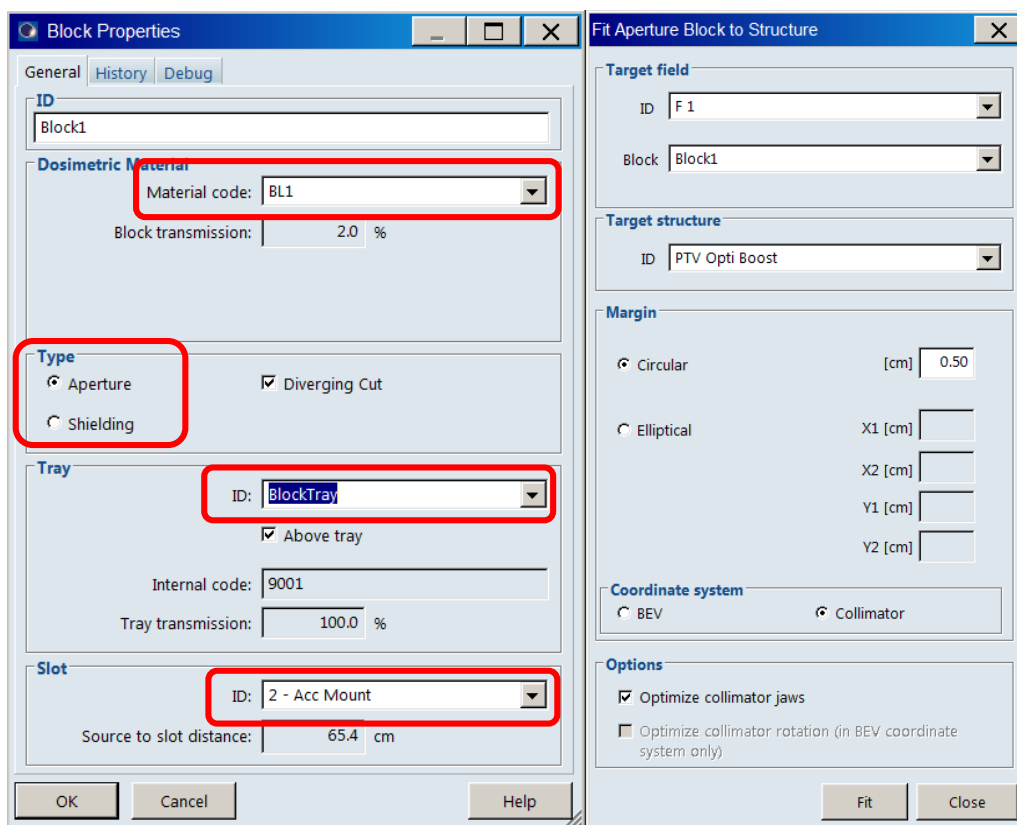
G. 为射野添加挡块

1. 射野也可用铅挡适形。右键菜单中选择新的铅块或者点击 插入 > 新的铅块，添加后射野下方会出现挡块图标 

- Model 视窗中会自动切换至选择 BEV 射野方向观视图，工具栏会出现 Block 编辑工具，

- 依次为左右镜像工具，上下镜像工具，挡块手动绘制工具，挡块选择工具，自动适形工具，挡块移除工具，挡块规则形状设置工具

2. 同时 Block 属性对话框打开，设置 ID，选择挡块的材料，挡块类型，选择托盘，选择插槽，通常在系统管理设置中已经设好，直接选择即可，如下左图



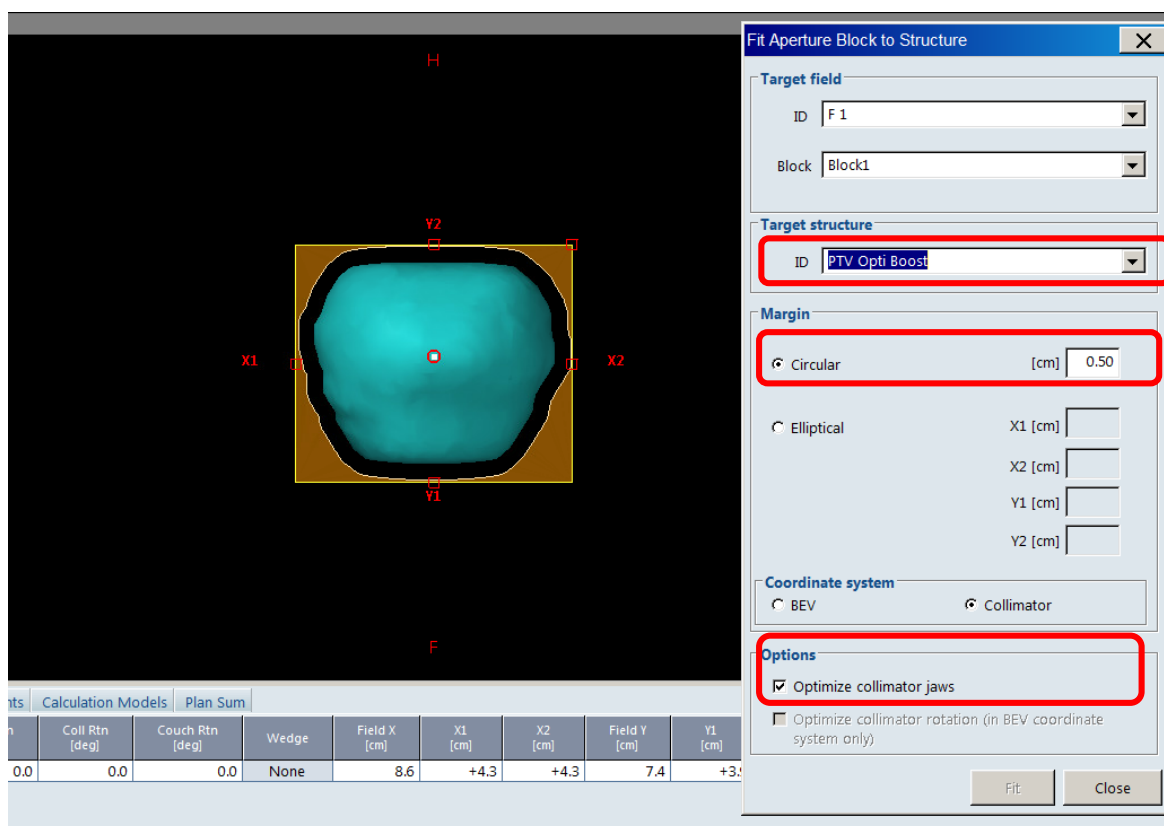
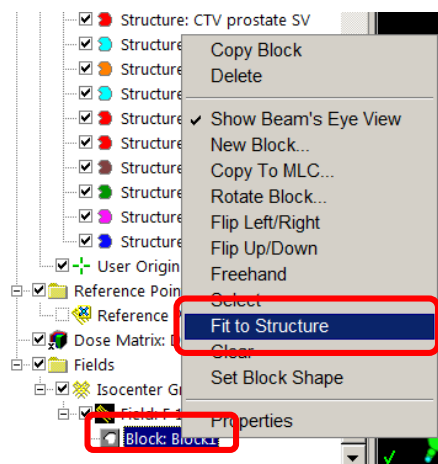
3. 自动适形 Block:

选择射野 Block 图标 右键选择 Fit to Structure 或点击 ,

Fit

Aperture Block to Structure 适形对话框打开

- 选择目标射野，需适形结构，外放 Margin 的方式及数值，是否优化并使用准直器和准直器旋转
- 自动适形完成后，根据结果可以选择再次自动适形或者手动修改，如上右图
- Optimize collimator jaws:调整准直器铅门位置以更好的使 Block 适形靶区。
- Optimize collimator rotation:调整准直器角度以使 Block 更好的适形靶区。



4. 手动勾画铅块:

选择铅块手动绘制工具，，然后沿着目标靶区自由勾画终止于起始点

选择 Aperture Block 勾画

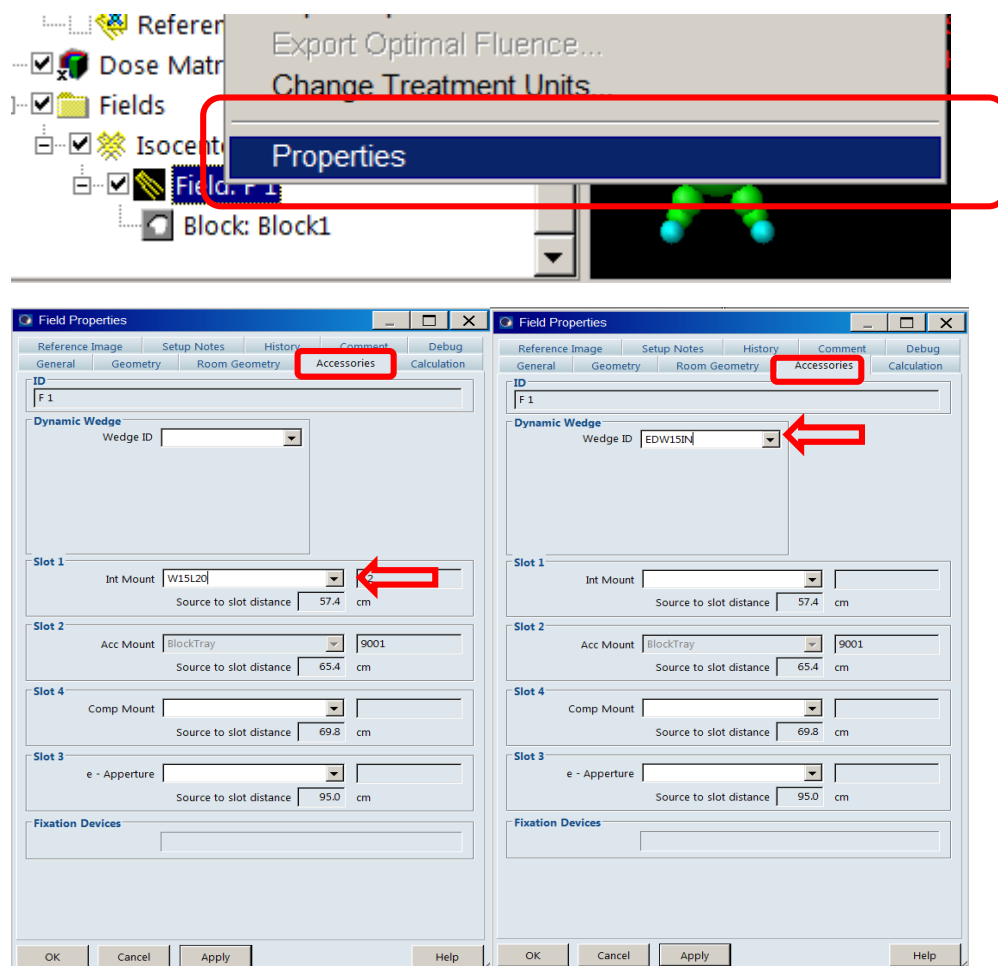


选择 Shielding Block 勾画

5. 如需删除 Block: 选中 Block 图标, 在键盘上点击 **Delete** 即可删除

H. 添加楔形滤片

1. 选择目标射野，右键 > Properties> Accessories，图示为物理楔形板与动态楔形板的添加位置



2. 添加物理楔形滤片，如上左图。在插槽 1— Int Mount 下拉菜单中选择适当的标准楔形滤片，比如：W15L20。

- W 代表物理楔形滤片,15 代表楔形角度，L 代表楔形方向，20 代表滤片楔形方向最大宽度为 20cm

- 一般有四个角度的物理楔形滤片，分别为 15,30,45,60 度，每个角度可沿四个方向插入：IN，OUT，LEFT，RIGHT

3. 添加动态楔形滤片，如上右图，在动态楔形滤片下拉菜单中选择适当的动态楔形板

- 动态楔形滤片有 7 个角度，分别为 10,15,20,25,30,45,60 度。只有 2 个方向 IN 和 OUT

- 动态楔形滤片通过 Y 方向 Jaw 运动产生不均匀剂量分布，故楔形方向与 Y 方向一致，可以通过转动准直器使楔形剂量分布在左右方向。注意旋转准直器后射野附加的铅块和 MLC 需要重新适形

4. 如需修改楔形滤片，重复添加过程修改即可

5. 删除楔形滤片，选择楔形滤片图标，在键盘上选择 **Delete** 即可删除

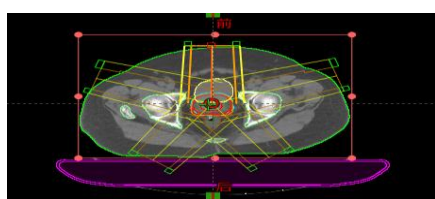
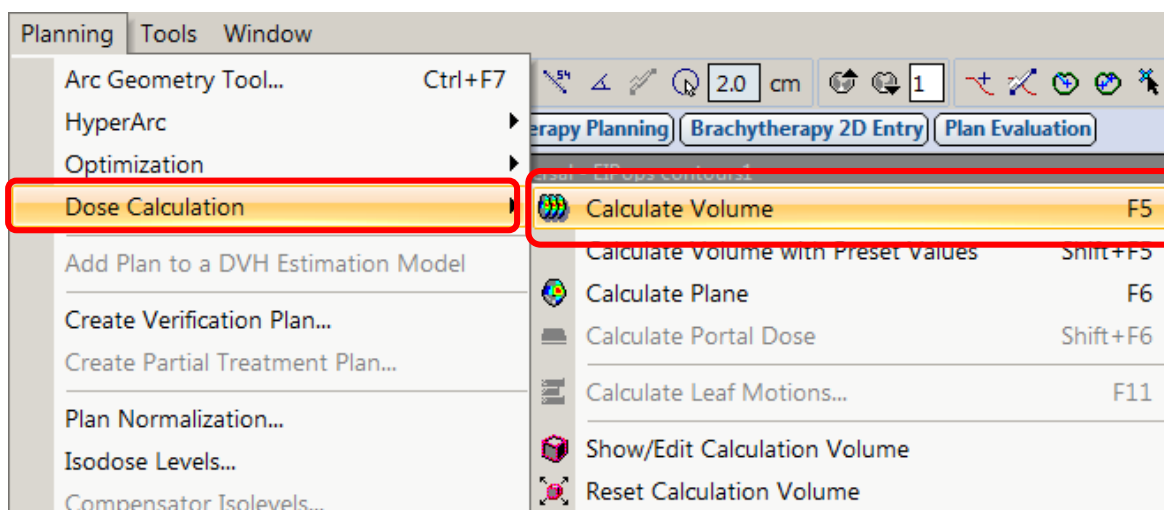
I. 剂量计算

1. 体积剂量计算：在菜单计划中选择剂量计算> 计算体积剂量（快捷键 **F5**），或者点击  图标，即可启动体积剂量计算

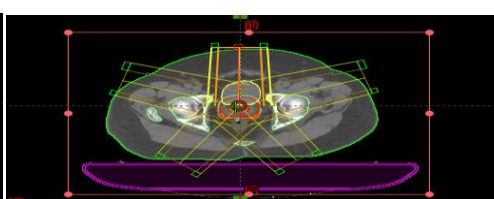
2. 单层剂量计算：在菜单计划中选择剂量计算> 计算平面剂量（快捷键 **F6**），或者点击  图标，即可启动所选层面的剂量计算

3. 显示设置计算体积：在菜单计划中选择剂量计算 >显示/编辑计算体积，或者点击  图标，然后可拖动边框设置计算体积大小

4. 重新设置计算体积：在菜单计划中选择剂量计算 >重置计算体积 ,或者点击  图标，重新设置计算体积。

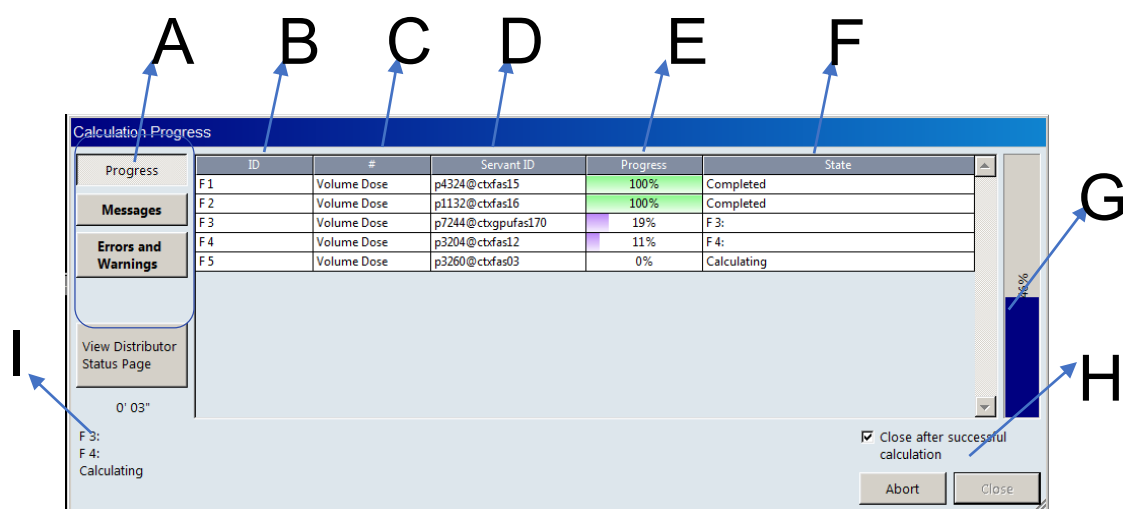


设置计算体积



重设置计算体积

5. 剂量计算进程:

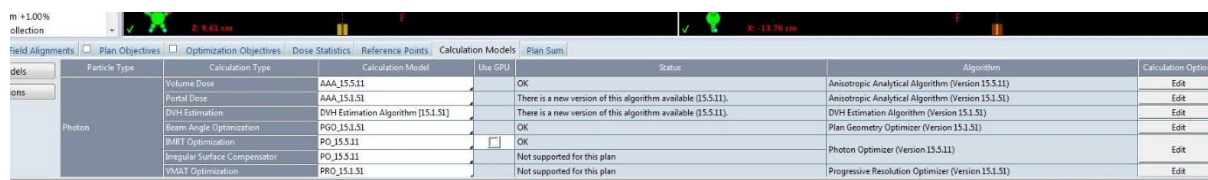


• 当体积计算启动后，计算进程提示器就会显示，显示被计算射野的 ID，计算射野应用的服务，射野计算进程会用不同的颜色显示，绿色代表已经计算完成，蓝色代表正在计算，紫色表示有 DCF 云计算，红色代表计算过程中出现错误

- 点击 A.分别切换显示计算进度，信息，错误和警告。B.显示被计算射野的 ID。C.显示计算类型。D.显示具体提供计算得工作站及 CPU 的 ID。E.显示射野计算的进程。

F.显示计算服务的状态。G.显示总体的计算状态和进程。H.选择计算完毕后是否自动关闭。I.显示总体用时与未完成计算的射野

6. 更改计算模型:下方计算模型，可以选择计算模型



Calculation Type	Calculation Model	Use GPU	Status	Algorithm	Calculation Options
Volume Dose	AAA_15.5.11	OK		Anisotropic Analytical Algorithm (Version 15.5.11)	Edit
Portal Dose	AAA_15.5.11		There is a new version of this algorithm available (15.5.11).	Anisotropic Analytical Algorithm (Version 15.5.11)	Edit
DH Estimation	DH Estimation Algorithm [15.1.51]		There is a new version of this algorithm available (15.5.11).	DH Estimation Algorithm (Version 15.1.51)	Edit
Beam Angle Optimization	PO_15.5.11	OK		Plan Geometry Optimizer (Version 15.1.51)	Edit
IMRT Optimization	PO_15.5.11	☐	OK	Photon Optimizer (Version 15.5.11)	Edit
Irregular Surface Compensator	PO_15.5.11		Not supported for this plan	Photon Optimizer (Version 15.5.11)	Edit
VMAT Optimization	PRO_15.5.11		Not supported for this plan	Progressive Resolution Optimizer (Version 15.1.51)	Edit

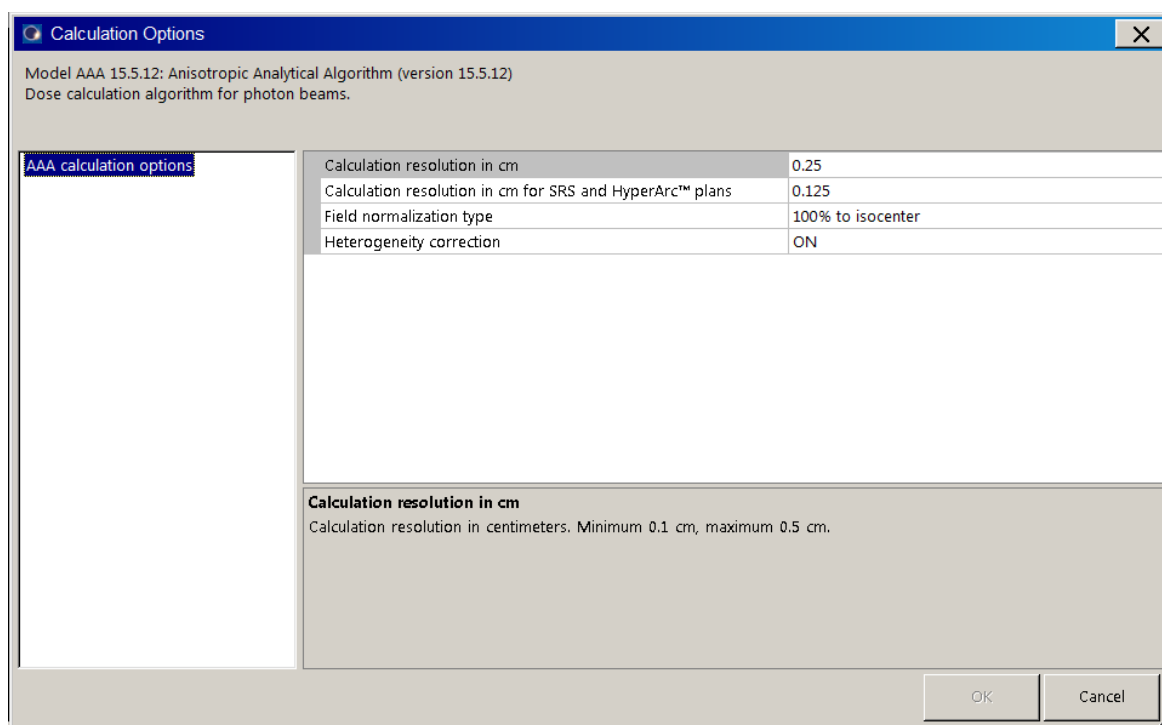
- 通常已经设好默认计算模型，根据需要可以清除所选模型，选择默认设置，编辑所选计算模型的计算网格大小，射野归一方式，组织不均匀修正

• AAA.

Calculation resolution in cm 可自定义计算网格大小从 0.1 到 0.5cm

Field normalization type:默认计算归一类型

Heterogeneity correction:是否开启组织不均匀修正



Model AAA 15.5.12: Anisotropic Analytical Algorithm (version 15.5.12)
Dose calculation algorithm for photon beams.

AAA calculation options

Calculation resolution in cm	0.25
Calculation resolution in cm for SRS and HyperArc™ plans	0.125
Field normalization type	100% to isocenter
Heterogeneity correction	ON

Calculation resolution in cm
Calculation resolution in centimeters. Minimum 0.1 cm, maximum 0.5 cm.

OK Cancel

• AXB.

Calculation resolution in cm:默认计算归一类型, 可自定义计算网格大小从 0.1 到 0.3cm, 默认 0.25

Field normalization type:默认归一方式

Dose reporting mode:定义是否报告介质剂量或水剂量

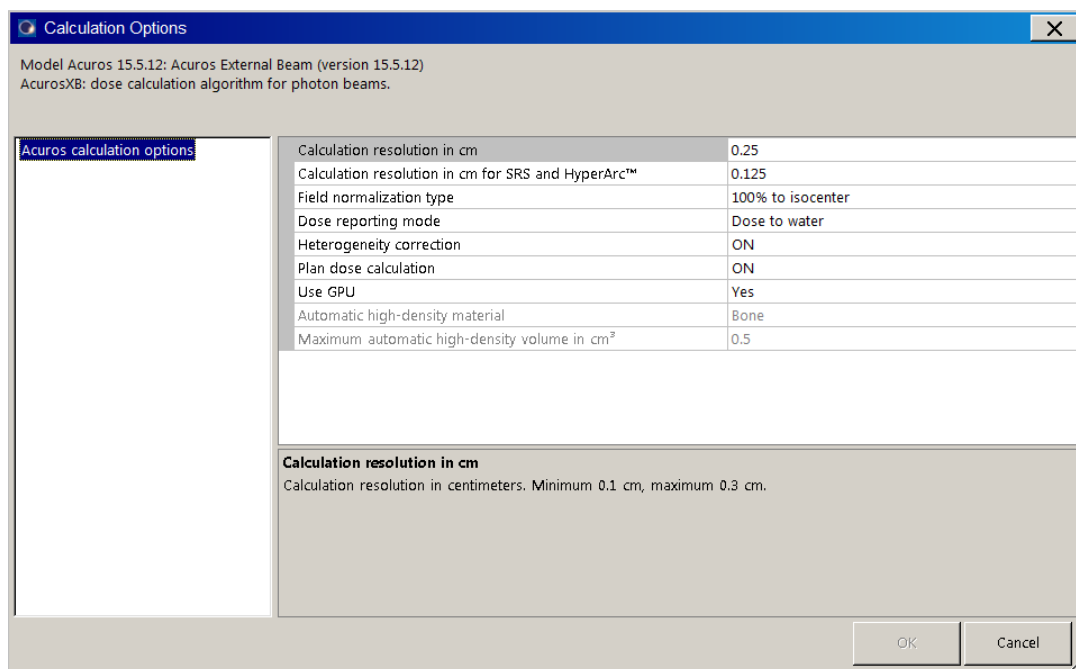
Heterogeneity correction:是否运用组织不均匀修正

Plan dose calculation:定义计算返回的是整个计划的剂量还是各个射野单独的剂量

Use GPU:定义是否使用 GPU 加速计算

Automatic high-density material 自动指定高密度材料的体积将被计算选项 ,默认为骨头

Maximum automatic high-density volume in cm^3 定义最大自动高密度体积限制大小, 默认 0.5



7. 计划归一:

- 选择计划，点击 **Planning > Plan Normalization**，出现如下对话框，选择所需的归一方式。计划归一是在算法射野归一的基础上再次进行计划的归一

- 所谓归一，就是用给定的因子将MU和剂量整体放大或变小
- 改变射野权重，通常不需要重新归一

Field	Dose	Field Alignments	☐ Plan Objectives	☐ Optimization Objectives	Dose Statistics	Reference Points	Calculation Models	Plan Sum		
Plan ID	Dose per Fraction (cGy)	Number of Fractions	Total Dose (cGy)	Treatment Percentage (%)	Target Volume	Primary Reference Point			Plan Normalization Mode	Plan Normalization Value (%)
						ID	Planned Dose per Fraction (cGy)	Planned Total Dose (cGy)		
Plan4	200.0	25	5000.0	100.00	PTV Opti Boost	PTV	200.0	5000.0	100.00% covers 95.00% of Target Volume	475.8

Plan Normalization: Plan1

☐ 100% at Target Maximum
☐ 100% at Target Mean
☐ 100% at Target Minimum
☐ % covers
☐ % of Target Volume
☐ 100% at Body Maximum
☐ 100% at Primary Reference Point
☐ 100% at Reference Point
☐ 100% at Field Isocenter
 Field:
☐ Plan Normalization Value:
 %
☒ No Plan Normalization

Warnings

OK Cancel Apply

100%在靶区最大点
 100%在靶区平均点
 100%在靶区平均点
 ? %剂量包括 ? %靶体积
 100%在身体最大点
 100%在主要参考点
 100%在参考点
 (参考点需要设置)
 100%在等中心
 输入计划归一值
 不归一

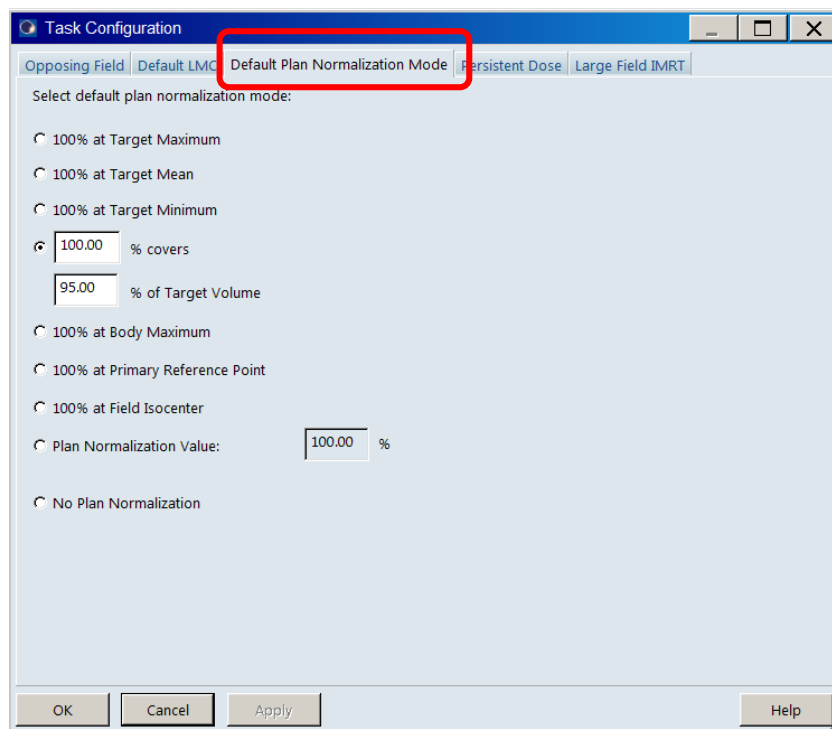
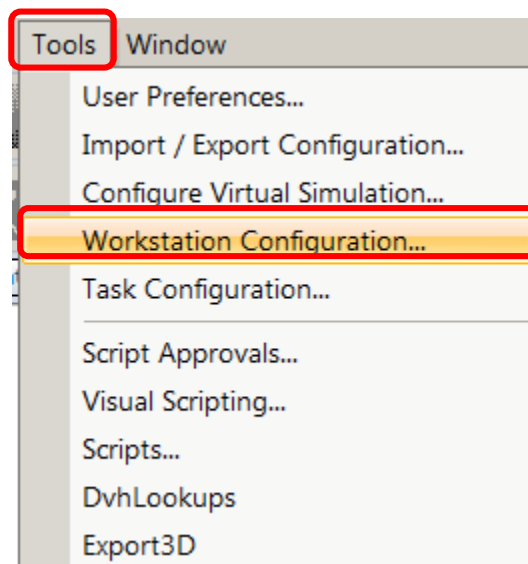
- Plan normalization Value** 计划归一值表示归一后相对于归一前的相对值。此种归一方法重新刻度 MU，相对剂量和绝对剂量

- 改变 **Prescribed Percentage** 值，只改变 MU 和绝对剂量，而相对剂量不变

Dose at / [%]	Prescribed Percentage [%]	Plan Normalization
100.0	100.0	Plan Normalization

- 在对计划进行重新归一后，建议审核计划的绝对剂量，以保证治疗安全

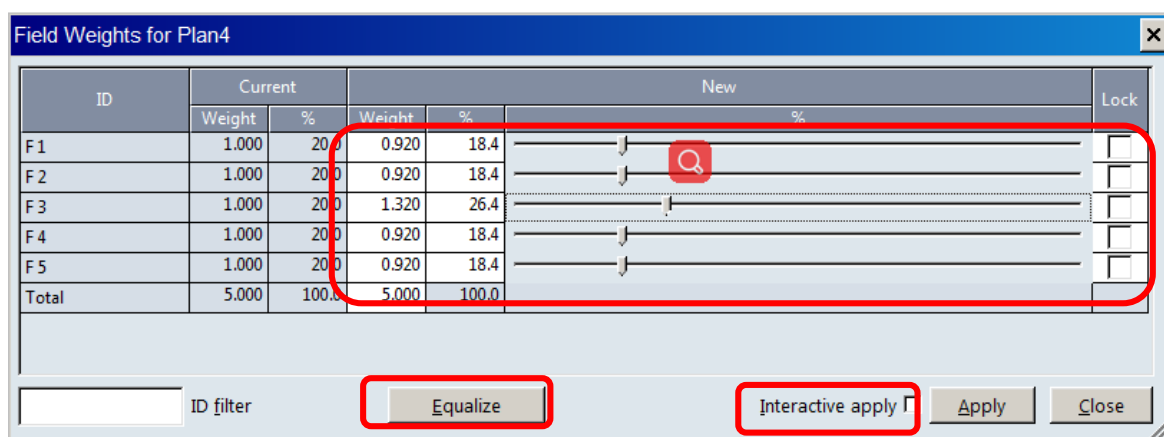
8. 设置默认归一：菜单中选择 **Tools > Task configuration > Default Plan Normalization Mode** 设置默认归一方式，当计划计算完毕时，计划会自动用所选归一模式进行归一



J. 修改射野权重

1. 在菜单中选择 **Planning > Field Weights** 或者快捷键 **F3**，打开交互式的射野权重修改工具，可以手动输入射野权重值，或者手动拖动滑杆修改权重

- 选择 **Interactive apply** 可实时显示改变
- **Equalize** 为射野权重均等平分

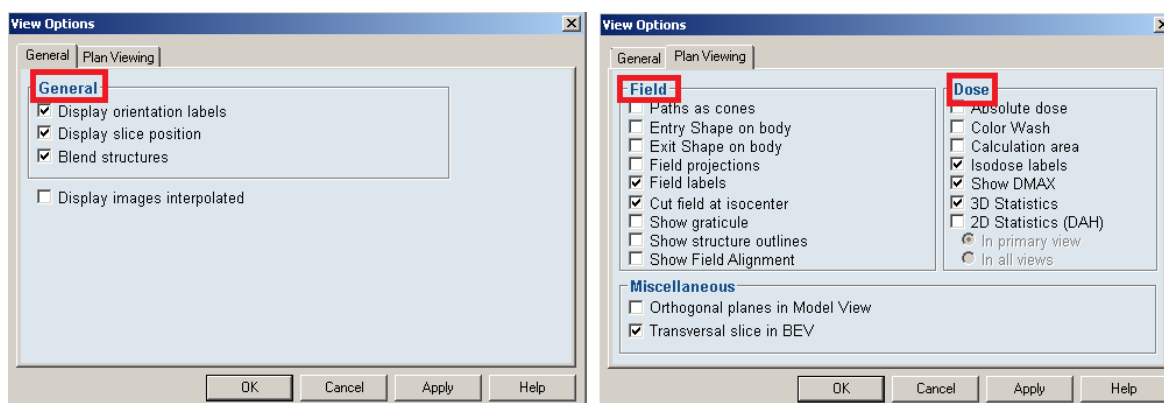


2. 在信息窗口 **Fields** 标签中的 **Field Weight** 下可直接输入射野权重进行修改

Fields						
Group	Field ID	Technique	Machine/Energy	MLC	Field Weight	Scale
I	F 1	STATIC-I	iX 1100 - 6X	Static	1.000	Varian IEC
I	F 2	STATIC-I	iX 1100 - 6X	Static	1.000	Varian IEC
I	F 3	STATIC-I	iX 1100 - 6X	Static	1.000	Varian IEC
I	F 4	STATIC-I	iX 1100 - 6X	Static	1.000	Varian IEC
I	F 5	STATIC-I	iX 1100 - 6X	Static	1.000	Varian IEC

K. 剂量显示

1. 剂量评估默认显示设置，点击菜单 **View > Options**, 选择 **General** 标签设置一般显示，在 **Plan Viewing** 标签中设置射野和剂量显示



在菜单中选择 View > Options

- Display orientation labels: 在患者影像上显示患者的方向字母标识
- Display slice position: 显示滑杆对应平面的位置
- Blend structures: 显示混合的结构
- Display Images Interpolated: 显示被插值的影像
- Paths as cones: 在 Model 显示射野边界为锥形束
- Entry or Exit Shape on body: 选中 Body, 在 Model 或者 BEV 视图中显示射野

入射或出射 Body 的形状

- Field projections: 在轴位, 矢状, 冠状位显示射野的投影
- Field labels: 在轴位, 矢状, 冠状位显示射野的标签, 可以用鼠标拖动
- Cut field at isocenter: 在等中心处, 减少射野的显示
- Show graticule: 在 BEV 射野方向观视图显示十字线
- Show structure outlines: 显示所选择结构的轮廓
- Show Field Alignment: 在射野准直标签中显示射野准直的规则
- Absolute dose: 显示绝对剂量
- Color Wash: 将默认显示设置为剂量云图

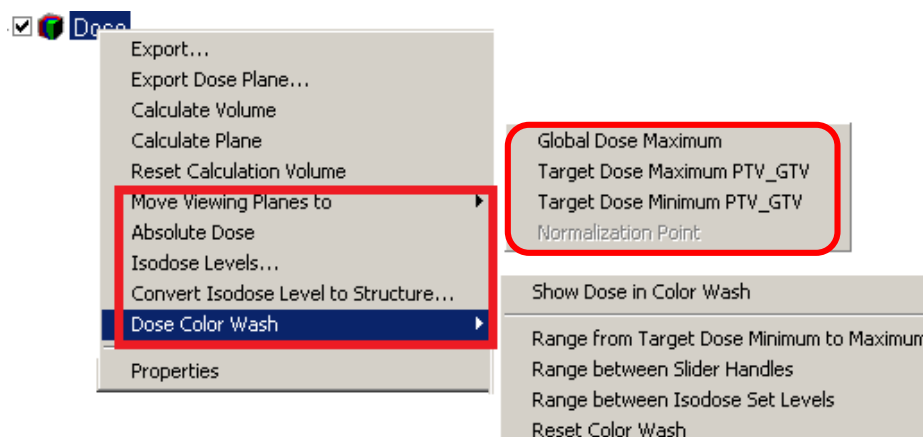
- **Calculation area:** 显示计算范围大小
- **sodose labels:** 在横断位，矢状位，冠状位显示等剂量曲线的标签
- **Show DMAX:** 以红色点显示每个层面的最大剂量点
- **3D Dose Statistics :** 在右上角 **Model** 视图中显示计划对应的靶区的最大剂量点，靶区的最大剂量、最小剂量以及平均剂量。可以在计划的属性中修改靶体积为不同的结构，以显示不同结构的统计结果
- **Orthogonal planes in Model View :** 在 **Model** 视图中显示正交的平面，在横断位，矢状位，冠状位拖动滑杆可以改变不同的层面
- **Transversal slice in BEV:** 可以在 **BEV** 射野方向观显示横断位所对应的位置

以上选项有部分也可在 **Model/BEV** 窗口右键菜单中选择

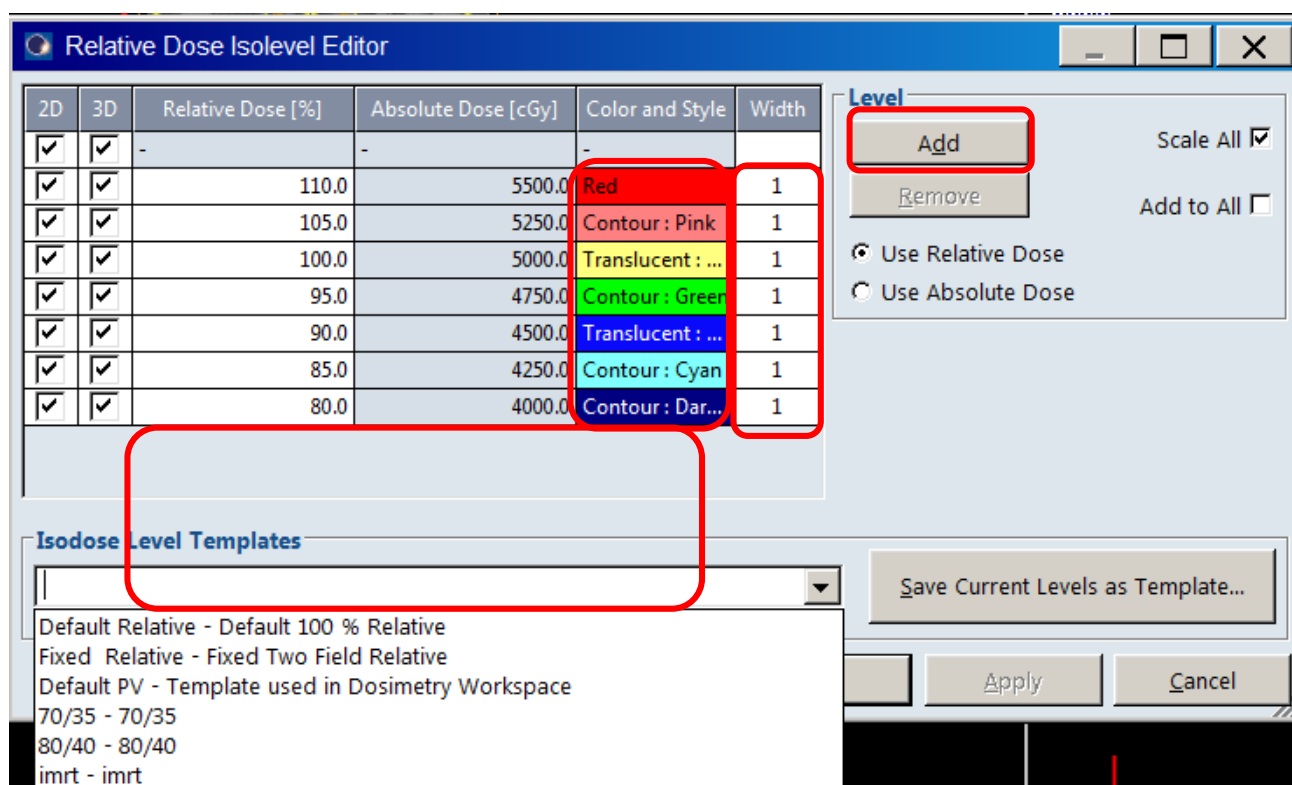


2. 计划剂量显示:

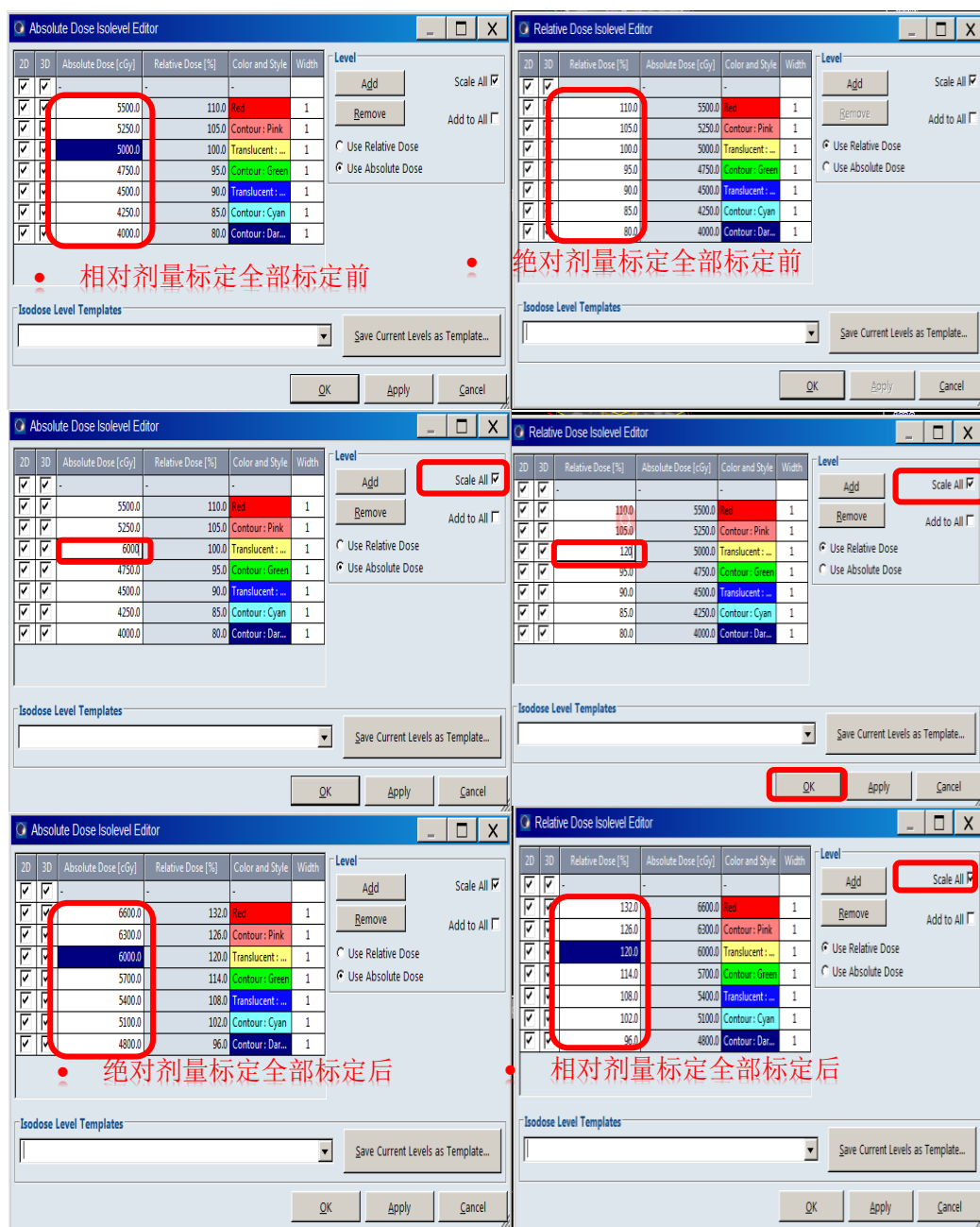
右键点击 **Dose** 图标可选择移动观察平面到（身体剂量最大点，靶区剂量最大、最小点，归一点），切换绝对剂量，等剂量曲线，转换等剂量曲线为结构，剂量云显示设置



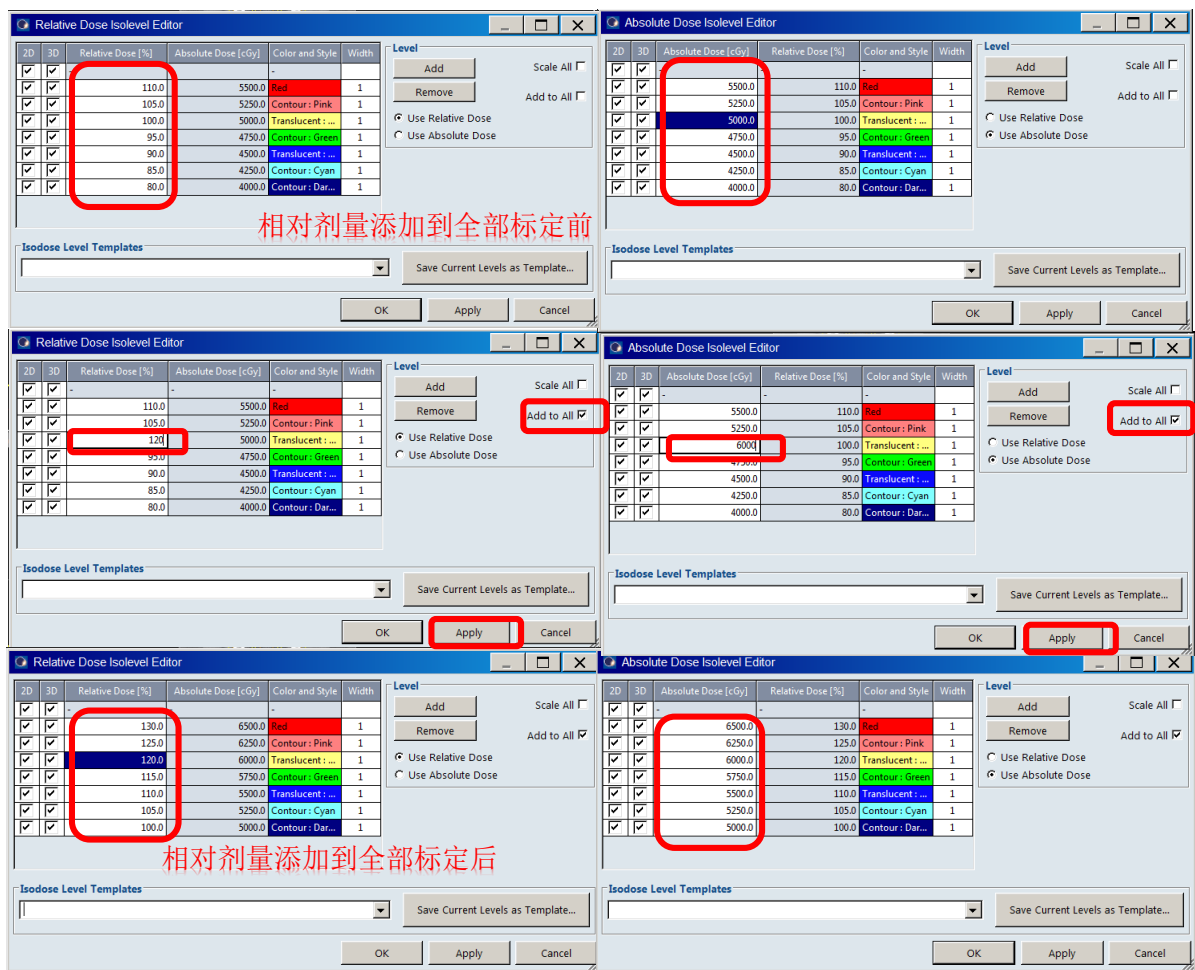
- 选择 **Isodose Levels** 可以添加，删除相对剂量曲线或绝对剂量曲线，单独设置等剂量线颜色，线宽，在 2D 或 3D 是否显示，可以复制预设好的等剂量曲线模板进行修改，当计划计算完毕，剂量显示会调用默认模板，可以在该对话框其此等剂量线保存为模板



- 选择 **Scale All** 是将所有等剂量线按所改变的比例进行标定，如下图：

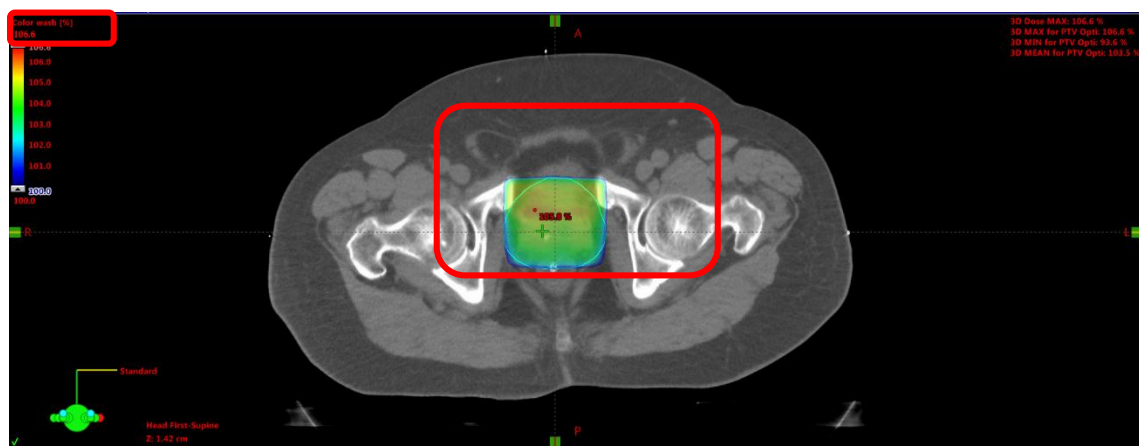


- 选择 **Add to All** 是将某一条等剂量线所增加的相对剂量或绝对剂量运用到所有等剂量线，如下图：



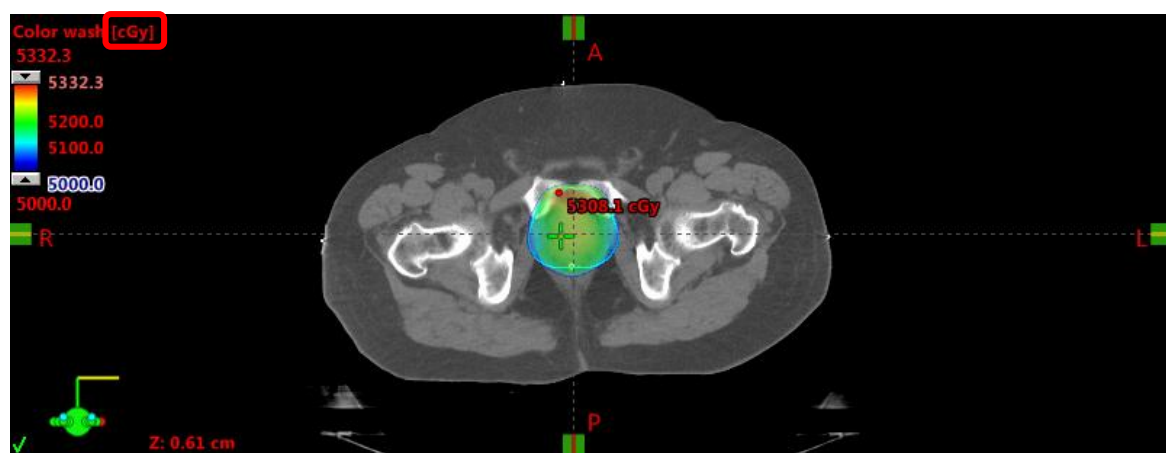
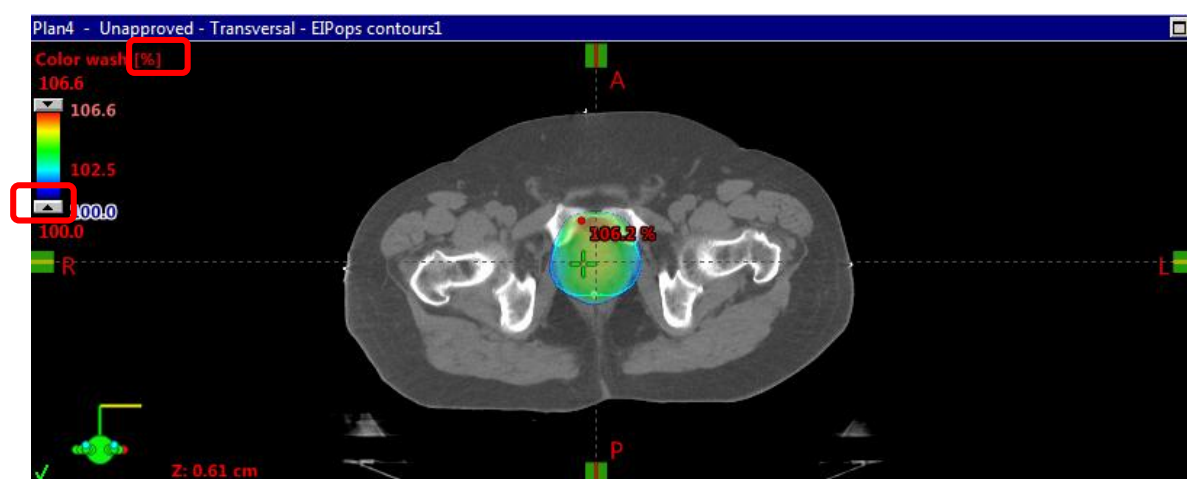
- 可直接点击图示中的 **Color Wash** 和 **Isodoses** 相互切换等剂量线模式和剂量色

阶模式

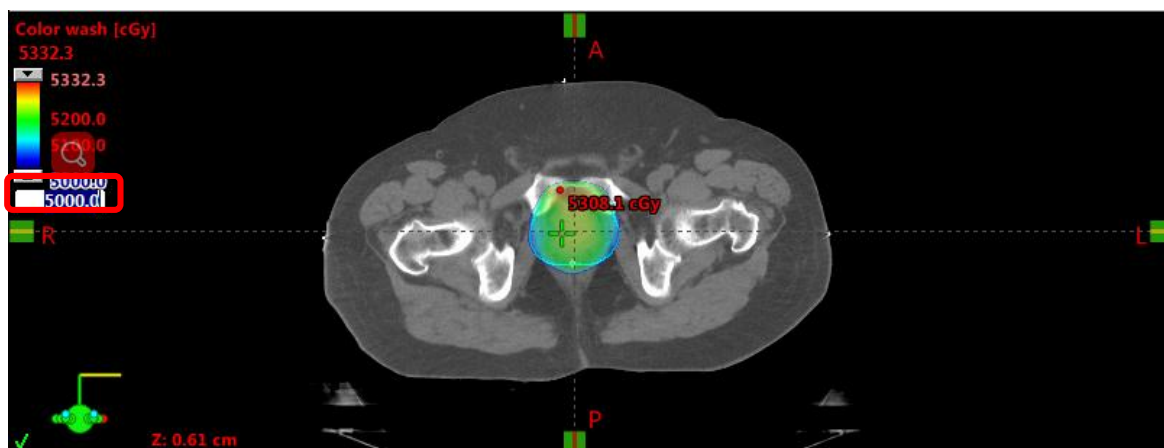




• 选择剂量色阶，点击[cGy]或[%]可以选择绝对剂量或相对剂量显示，设置剂量显示从靶区最小剂量到最大剂量，手动拖拽滑杆可设置剂量显示区间，设置剂量显示与等剂量线一致，重新设置剂量显示

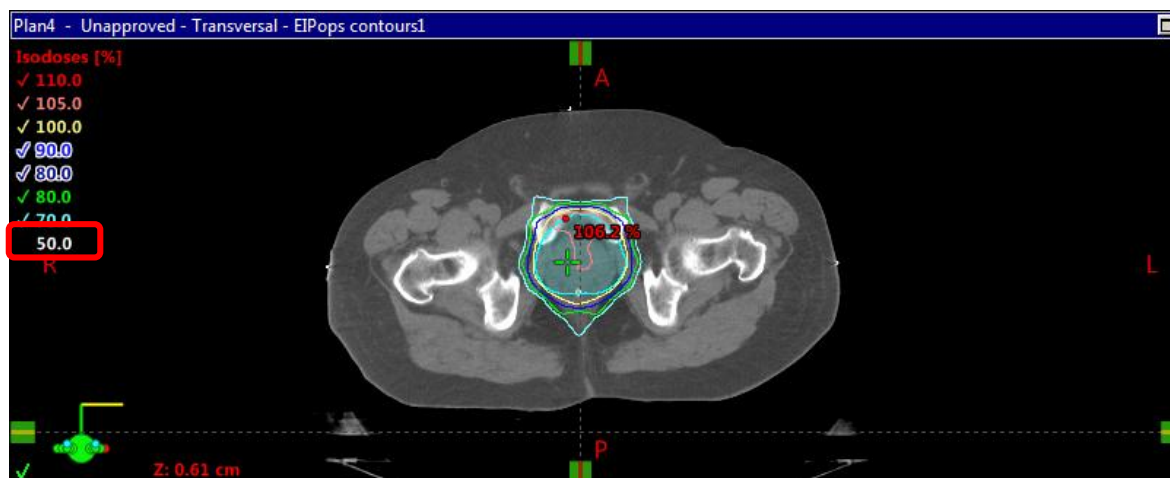
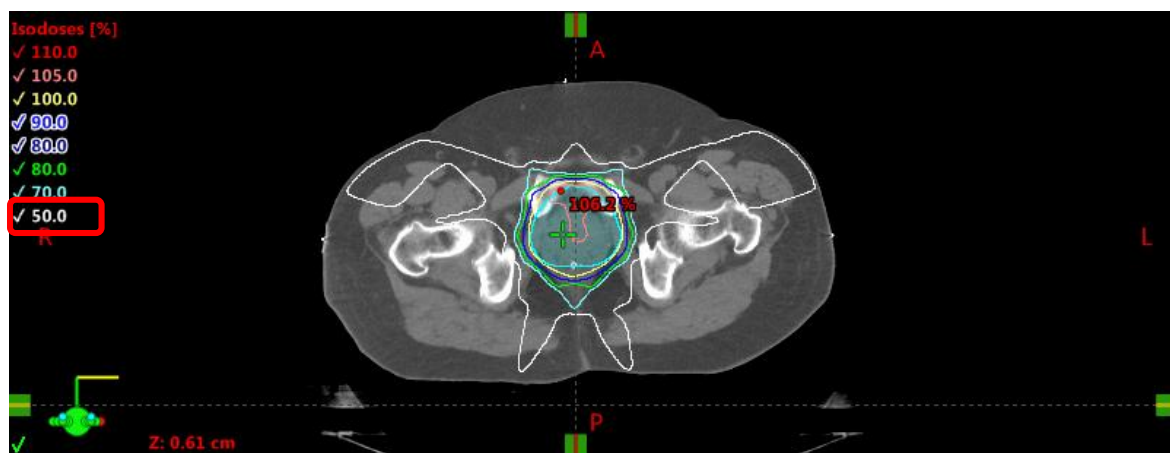


可直接输入查看所需的最低剂量



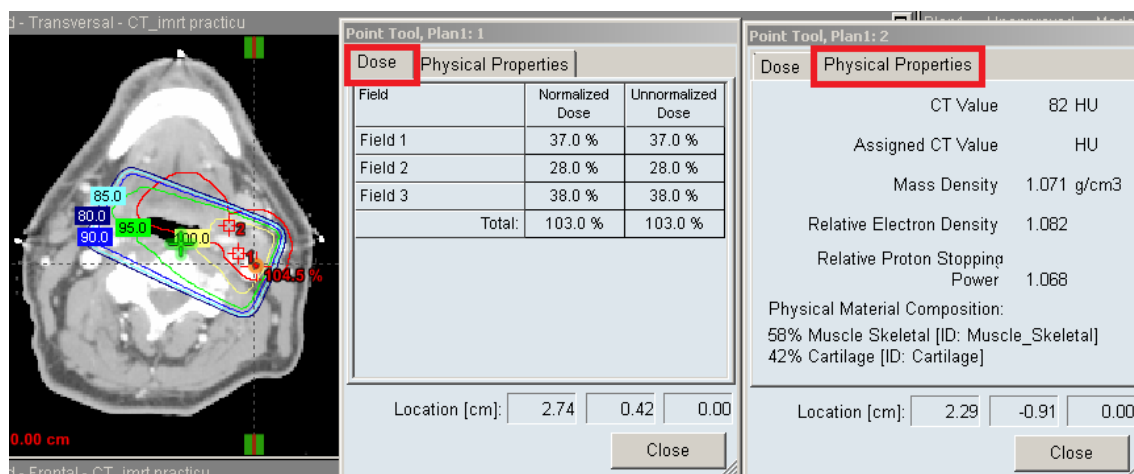
- 1、点击左侧的 Check 可以显示或隐藏剂量线，2、Shift + Click 关掉所有剂量线，3、CTRL + Click 打开所有剂量线，4、双击数值可以直接修改，5、Shift and double-click 可添加剂量线,6、Ctrl+ double click 可标定全部

1

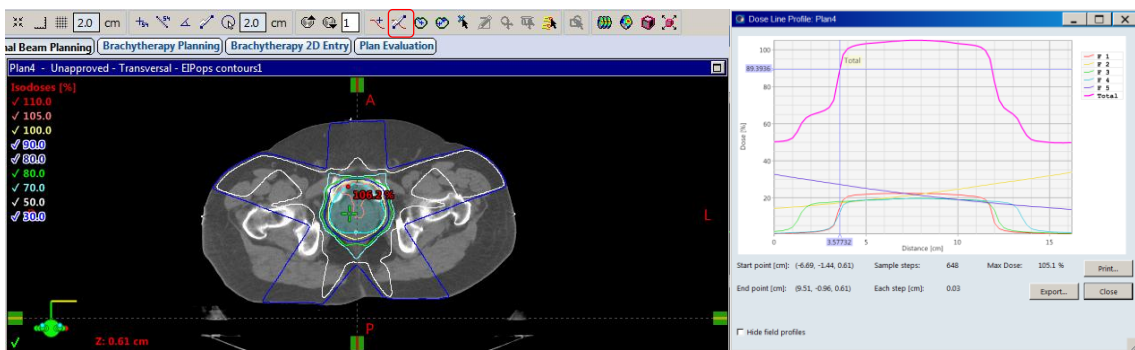




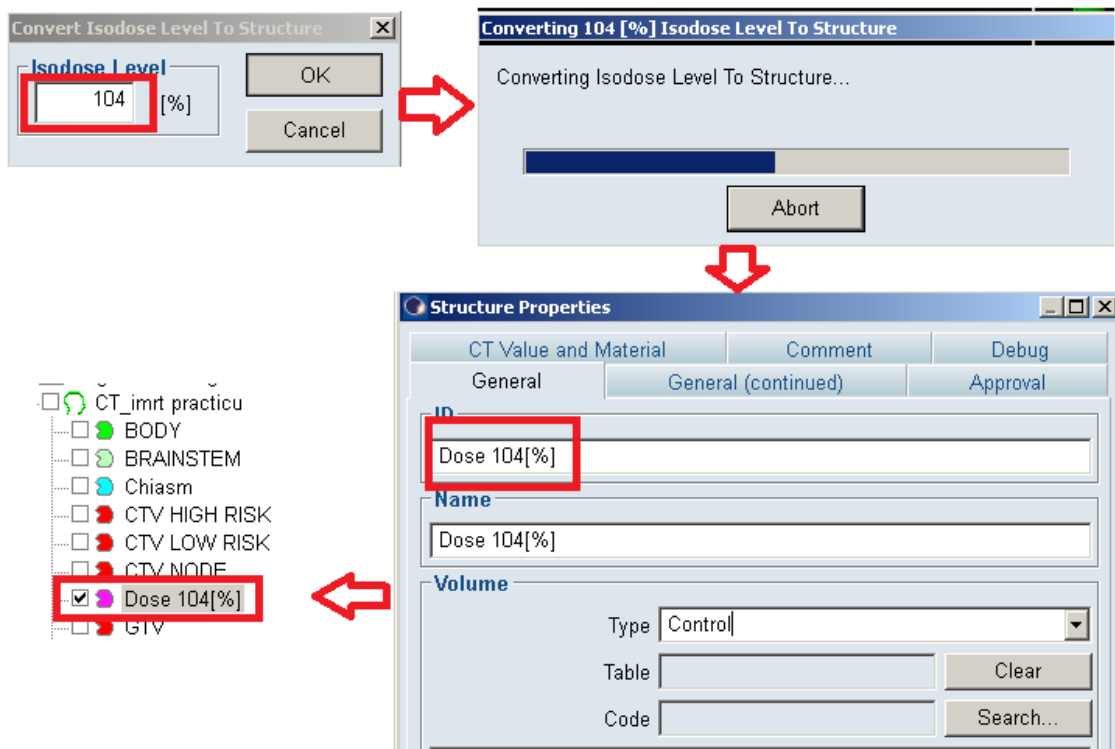
- 点剂量显示：在工具栏中选择  图标，将鼠标指向感兴趣点，**Point Dose** 对话框打开，**Point Dose** 可以显示该点的位置、剂量和物理参数。需要时可以拖动红色方框改变点的位置



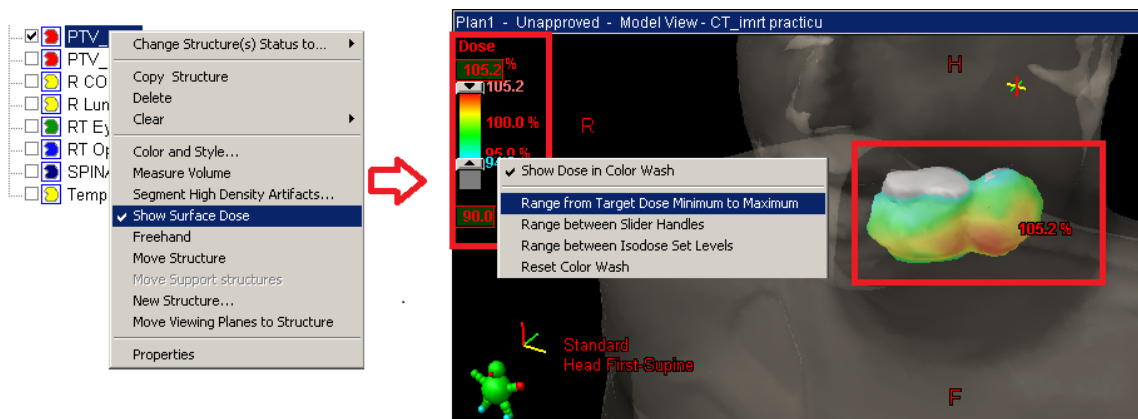
- 剂量剖面工具：在工具栏中选择  图标，在兴趣剖面选择起始和终止点，**Dose Line Profile** 对话框打开，拖动鼠标，可以观察感兴趣剖面兴趣点的位置，射野剂量及总剂量



- 剂量转化为结构：右键点击 **Dose > Convert Isodose Level To Structure**，在弹出的对话框中输入目标值，比如 **104%**，则会转变 **104%**剂量以上的区域为结构，并且命名为剂量 **104%**，必要时可以修改ID，颜色。则在结构组中会显示结构 **Dose 104(%)**。

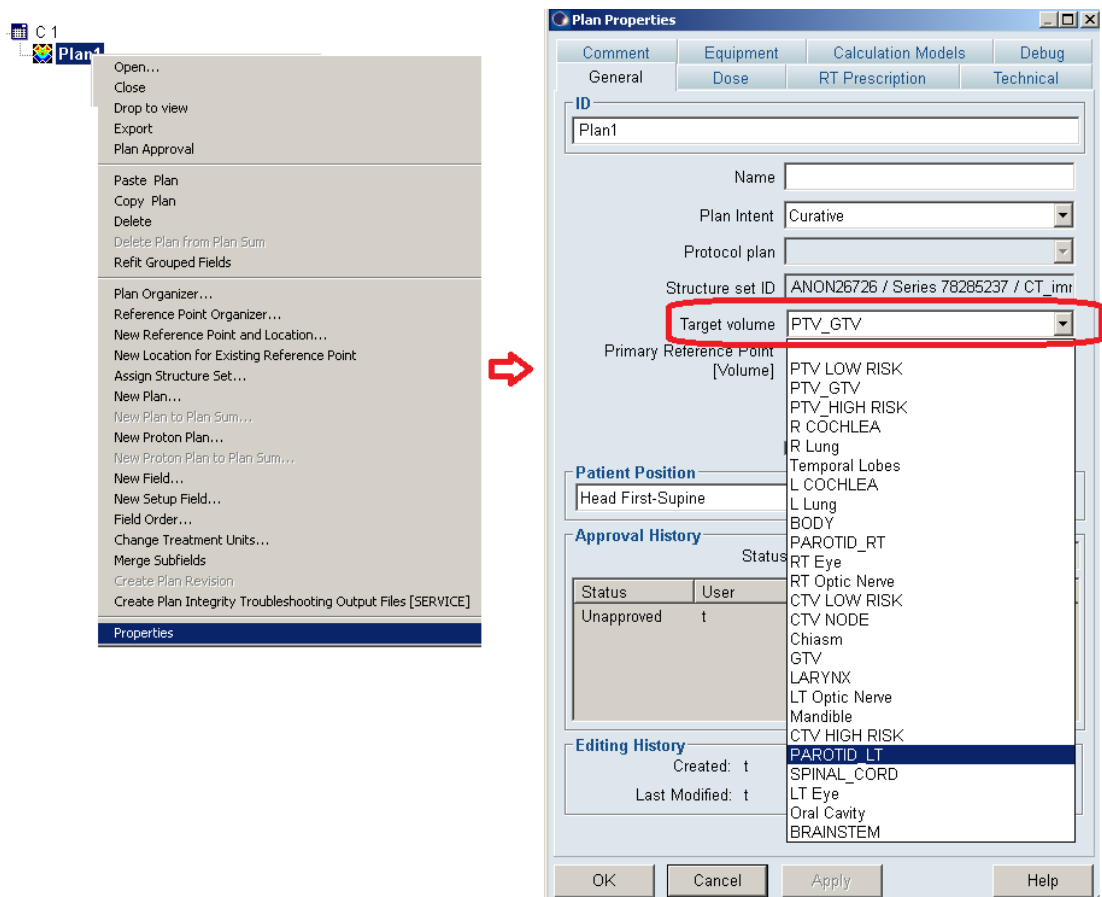


- 显示表面剂量：仅勾选目标结构，右键选择 **Show Surface Dose**，则在 **BEV** 射野方向观视图中显示该结构的表面剂量
- 在剂量滑杆处右键选择 **Range from Target Dose Minimum to Maximum**，可以调节显示范围为靶区的最小值到最大值。也可以手动拖动滑杆，或者直接输入上下阈值



- 可以将计划的靶体积改为不同的结构，以显示不同结构的表面剂量

计划右键菜单中选择 **Properties > Target Volume**，选择感兴趣结构



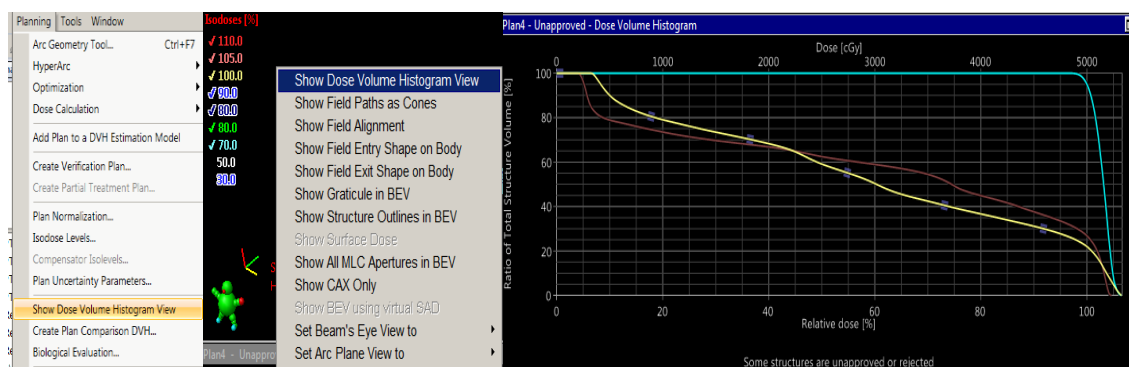
L. Dose Volume Histogram (DVH)

DVH 与 Model/BEV 同一窗口中显示，并且只显示有处方并且计算后激活的计划

1. 显示 DVH

在 Model /BEV 窗口中点击右键，勾选 Show Dose Volume Histogram View 或者点击菜单栏 Planning > Show Dose Volume Histogram View，则打开当前计划的 DVH，

同时 DVH 工具  出现在工具栏中，并且剂量统计标签在 Information 窗口打开



- 在 DVH 窗口右键可以打开 DVH > Zoom Region ,局部放大 DVH 感兴趣区域，按住鼠标中键可以平移拖动。Zoom reset 恢复初始显示状态

2. DVH 显示设置，点击 图标，DVH 选项设置对话框打开

- 设置 DVH 曲线以微分或者积分显示，也可以点击  选择

- 设置 Dose 和 Volume 以相对或者绝对量显示

- 显示网格、剂量线或者切换白色背景，也可以点击  进行设置

DVH Options

Graph Type

☒ Cumulative Graph
☐ Differential Graph
☐ Natural Graph

Dose

☒ Relative [%]
☐ Absolute [cGy]

Volume

☒ Relative [%]
☐ Absolute [cm³]

Scale

Graph Limits	Min	Max
Relative Dose [%]	0.000	108.034
Ratio of Total Structure Volume [%]	0.000	100.000

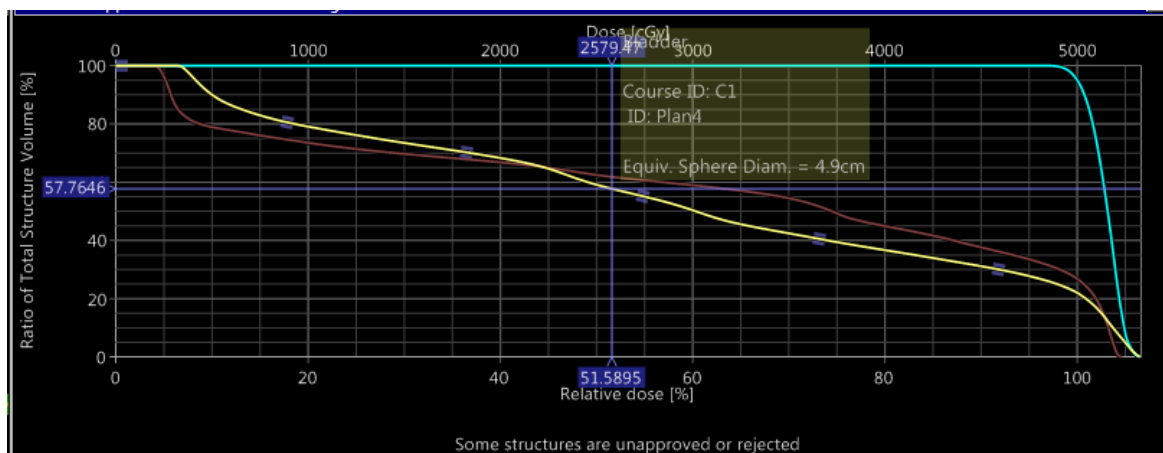
☒ Show Grid ☒ White background

DVH Export Options

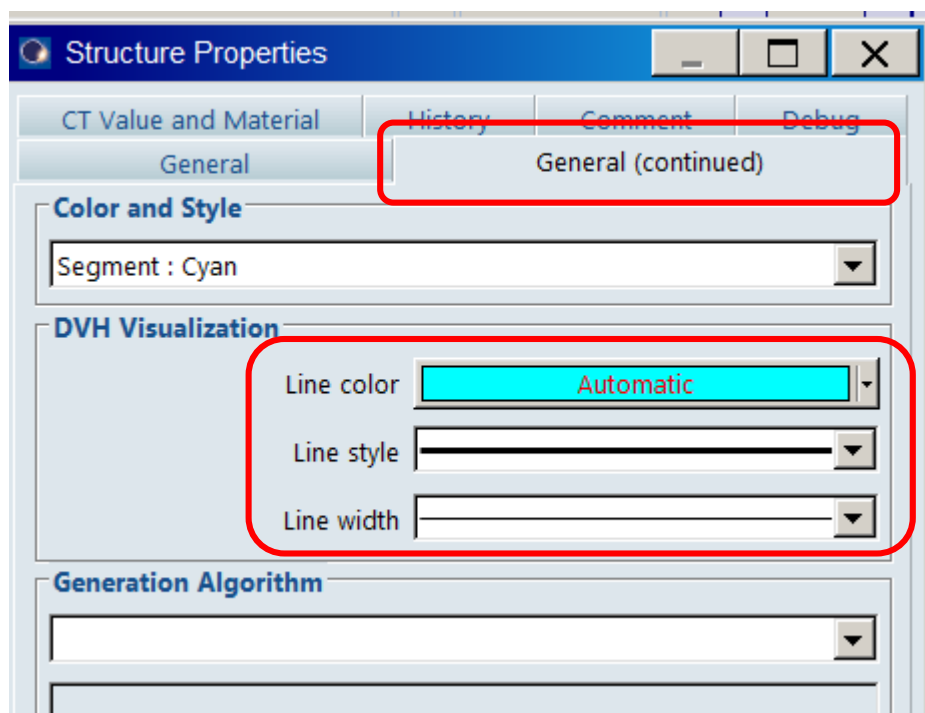
Step size: 0.002 %

OK Cancel Apply

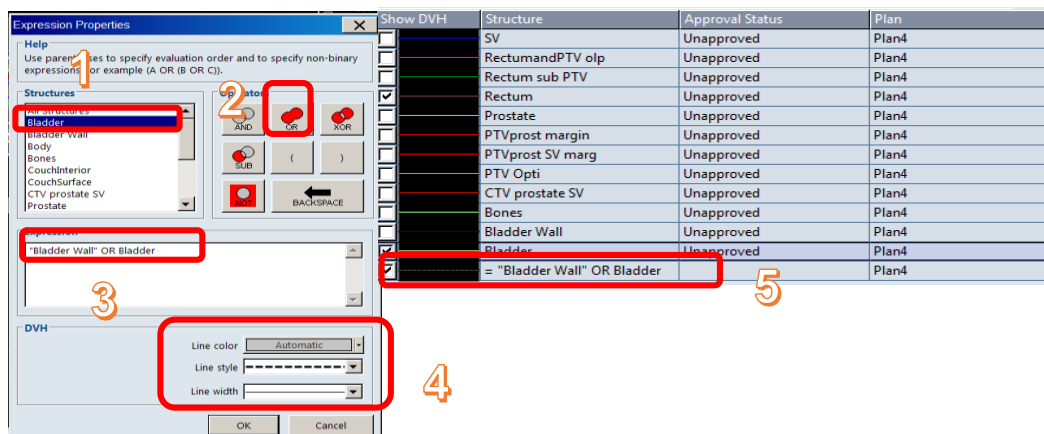
3. 在工具栏中选择  图标，或者在 DVH 区域右键选择 **Shown Cross-hair**, 点击 DVH 曲线上感兴趣点，即显示该点所对应的结构，计划，疗程，纵轴对应相对的体积，横轴对应相对剂量和绝对剂量。同时在横断位，冠状位，矢状位显示包括的区域



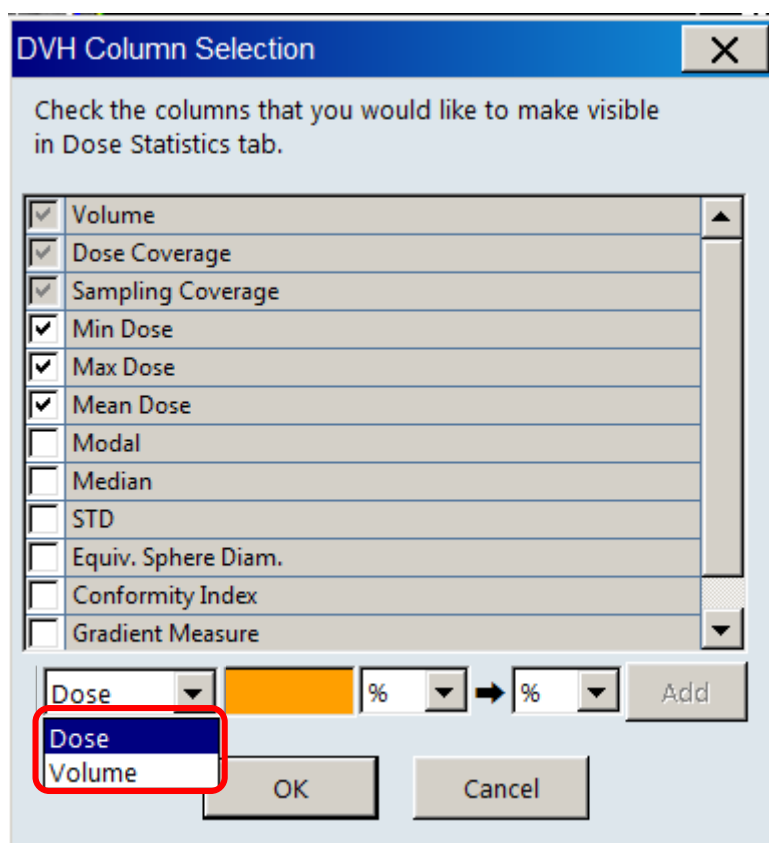
- 点击结构右侧的黑色下箭头  选择 **Properties**，或点击结构名称右键选择 **Properties**，都可以设置该结构 DVH 显示的颜色，样式等



- 点击结构右侧的黑色下箭头  选择 **Add Expression**，**Expression Properties** 对话框打开，如下左图，选择目标结构，以及计算布尔运算符和显示设置，则在 **Dose Statistics** 标签中和 **DVH** 中显示新产生的结构统计，如下右图



- 右键点击 **Dose Statistics** 空白处选择 **Columns**，可以选择设置显示在 **Dose Statistics** 显示的 **Volume**，**Dose Coverage**，**Sampling Coverage** 选项默认一直显示



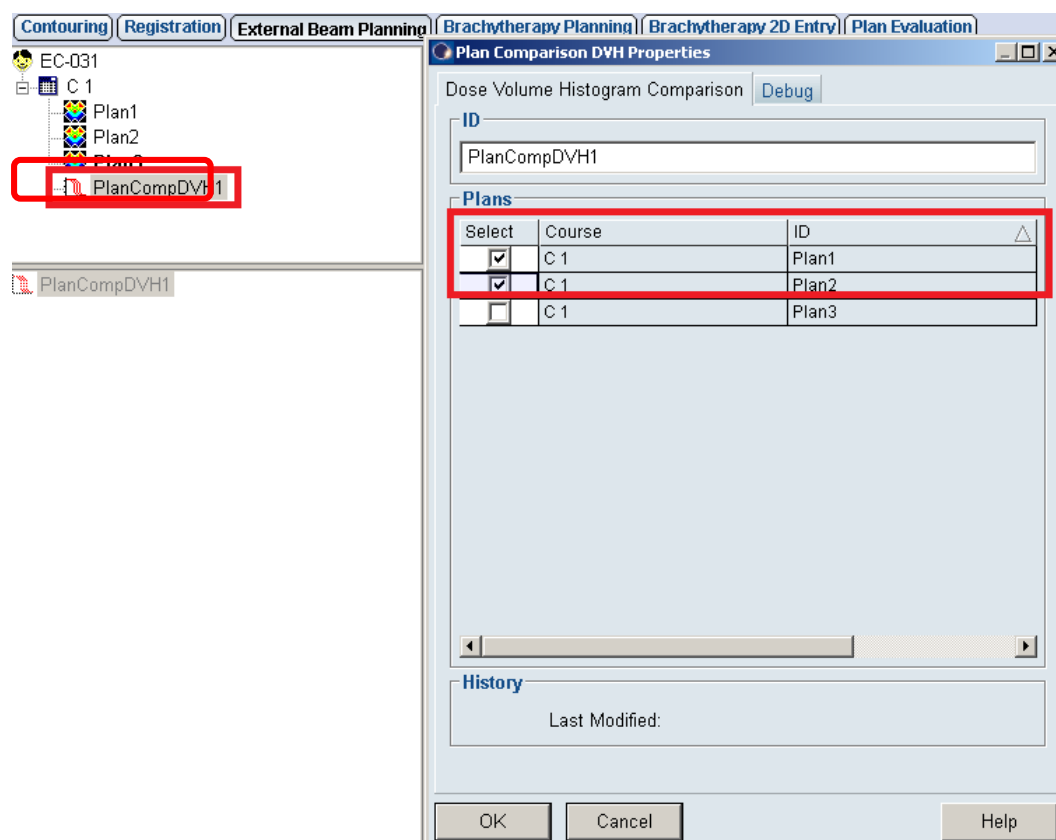
- Dose Coverage : 所选结构被剂量矩阵覆盖的百分比
- Sampling Coverage: 所选结构被用来进行 DVH 计算体积所占的百分比
- 添加 Dose/ Volume 表达式，生成 Columns，快速得到统计结果

D95.0% [%]	D95.0% [cGy]	V5000.0cGy [%]
100.0	5000.0	95.0
0.7	36.3	
6.8	338.4	18.0
1.5	1.5	1.5

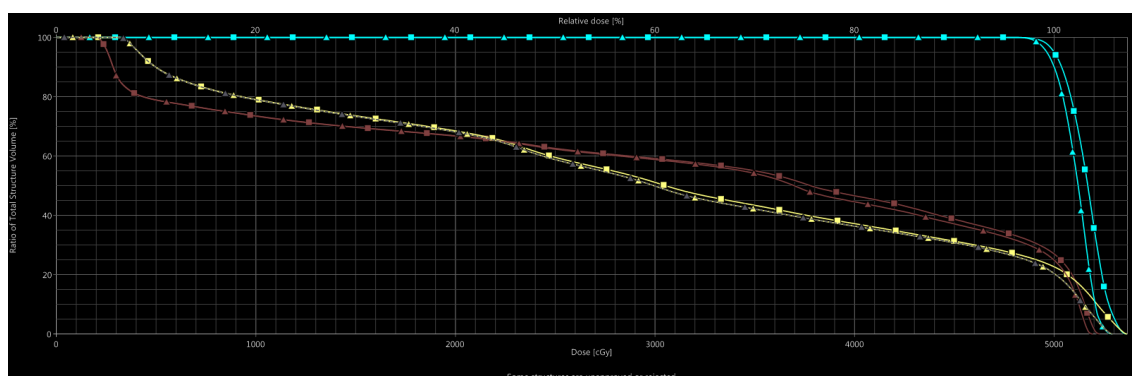
5. 在同一 3D 图像或者做过配准的图像基础上产生的计划可以进行 DVH 对比

在菜单中选择 **Planning > Create Plan Comparison DVH**，或者在 DVH 窗口右键选择 **Create Plan Comparison DVH**

选择需要对比的计划，比如 **Plan2** 和 **Plan3**，则在 **Scope and Focus** 窗口中出现计划对比图标，ID 为 **PlanCompDVH1**



在同一 3D 图像创建的不同计划使用不同的符号表示，比如方块代表 **Plan5**，三角代表 **Plan4**，相同结构的 DVH 曲线则有相同的颜色，可以在点击“**Structure**”将结构按照字母顺序排列，以方便选择对比



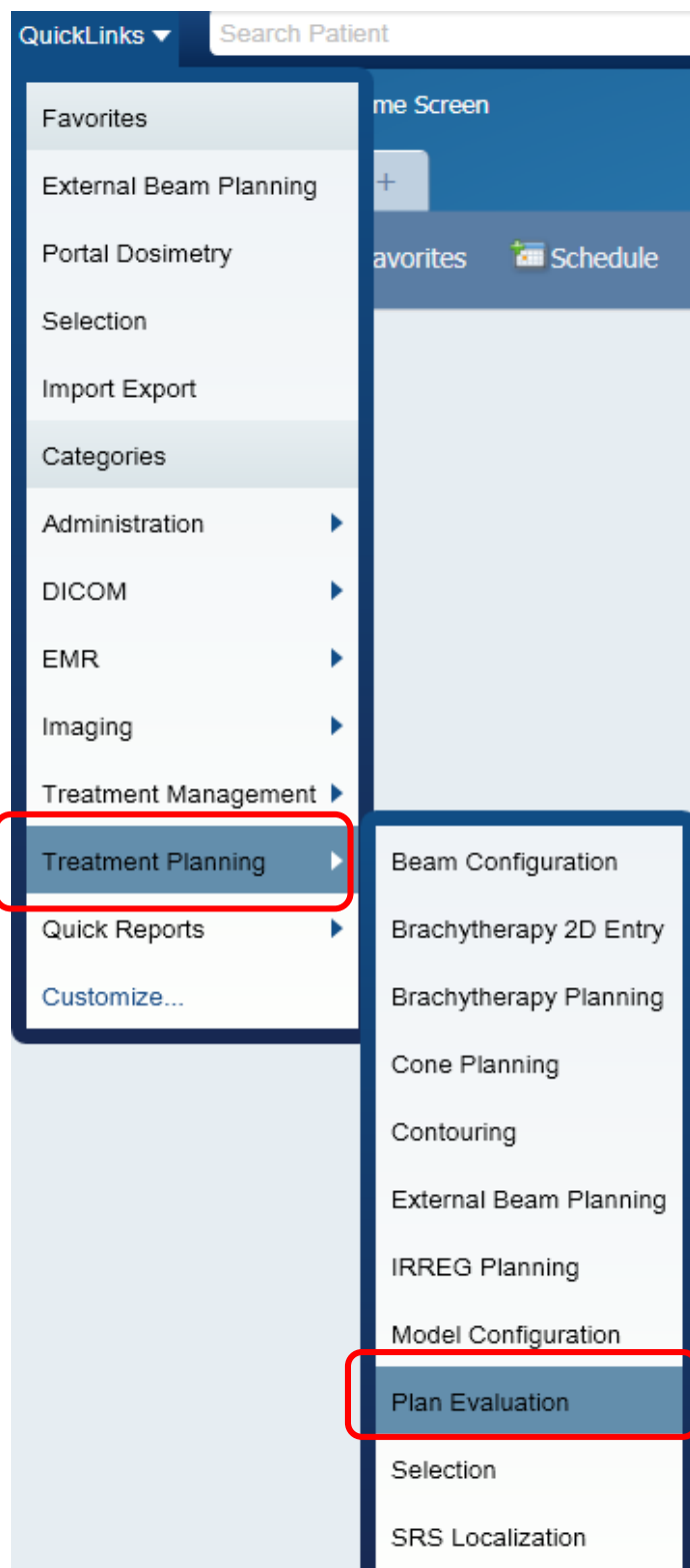
Show DVH	Structure	Approval Status	Plan	Course
☐	CTV prostate SV	Unapproved	Plan4	C1
☐	PTV Opti	Unapproved	Plan5	C1
☐	PTV Opti	Unapproved	Plan4	C1
☒	PTV Opti Boost	Unapproved	Plan5	C1
☒	PTV Opti Boost	Unapproved	Plan4	C1
☐	PTVprost SV marg	Unapproved	Plan5	C1
☐	PTVprost SV marg	Unapproved	Plan4	C1
☐	PTVprost margin	Unapproved	Plan5	C1
☐	PTVprost margin	Unapproved	Plan4	C1
☐	Prostate	Unapproved	Plan5	C1
☐	Prostate	Unapproved	Plan4	C1
☐	Rectum	Unapproved	Plan5	C1
☐	Rectum	Unapproved	Plan4	C1
☐	Rectum sub PTV	Unapproved	Plan5	C1

DVH 窗口右键选择导出表格格式的 DVH 图，可以导出 DVH 为表格格式

DVH 窗口右键选择打印 DVH 报告，可以打印 DVH 报告

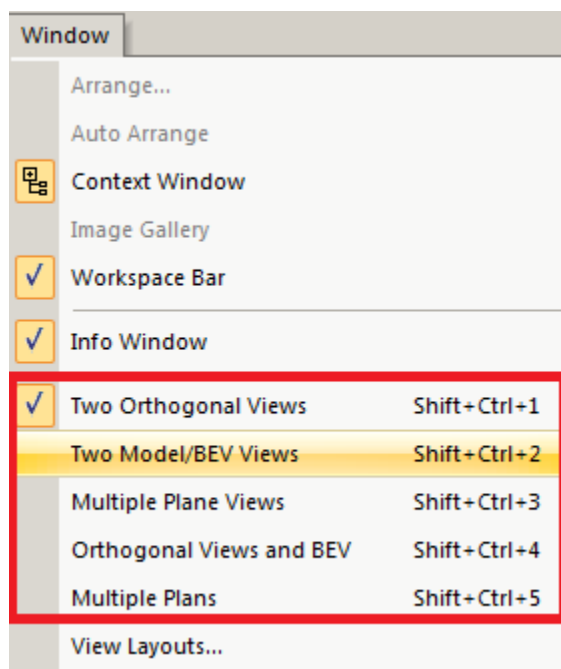


M. 计划评估



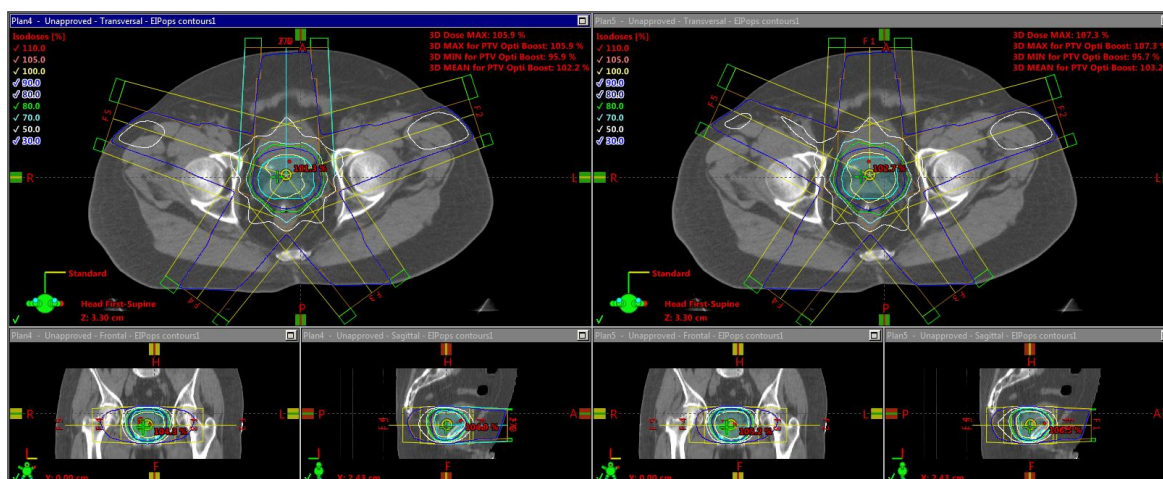
1. 进入计划评估工作区： 点击 Quicklinks > Treatment Planning > Plan Evaluation
2. 打开目标患者，比如患者 EC-031 的疗程 C 1.

3. Plan Evaluation 中有不同的显示模式。点击菜单 Window，可切换显示模式。也可以使用快捷键切换不同显示方式，如下所示

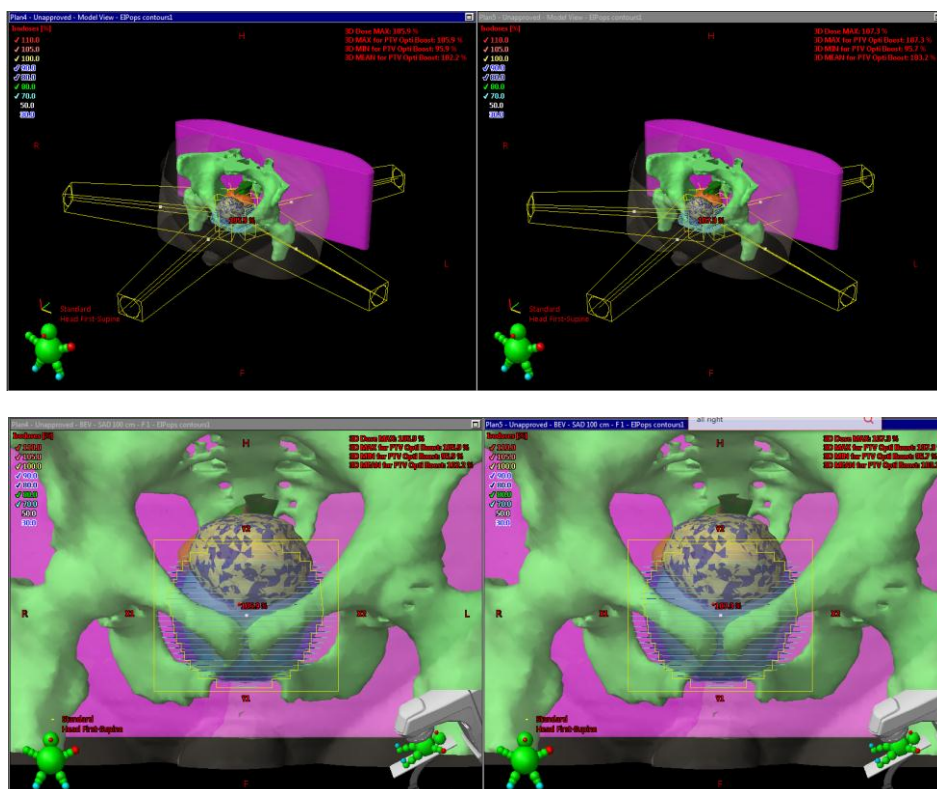


1. Two Orthogonal Views: 两个正交计划共同显示，横断位，冠状位，矢状位。

将需要评估对比的一个计划依次拖入显示窗口，点击 Link View Geometries 图标 , 可以锁定 2 个计划显示相同的层面及放大比例

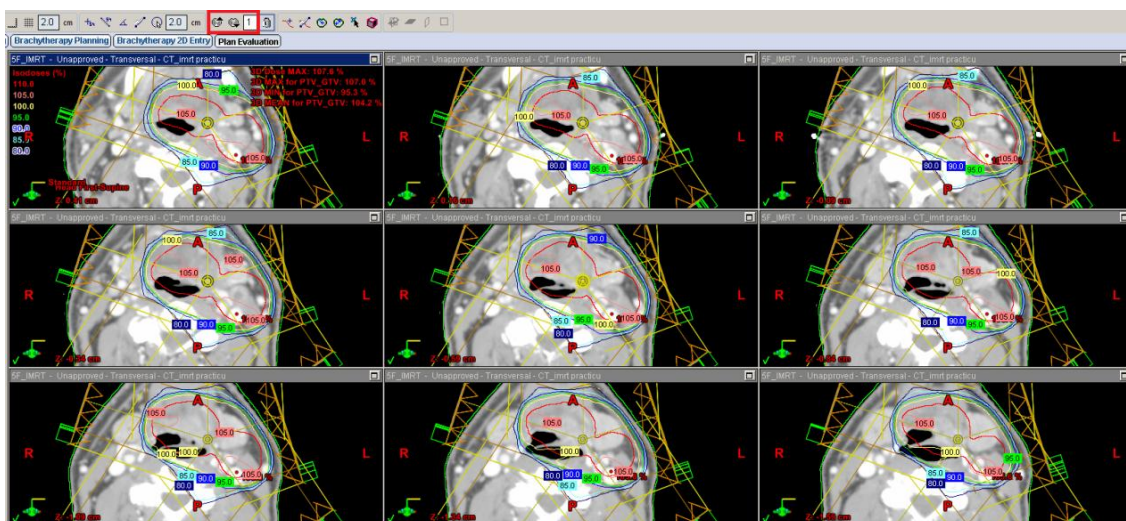


2. Two Model/BEV Views: 两个三维模型或者 BEV 射野方向观显示，取决于右键的选择。如下为 Model 和 BEV 的显示



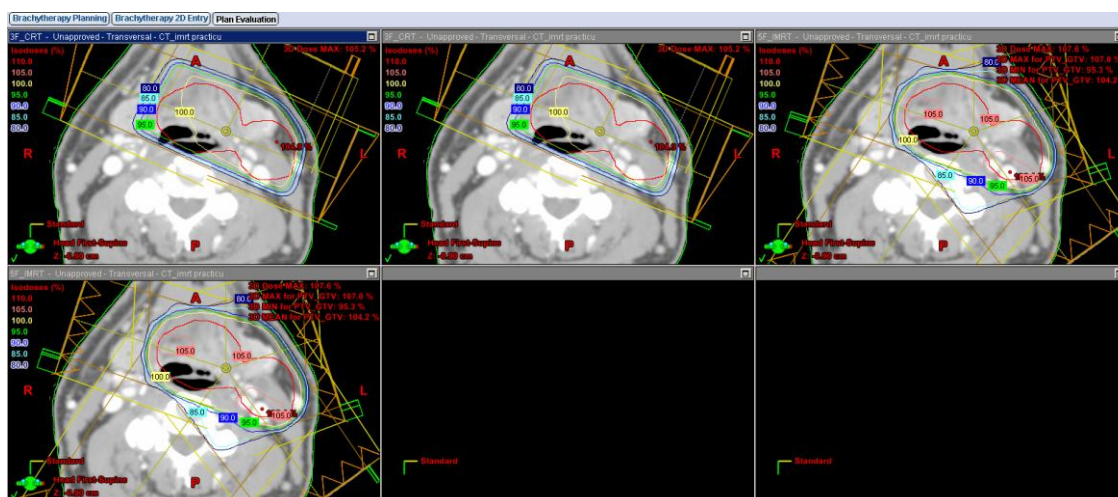
3. Multiple Plane Views: 显示一个计划的不同层面，默认每个层面是连贯的，也

可在工具栏  点击上下翻层键输入每次翻动的层数来翻动不同的层面

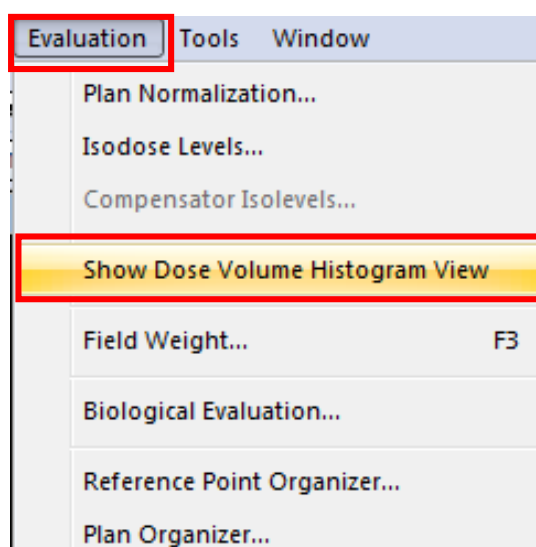


4. Orthogonal Views and BEV: 和在 External Beam Planning 显示一样，被用来显示一个计划

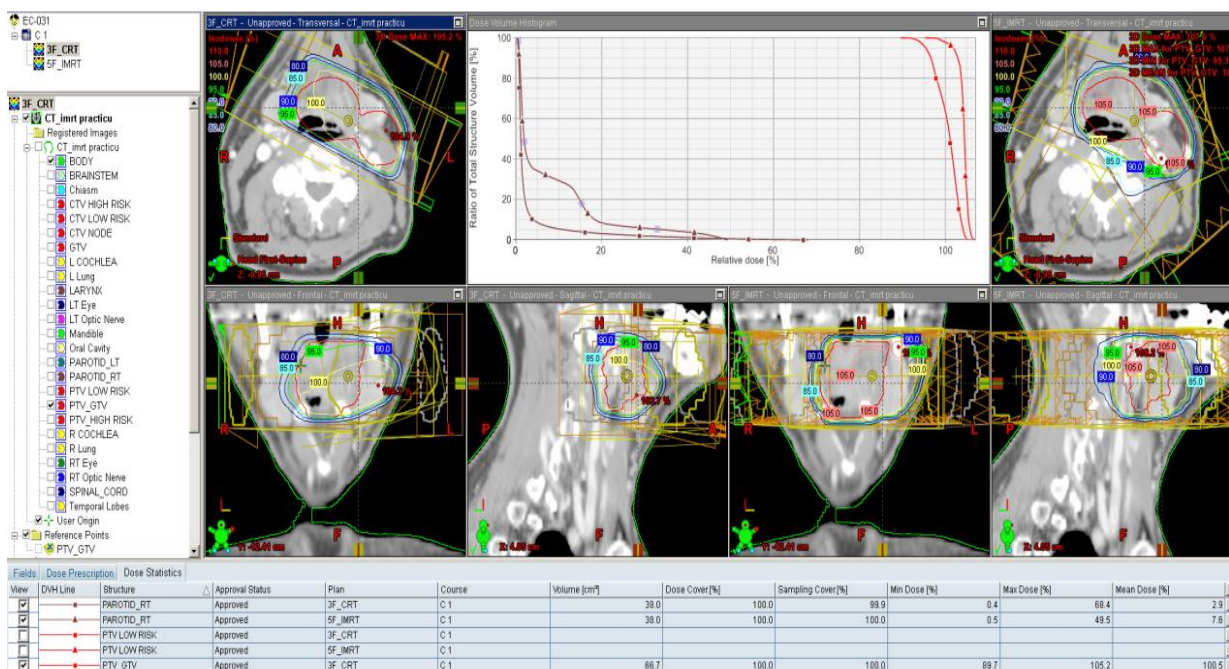
5. Multiple Plans: 多计划显示，最多可以同时显示 6 个计划



- 多计划 DVH 对比：选择合适的显示模式，将需要评估的计划激活，在菜单栏选择 Evaluation > Show Dose Volume Histogram View



有关 DVH 对比显示，请参照前文所述



N. Plan Sum 计划叠加:

计划叠加用于评估两个或者多个计划叠加后的剂量分布，计划叠加可能照射相同或者临近的靶区

- 计划叠加可以在 **Plan Evaluation** 或者 **External Beam Planning** 中进行
- 计划叠加可以在计划创建完成后进行；也可以在计划完成前进行，即先创建 **Plan Sum**，再创建 **Plan**，再创建 **Field**
- 当计划叠加创建后，修改计划叠加中的计划后原计划也会被修改，反之亦然
- 计划叠加的原计划必须建立在相同的体积图像或者融合后的图像上。如果原计划建立的图像基于不同体积图像，则计划叠加计划可以创建，但是只能显示。如果患者有多个体积图像，建立计划叠加计划时应选择相应的体积图像
- 创建计划叠加计划的原计划必须属于同一个患者，而且需有处方
- 同一个患者可以创建多个叠加计划，叠加计划可以复制，粘贴，删除，导出，导入

1. 创建计划叠加计划

在患者 EC-031 已存在计划 3F_CRT 和 5F_IMRT 的基础上建立计划叠加计划 Plan Sum。点击 Insert > New Plan Sum，则 Insert New Plan Sum 窗口打开

	Course ID	Plan ID	Operation	Plan Weight	Target Volume	Primary Reference Point [Volume]	Presc. %	Fraction Dose [c...	Fractions	Total Dose [c...	Plan Normalization Mode
☐	C 1	3F_CRT	+	1.00	PTV_GTV	PTV_GTV [PTV_GTV]	100.0	200.000	30	6000.000	Plan Normalization Value: 100.00
☐	C 1	5F_IMRT	+	1.00	PTV_GTV	PTV_GTV [PTV_GTV]	100.0	200.000	30	6000.000	No plan normalization

2. 此时可以对创建的叠加计划修改 ID，如果患者有多个 3D 图像，选择相应的 3D 图像及在它基础上建立的原计划，点击 OK

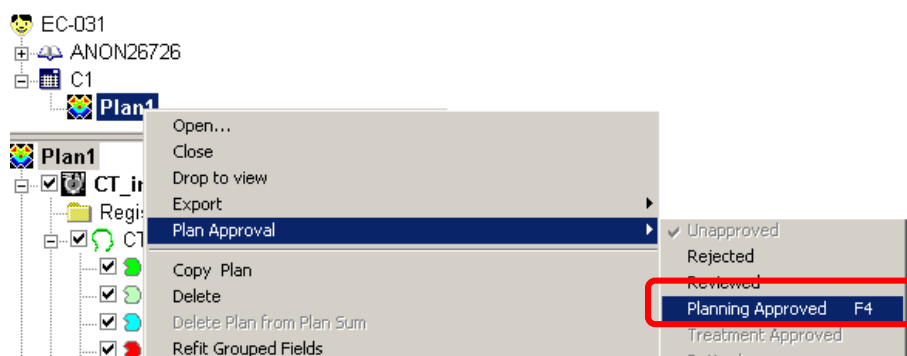
3. 叠加计划 Plan Sum 被创建，并且被激活显示，注意 Plan Sum 只显示绝对剂量



O. Planning Approve 计划批准

待医生或物理师认可计划可采纳后，需要进行计划确认才能在加速器上调用执行，在 ARIA 环境中，计划需要进行两次确认，其中 Planning Approve 一般在 External Beam Planning 中进行，Treatment Approve 可在 Treatment Preparation 或 Plan Schedule 或 Reference Point 界面进行。

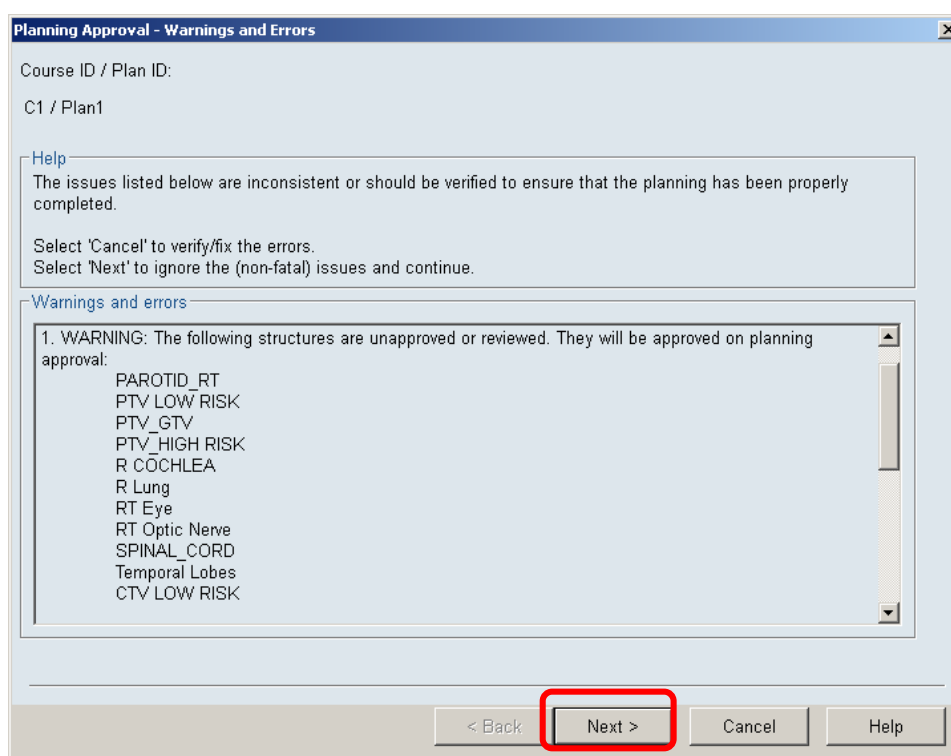
1. 右键选择目标计划 Plan Approval > Planning Approved （或快捷键 F4）



2. 计划批准时的警告和错误

- 如果在 RT Administration 中设置批准计划时同时批准结构，而某些结构处于未批准状态时，出现结构被批准的警告

- 如果出现其它错误，比如缺少 MU，tolerance table 等，则需要返回补充完整计划参数



Delta Couch Shift 页面中可计算计划中心相对于用户原点的移床值，如果没有进行移床值的计算，则此计划的治疗报告单中将不会显示用于移床的示意图。点击 **Use value calculated from user origin** 即可自动计算，点击 **Clear** 则清除移床值

Course ID / Plan ID:
C1 / Plan1

Plan ID	Field ID	Delta couch shift from reference setup position		
		Couch Vrt [cm]	Couch Lng [cm]	Couch Lat [cm]
C1 / Plan1	Field 1	-1.0	+2.0	-1.5
	Field 2			
	Set up _0			
	Set up _90			

Use values calculated from user origin Clear

< Back Next > Cancel Help



注意：必须保证 **User Origin** 用户原点事先正确设置，否则计算的移床数值可能错误

如果没有设置原点，则会出现如下提示，此时的坐标系原点为定位 CT 的 DICOM 原点

External Beam Planning

The location of the user origin is the DICOM origin (0, 0, 0) saved by the imaging device. The user origin may not have been moved to mark the reference setup position in the patient. Do you want to use delta couch shift values calculated from the current user origin?

Yes No

选择是否为每个射野自动生成 DRR 图像，大野 IMRT 射野是否分野（如果治疗机器支持大野调强不需要选择，如果不支持大野调强则需选择），给定治疗时间乘积因子

治疗时间：加速器时间通道 $T = (\text{MU}/\text{DoseRate}) * 120\%$ ，时间因子默认为 1.2，对于 3DCRT/IMRT(SW)/VMAT 计划的实施，需要适当改变时间因子，例如当前计划为 IMRT(MSS)，时间因子可以设置为 1.5 或更大，否则会造成出束未完成时，就报出 Time 联锁，加速器会 Beam Off。注意此因子数值一定不可小于 1.0

Planning Approval – Parameters

Course ID / Plan ID:
C1 / Plan4

Structure outlines in reference images

ID
☒ Body
☒ PTV Opti Boost
☐ SV
☐ RectumandPTV olp
☐ Rectum sub PTV
☐ Rectum
☐ Prostate

Select All

Planned SSD

Field ID	SSD [cm]		OK
	Calculated	Planned	
F 6	87.5	87.5	☒
270	87.5	87.5	☒
F 1	87.5	87.5	☒
F 2	80.2	80.2	☒
F 3	85.6	85.6	☒
F 4	84.8	84.8	☒
F 5	81.7	81.7	☒

Generate

☒ Generate DRRs to fields

Treatment time

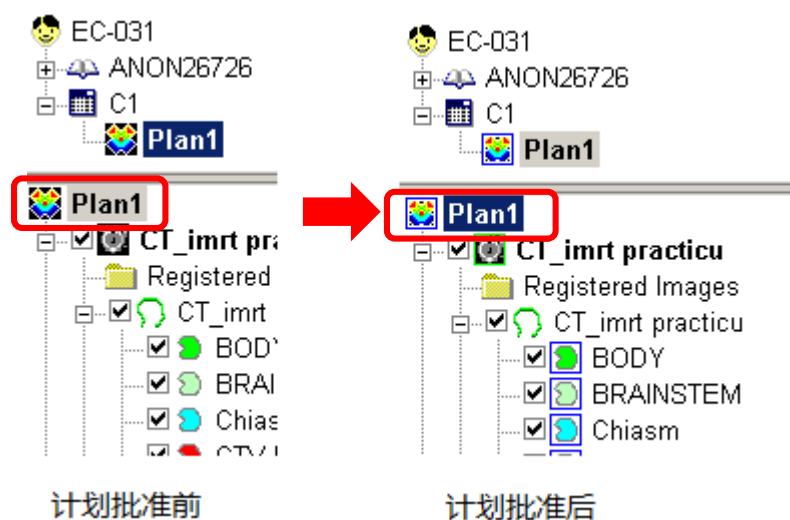
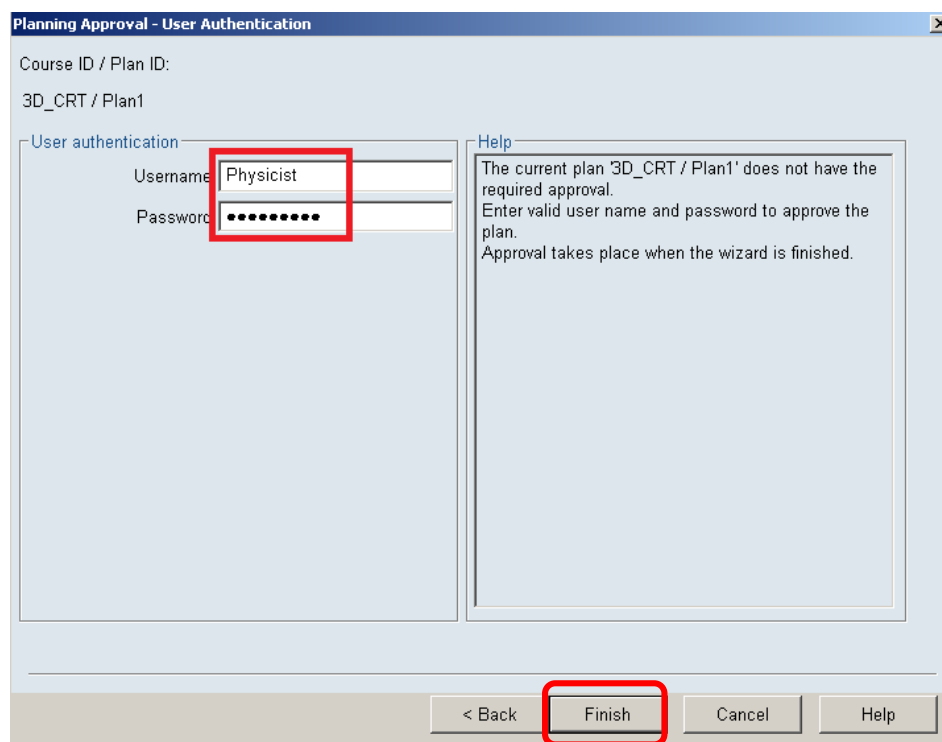
☒ Calculate treatment times

Multiply with factor: 1.2

< Back Finish Cancel Help

3. 输入用户名和密码进行电子签名，点击 **Finish**，则计划被批准，批准后的计划剂量学参数被锁定，且不能被修改

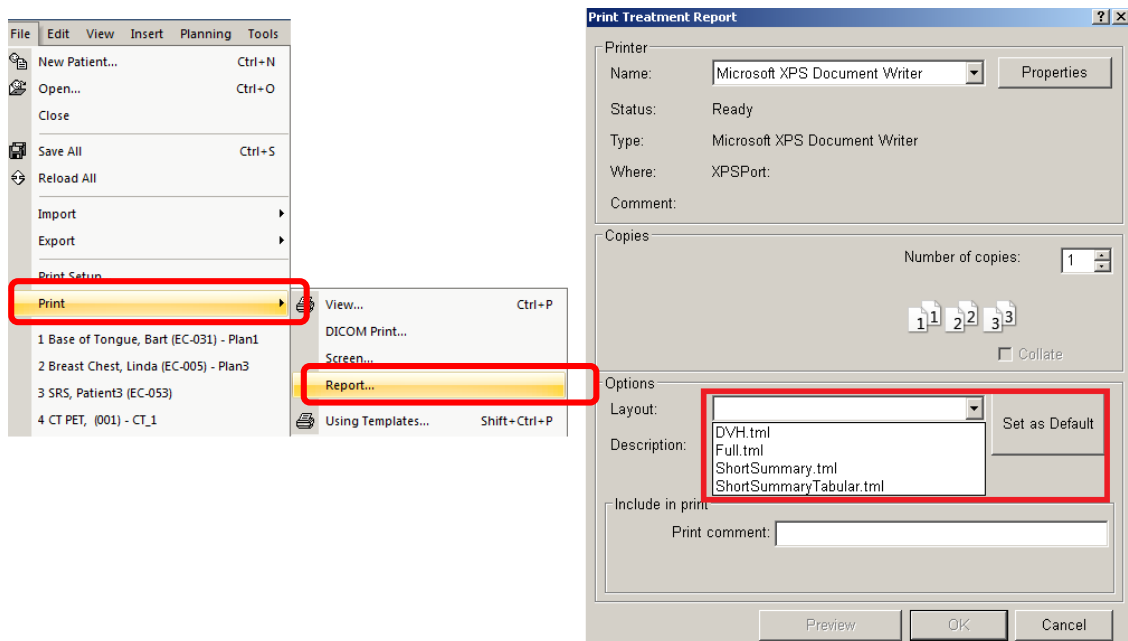
- 计划实际出束之前仍可点右键将计划状态更改为 **Unapproved** 以修改计划



P. 计划报告打印

计划打印支持打印报告和打印预览，打印视图，打印 BEV，打印屏幕等

1. 计划打印：选定目标计划，菜单 **File > Print > Report**，报告模板对话框打开，选择报告模板，点击 **OK** 即可



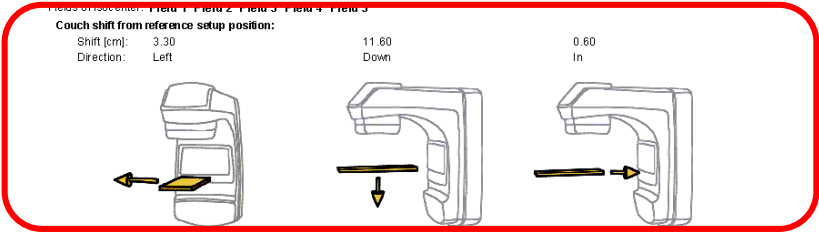
2. 如果 Delta Couch Shift 之前被计算，则在报告打印时会打印复位移床示意图。

从 Aria 11 版本开始，Full，ShortSummary，ShortSummary Tabular 都支持复位移床示意图打印

External Beam Planning

External Beam Planning 11.0.42

Las Vegas Genera

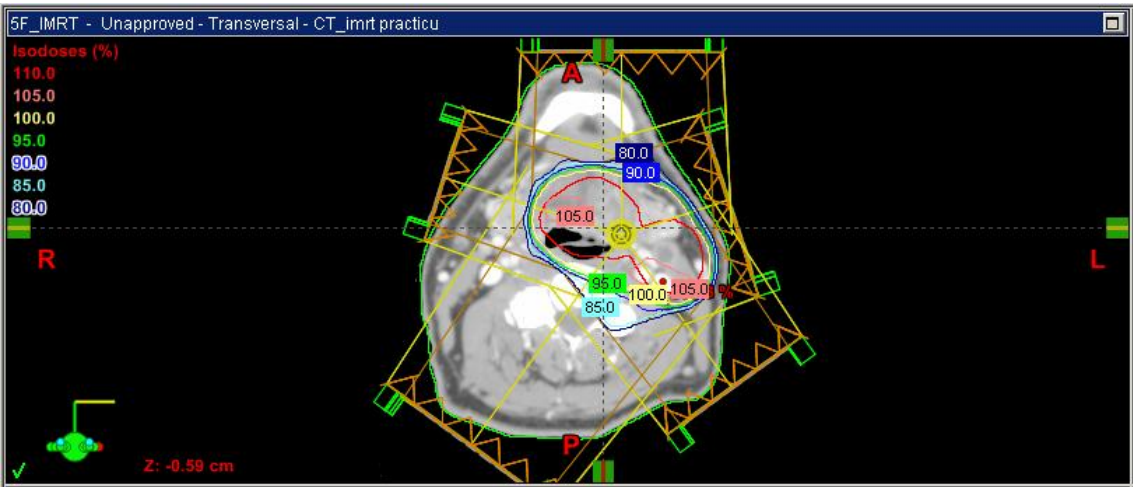


Fields	Field 1	Field 2	Field 3	Field 4	Field 5
Field ID	F1	F1	F1	F1	F1
Fractionation ID	F1	F1	F1	F1	F1
Machine ID	IX 1100	IX 1100	IX 1100	IX 1100	IX 1100
Energy	6X	6X	6X	6X	6X
Field Size	9.1 cm x 5.6 cm	8.3 cm x 5.8 cm	10.8 cm x 5.8 cm	6.8 cm x 5.8 cm	10.0 cm x 5.8 cm
Gantry Rotation	72.0 deg	144.0 deg	216.0 deg	288.0 deg	0.0 deg
Collimator Rtn	0.0 deg	0.0 deg	0.0 deg	0.0 deg	0.0 deg
Couch Rtn	0.0 deg	0.0 deg	0.0 deg	0.0 deg	0.0 deg
Scale	Varian IEC	Varian IEC	Varian IEC	Varian IEC	Varian IEC
Wedge 1					
Wedge 2					
Isocenter X	3.3 cm	3.3 cm	3.3 cm	3.3 cm	3.3 cm
Isocenter Y	-11.6 cm	-11.6 cm	-11.6 cm	-11.6 cm	-11.6 cm
Isocenter Z	-0.6 cm	-0.6 cm	-0.6 cm	-0.6 cm	-0.6 cm
SSD	95.9 cm	92.5 cm	89.3 cm	92.5 cm	92.7 cm
Weight	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MU	80 MU	86 MU	94 MU	79 MU	87 MU

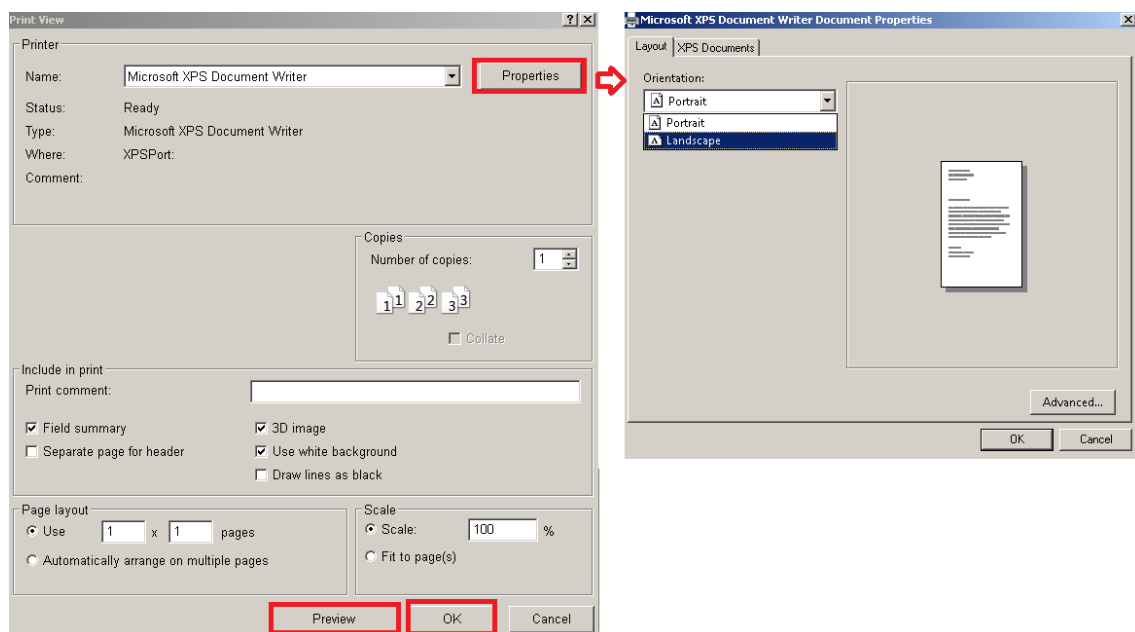
- 报告模板可以用写字板或记事本打开进行修改

3. 打印视图

左键点击以激活需要打印的视图，选择 **File > Print > View**



设置打印份数，纸张方向和大小等，点击 **Preview** 可以预览



4. 打印屏幕

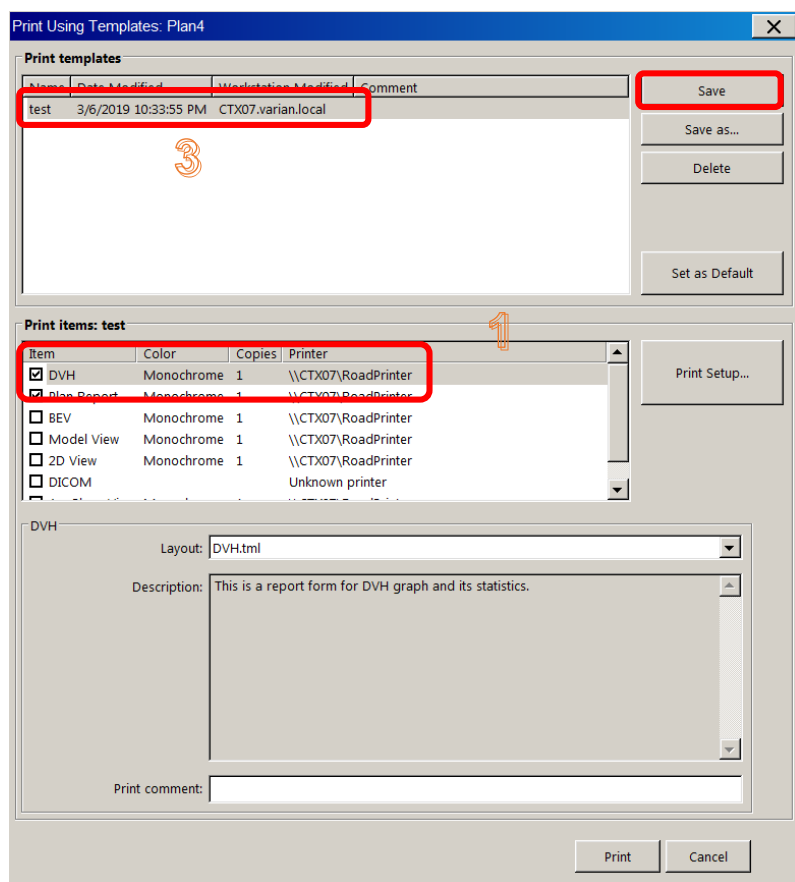
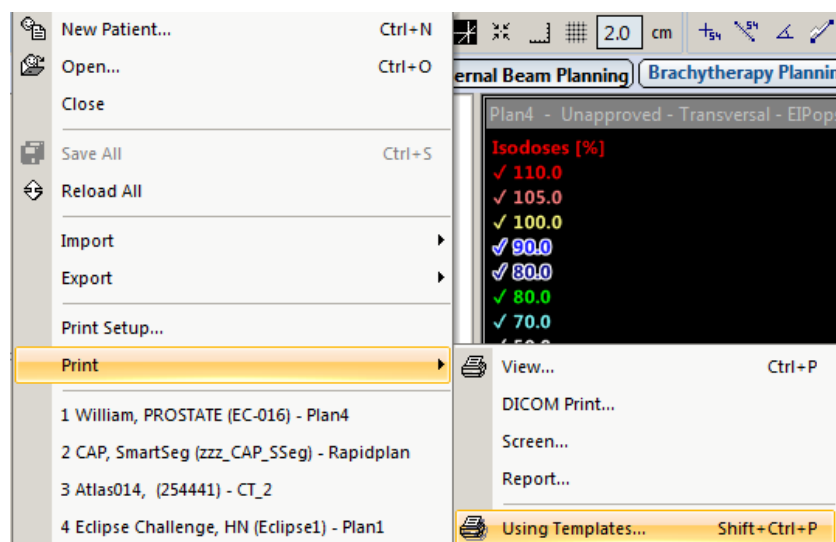
选择 File > Print > Screen 即可打印屏幕

- 打印前可在打印机属性里改为 Landscape 横向打印



5. 计划打印支持保存为模板，一次性打印所需内容

使用模板打印：选定目标计划，菜单 **File > Print > using templates**，模板对话框打开，选择所需打印内容，**Save as** 为模板，下次需打印时，可选中该模板点击 **Print** 一次性打印所有内容。



Setup Fields 摆位野

A. Setup Fields 摆位野介绍

1. 摆位野是一种特殊的射野，用来驱动加速器到特定位置拍片，用以修正患者的摆位误差等

2. 摆位野通常为一对正交的射野，一般为前野/后野和侧位野，用于 2D/2D 配准



注意：如果用户的加速器配备了 OBI，侧位野的机架角通常设置为 270° ，以减少拍片时机架旋转

3. 摆位野不含 MU，对计划没有剂量贡献

4. 摆位野通常需要添加 DRR 图像

5. 摆位野用  图标表

6. 摆位野不含任何射野附件（如 MLC，楔形板等）。在创建摆位野时所有附件会被自动删除（除 MLC 外），MLC 需要自己删除。

B. 创建摆位野

1. 以打开 EC-016，William PROSTATE 为例，在 External Beam Planning 中打开此病人并且选择 Course C1 > Plan2

2. 摆位野可以在 External Beam Planning 中由原始治疗野生成

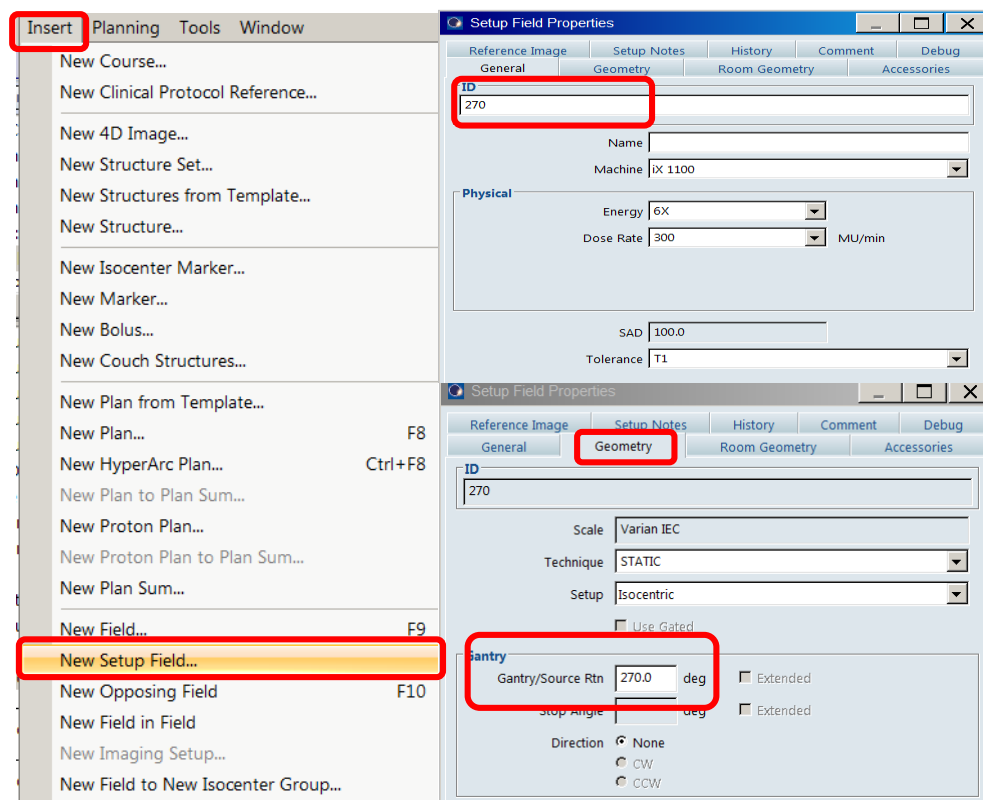
- 原始治疗野本身不变，生成的摆位野会原样复制该治疗野的几何参数和 DRR 图像，但是不含 Dose

- 当修改射野参数时，DRR 会根据实际参数重新计算
- 右键选择治疗野 > 从所选治疗野生成的新的摆位野

2. 正位的摆位野已被创建，但是不包含剂量

3. 插入右侧的摆位野，点击菜单 Insert > New Setup Field

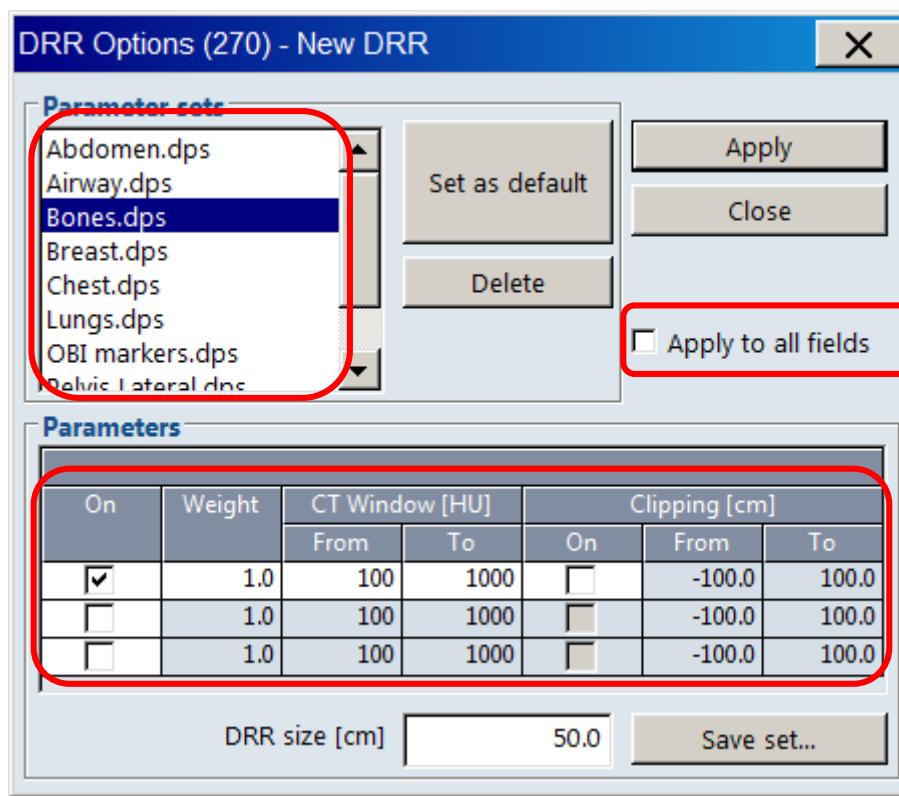
摆位野创建后，点击右键 > Properties > Geometry 标签中修改 Gantry/Source Rtn 角度为 270°



摆位野创建后，点击右键 > Properties > Geometry 标签中修改 Gantry/Source Rtn 角度为 270°

为摆位野添加 DRR 图像，选中摆位野点击右键 > New DRR

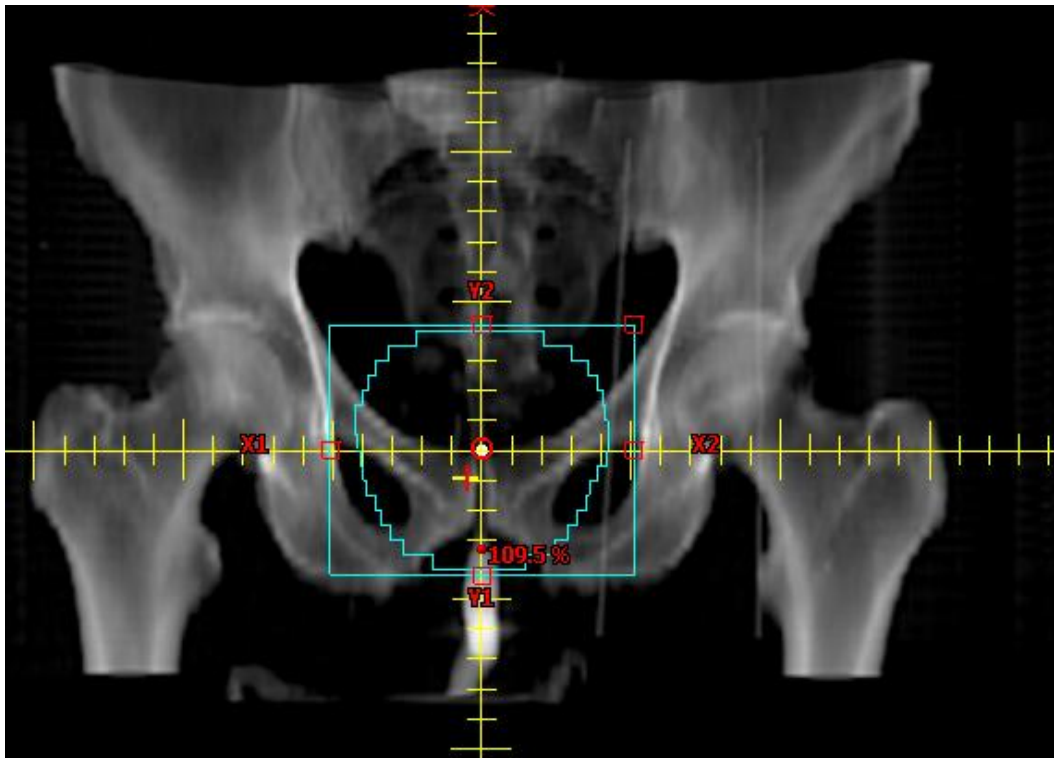
在弹出的 DRR Options 对话框中选择适当的 DRR 模板；或者手动在 Parameter sets 栏中调节合适的参数，然后点击应用按钮，如果将 Apply to all Field 勾选，该参数会运用到所有射野中调节 DRR 图像



Eclipse 中支持创建 Multi-channel 多通道 DRRs:

- 每张 DRR 图像最多可由三幅图像叠加合成
- 多幅图像叠加合成时由 Weight 权重因子决定叠加时的显示比重
- Weight 权重为负值时代表从其它图像中减去此幅图像
- CT Window(HU)中可设置仅在规定 HU 范围的组织参与重建 DRR 图像
- Clipping(cm)允许用户使用全部或者部分人体组织来重建 DRR 图像

4. 点击 Close 按钮关闭 DRR Option 对话框，则 DRR 已按设定的条件产生
 按钮关闭 DRR 选项对话框，则 DRR 已按设定的条件产生



5. 点击 Save All

IMRT 治疗计划

目的：完成一个 IMRT 计划流程

A. 步骤目录

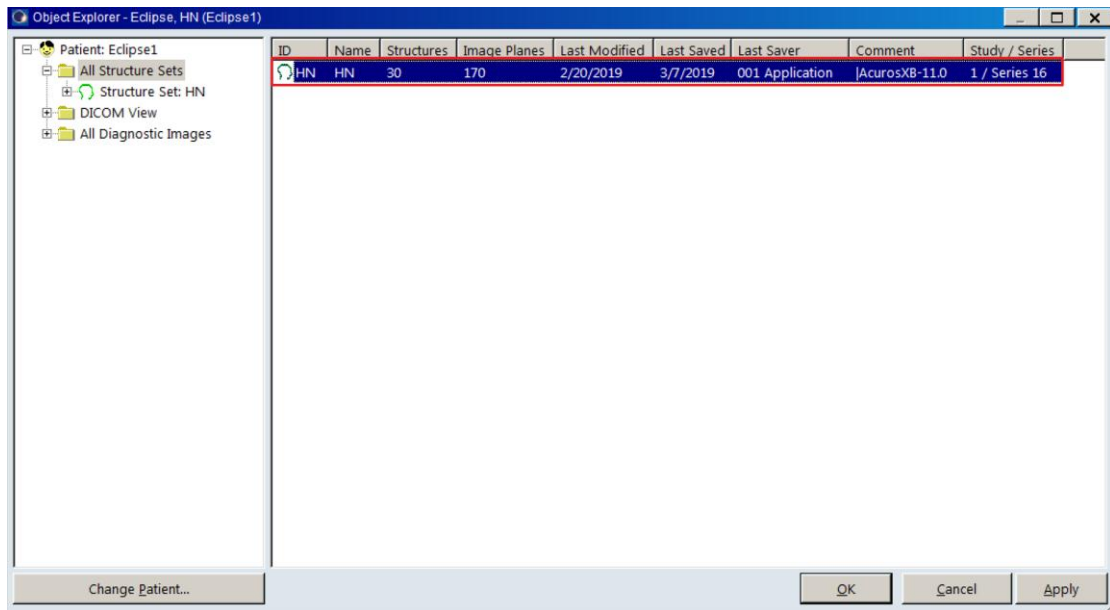
IMRT 治疗计划

- A. 步骤目录
- B. 打开一个病人及结构组
- C. 查看原有结构轮廓并创建辅助结构
- D. 确定最终计划的临床目标
- E. 创建一个计划
- F. 确认算法参数
- G. 优化概览
- H. Plan Information 界面
- I. 输入优化条件
- J. Priorities 权重
- K. 正常组织目标值 (NTO)
- L. Exclude Structures 排除结构
- M. Base Dose Plan 基于已有剂量计划优化
- N. Setting 优化设置
- O. 优化结果显示
- P. 优化过程控制
- Q. 叶片运动计算
- R. 剂量计算
- S. 计划质量评价与归一
- T. 计划的继续优化
- U. 通量显示及编辑
- V. 分野计划
- W. 创建验证计划

B. 打开一个病人及结构组

1. 此处以患者 ID 为 Eclipse1 的患者为例，打开病人，选择相应的结构组，如图中

HN，点击 OK



C. 查看原有结构轮廓并创建辅助结构

1. 进入到 Contouring 程序界面

2. 查看靶区和危及器官的相对位置

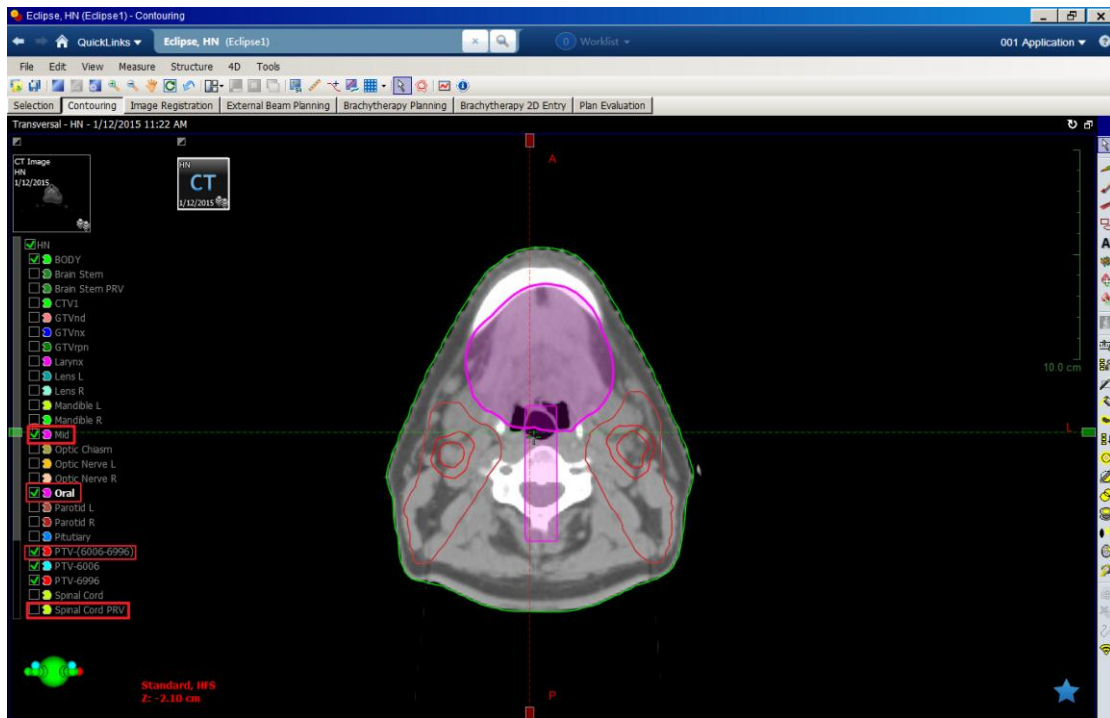
- 本病例中，PTV-6006、PTV- 6996 为靶区，危及器官主要为脑干、脊髓、腮腺、晶体、视神经等，同时应避免口腔受到较高剂量的照射

- 此病例为同步推量计划，所以我们一般推荐使用 PTV-6006 减去 PTV-6996 部分，创建新的优化靶区 PTV-（6006-6996）

- 腮腺与靶区有交叉的部分，也可以创建辅助结构 Parotid—— 原勾画的腮腺剪掉与 PTV 重叠的部分

- 创建脑干和脊髓的 PRV（Planning Organ at Risk）

由于 IMRT 可以在靠近临床靶区周围生成陡峭的剂量跌落分布，所以在特定的结构周围创建一个“安全边界”可以使陡峭的剂量分布远离临床结构，对于像脊髓等串行器官会很有好处。安全边界的范围需要根据实际摆位重复性和结构与靶区的相对位置来确定。

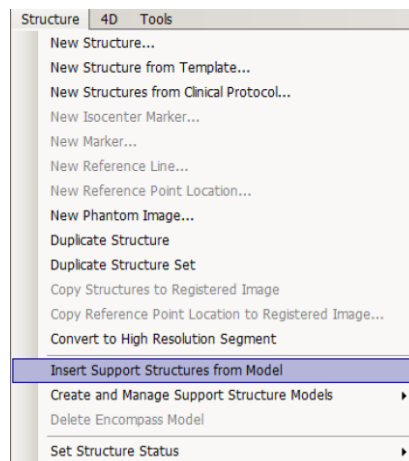


3. 插入床结构

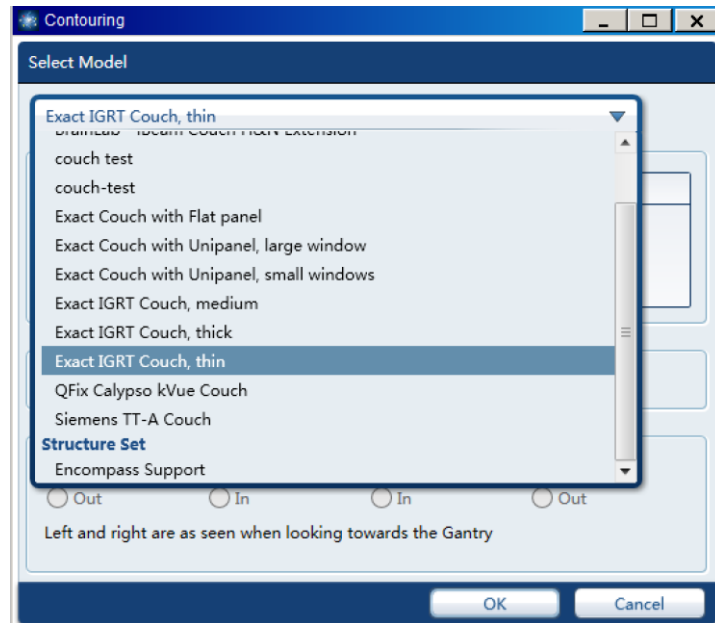
Eclipse 15.5 提供两种插入床结构的方法:

1) 在 Contouring 界面插入床结构

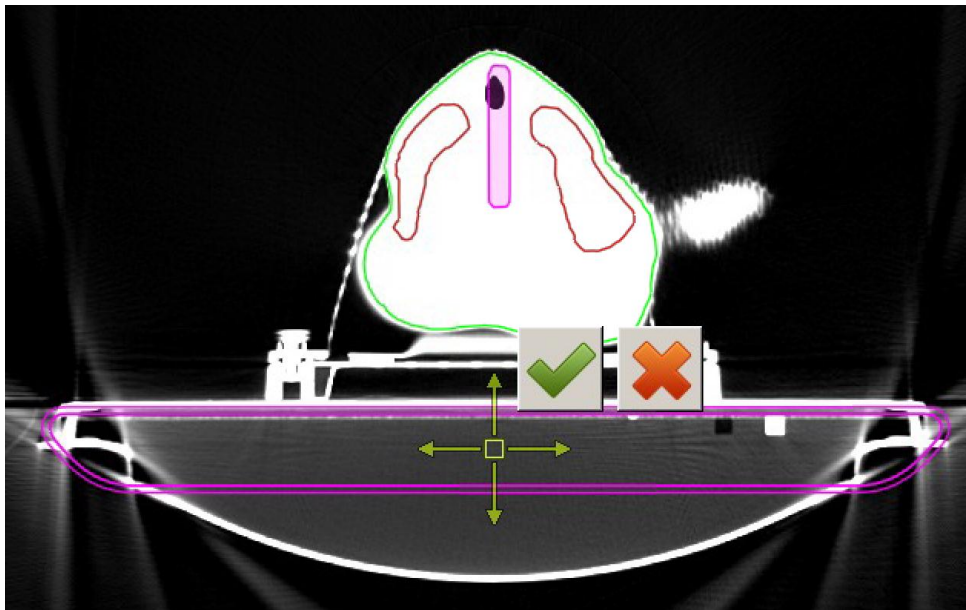
a. 菜单栏 Structure -> Insert Support Structure From Model



b. 选择正确的床模板，例如该病例选择 Exact IGRT Couch thin，点击 OK

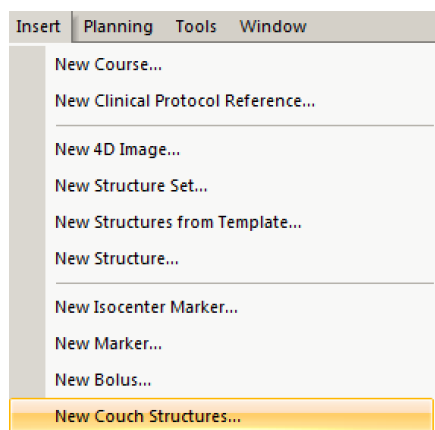


c. 使用图中十字线工具调整床的位置，然后点击进行确认

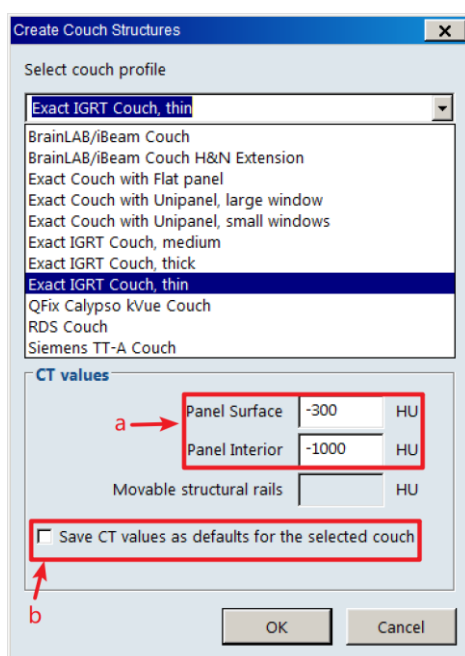


2) 在 External Beam Planning 界面插入床结构

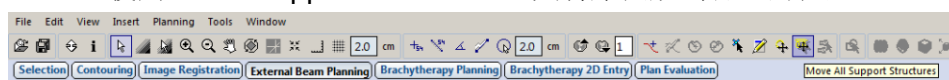
a. 菜单栏 Insert -> New Couch Structures



b. 出现 Create Couch Structures 对话框，选择正确的床模板（图中位置 a 可以修改床结构的 CT 值，位置 b 可以将修改的 CT 值设置成默认，下次使用时无需再次修改）



c. 使用 Move Support structures 工具将床摆放到合适的位置。



4. 设置用户原点，参考 3DCRT 计划部分

D. 确定最终计划的临床目标

最终的临床要求由放疗医师决定

1. 确定对于靶区的剂量覆盖目标：如:100%等剂量线包绕 95% PTV 体积；PTV 内最大剂量不超过 110%；

2. 确定正常组织和危及器官的最大体积剂量，如：Parotid V30 < 50%；Brain Stem 的 Max Dose < 54Gy；Spinal Cord 的 Max Dose < 40Gy

E. 创建一个计划

1. 切换至 External Beam Planning 界面

2. 菜单栏 Insert > New Plan 或快捷键 F8 创建计划，也可以通过模板或者临床协议创建计划，新建计划的流程参考 3DCRT 部分

3. 新建射野，调整等中心的位置，布野原则与 3DCRT 相似。IMRT 一般使用 5-9 个射野，不建议使用对穿野，根据需要调节 Gantry 角度，射线路径可以穿过危及器官，但应尽量避免直接照射。有些情况下，通过旋转 Collimator 可以降低对敏感结构的漏射或避免分野。非共面野同样可以用于 IMRT。

4. 确认 Collimator、射野大小、床转角等参数，IMRT 计划优化时可以优化光栏的位置，所以简单的计划可以不调整 Field X 和 Field Y，但是复杂的计划有时候也需要手动调整光栏的位置，尤其是肺部计划和乳腺的计划。本次以 NPC 计划为例，如图，采用九野均分，根据 BEV 视图适当调整 collimator 的角度，调整了射野 F2 和 F9 光栏的位置，其它射野没有调整。



F. 确认算法参数

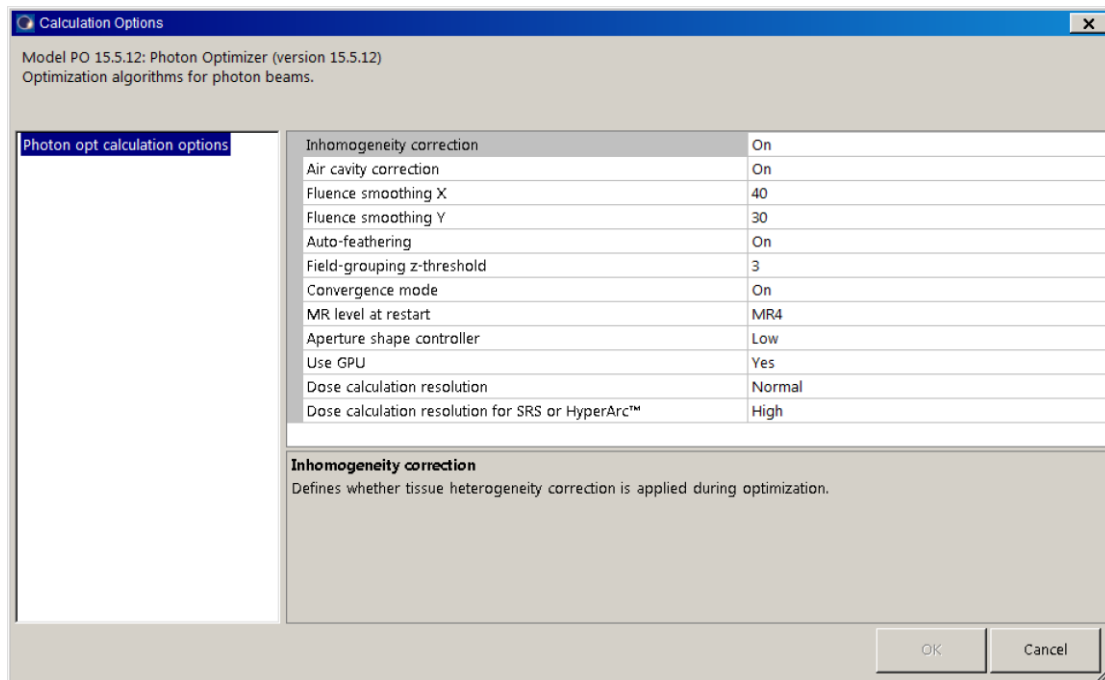
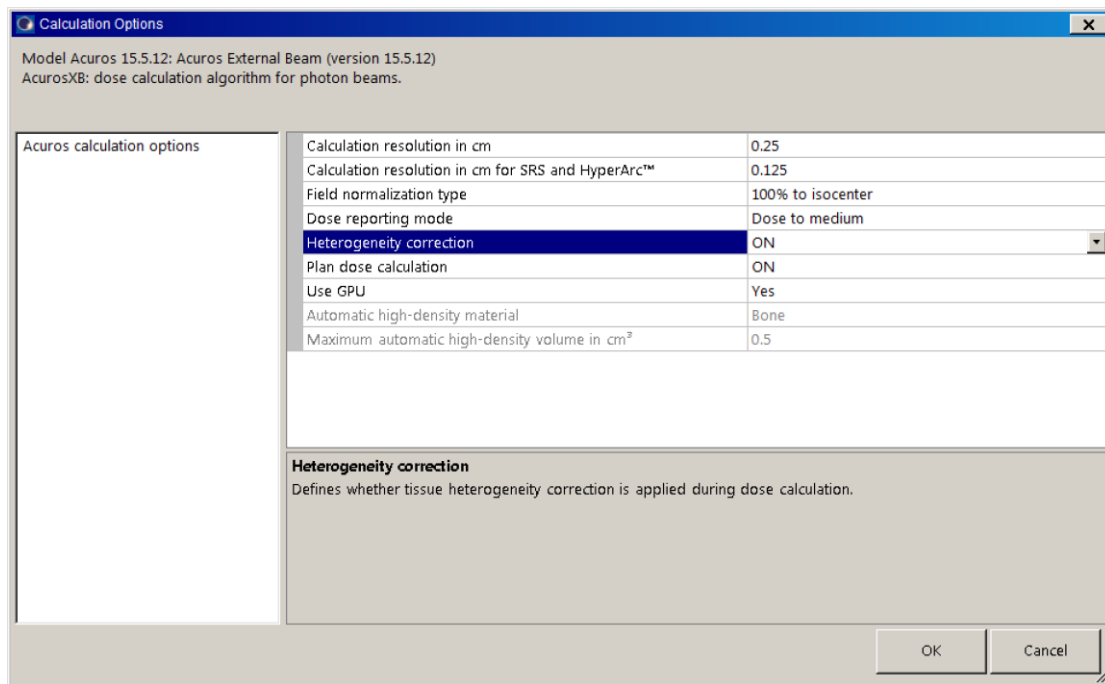
每个算法都有默认设置，默认设置的算法和参数可以在计划的属性 **Properties > Calculation Models** 标签或者在信息窗口的计算选项标签 **Calculation Models** 中修改。

如图剂量计算选择 **Acuros** 算法，**IMRT** 优化选择 **PO** 算法，根据需要选择是否勾选 **GPU**

Fields	Dose	Field Alignments	Plan Objectives	Optimization Objectives	Dose Statistics	Reference Points	Calculation Models	Plan Sum
Use Default Models								
Clear All Selections								
Photon	Particle Type	Calculation Type	Calculation Model	Use GPU	Status	Algorithm	Calculation Options	
	Volume Dose	Acuros 15.5.12	☒	OK	Acuros External Beam (Version 15.5.12)	Edit		
	Stereotactic Dose	CDC 15.5.12	☐	No configured beam data (TrueBeam STx6X OPENF...	Eclipse Cone Dose Calculation (Version 15.5.12)	Edit		
	DVH Estimation	DVH Estimation Algorithm...	☐	OK	DVH Estimation Algorithm (Version 15.5.12)	Edit		
	Portal Dose	PDIP 15.5.12	☐	OK	Portal Dose Image Prediction (Version 15.5.12)	Edit		
	IMRT Optimization	PO 15.5.12	☒	OK	Photon Optimizer (Version 15.5.12)	Edit		
	VMAT Optimization	PO 15.5.12	☐	OK				
	Irregular Surface Comp...	PO 15.5.12	☐	Not supported for this plan				
Beam Angle Optimization							Edit	

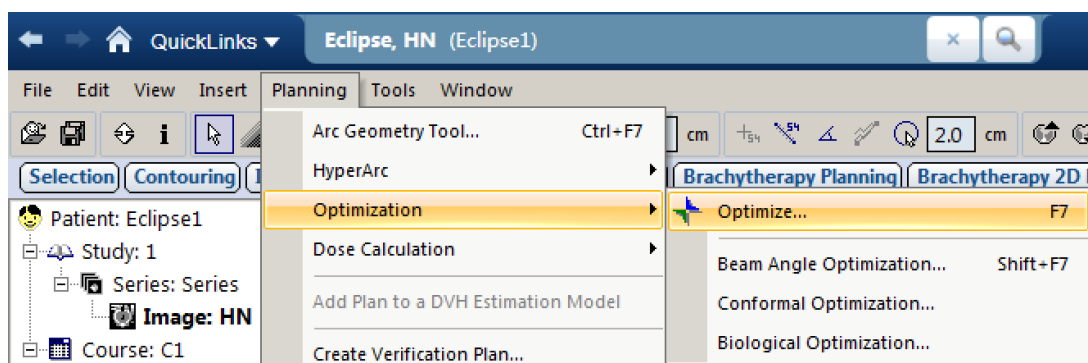
设置使用默认的计算法或者清除当前选择的算法

点击上图中 **Edit**，出现 **Calculation Options** 对话框，下图分别为 **Acuros** 算法和 **PO** 算法的设置界面，一般 **Heterogeneity correction** 选择 **on**，**Dose reporting mode** 设置为 **Dose to medium**，**Air cavity correction** 设置为 **on**，其它根据自己的需要进行相应设置。

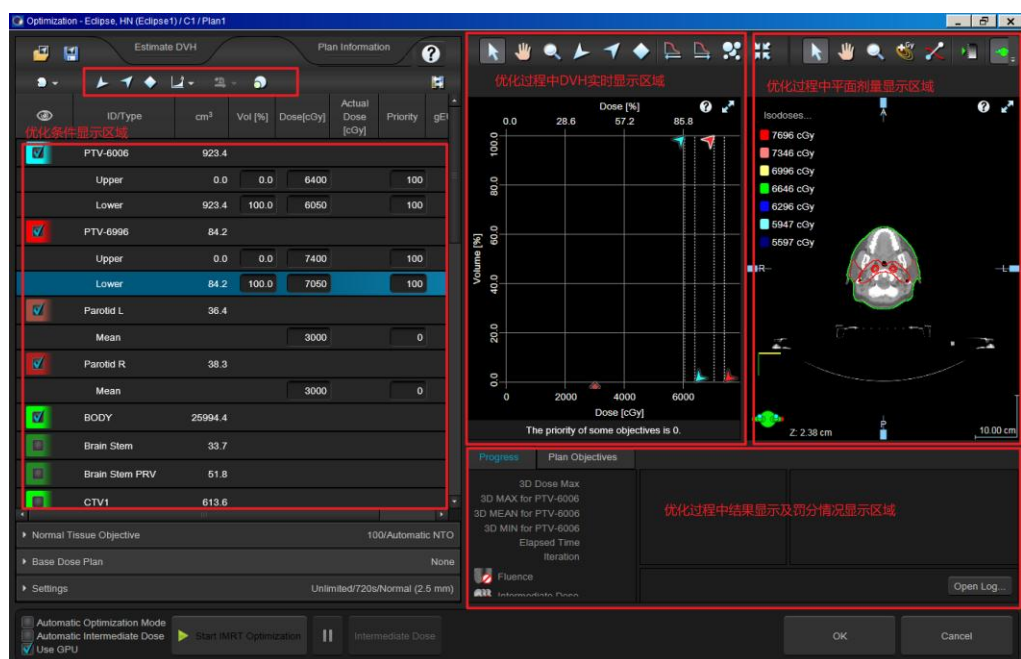


G. 优化概览

1. 菜单栏选择 Planning > Optimization > Optimize 或者快捷键 F7



2. 进入到 IMRT 优化界面



H. Plan Information 界面

Plan Information 界面可以显示患者及计划信息，可以选择 MLC 及是否固定光栏。

1. General: 显示病人的姓名、计划 ID、图像 ID 等信息

2. Dose Prescription: 显示该计划处方信息

3. Treatment Unit: 显示加速器 ID、该计划能量以及剂量率信息

4. MLC: 如果加速器配置多个 MLC，此处需要选择该计划想要使用的 MLC

5. Field: 显示射野信息，包括机架角度、能量及 MU 数值，可以设置该射野是否用于优化，设置 X Smooth、Y Smooth 权重（图中位置 A，X Smooth: 是在叶片运动

方向，所以对 MU 有着较大的影响，Y Smooth: 是在叶片运动的垂直方向，对 MU 影响较小，但是对舌槽效应影响较大），设置是否需要固定光栏大小，例如，该病例我们选择 F2 和 F9 射野固定光栏位置（图中位置 B）

Plan Information

General

Eclipse HN (Eclipse1)/C1/Plan1

Dose Prescription

6996 cGy

Treatment Unit

TrueBeam STx/6X/600

MLC

ID

HD 120 MLC

Manufacturer

Varian Medical Systems

Model

Varian High Definition 120

Fields

Scale: IEC61217

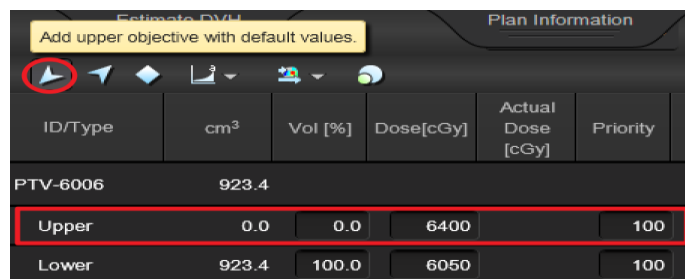
ID	Gantry Rotation [deg]	Energy	MU	Use in Optimization	X Smooth	Y Smooth	Fixed Jaws
F 1	180.0	6X		☒	40.0	30.0	☐
F 2	140.0	6X		☒	40.0	30.0	☒
F 3	100.0	6X		☒	40.0	30.0	☐
F 4	60.0	6X		☒	40.0	30.0	☐
F 5	20.0	6X		☒	40.0	30.0	☐
F 6	340.0	6X		☒	40.0	30.0	☐
F 7	300.0	6X		☒	40.0	30.0	☐
F 8	260.0	6X		☒	40.0	30.0	☐
F 9	220.0	6X		☒	40.0	30.0	☒

I. 输入优化条件

优化目标值用来定义某个结构的剂量目标，既可以手动在左侧结构和目标值窗口添加，也可以直接在 DVH 窗口添加，无论什么方法添加的目标值，都可以在结构列表区域和 DVH 区域查看或修改。

1. Upper 上限目标值

- 1) 用于靶区和危及器官;
- 2) 每个结构可以定义多个 Upper 目标值;
- 3) 可以在优化过程中添加或修改 Upper 目标值
- 4) 表示允许单位体积里得到的最大剂量。如图，0%体积的 PTV-6006 可以受量 64Gy

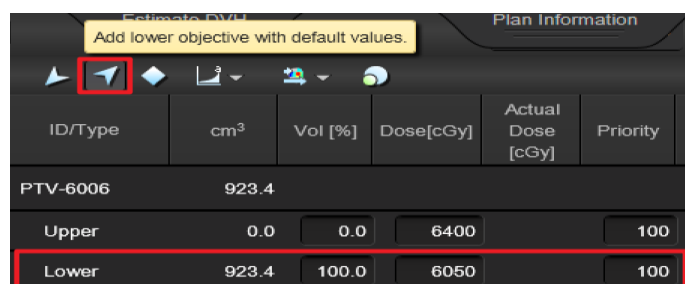


ID/Type	cm ³	Vol [%]	Dose[cGy]	Actual Dose [cGy]	Priority
PTV-6006	923.4				
Upper	0.0	0.0	6400		100
Lower	923.4	100.0	6050		100

2. Lower 下限目标值

- 1) 仅用于靶区，用于定义靶区的最小值，每个靶区可以定义多个 Lower 目标值，如图，100%的靶区 PTV-6006 接受 60.5Gy 剂量（为了更好的实现目标，通常比目标剂量大一点）。

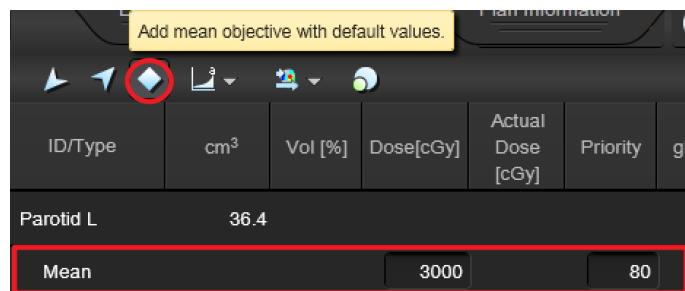
2) Lower 目标值用于确定治疗区域（即靶区），因此在开始优化后无法对没有 Lower 的结构添加 Lower 目标值



ID/Type	cm ³	Vol [%]	Dose[cGy]	Actual Dose [cGy]	Priority
PTV-6006	923.4				
Upper	0.0	0.0	6400		100
Lower	923.4	100.0	6050		100

3. Mean 平均目标值

一般用于危及器官，限制该结构平均剂量小于目标值，例如限制 Parotid L 平均剂量小于 3000cGy



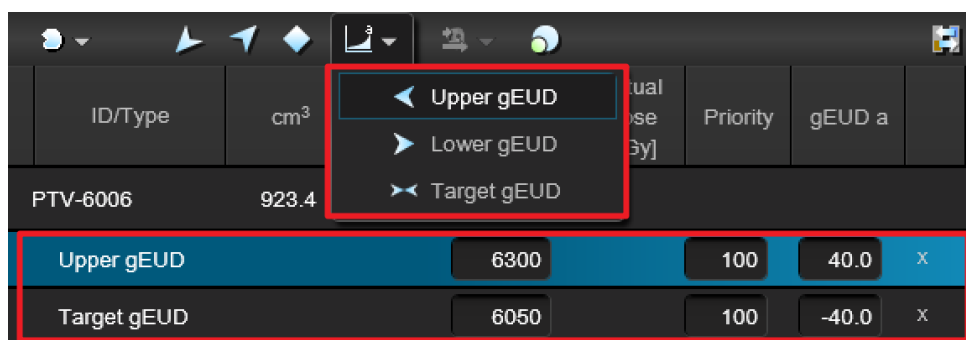
4. gEUD 生物优化函数

gEUD 优化函数的公式如下：

$$gEUD(a, V, D) = \left(\frac{1}{V} * \sum_x^V v(x) D(x)^a \right)^{\frac{1}{a}}$$

1) gEUD 包括三个函数：Upper gEUD、Lower gEUD 和 Target gEUD，其中 Lower gEUD 和 Target gEUD 仅用于靶区

2) a 是一个用户自定义的生物学参数， $-40 \leq a \leq 1$ ($a \neq 0$) 用于 Lower gEUD 和 target gEUD； $0 < a \leq 40$ 用于 upper gEUD； $a = 1$, 等效于 mean 均值函数



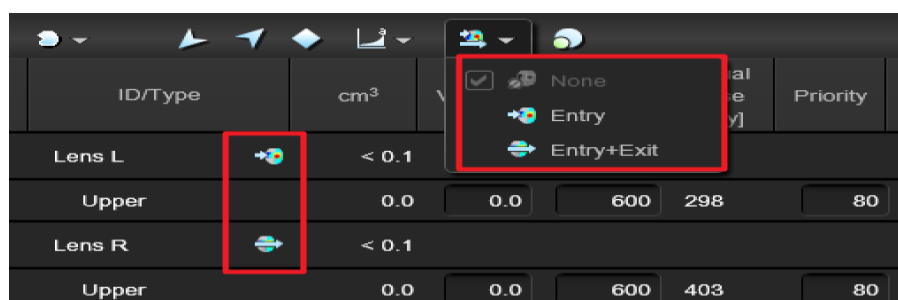
5. Avoidance Structure 躲避结构

1) 该工具只用于危及器官，加了 Lower 函数的结构不可以再使用这个工具，使用该工具的结构不可以再加 Lower 函数，优化开始前使用，优化开始后不能再次修改；

2) 躲避分为两种类型：Entry——如果危及器官位于靶区之前，避免该器官受到照射；Entry + Exit——无论危及器官位于靶区的前面还是后面，都避免该器官受到照射；

3) 某一器官应用该工具之后，结构名后面会有相应的符号；

4) 在 IMRT 计划中，躲避照射的原理是将该器官在 BEV 视图中相应像素点的通量设置为 0。



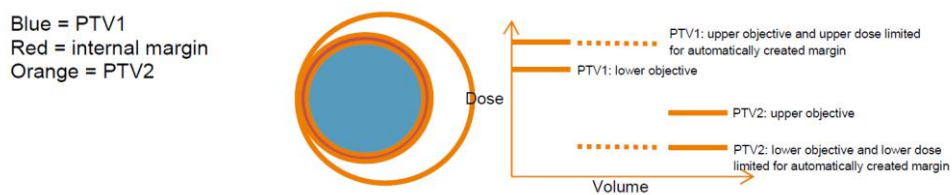
6. AutoCrop 自动裁切结构

1) 该工具主要用于同步推量的靶区即同时存在两个或者两个以上重叠靶区，且靶区处方剂量不一致的时候，不再需要用户自己定义一个辅助优化的环结构

2) 优化开始前使用（即选中该工具），不能与 MCO、SRS NTO 和 ALDO 同时使用

3) 对于重叠靶区，确保只添加一个 Upper（0%体积）条件和一个 Lower（100%）条件，对于非重叠靶区没有限制，

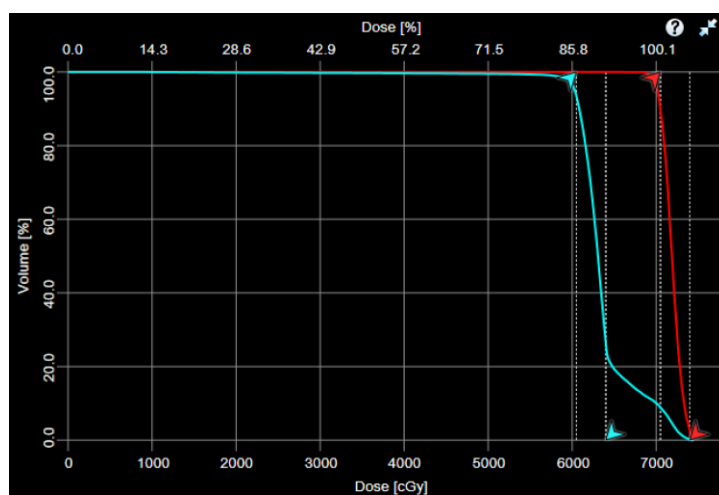
优化开始后，系统自动判断靶区是否重叠，处方剂量是否冲突，若符合 Autocrop 的应用条件，系统自动创建 5mm 环结构（下图一），靶区名字后面会显示 Autocrop 的图标（下图二），优化 DVH 显示的是整个结构的 DVH（下图三），并不是裁切之后结构的 DVH，优化过程中不可以修改 Lower 条件，但可以修改或者删除 Upper 条件，优化过程中，不能取消 Autocrop（下图二，Lower 条件后面的参数除权重外是灰色的，不可以修改，Autocrop 也是灰色的，不可以取消）；自动裁切的原理如下图一所示：



图一

	ID/Type	cm ³	Vol [%]	Dose[cGy]	Actual Dose [cGy]	Priority	gEUD a
☒	PTV-6006	923.4					
	Upper	0.0	0.0	6400	7441	100	x
	Lower	923.4	100.0	6050	5111	100	x
☒	PTV-6996	84.2					
	Upper	0.0	0.0	7400	7441	100	x
	Lower	84.2	100.0	7050	6059	100	x

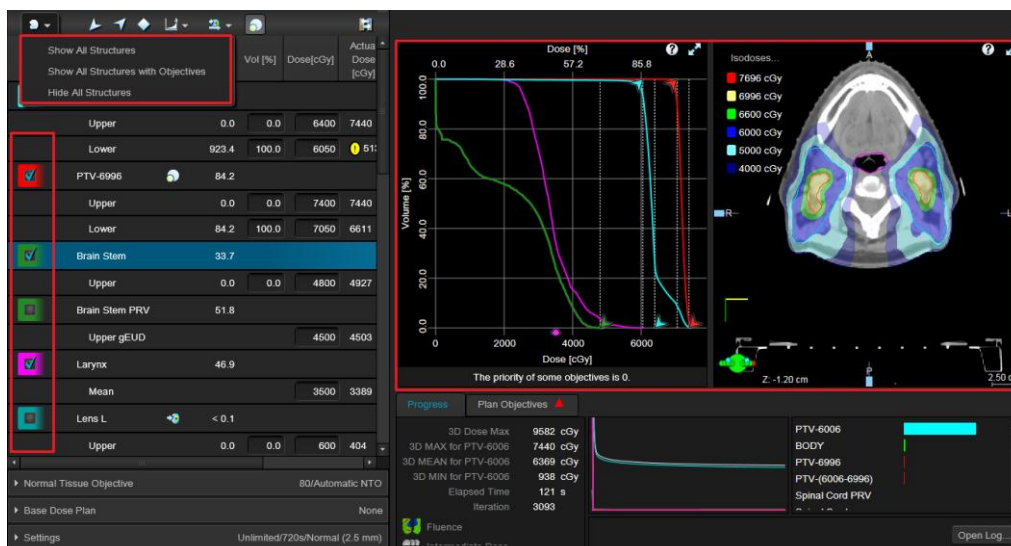
图二



图三

7. 优化界面结构显示设置

如下图所示，通过结构名字前面的对号选中状态决定是否在 DVH 图显示该结构的 DVH 结果，在平面图中是否显示该结构轮廓，上方的工具可以快速设置结构显示或隐藏状态。



J. Priorities 权重

权重表示了计划中结构的相对重要性，须指定给每一个目标值

1. Eclipse 中的权重范围为 0-1000，所有设定的权重值都是相关联的，包括 NTO 和 X、Y Smooth，由于 X、Y Smooth 已经默认设置为 30 和 40，为了不重新调整 X/Y Smooth 的权重，因此其它优化条件的权重一般从 80——100 开始设置；
2. 权重可以在优化前或优化中进行调节；
3. 为了得到较好的靶区剂量覆盖率，一般会把靶区设为高权重，其它危及器官权重比靶区低一些。

	ID/Type	cm ³	Vol [%]	Dose[cGy]	Actual Dose [cGy]	Priority	gEUD a	
	PTV-6006	923.4						
	Upper	0.0	0.0	6400	7440	100		x
	Lower	923.4	100.0	6050	5138	100		x
	PTV-6996	84.2						
	Upper	0.0	0.0	7400	7440	100		x
	Lower	84.2	100.0	7050	6611	100		x
	Brain Stem	33.7						
	Upper	0.0	0.0	4800	4927	100		x
	Brain Stem PRV	51.8						
	Upper gEUD			4500	4503	80	40.0	x
	Larynx	46.9						
	Mean			3500	3389	80		x
	Lens L	< 0.1						
	Upper	0.0	0.0	600	404	100		x

K. 正常组织目标值 (NTO)

NTO 用于限制正常组织的剂量跌落并避免生成高剂量点，可以在靶区周围生成比较陡的剂量跌落区域，NTO 对于每个靶区单独计算。NTO 的设置会保存到优化模板及临床协议模板中。

1. Manual NTO: 如下图所示，其跌落参数由用户自己定义

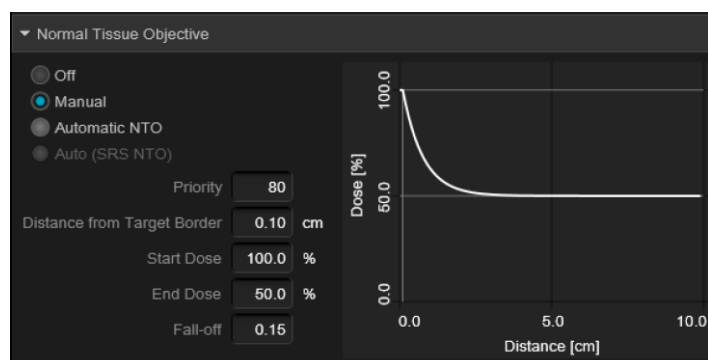
1) Distance from target border 距靶区边界的距离：定义系统开始计算剂量跌落的区域距离靶区的距离。所有具有 Lower 目标值的结构都被认作是靶区；

2) Start dose 开始剂量：定义 NTO 剂量跌落区域开始剂量的相对剂量值。其 100% 定义为靶区的最小 Upper 值，如果靶区没有 Upper 值，则最大 Lower 值的 105% 被认为是 100%。如果有多个靶区，则对于某一点的 NTO 值取每个靶区计算值中的最大值

3) End dose 结束剂量：定义 NTO 最远端的剂量值，往外与 Body 相连。NTO 不会对小于此数值的剂量罚分

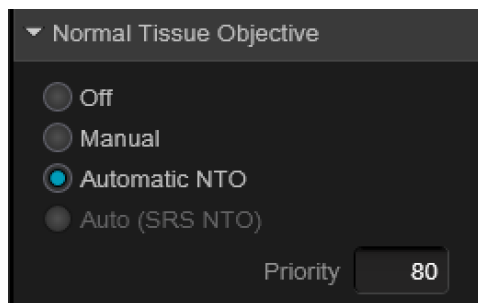
4) **Fall off** 跌落速度：决定了 **NTO** 曲线形状的陡度，修改此值实际上改变了剂量跌落的速度，决定结束剂量的位置接近或远离 **PTV**，图形界面上可以方便得观察结束剂量的位置

5) 可以在靶区中定义权重为 0 的 **Upper** 条件，使 **NTO** 的 100%剂量开始于所需的设定剂量值（若使用 **Autocrop**，则不应该使用该技巧）



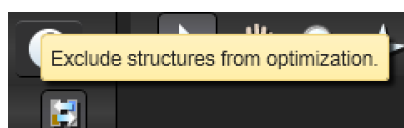
2. Automatic NTO

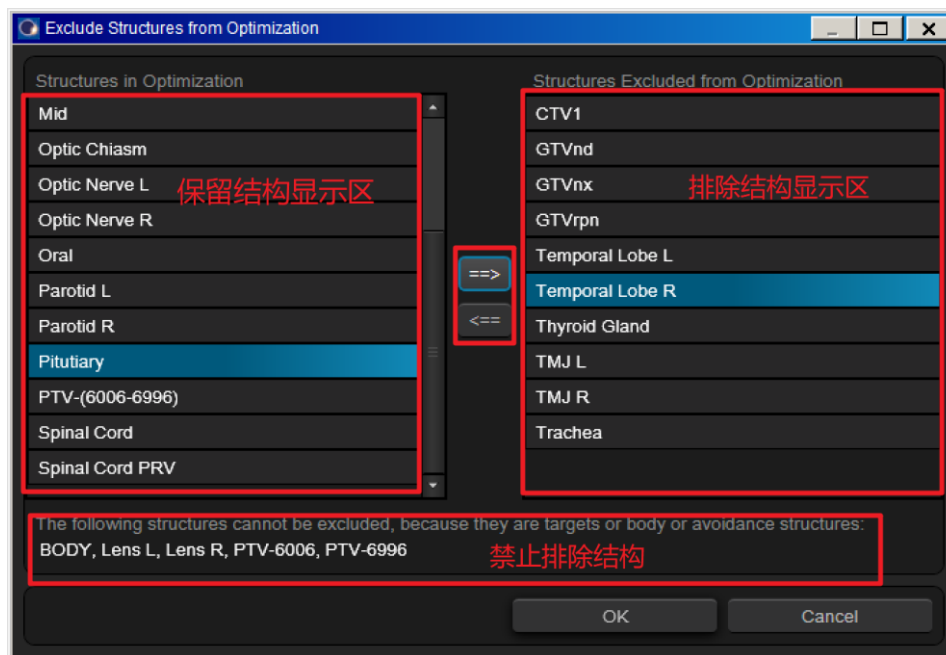
选择 **Automatic NTO**，只有权重的值是可以调整的



L. Exclude Structures 排除结构

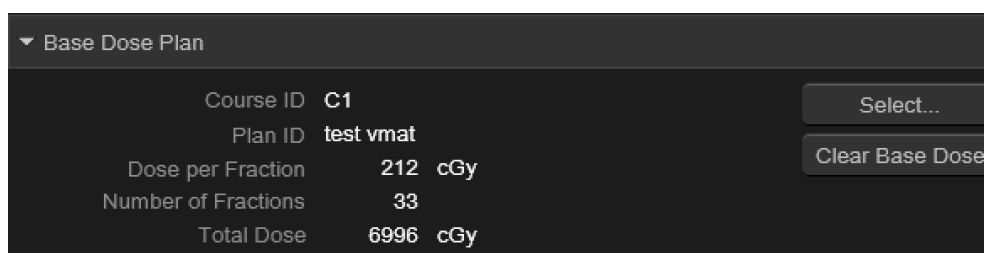
在优化前，可以将不重要的结构排除掉，使其不参与优化过程，这样将会缩短优化时间，退出和重新进入优化界面时，所有已排除的结构将保持排除状态。点击 **Exclude Structures from optimization**，**Exclude Structures from optimization** 对话框打开，选择需要排除的结构，点击右箭头将需排除的结构移至右侧列表中。





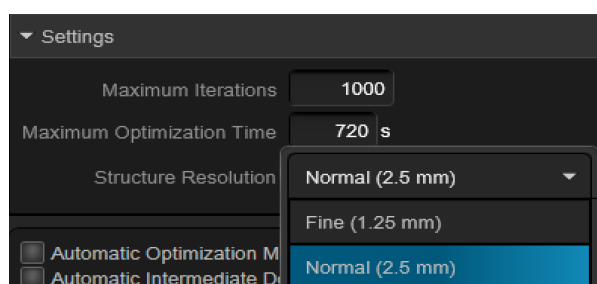
M. Base Dose Plan 基于已有剂量计划优化

此功能允许系统在优化时考虑其它的计划对结构的剂量贡献，其它计划可以是已有处方量的 3D-CRT, IMRT 或近距离照射计划，也可以是不包含此优化计划的相加计划，但必须是与此优化计划同一个结构组上的计划。点击 **Base Dose Plan > select**，系统会打开计划选择界面，选择要叠加的计划，然后点击 **OK**，**Base Dose Plan** 会一直保持选中状态，优化界面显示的 DVH 和平面剂量是两个计划的总和，但是最终剂量计算之后，仅显示新计划的剂量，需要两个计划叠加后来评价总剂量。要取消 **Base Dose Plan**，需点击 **Clear Base Dose**。Base dose plan 在适形和 IMRT 混合计划，或者在多个计划之间有重叠或照射同一区域时很有用处。



N. Setting 优化设置

此处可以设置优化时的最大迭代次数、最长优化时间以及优化结构分辨率。PO 优化算法原理参考 PO 优化算法部分，分辨率分为 2.5mm 和 1.25mm 两个，一般采用 2.5mm 的分辨率，在 SRS 计划中采用 1.25mm 的分辨率。



O. 优化结果显示

1. 优化 DVH 显示窗口：该窗口将实时显示优化的 DVH 结果

a: 可以实时添加和修改优化目标值;

b: 可以增加或者减小 X 轴剂量显示

c: 以气泡形式显示五个罚分最大的函数



2. 平面剂量显示窗口：实时显示优化过程中平面剂量分布

a: 点剂量工具，选中某一点实时显示该点的剂量

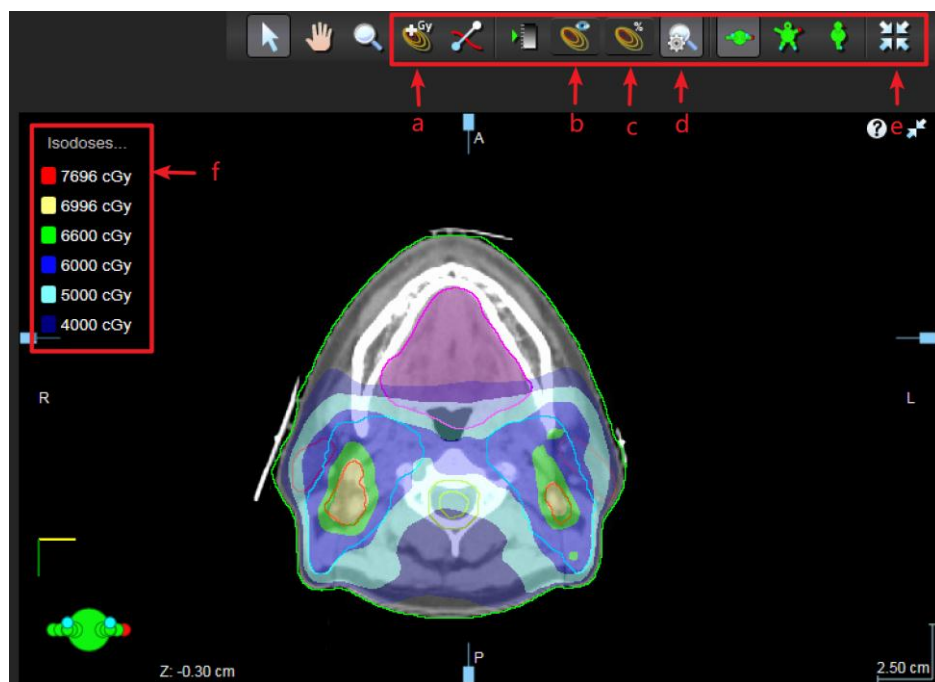
b: 快速切换等剂量线或者剂量云图

c: 快速切换绝对剂量和相对剂量

d: **Focus on structures**, 选中该工具时, 若在优化目标值窗口选中某一结构, 在该窗口快速跳到选中结构的几何中心层面

e: 一键恢复平面显示 (包括位置移动和图像放大比例等)

f: 可以设置等剂量线显示的剂量和颜色; 剂量云图显示的剂量和颜色

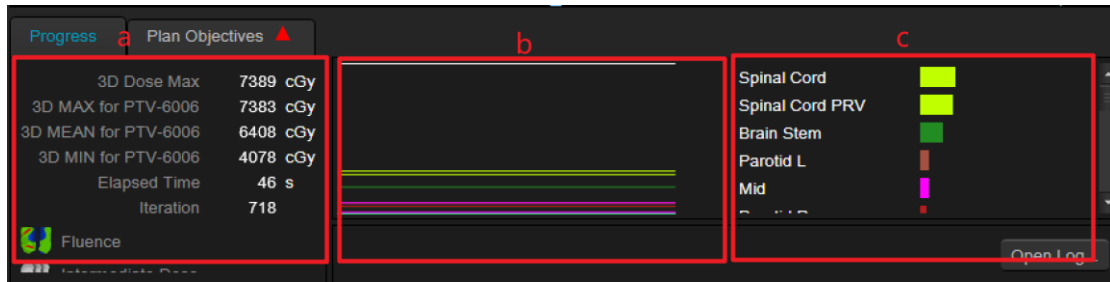


3. 优化进度显示

a: 显示当前优化时间、优化迭代次数及靶体积的三维剂量

b: 实时显示优化罚分

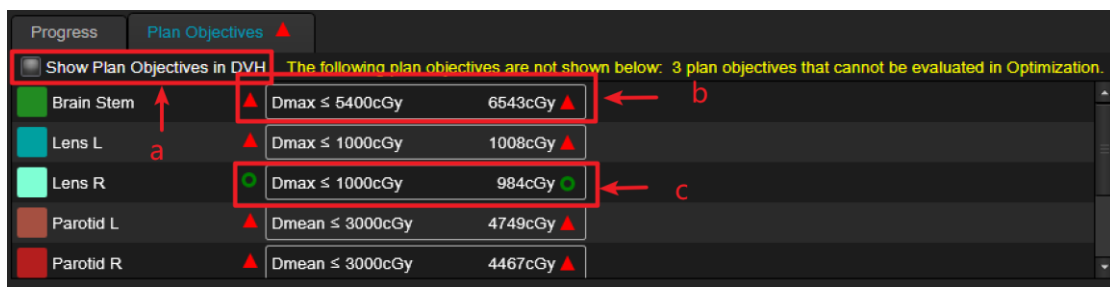
c: 实时显示结构罚分比例, 条状越长, 代表当前结构所占罚分比例最大, 与 DVH 显示窗口的气泡大小意思相近 (气泡代表某一罚分函数, 该条形代表某一结构, 若该结构设置多个优化条件, 即代表多个优化条件的罚分函数之和)



4. Plan Objective 计划目标

如果该计划链接到某一临床协议模板下，则此处实时显示临床协议模板中的计划目标是否满足。

- a: 是否在优化 DVH 窗口显示该目标值
- b: 红色三角号代表该目标值没有达到，并实时显示结果
- c: 绿色圆圈代表该目标值已经达到，并实时显示结果



P. 优化过程控制

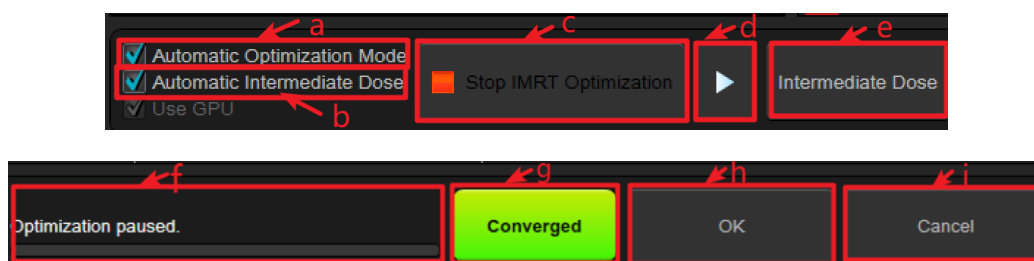
优化界面的最下方可以控制优化进程，如下两图所示

- a: 选中后，若优化结果收敛，自动退出优化界面，开始叶片运动计算和剂量计算
- b: 选中后，若优化结果收敛，自动进入中间剂量计算模式同时取消该模式
- c: 结束优化但不退出优化界面
- d: 开始或者暂停优化进程
- e: 手动进入中间剂量计算模式
- f: 优化进度显示

g: 当前优化条件收敛时会显示绿色 **Converged**，否则不显示该图标

h: 点击 **OK**，保存当前优化条件和结果，并退出优化界面

i: 取消本次优化，并退出优化界面



Q. 叶片运动计算

IMRT 计划优化后得到的是光子通量文件，在优化时只考虑叶片宽度，其它参数必须在通过将优化通量转换为用于治疗的实际通量时考虑进去。这些参数包括：**MLC** 的剂量学特性（透射率，**DLG** 和最小动态剂量叶片间隙），**MLC** 的机械限制（叶片和 **Carriage** 运动跨度），**MLC** 运动速度和剂量率。

1. 叶片运动计算有以下功能：将优化通量转换为实际通量；计算任何 **MU** 值对应的每一片叶片的位置；提供叶片序列文件或 **STT** 给投照机器

2. 叶片运动计算可以在多个地方选择：在优化结束时会自动出现；如果一个 IMRT 计划中含有未计算叶片运动的射野，当点击剂量计算时，叶片运动计算窗口会自动出现；可以通过选择 **Planning > Calculate Leaf Motions** 或者按 **F11** 功能键，手动打开叶片运动计算窗口

3. **LMC** 中的选项：系统管理中设置的默认投照方式会自动选中。可以由下拉菜单中选择其它投照方式（下图中 **a**），或者由底部的按钮选择（下图中 **d**）。Varian 的治疗机器可以使用滑窗模式 **Sliding Window** 或多静态子野 **Multiple Static Segments** 模式；在一个计划中的不同射野可以使用两种模式混合投照。

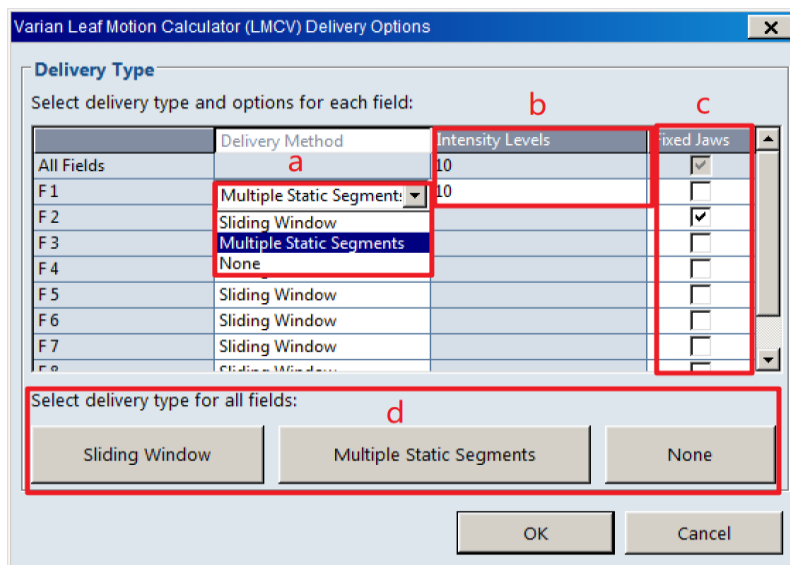
i. Sliding Window——使用滑窗模式照射野

ii. Multiple Static Segments (Step and Shoot)——使用一系列的静态 MLC 位置照射野。如果此选项被选中，用户需要同时定义强度级 **intensity levels**（图中 **b**）。强度级并不是每个射野的子野数，而是强度的采样级别，用来确定需要多少子野数

iii. None -如果射野已经被计算过叶片运动，默认显示为 None

4. 如果优化时选中了 **Fixed Jaws**，系统在计算时会自动选中固定铅门值（下图中

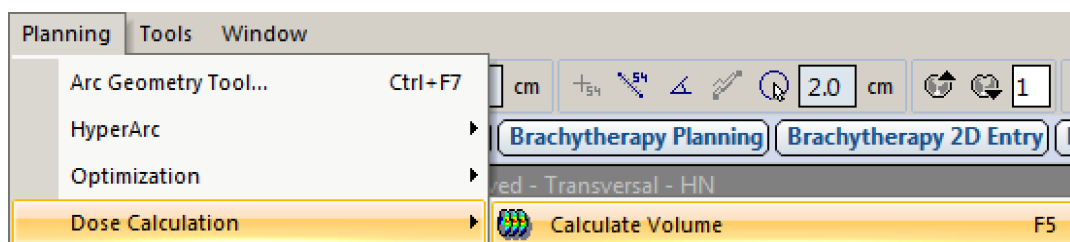
c)



R. 剂量计算

叶片运动计算结束后可以进行剂量计算，点击 **Planning > Dose Calculation >**

Calculate Volume 或者快捷键 **F5** 进入剂量计算



S. 计划质量评价与归一

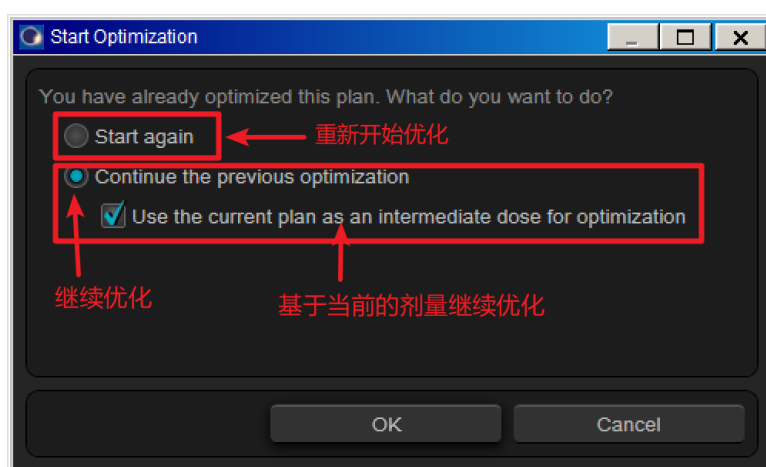
1. 计划质量评价与适形计划相同，同样需要评估 DVH 曲线及平面剂量分布，该部分操作请参考 3DCRT 部分

2. 归一：默认 IMRT 计划为未归一状态。当重新归一后，MU 根据剂量重新成比例调整，但是叶片运动在 MU 调节之前已计算。所以如果归一计划超过了 5%，建议对新的 MU 值重新计算叶片运动。如果是非 Varian 治疗机器，进行归一后需重新计算叶片运动。

T. 计划的继续优化

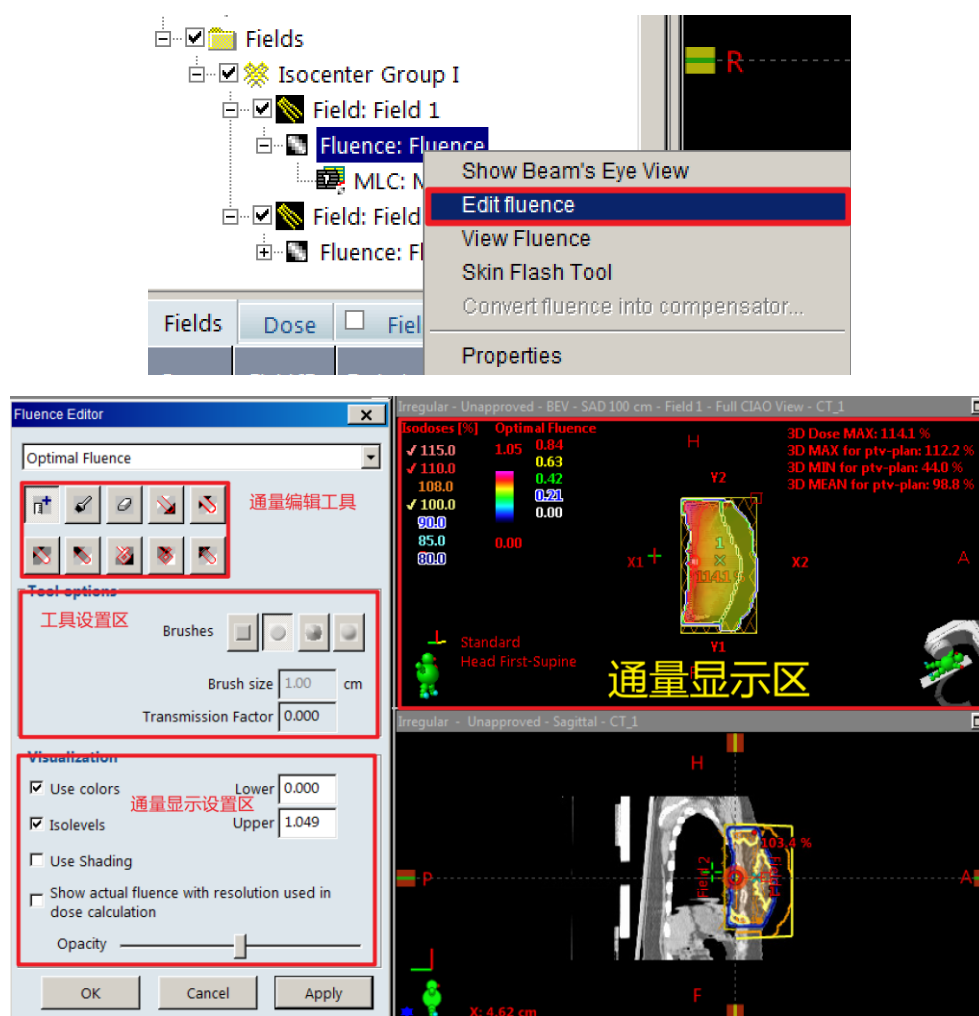
计划评估后，如果需要进一步修改，如靶区内有热点等，可以新建优化结构后使用 FreeHand 进行勾画，或者使用 Convert Isodose Level to Structure 将某一剂量转换为结构后使用 Crop 或 Boolean Operators 与靶区进行相减，然后进入优化界面继续进行优化。

已有通量的计划在选择优化时会出现优化选择对话框，可以选择重新优化，或者继续优化，当选择继续优化且此计划已经计算过剂量的话，可以选择使用当前计划剂量作为中间剂量用于继续优化

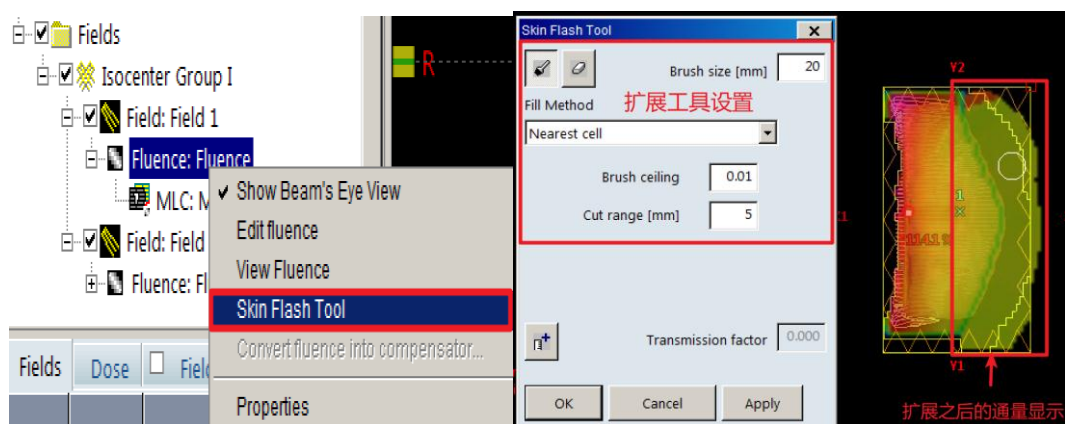


U. 通量显示及编辑

1. IMRT 计划优化后得到通量文件，该通量文件是可以编辑的，如图所示：该功能可以用来消除靶区内的热点，对计划进行微调。通量编辑工具包括：测量通量、擦除通量、通过不同方式增加或者降低通量。



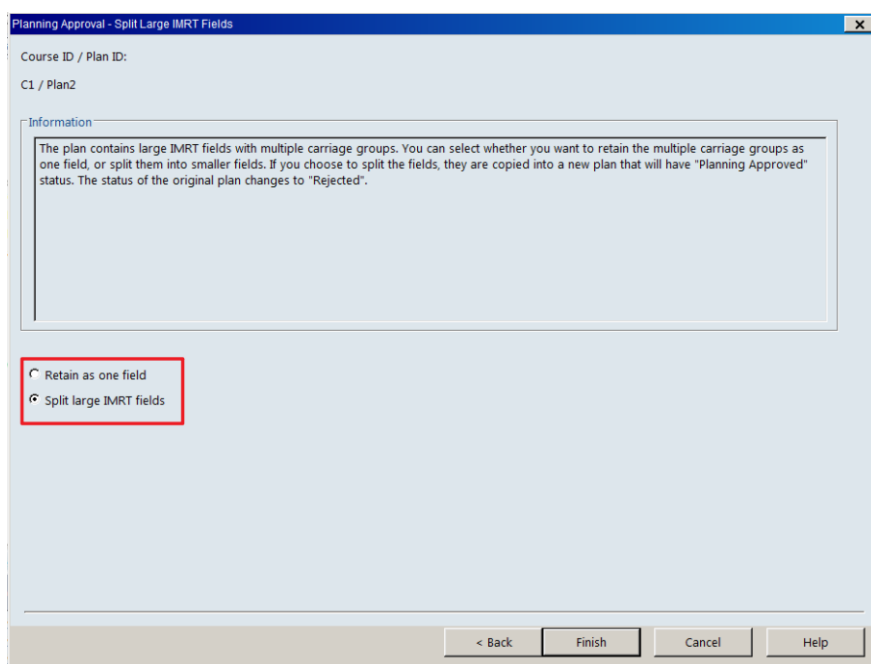
2. 通量扩展：主要体现在乳腺的靶区。由于呼吸动度的原因，乳腺部位的靶区需要使用扩展工具。



无论以上哪种方式最终都会导致通量的变化，需要重新计算叶片运动并进行最终剂量计算。

V. 分野计划

MLC 叶片在出束过程中可以运动，但是 Carriage 不可以，且 MLC 最大伸出范围是 15cm，因此在 IMRT 计划中当 $X > 15\text{cm}$ 时，会自动生成分野计划。原始的照射野会分成 2 或 3 个野，每个射野有不同的 Carriage 位置。如果有分野，系统在计算叶片运动后会给出提示。同时此射野的射野大小变为灰色，不可修改。在计划确认之前，此计划并不会实际分成单独的射野，在计划确认的过程中，会出现下图对话框——对于有大野调强（Large Filed IMRT）技术的加速器，在投照时可以执行多 Carriage 位置计划，可以选择 **Retain as one field**；若没有大野调强技术，在计划确认时需要选择 **Split Large IMRT fields**，原计划状态会变成 **Retired** 状态，同时生成新的分野计划。

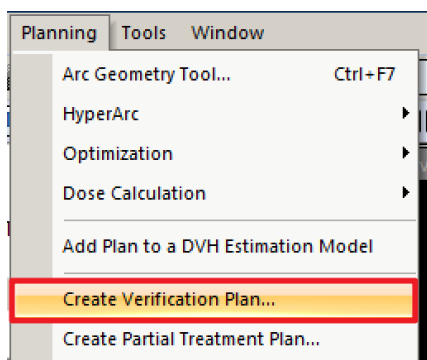


W. 创建验证计划

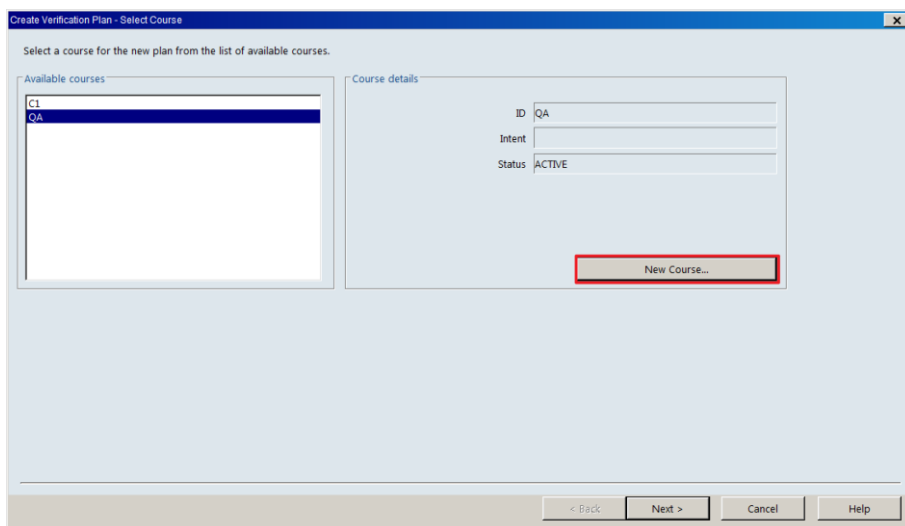
验证计划分为两种：1. 基于模体的验证计划；2. 基于 Portal Dosimetry 的验证计划。下面分别讲述这两种验证计划的创建流程。

2. 基于模体的验证计划：

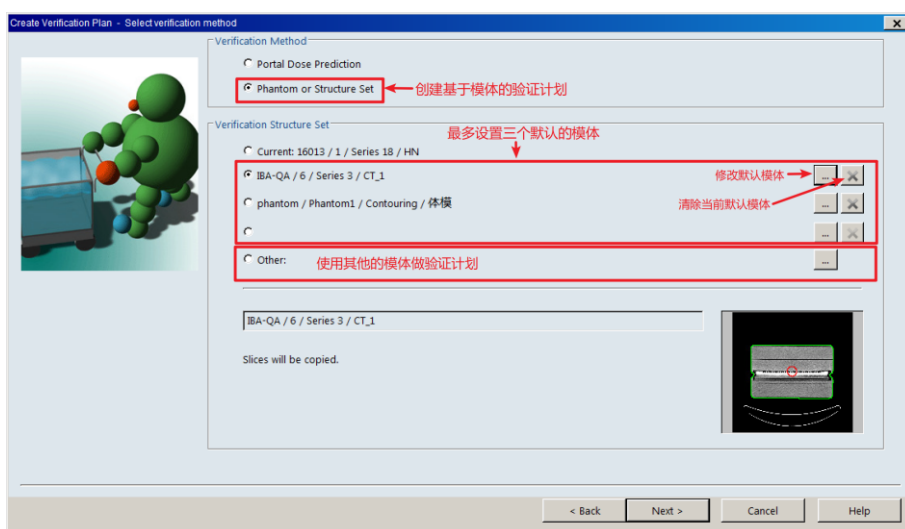
1) 选中计划后选择 Planning > Create Verification Plan



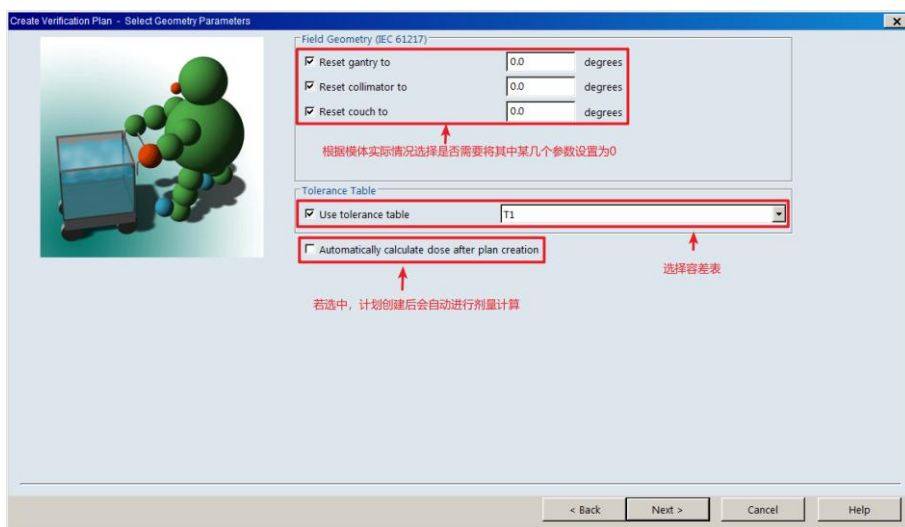
2) 出现 Create Verification Plan-Select Course 对话框，新建 QA course，点击 Next。



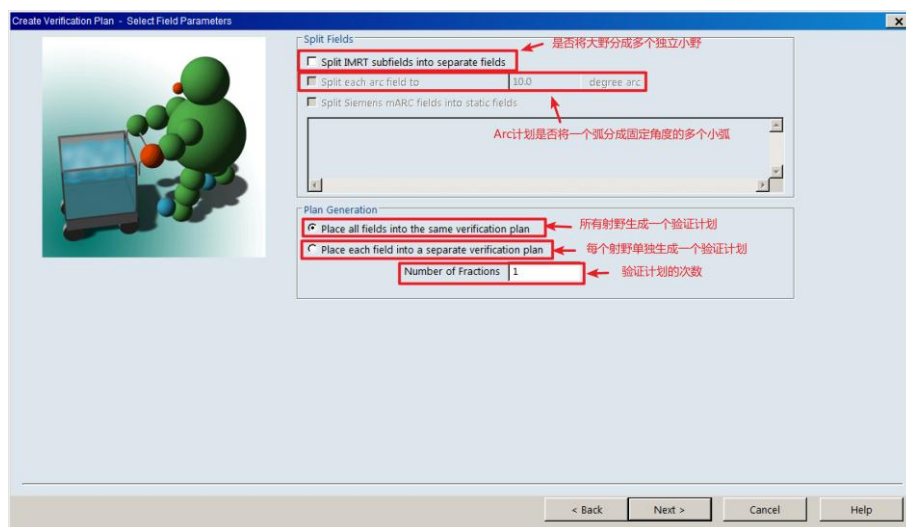
3) 选择验证方法并选择用于验证的模体，最多可以设置三个默认模体



4) 设置几何参数



5) 设置射野及计划参数



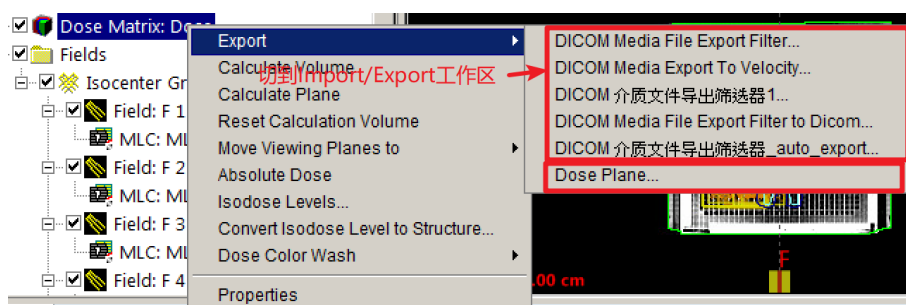
6) 计划自动创建，射野的等中心会放在模体影像的用户原点处，如有必要可以修改验证计划的等中心位置。若前面没有选择剂量自动计算，需要点击 **Calculate Volume** 或者快捷键 **F5** 进行剂量计算

7) 剂量导出：

a. 三维剂量导出，会切换到 **Import/Export** 工作区，操作请参考 **Import/Export** 部分

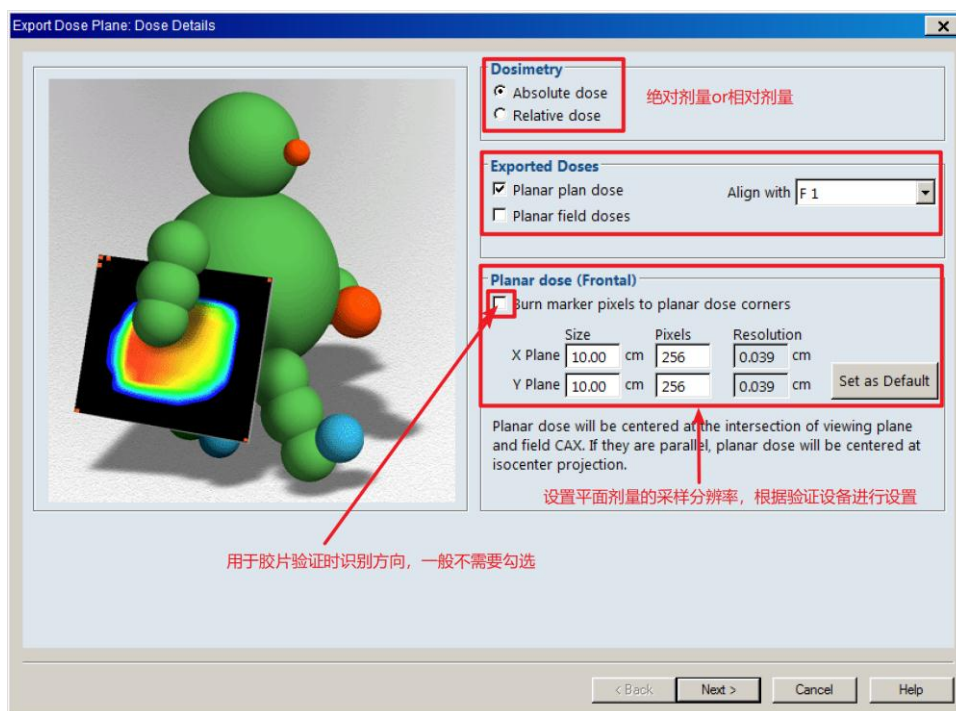
b. 平面剂量导出，下面讲解平面剂量导出流程

选中需要导出的平面，点击 **Dose -> Export -> Dose Plane**

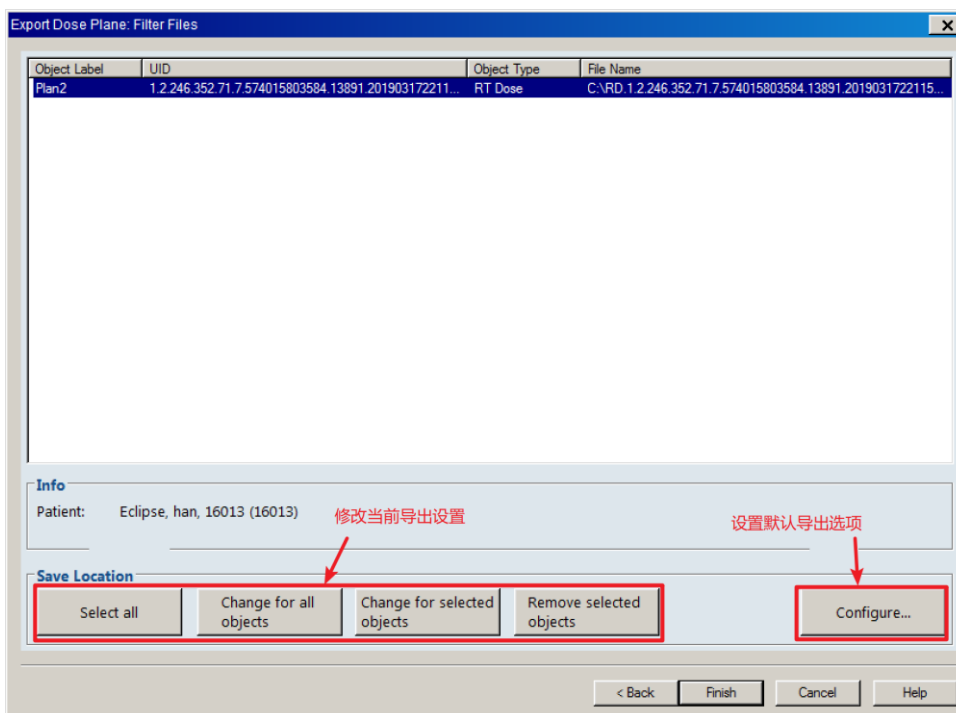


选择导出绝对剂量 (**Absolute dose**) 还是相对剂量 (**Relative dose**)；选择导出的是整个计划的计量 (**Planar plan dose**) 还是射野的计量 (**Planar plan doses**)；选择矩阵中心对应的射野，所选择的射野中心轴与导出剂量平面的交点坐标为(0, 0)；选

择导出剂量矩阵的尺寸和点数，通常 **Burn marker pixels to planar dose corners** 不需要选择，若选中会在剂量平面的角落处出现高剂量，以便在使用胶片时标明胶片方向，可以设置默认值，点击 **Next**。

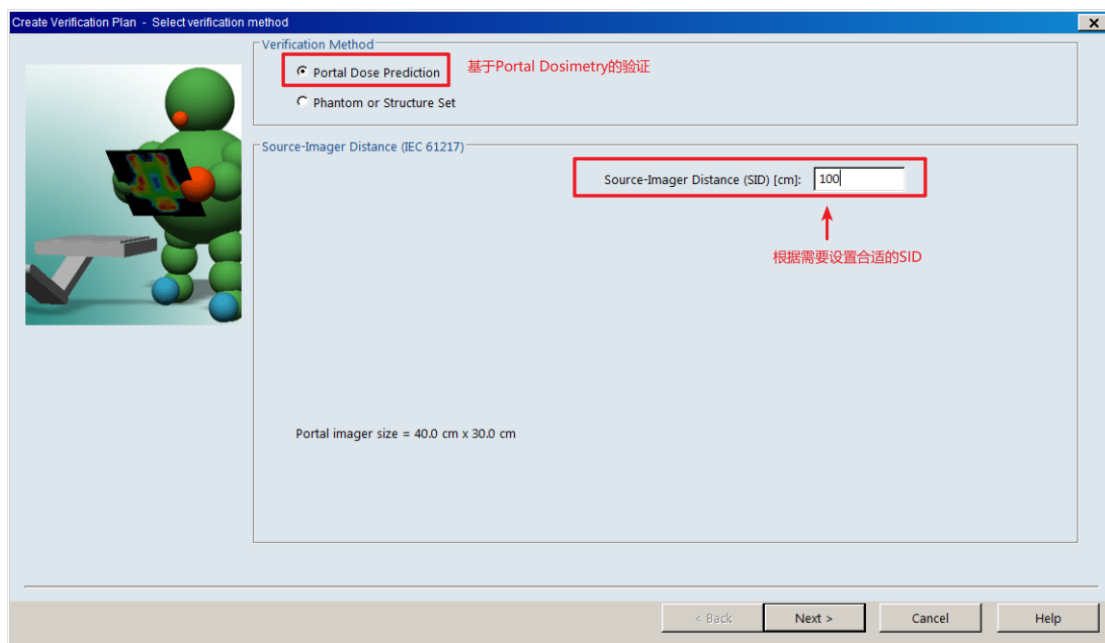


设置导出路径，也可以修改默认导出设置，点击 **Finish**。



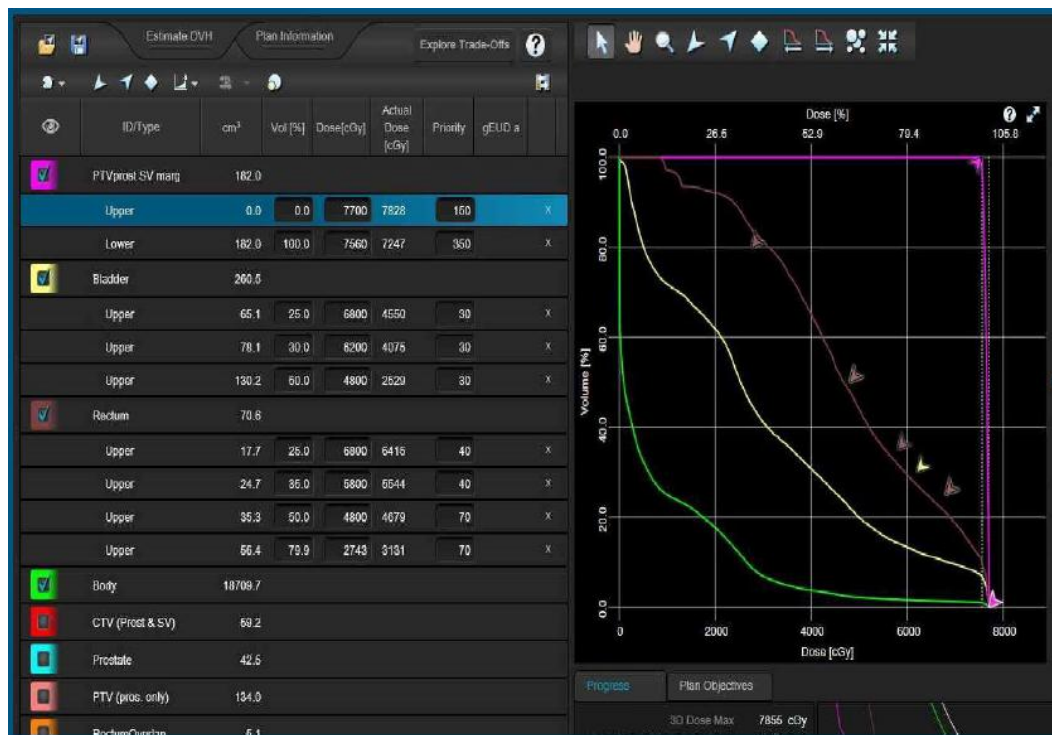
2. 基于 Portal Dosimetry 的验证计划：

基于 Portal Dosimetry 的验证计划流程与基于模体的验证计划流程是相同的，只是在选择验证方法的时候设置成 Portal Dose Prediction 并设置 SID 即可，最后不需要进行剂量导出，操作更加简便。

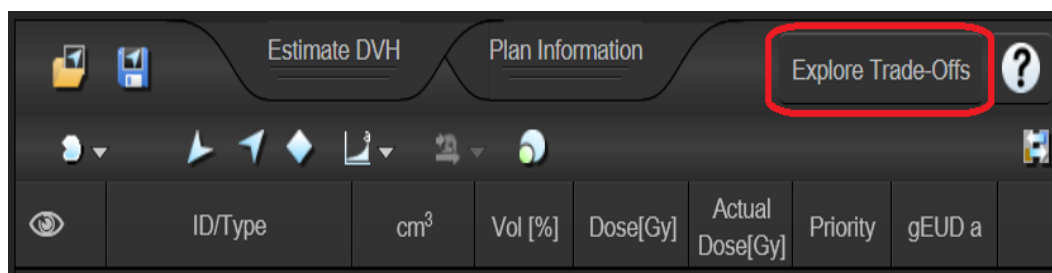


Trade off Exploration

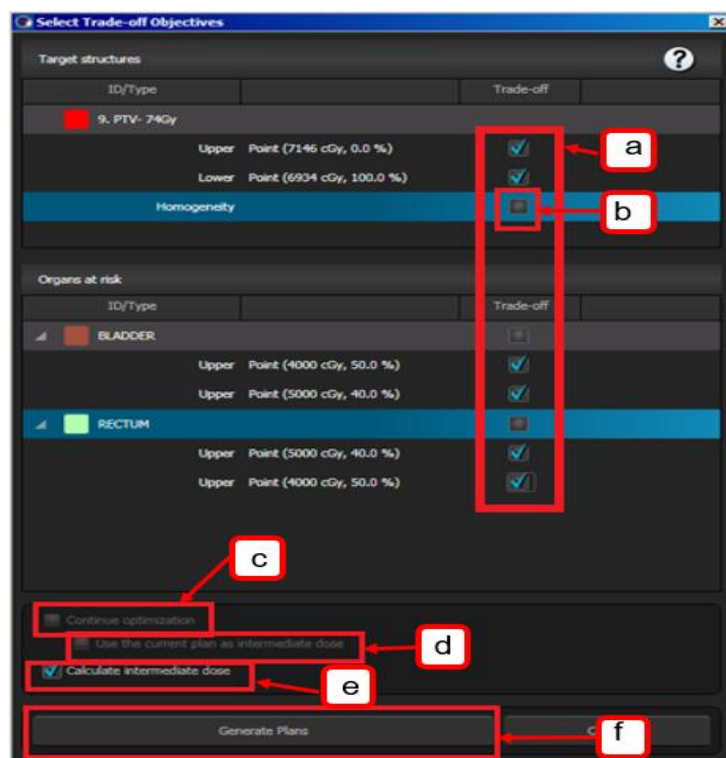
1. 选择一个已经优化好的 IMRT 、VMAT 或者 HyperArc 计划，进入优化界面



Tips: 如果使用了 **RapidPlan Mode** 或 **Optimization** 模板，并且已知良好的结果，那么在进行 **Trade-offs Exploration** 之前不需要初始优化。该算法总是先使用 **RapidPlan Mode** 或目标模板中的目标生成平衡计划



2. 点击 Explore Trade-offs



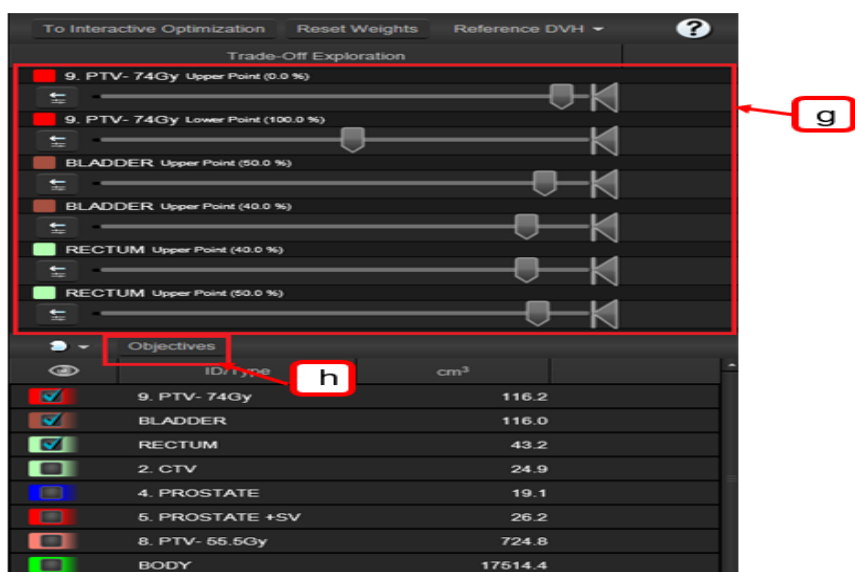
3. a:选择想要调整权衡的结构

b:检查靶区均匀性和正常组织保护的权衡

c. d:基于已存在的优化结果作为起点获取不同权衡的计划

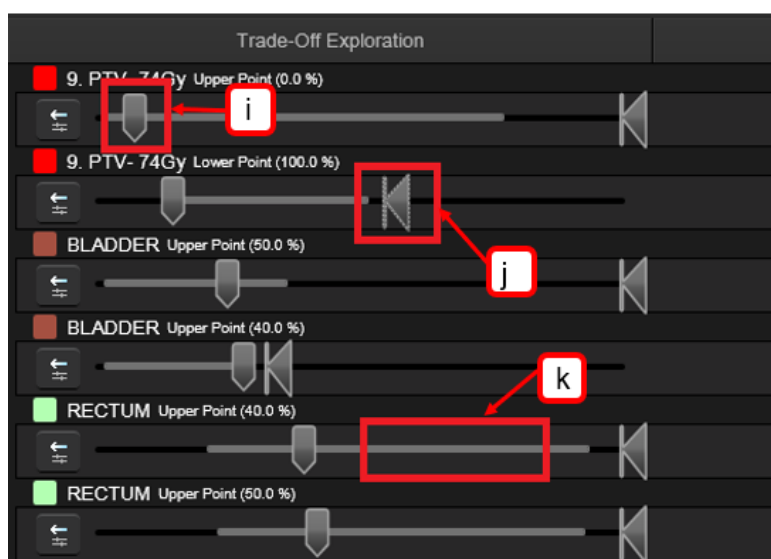
e:中间剂量计算

f. 点击 **Generate Plans** 开始生成备选计划集



4.g:备选计划集生成

5.h:点击 Objective 显示优化目标和实际剂量



6.i:滑块向左移动可以改善所选目标

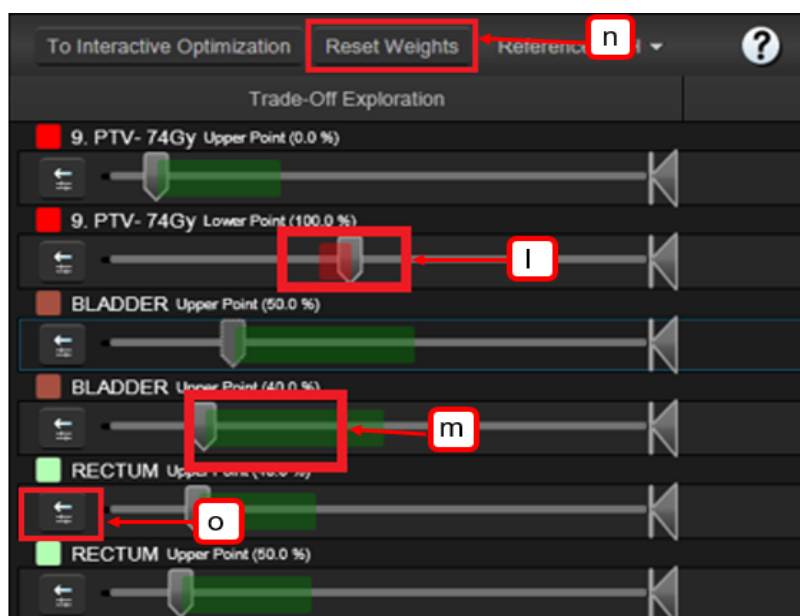
j:限制器，可以阻止在调整其它目标时该滑块退化

k:灰色长条代表滑块可滑动的范围



Tips: 给所有的靶区添加 **Lower**s，给最高剂量水平的靶区同时添加 **Upper**

和 **Lower**，会得到较好的剂量分布



7. 滑块向左移动可以改善所选目标, 刚开始可以大幅调整某个高权重 OAR 的滑块, 观察整个计划的变化。根据最初的计划, 您可能会发现所有的目标都同时得到了改进

i: 红色半透明条代表该目标优化结果将变差

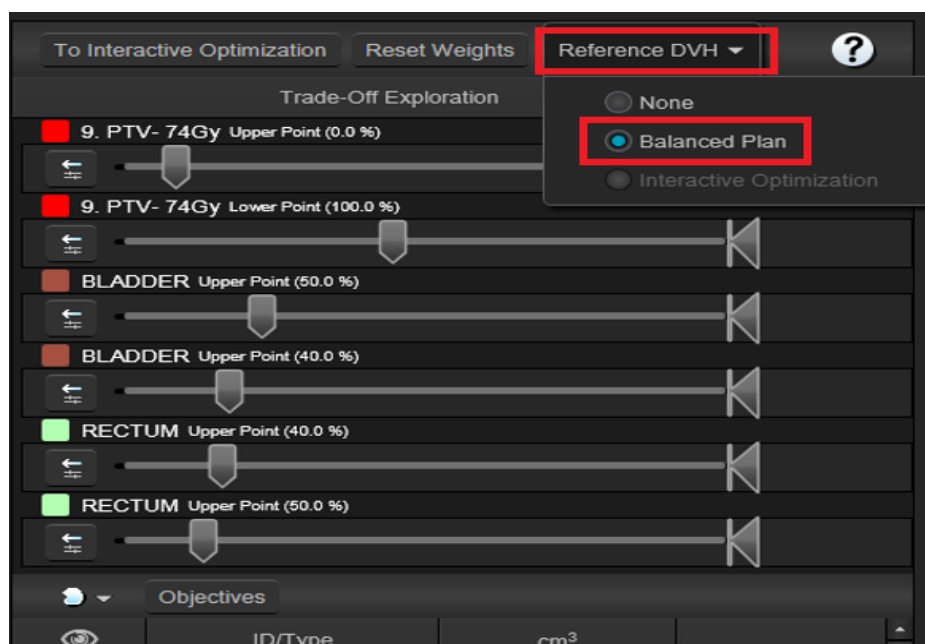
m: 绿色半透明条代表该目标可以继续优化

8. 在拉动滑块时建议始终使用限制器, 一旦把一个高权重目标的滑块放在一个理想的位置, 限制器可以阻止滑块退化

9.o: 向计划集合中添加一个目标改进更多的新计划, 扩大该目标的权衡探索范围

10.n: 点击 Rest Weights 将所有滑块重置到初始位置

 **Tips:** 按住 **CTRL** 键同时大幅度拉动滑块, 观察对所有滑块的影响。继续按住 **CTRL** 键, 松开鼠标, 所有滑块会弹回初始位置, 这有助于在不手动将滑块拉回初始位置的情况下查看初始效果的变化。一旦滑块的移动完成, 红色和绿色的条带将不再显示, 但是, 修改的结果可以在目标所受的实际剂量、DVH 图、2D 剂量中观察到



11. 点击 Reference DVH 下拉菜单, 选择 Balanced Plan 显示 DVH 图



Tips:

- 1.推荐使用 **NTO**，**NTO** 权重可能需提高以控制热点
- 2.如果初始优化的计划和最终目标差距较远，可能这不是 **Trade-off Exploration** 的 **Candidate**（候选计划），因为 **Trade-off Exploration** 是在初始计划周围区域产生。
- 3.建议不要添加太多的 **Trade-off Exploration** 结构，尽可能不要添加太多的优化条件；
- 4.在使用该功能的时候建议至少选择一个靶区 **Lower** 条件和均匀性条件用于 **trade-off Exploration** 分析；
- 5.如果有个靶区有高权重的 **Lower** 值，不建议将其加入至 **Trade-off Exploration** 的功能中；
- 6.如果某个结构在该功能中添加了均匀性条件，则建议其添加一个 **Upper** 值；
如果靶区中加入了均匀性条件，则不建议加入高权重的 **lower** 靶区条件；



Tips: 若是优化计划和使用 **Trade-off Exploration** 后均不能满足要求，则建议完成以下步骤：

- 1.拷贝一个使用了该功能后且计算后的计划，然后 **Delete the trade-off plan collection**；
- 2.进入优化界面；
- 3.设置所有并行器官中平均剂量为目标值，权重设置为 **80-130**，删除所有之前设置的优化条件；
- 4.设置所有串行器官中 **Upper** 为目标值，权重为 **80-130**，删除所有之前设置的优化条件；

5.设置所有靶区 **Upper** 和 **Lower** 为目标值，权重为 **80-130**，删除所有之前设置的优化条件；

6.保持原来的 **NTO** 设置，

7.优化该计划（选择 **Continue From Previous** 和 **Intermediate Dose**），并尝试使用该功能获取满意的计划。

HyperArc 颅内立体定向治疗

概念

HyperArc 立体定向治疗技术是一种基于非共面 VMAT 的颅内立体定向技术，该技术可基于固定布野方式，为单中心和多中心目标颅内放疗提供高质量计划。

- ◆ 布野方式是固定的，最多可设置 4 个弧，其中 3 个弧为非共面弧。若计划复杂度低可用较少的弧来完成。这种布野方式既可用于单中心目标计划也可用于多中心目标计划。
- ◆ 对于非共面弧，所有围绕着患者目标体积的照射都可让靶区达到很好的剂量覆盖，在提供高适形度结果的同时也最大程度的保护了周围的正常组织。
- ◆ 与该治疗技术紧紧相关的是碰撞防护，规避和探测的概念。
- ◆ HyperArc 治疗技术可实现全自动的投照，可缩短整体的治疗时间。因为它能够全自动的同时投照多个靶区，投照的期间无需对治疗床进行手动或自动的移床。

益处

- ◆ 自动和高效化：在治疗计划制作中减少用户的操作，使其尽可能变得自动化。
- ◆ 临床益处：该技术可尽可能的使靶区剂量变得更加适形和紧凑。降低脑组织以及其它危及器官的剂量且靶区剂量更高。这可以改善 VMAT 计划中优化过程。
- ◆ 安全：在该技术中，可用一种安全的方式实现加速器上的“一键”的 SRS 治疗。在计划制作过程中，可以排除所有碰撞可能，设备与设备和设备与病人间

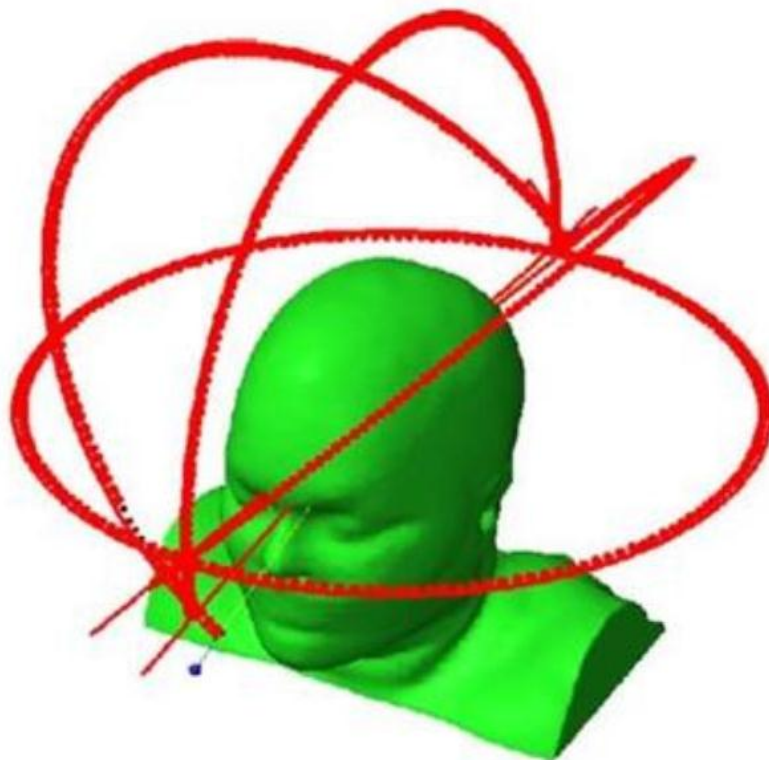
若存在碰撞会出现警示。HyperArc 的治疗计划制作过程中提供碰撞检查功能以及可执行加速器模拟的“DryRun”。

- ◆ 临床解决方案：通过提供放疗工作的临床解决方案，临床医生可放心执行复杂的治疗技术。这种解决方案提供了高质量计划以及安全的治疗，提供了一种能够治疗颅内单靶区和多靶区的非共面 VMAT 治疗技术。

布野

使用 4 个弧的布野方式：

- ◆ 1 个共面的全弧，床旋转角度为 0° 。
- ◆ 1 个非共面的半弧，床旋转角度为 -45° 。
- ◆ 1 个非共面的半弧，床旋转角度为 $+45^{\circ}$ 。
- ◆ 1 个非共面的半弧（顶端），床旋转角度为 $+90^{\circ}$ 或者 -90° 。
- ◆ QFix 床上的 ENCOMPASS 床板专门用于 SRS 颅内治疗的固定装置，目前主要有两种 ENCOMPASS 固定装置：
 - a. ENCOMPASS Overlay，固定在 IGRT 床上。
 - b. ENCOMPASS Insert，插入至 Kvue 床上。
- ◆ 布野顺序是自动设置的且不能被改变。布野顺序的优化可在机械运动限制范围内使其治疗时间达到最短。但是可以定义布野整体的顺序。



A. HyperArc 工作流程

1. HyperArc 的治疗要求计划 CT 影像中必须包含配置了 Encompass 固定装置的床结构。CT 影像中必须包括患者的肩膀和 Encompass 固定装置以便提高剂量计算精度、改善加速器的模拟“DryRun”过程和 Encompass 固定装置模型与影像的准直度。CT 影像应当满足小层厚：推荐 1.25mm 或者更小的层厚。同时为了精确勾画靶区，往往也应用了 MR 影像。

2. 导入 CT 和 MR 影像影像，执行刚性配准。

3. 勾画中：插入 Encompass 固定装置模型并且与 CT 影像对准。删除 Encompass 底板的 Body 轮廓（该过程后文会有提及）。勾画所有的靶区和危及器官并使它们变成高分辨率结构。

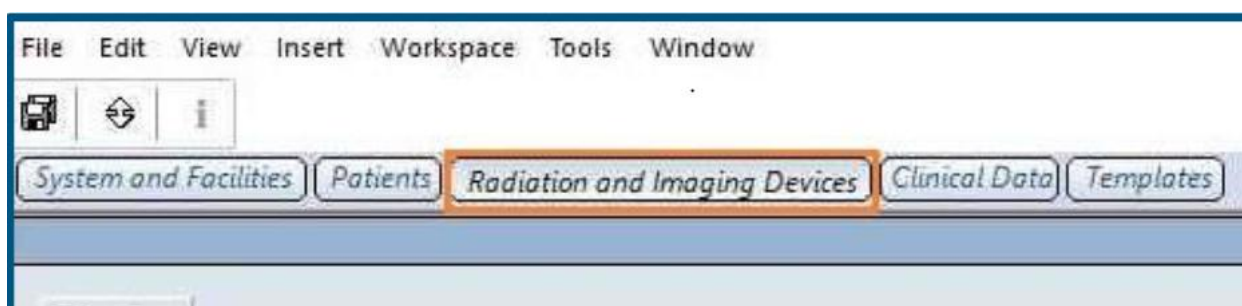
4. 在外照射工作区中插入 HyperArc 计划，然后完成计划创建流程。

5. 执行模拟的“DryRun”，检查碰撞的可能性。
6. 在优化过程中，使用 RapidPlan 中的“Intra-Cranial Multimet”模型（购买 HyperArc 后才有）或者优化参数模板来进行优化。优化的过程中关注靶区的优化参数。
7. 剂量计算。查看计划和靶区的优化参数结果。
8. 计划批准。
9. 在治疗准备的工作区中，对治疗 and 影像进行排程并完成治疗批准。

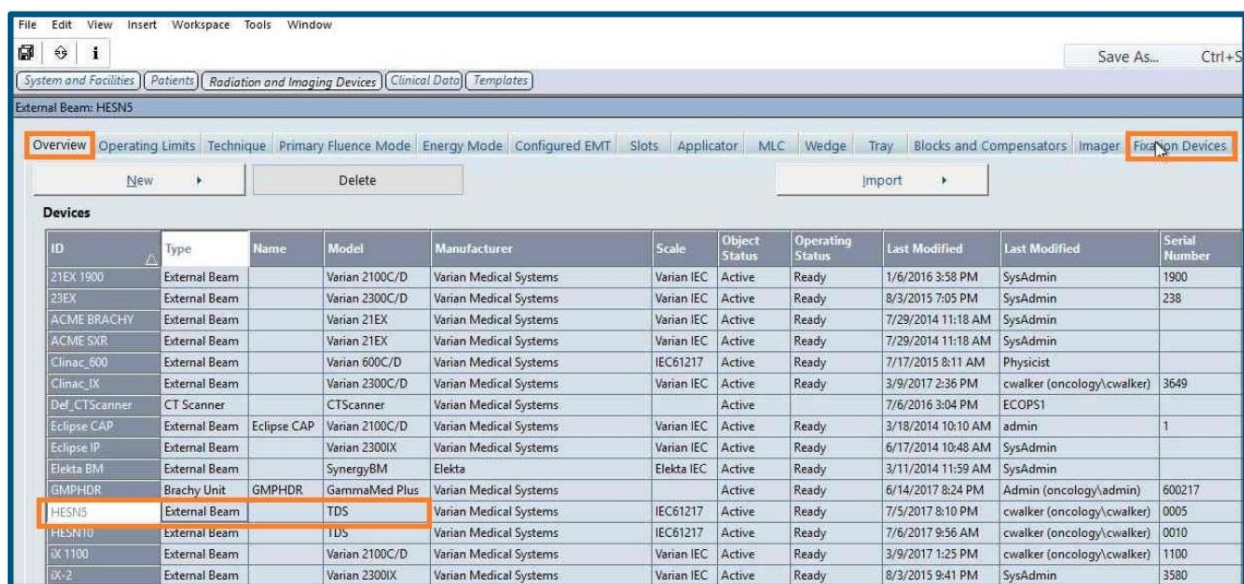
B. RT 管理中配置 Encompass 固定装置

为了设计和投照 HyperArc 计划，其治疗机型必须要支持 HyperArc。所以必须要 在 RT 管理中完成以下步骤：

1. 前往 Radiation and Imaging devices



2. 在 Overview 中，选择用于 HyperArc 治疗的 TrueBeam 平台机型，点击 Fixation Device。如果没有显示“Fixation Device”，则可点击“New”创建 encompass 固定装置：Encompass Overlay 或 Encompass Insert。



3. 选择 Encompass Overlay 或是 Encompass Insert。每个机型只能应用一种固定装置。



4. 在 Overview 中双击某机型。

System and Facilities Patients Radiation and Imaging Devices Clinical Data Templates

External Beam: HESN5

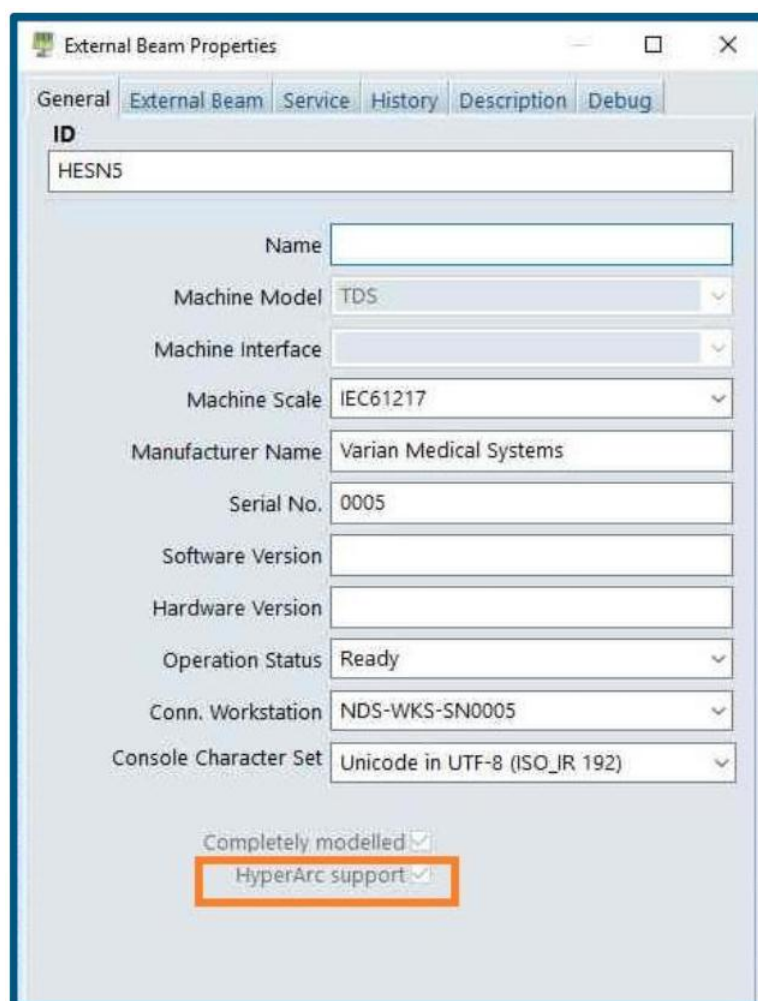
Overview Operating Limits Technique Primary Fluence Mode Energy Mode Configured EMT Slots

New Delete

Devices

ID	Type	Name	Model	Manufacturer
21EX 1900	External Beam		Varian 2100C/D	Varian Medical Systems
23EX	External Beam		Varian 2300C/D	Varian Medical Systems
ACME BRACHY	External Beam		Varian 21EX	Varian Medical Systems
ACME SXR	External Beam		Varian 21EX	Varian Medical Systems
Clinac_600	External Beam		Varian 600C/D	Varian Medical Systems
Clinac_IX	External Beam		Varian 2300C/D	Varian Medical Systems
Def_CTScanner	CT Scanner		CTScanner	Varian Medical Systems
Eclipse CAP	External Beam	Eclipse CAP	Varian 2100C/D	Varian Medical Systems
Eclipse IP	External Beam		Varian 2300IX	Varian Medical Systems
Elekta BM	External Beam		SynergyBM	Elekta
GMPHDR	Brachy Unit	GMPHDR	GammaMed Plus	Varian Medical Systems
HESN5	External Beam		TDS	Varian Medical Systems
HESN10	External Beam		TDS	Varian Medical Systems
IX 1100	External Beam		Varian 2100C/D	Varian Medical Systems
IX-2	External Beam		Varian 2300IX	Varian Medical Systems

5. 确认选择的机型支持 HyperArc 技术并保存。



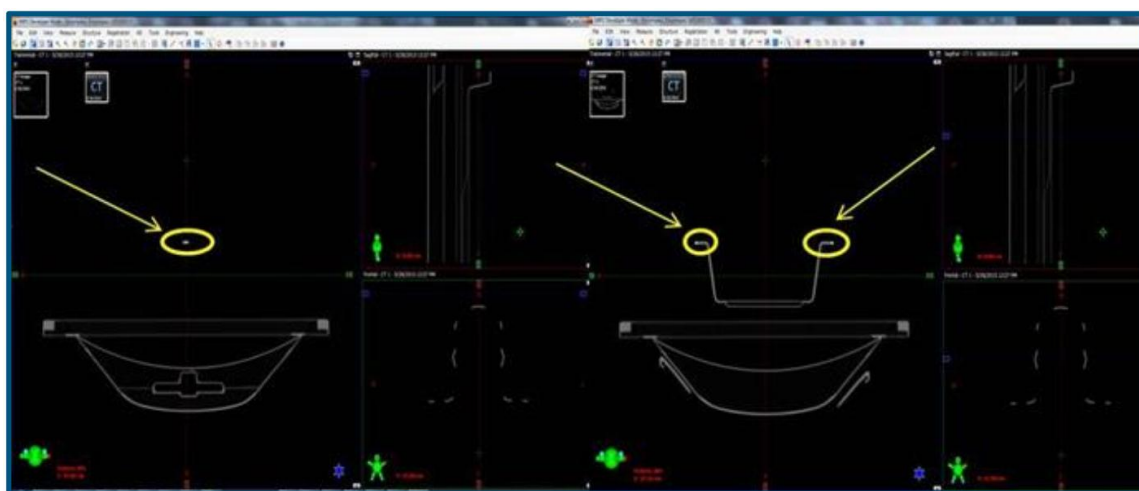
C. Encompass 设备准直

HyperArc 计划中的 Encompass 固定装置作为支撑结构的模型被加入到患者影像中。这一步需在勾画界面完成。该模型包含了 2 种 Encompass 支撑结构和 3 个准直标记点（中间，右侧，左侧）。这些结构不能被添加，修改，复制，或是在外照射工作区中移动。但是可以在勾画界面中结构菜单中选择“Delete all Encompass Structures”删除这些结构。同样也可以复制带有 Encompass 结构的结构组。

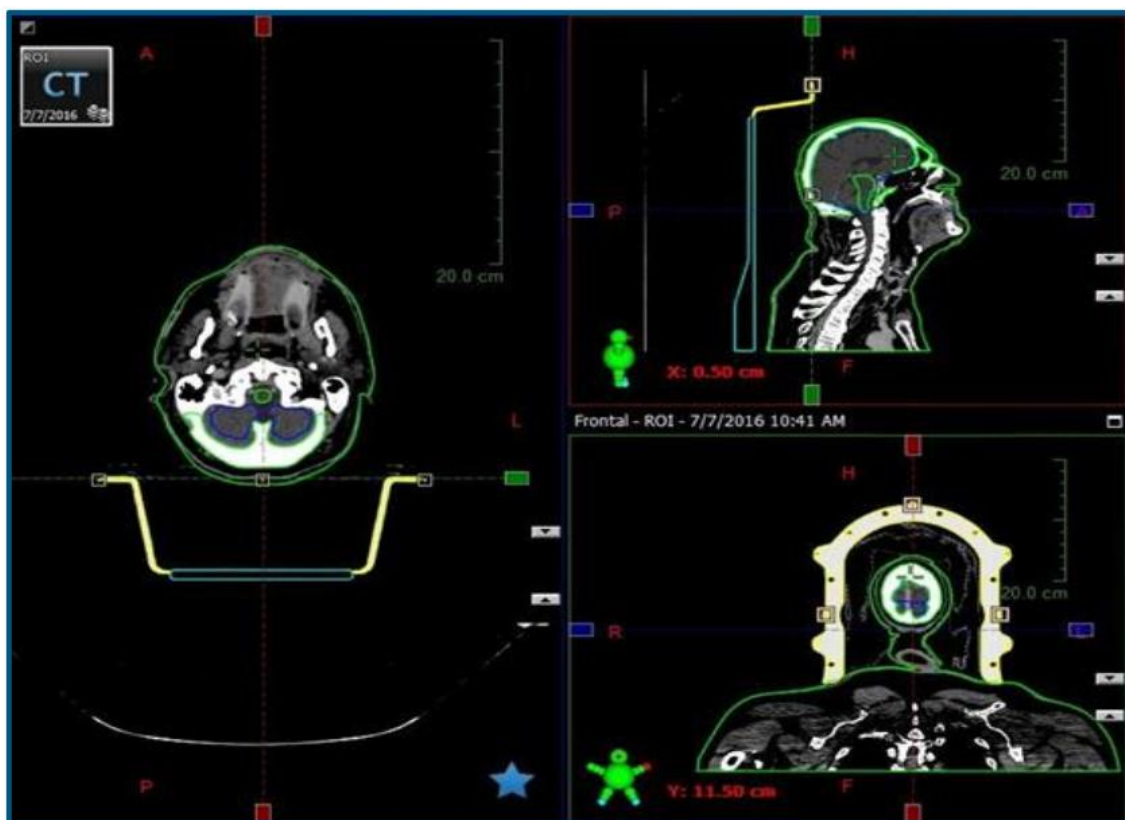
将 Encompass Overlay 和 Encompass Insert 精准的对准床板的纵轴方向是至关重要的。否则射野可能会置于纵轴方向的安全区域之外，从而阻止加速器的自动投照。

注意：Overlay 和 Insert 只在一个模型中，只是两个结构固定在床板上的方式不同。

在 CT 影像上手动完成设备的准直（确保 CT 影像上 Encompass 固定装置能清晰看到）。还要检查 3 个标记点的准直度，这些标记点也可称为固定准直点，一般插入在 Encompass 固定装置中。这些标记点显示在影像下。Encompass 固定装置与影像的准直是在创建 HyperArc 计划的前提条件，因为这些标记点可体现处病人在加速器上的位置信息。

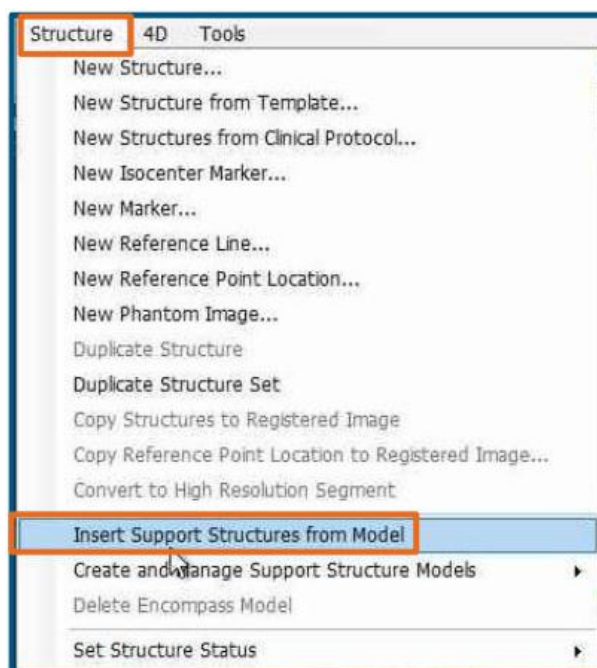


Encompass 固定装置与患者影像的准直会给出以下结果：

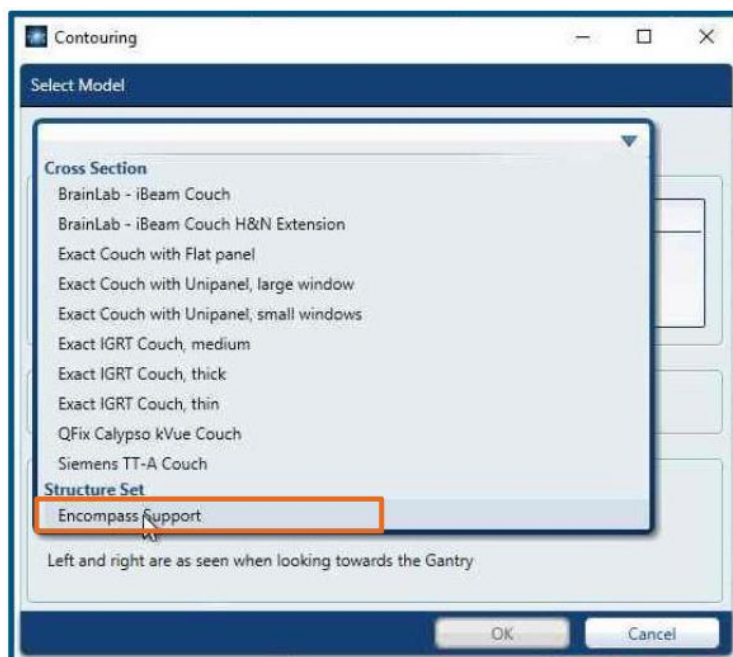


D. 创建 Encompass 固定装置模型的创建步骤

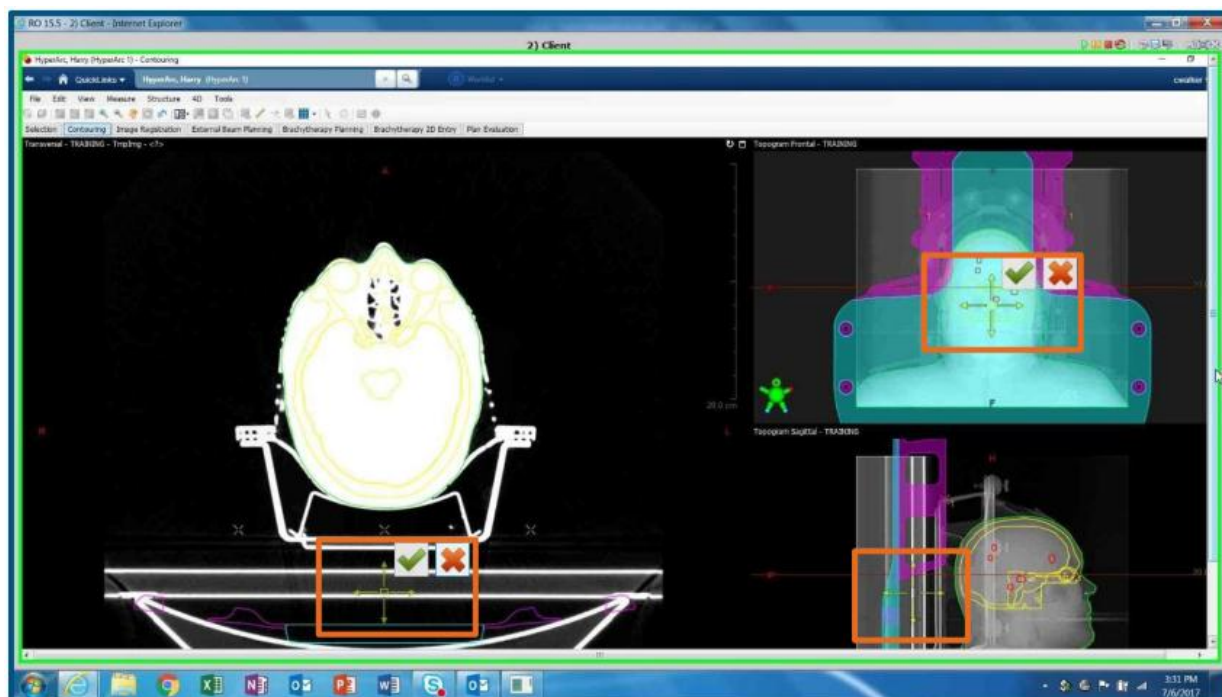
1. 导入后，进入勾画界面。插入 Encompass 固定装置。
 - i. 前往结构菜单，选择 Insert Support Structures from Model。



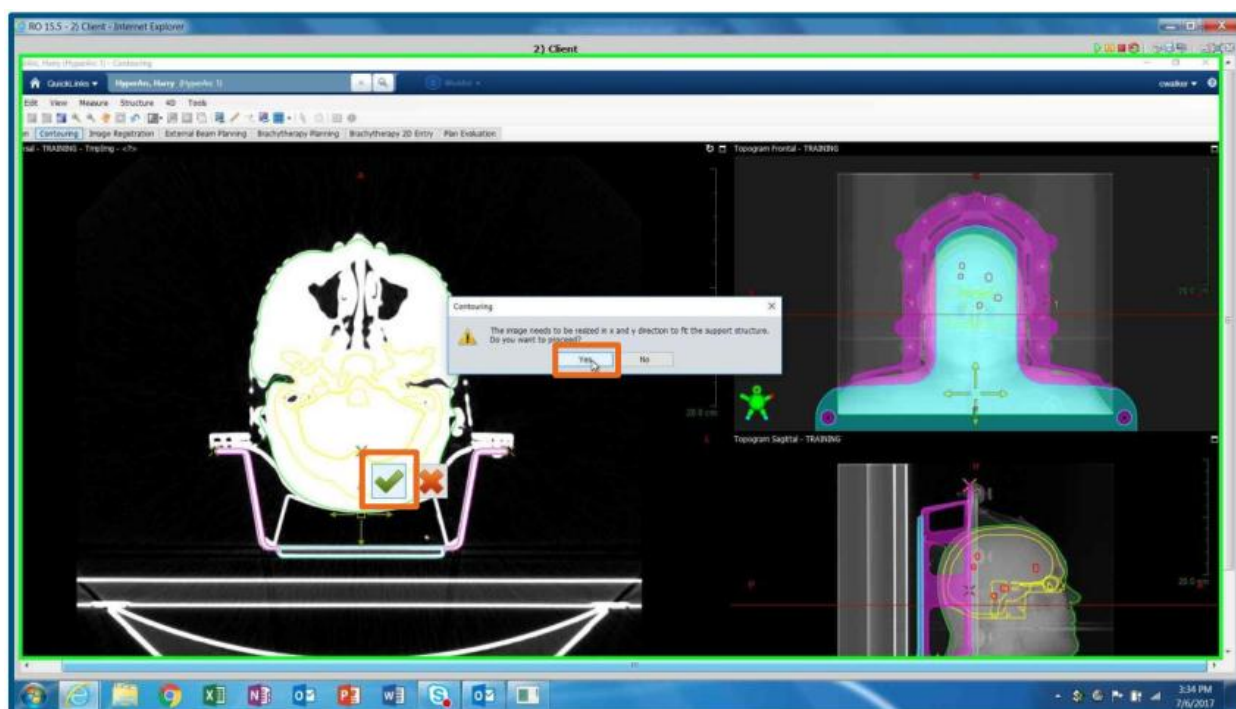
ii. 选择 Encompass Support， 并点击 OK。



2. 移动黄色框和箭头使固定装置和 CT 影像对准。



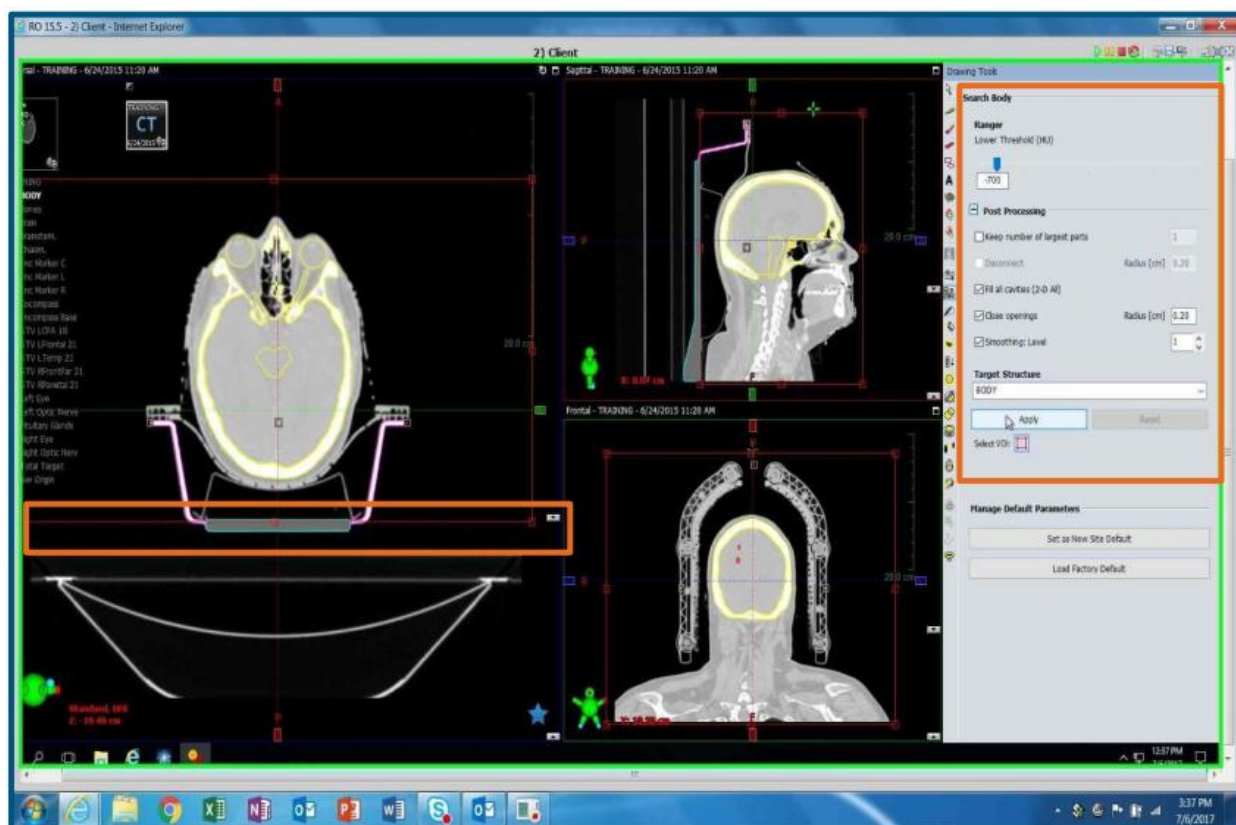
3. 点击绿色勾接受固定装置的插入和准直结果。弹出的对话框显示可能需要调整影像大小。点击 Yes。



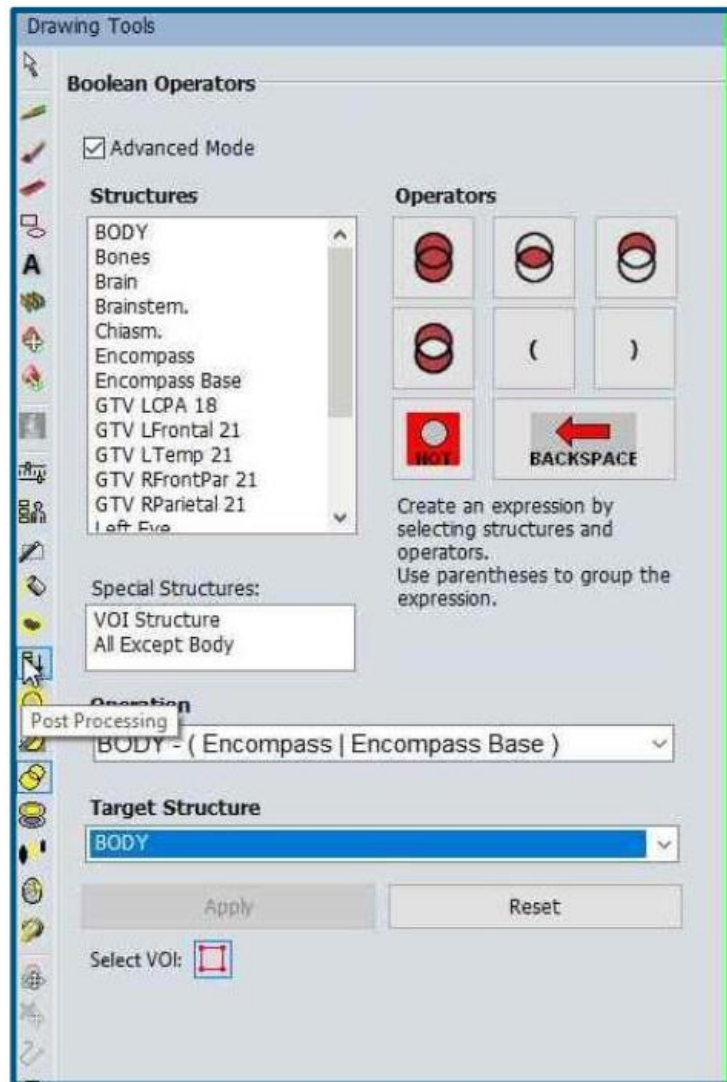
注意：在插入一个 Encompass 支撑模型后就不能编辑结构，或者删除单个结构。必须删除整个模型（**Structure > Delete all Encompass Support Structures**），然后再重新插入整个模型。

4. 建议将面罩和体垫结构包含至勾画的皮肤内便于计算吸收剂量。为了完成该操作，建议完成以下步骤：

- a. 设置感兴趣区域（VOI），与 Encompass 底座边缘对齐
- b. 使用“搜索外轮廓”工具，并将皮肤 HU 搜索阈值调至-700
- c. 对皮肤结构使用后处理工具
 - i. 取消勾选“Keep number of largest parts”和“disconnect”
 - ii. 勾选“fill all cavities”，“close openings（0.2cm）”，并将“smoothing”设置为 1
 - iii. 点击 Apply



d. 使用布尔运算：Body 减去（Encompass 或者 Encompass Base）



e. 使用后处理中的清除工具

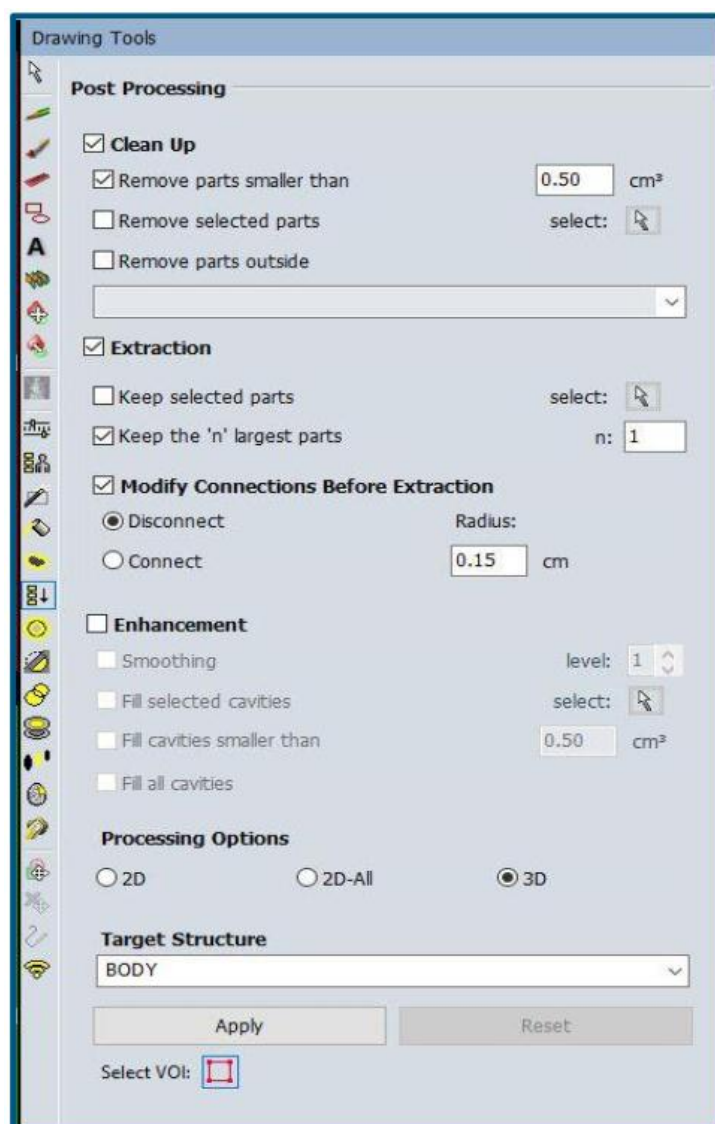
i. Clean up: 移除小于 0.5cm² 的部分

ii. Extraction: 保留 “n” 个最大部分, n=2 或 3

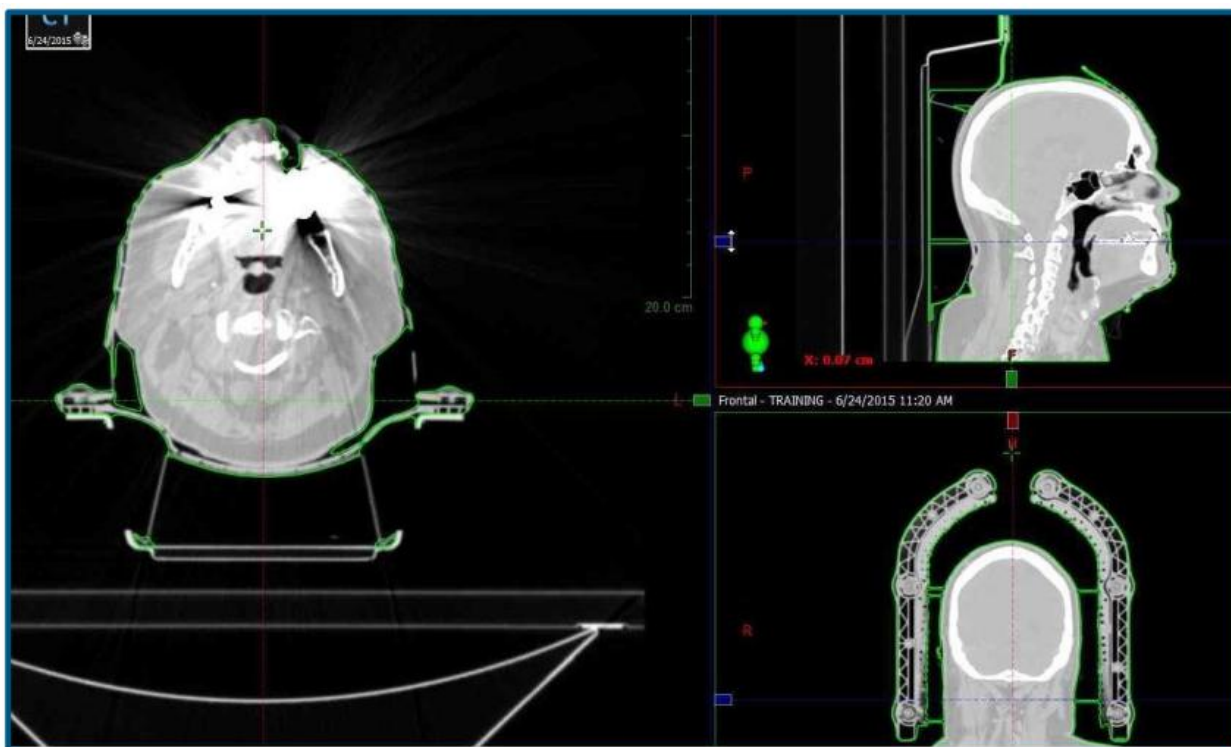
iii. Extraction: 断开半径小于 0.15cm 的部分

iv. Processing options: 3D

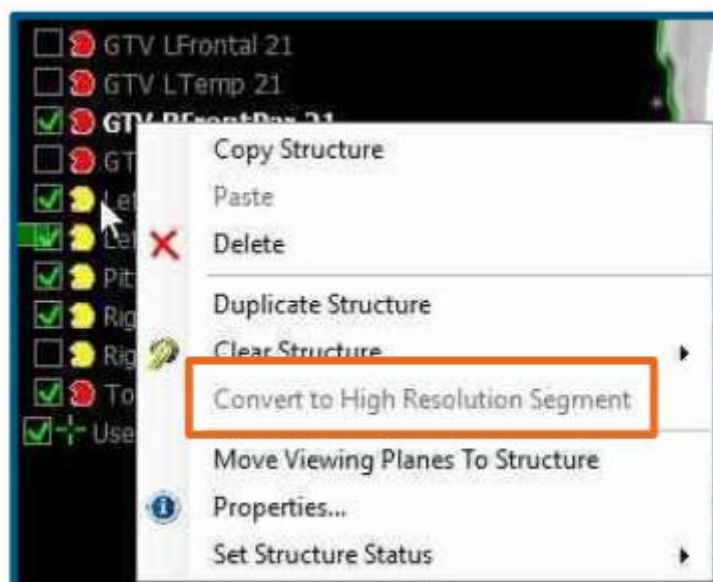
v. 点击 Apply



通过这些设置，皮肤结构中就包含了面罩以及体垫。剂量计算的时候会将这些结构的 HU 值考虑进来。下面的图就是通过一系列后处理之后呈现的结果。

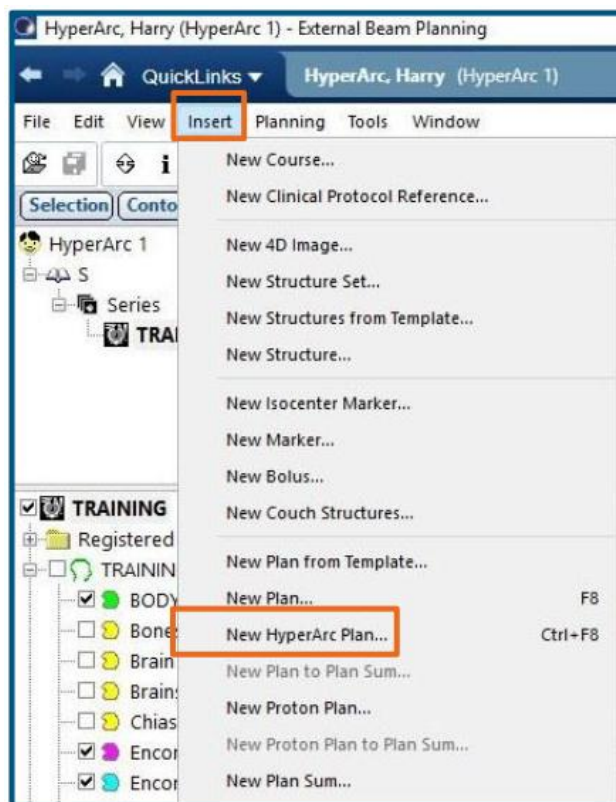


5. 勾画靶区和危及器官（OAR），并将它们转化为高分辨率结构。对于每一个小体积结构，确保转化后每一层的勾画结果都合适，可用快捷方式快速查看每一层勾画结果。



E. 创建 HyperArc 计划

1. 在外照射工作区中选择插入 HyperArc 计划。



2. 输入计划 ID，处方剂量和分次数以及治疗百分值。治疗百分值在计划创建，优化和剂量计算中起到作用。治疗百分值，相比于重新归一而言，治疗百分值设置可在增加靶区非均匀度的同时不增加治疗体积。如果治疗多靶区目标，在此输入最大处方剂量的靶区剂量。治疗百分值定义了处方剂量的预值，这个值会参与计划的优化且显示在外照射工作区和评估工作区的 DVH 上。选择 **Next**。

Plan Details

Course ID: Course1

Plan ID: HyperARc Plan

Name:

Intent: Curative

Dose

Dose per Fraction: 2100.0 cGy

Number of Fractions: 1

Total Dose: 2100.0 cGy

Treatment Percentage: 90.00 %

< Back Next > Cancel Help

3. 选择一个目标体积并点击 **Next**。

Select Target Volume

☐ No target volume

Available Volumes

Volume	Type
Total Target	PTV
GTV LCFA 16	GTV
GTV LFrontal 21	GTV
GTV Ltemp 21	GTV
GTV RFrontPar 21	GTV
GTV RParietal 21	GTV
BODY	BODY
Bones	Organ
Brain	Organ
Brainstem	Organ

Volume Details

ID: GTV LFrontal 21

Name: GTV LFrontal 21

New Target Volume...

< Back Next > Cancel Help

4. 从已存在的参考点中选择一个参考点或者点击 **New Reference Point** 创建新的参考点。

Select Primary Reference Point

Select a primary reference point for the new plan.

Plan Target Volume: GTV LFrontal 21

Available Reference Points for GTV LFrontal 21

- GTV LFrontal 21

Reference Point Details

ID: GTV LFrontal 21

Name:

Connection Status: Not connected to any plan

Location Defined: No

Patient Volume: GTV LFrontal 21

New Reference Point...

< Back Next > Cancel Help

5. 选择治疗的机型，能量和剂量。如果在 RT 管理中设置的话，默认的能量会是 FFF 模式。SRS Technique 默认自动打勾。点击 Next。

Select Treatment Machine

Available Treatment Machines

- HESN10
- HESN5
- TrueBeam
- TrueBeam STX

Selected Treatment Machine

ID: HESN10

Name:

Machine Model: TDS

Manufacturer Name: Varian Medical Systems

MLC: 1 (Varian High Definition 120)

Physical

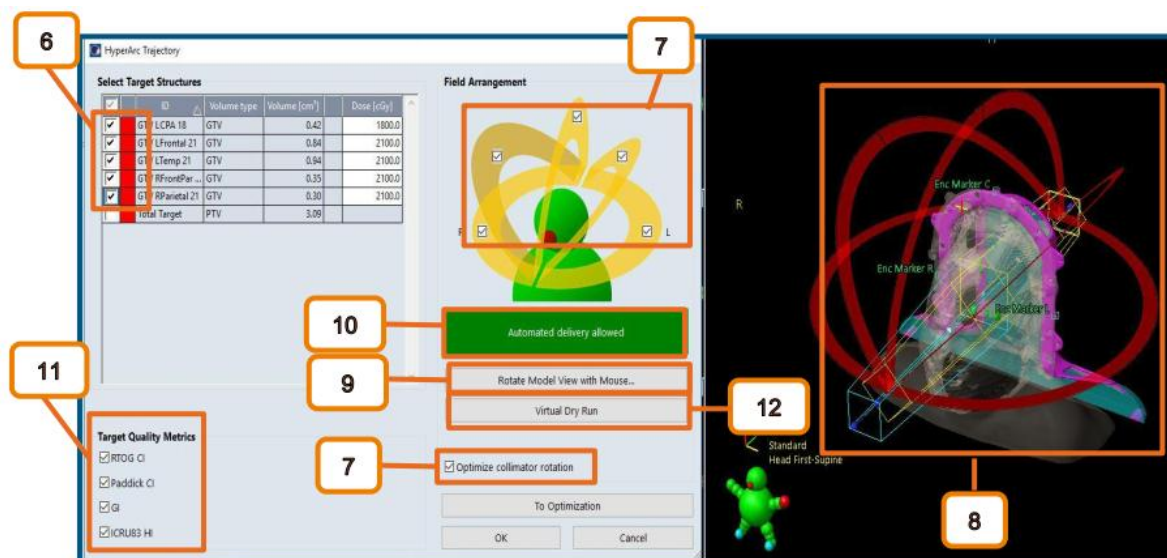
Energy Mode: 6X-FFF

Dose Rate: 1400 MU/min

SRS Technique: ☒

< Back Next > Cancel Help

6. 选择治疗的目标，若有其它处方剂量则输入相应的处方剂量。只需要选择单个的靶区，不要选择多个融合的靶区。



7. 系统基于选择的目标靶区治疗会自动定义中心点，并以此定义可允许的射野范围。物理师可以取消勾选其中一个弧尝试另一种布野方式用于测试。勾选 **Optimize collimator rotation** 后会自动优化准直器角度。如果没有勾选这项，则系统会对每一个弧的准直器设置成 45° 来进行铅门的优化。更多关于 HyperArc 的准直器角度优化算法信息，请参考 *Eclipse Photon and Electron Algorithms Reference Guide v15.5* 手册。

8. 在 3D 模型下查看每个弧的位置。

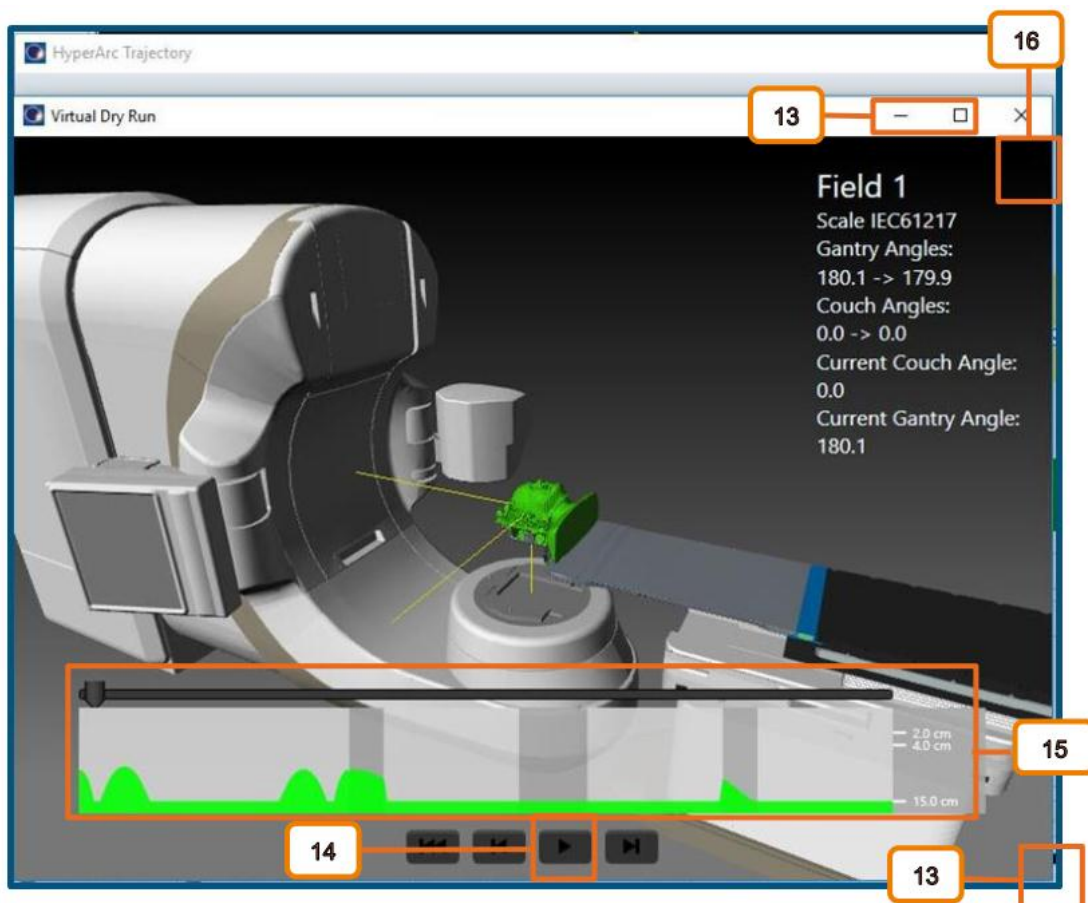
9. 可以通过点击 **Rotate Model View with Mouse** 转动 3D 病人模型检查每个弧。再次点击 **Rotate Model View with Mouse** 可取消该功能，从而停止转动 3D 病人模型且回到计划创建的窗口中。按住鼠标滑轮可以移动 3D 影像，按住 **Ctrl+鼠标滑轮** 可以放大和缩小 3D 影像。

10. 如果治疗可在没有碰撞的情况下完成，Automated Treatment Delivery 的键会显示绿色。

11. 可以选择勾选想要显示在优化界面以及最终剂量计算的剂量参数中的靶区质量指标。更多靶区质量指标信息请参考 15.5 版本的 *Eclipse Photon and Electron*

Instructions for use, 第 10 章节的 Inverse Treatment Planning, VMAT planning for HyperArc。

12. 点击 Virtual Dry Run 查看 HyperArc 计划中模拟的动态 Dry Run。



13. 系统会另开一个窗口动态显示治疗射野。可通过鼠标拖拽放大和缩小窗口。也可将窗口最大化和最小化。

14. 点击播放按钮查看所有射野动态的执行状况。整个运行过程中如探测到碰撞就会停止，并用红色表示。绿色表明无碰撞发生。一旦触发碰撞，点击该按钮可继续模拟 Dry Run。

15. 峰值显示了设备-设备或者设备-患者之间的距离。仅仅在 15cm 或者小于 15cm 时才会显示出距离的峰值。淡灰色表示机架在转动，深灰色表示床转动。

16. 可在左下角点击 X 关闭模拟 Dry Run 的窗口。

17. 一旦设置好了中心点且合适，就可直接进行优化。

F. 病人保护区域

病人保护区域是指应用于 HyperArc 治疗中不会发生碰撞的区域。这考虑到了病人与机架的碰撞，床与机架的碰撞。该安全区域的设定考虑了 95% 的男性体格，以及基于加速器上的固定装置（Encompass IGRT Overlay 和 Encompass Kvue insert）

在加速器上，病人的安全区域定义了床可允许的限值。并应用在每次病人摆位之后和用影像位置修正之后。在床 pitch, roll 和 rotation 三个方向上最大可允许的修正值为 3°。

在治疗计划中，病人的安全区域定义了中心点位置的可允许限值。它取决于基于影像的位置修正后靶区的中心位置。如果治疗中心在该安全区域内，那么治疗的过程中将不会发生碰撞。

在计划中，治疗中每个维度之间的安全区域要比治疗中的小 5mm。这样确保了计划里的安全的中心位置可让床也进入到安全区域内。5mm 的边界主要用于对摆位误差的补偿，另外还有：

- ◆ 病人在 Encompass 固定装置的位置上，CT 与实际治疗时的误差
- ◆ CT 与 Encompass 支撑结构之间准直的误差
- ◆ 床位绝对值的误差

在计划中，病人保护区域是基于 Encompass 结构中央标记点来计算得出的。注意以下几点：

- ◆ 用于 HyperArc 计划的 CT 影像层厚应该为 1.25mm 或者更小。

- ◆ CT 影像应该包含患者肩膀以及 Encompass 结构，这样所有插入到固定装置中的标记点都包含在 CT 影像中。可以改善剂量计算、模拟 DryRun 以及 Encompass 模型与影像准直的精度。
- ◆ Encompass 支撑结构与影像准直的精确度不会影响治疗时病人摆位的精度的，因为仅仅是通过影像来修正位置的。然而，支撑结构准直的误差可能会造成计划跌出保护区域外，导致不能自动执行治疗。
- ◆ 如果使用了 Encompass Overlay 作为固定装置，那么 Overlay 应更多的关注床纵轴方向的位置。否则射野可能会在纵轴方向落在保护区外，从而不能执行自动的治疗。

G. 中心的自动设置

在创建 HyperArc 计划的过程中，中心一般自动放置在所选的目标体积的质心处。

如果中心放置在保护区域的中心处，那么可直接应用全弧。如果中心点放置在保护区域的侧向，那么仅仅只能应用准直器为 0° 时的半弧。

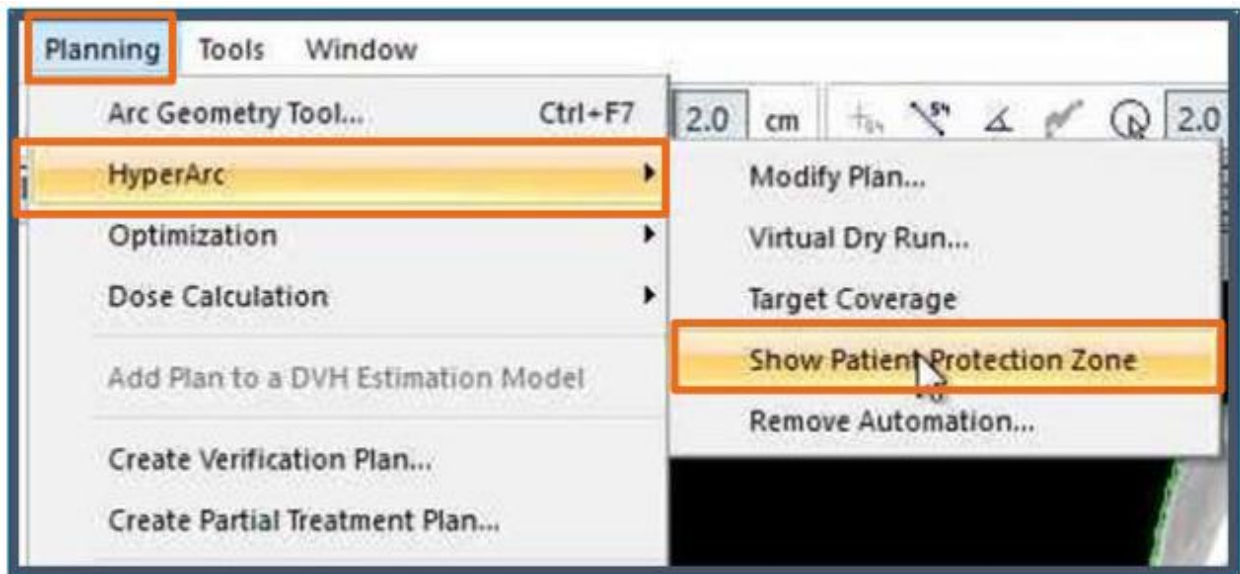
如果通过计算后等中心放置在病人保护区域外，那么该中心会自动移动至保护区域的中心。

仅在中心处于保护区域外的计划执行模拟的 DryRun。

可在外照射工作区和计划评估工作区中查看病人保护区域的 2D 视图和 3D 视图。

查看病人保护区域：

1. 下拉 **Planning** 菜单>**HyperArc**>**Show Patient Protection Zone**。



2. 病人保护区域在所有视图中用紫色线显示。

- a. 右侧病人保护区域
- b. 中央病人保护区域
- c. 左侧病人保护区域

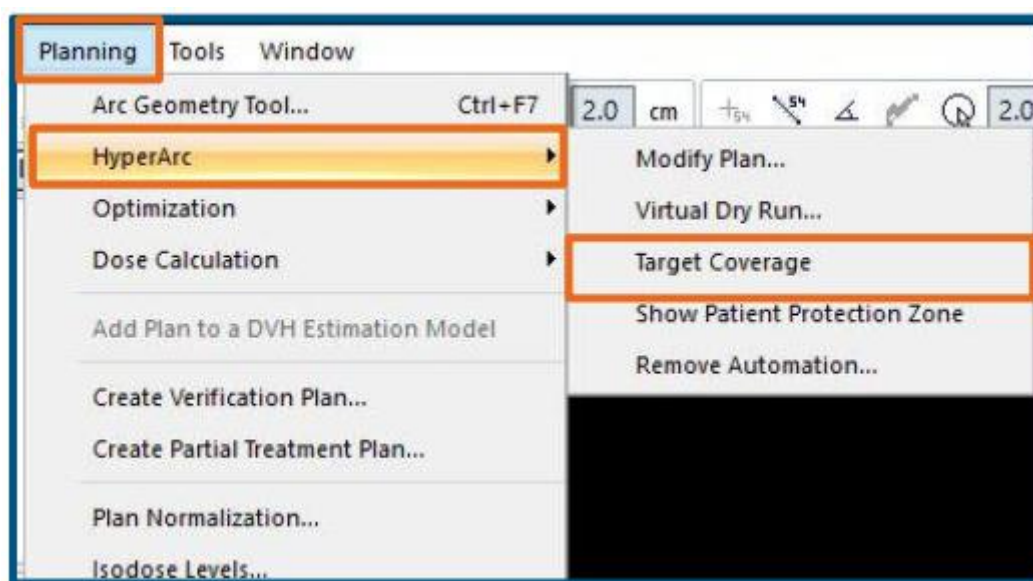


H. 检查计划靶区覆盖度

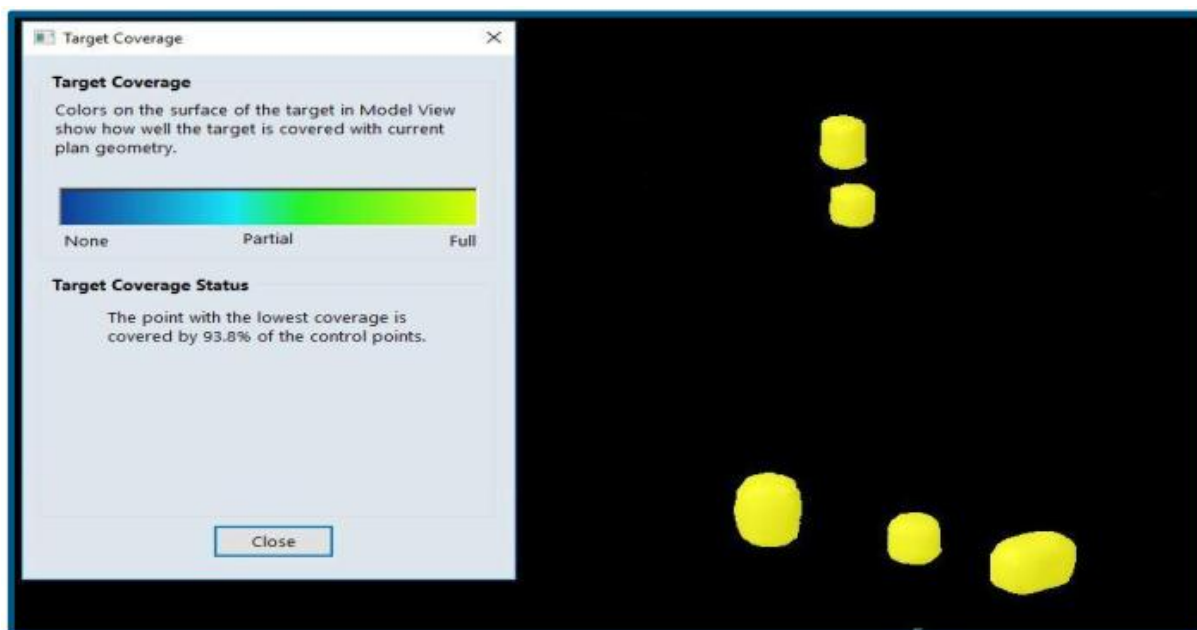
优化 HyperArc 计划前应用靶区覆盖度工具，查看使用该布野方式后其靶区投照的覆盖度。这种工具对物理师很有帮助，例如可以手动编辑 HyperArc 计划的准直器角度。

检查计划靶区覆盖度：

1. 下拉 **Planning** 菜单，选择：**HyperArc>Target Coverage**



2. 在 3D 视图中查看靶区，黄色表示该布野方式的投照完全覆盖了靶区，蓝色表示未完全覆盖。



注意：可以手动移动中心点到其它位置。在移动中心点时，验证每个弧中射野的大小和准直器角度，或者重新优化准直器角度。可通过选择 **Planning > HyperArc > Modify Plan**，勾选 **Optimize Collimator rotation**，再点击 **Apply**。

I. HyperArc 优化

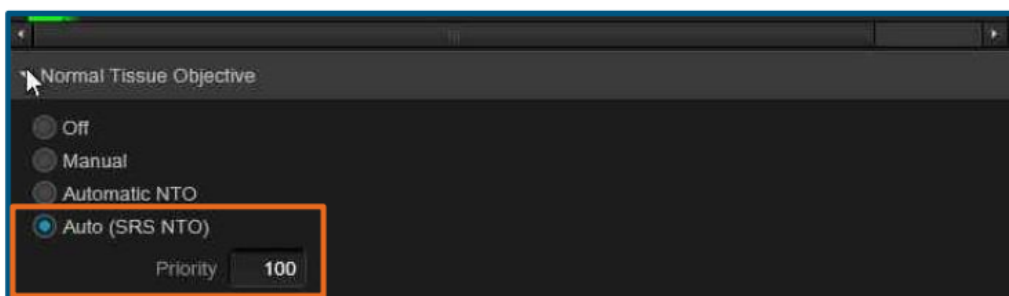
一旦创建了 HyperArc 计划，就可以直接在计划创建的对话框或者通过菜单栏 **Planning > Optimization > Optimize** 中执行优化。

优化 HyperArc 计划的目标是创建一个“不使用环结构就可以实现靶区外剂量的快速跌落的计划”。

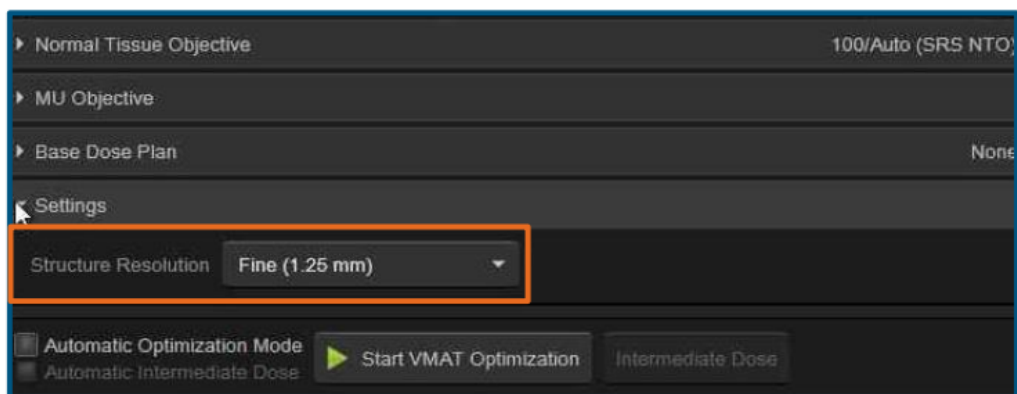
1. 用 PO 算法优化可以自动定义靶区的下限剂量目标值。在创建 HyperArc 计划过程中定义的每一个剂量值会转变成优化中的下限值参与优化，这些目标值将会被用来计算靶区质量指标。

	ID/Type	cm ³	Vol [%]	Dose[cGy]	Dose [cGy]	Priority	gEU
	GTV LCPA 18 [1800 cGy]	0.4					
	Lower	0.4	100.0	1800		100	
	GTV LFrontal 21 [2100 cGy]	0.8					
	Lower	0.8	100.0	2100		100	
	GTV LTemp 21 [2100 cGy]	0.9					
	Lower	0.9	100.0	2100		100	
	GTV RFrontPar 21 [2100 cGy]	0.4					
	Lower	0.4	100.0	2100		100	
	GTV RParietal 21 [2100 cGy]	0.3					
	Lower	0.3	100.0	2100		100	
	BODY	12668.7					
	Bones	787.9					
	Brain	1606.9					
	Brainstem.	20.5					
	Chiasm.	0.2					

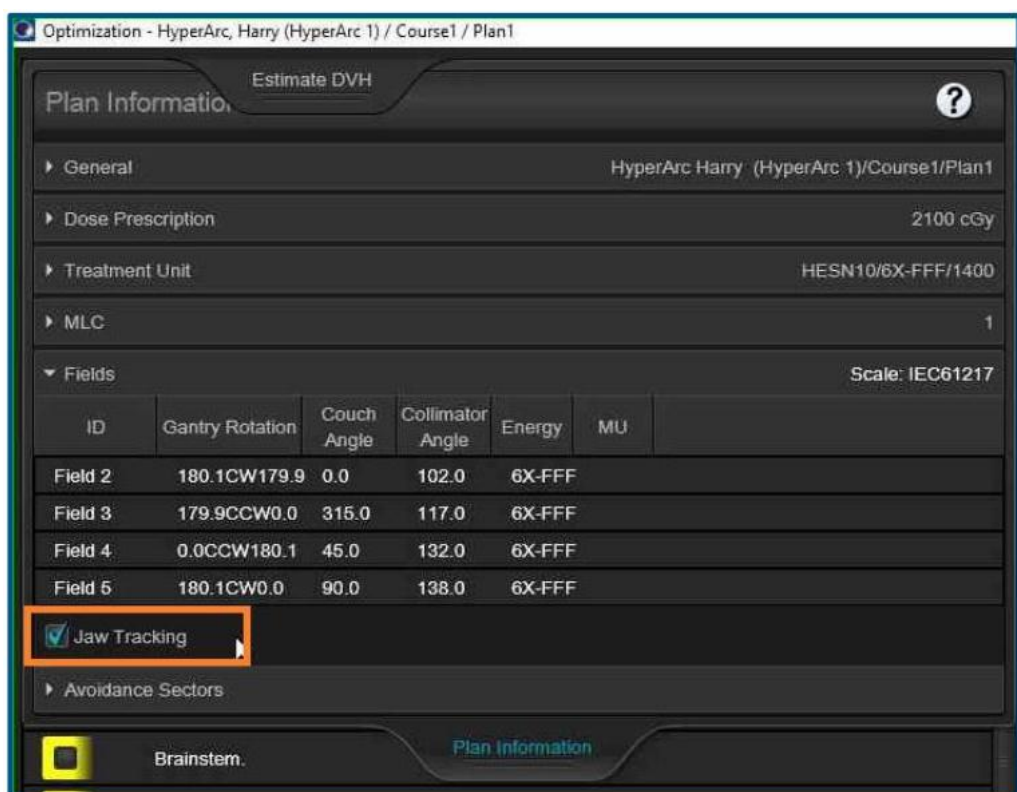
2. 优化界面中将自动执行 SRS NTO



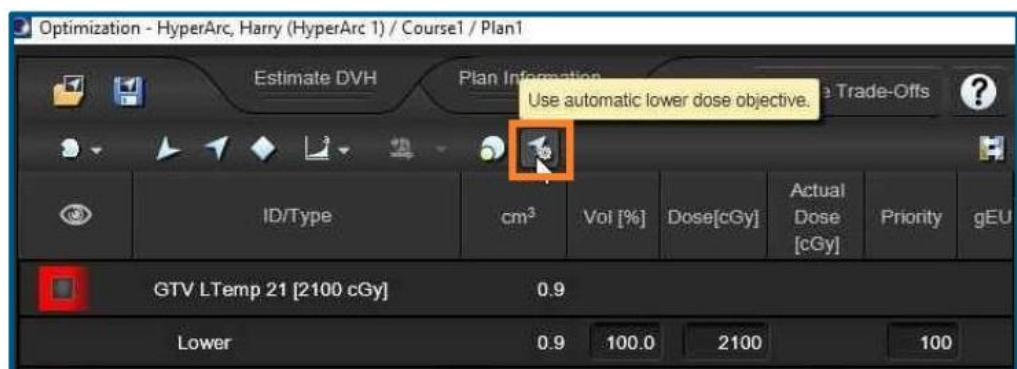
3. HyperArc 和 SRS 计划中结构分辨率默认选择 1.25mm，并去除了 5mm 的结构分辨率



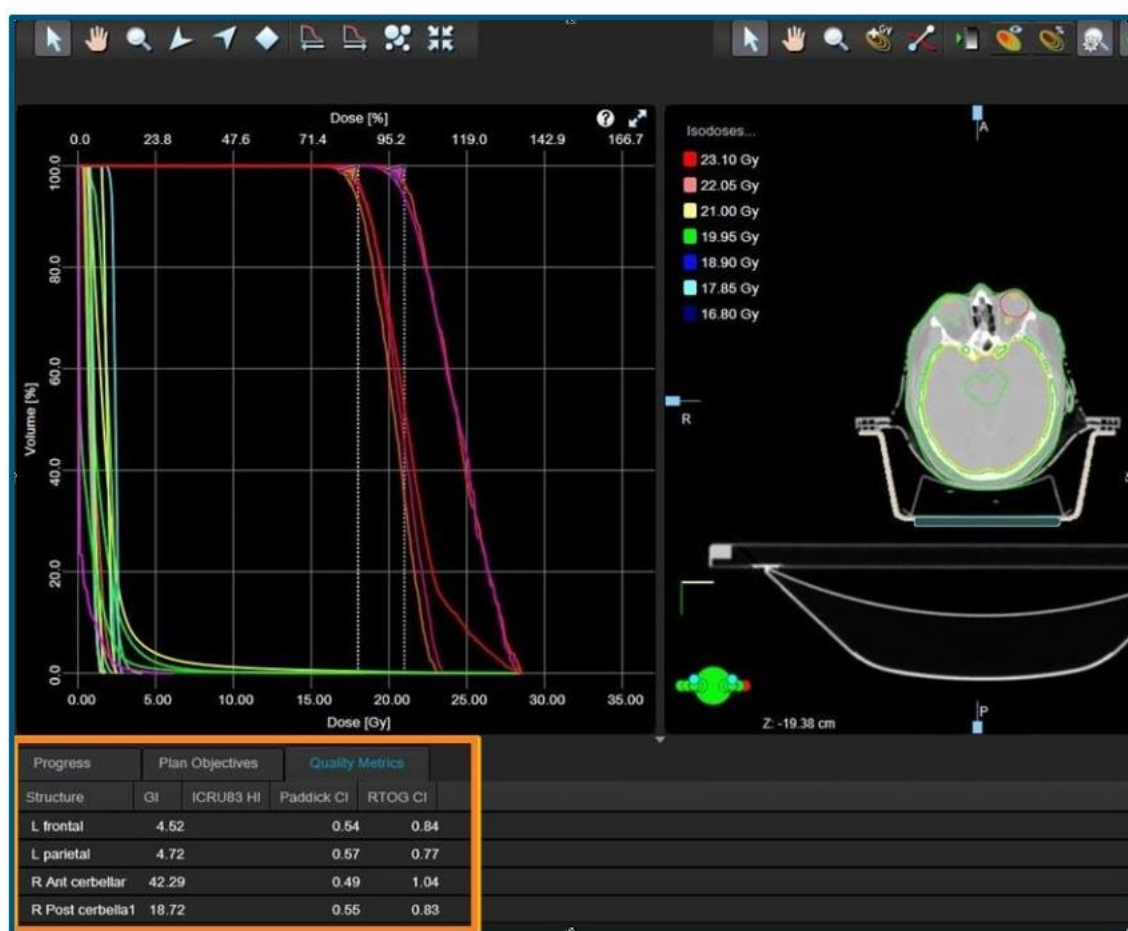
4. 自动打开铅门跟随



5. ALDO（自动下限剂量目标）可通过激活该图标打开。



6. 一旦开始优化，靶区质量指标会显示在优化窗口中。



J. 立体定向放射外科 NTO（SRS NTO）

立体定向放射外科 **NTO（SRS NTO）** 是一个新的正常组织目标参数，并且默认自动设置在 HyperArc 计划中。SRS NTO 可以控制靶区外剂量跌落和桥接靶区之间的剂量。它可自动识别靶区之间的空间范围，从而决定剂量桥接的可行性，并防止靶区剂量超过该靶区处方剂量的 117%。SRS NTO 在 HyperArc 计划中是默认设置的。但它不能与 Target Autocrop 工具一起使用。使用 SRS NTO 的默认结构分辨率为 1.25mm，这是优化和用 MRDC（多分辨率剂量计算）算法优化时最高的结构分辨率。如果两个靶区位置非常的接近，建议在靶区间至少保留 1.25mm 的空间，或者是将其勾画成一

个整体结构。更多信息请参考 15.5 版本的 *Eclipse Photon and Electron Reference Guide and Eclipse Photon and Electron Algorithms Reference Guide*。

目前临床上有两种颅内 SRS 计划。一些物理师仅仅设置靶区的下限目标，接受靶区剂量的不均匀性和更高的热点。

另一些物理师则更关注靶区剂量均匀性，并设置上限目标控制靶区的热点。

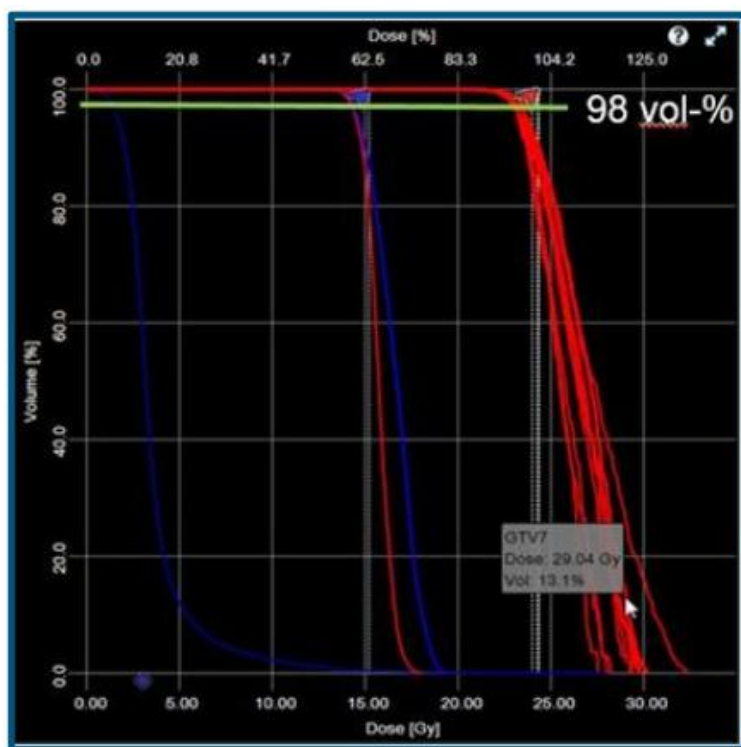
SRS NTO 反映了这两种不同计划：

- ◆ 如果靶区上没有设置上限目标值，或者靶区剂量不均匀性超过了限值范围的 40%，SRS NTO 可设置让其有更严格的剂量跌落，可提高靶区中心的投照剂量。可通过降低治疗百分值来提高靶区均匀性。
- ◆ 如果更偏向于实现靶区更好的均匀性或者均匀性在超出限值范围 40% 以内且接近于 0% 的情况。SRS NTO 可设置较宽松的剂量跌落条件。

SRS NTO 将最小的上限目标值与最高下限值的比值定义为目标剂量不均匀性的限值。

K. 自动下限剂量目标 (ALDO)

自动下限剂量目标 (ALDO) 可自动在单靶区目标或是多靶区目标的 HyperArc 计划中隐藏添加其定义处方的 98% 的下限值。ALDO 约束了所有靶区的 DVH，对所有的靶区设置相同的优化参数水平。ALDO 追求 98% 的剂量覆盖，但是如果有一个或者多个靶区不能达到该标准，那么该标准会降至 97%。



使用 ALDO 的时候，所有靶区结构只能有一个单独的 100%体积的下限值。

用户可自定义靶区 100%下限的权重和剂量使其靶区剂量覆盖度更佳。权重和剂量修改的程度是有约束的，所以建议要对下限值设置一个合理的值，比如其权重要设置与 SRS NTO 的接近。系统默认设置的权重就很好。

如果 VMAT 重新优化的时候选择了“continue from previous”且选择使用了 ALDO，那么靶区下限目标值以及权重要根据重新优化时剂量分布来设置。初始化后，如上所述，对目标结构的剂量和权重进行迭代优化。如果使用了 ALDO，那么 VMAT 优化会从 MR 4 开始。这就意味着，如果在最终剂量计算后需要修改靶区目标参数，则建议关闭 ALDO。ALDO 会迫使其以相同的优化参数重新优化一遍。

注意：因为 ALDO 会改变优化中的罚分函数，所以即便是优化趋于稳定，总罚分值也不会单调递减。

使用 ALDO 的时候，会有以下限制：

- ◆ 在优化的过程中不能打开和关闭 ALDO
- ◆ 使用 ALDO 的时候不能改变下限目标值。可改变其它目标值。

优化时，ALDO 会在以下几种情况下失效：

- ◆ 在任一靶区中设置多于一个的下限目标值
- ◆ 在任一靶区中设置了上限目标值
- ◆ 在任一靶区中下限目标值体积不是 100%
- ◆ 使用了 Target Autocrop 或者 Trade-Off Exploration

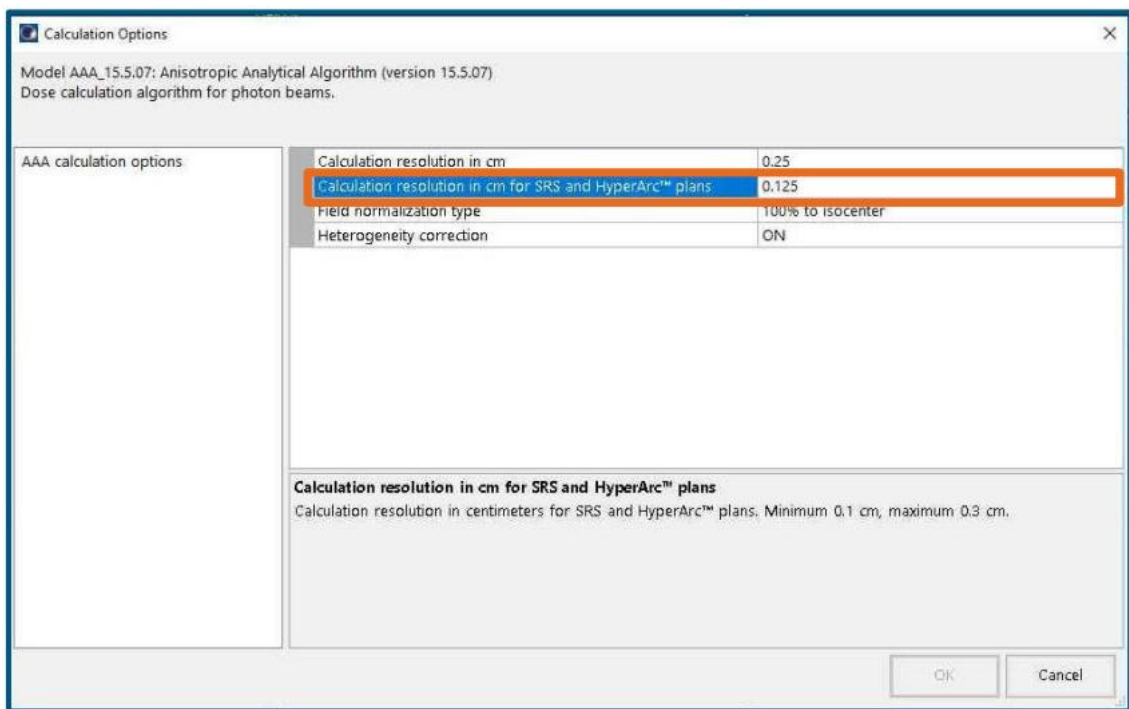
ALDO 的设置可以保存在优化模板中，建议在使用 ALDO 时在优化中计算中间剂量。

更多关于 ALDO 的信息可以参考 15.5 版本的 *Eclipse Photon and Electron Algorithms Reference Guide*。

L. 计划评估

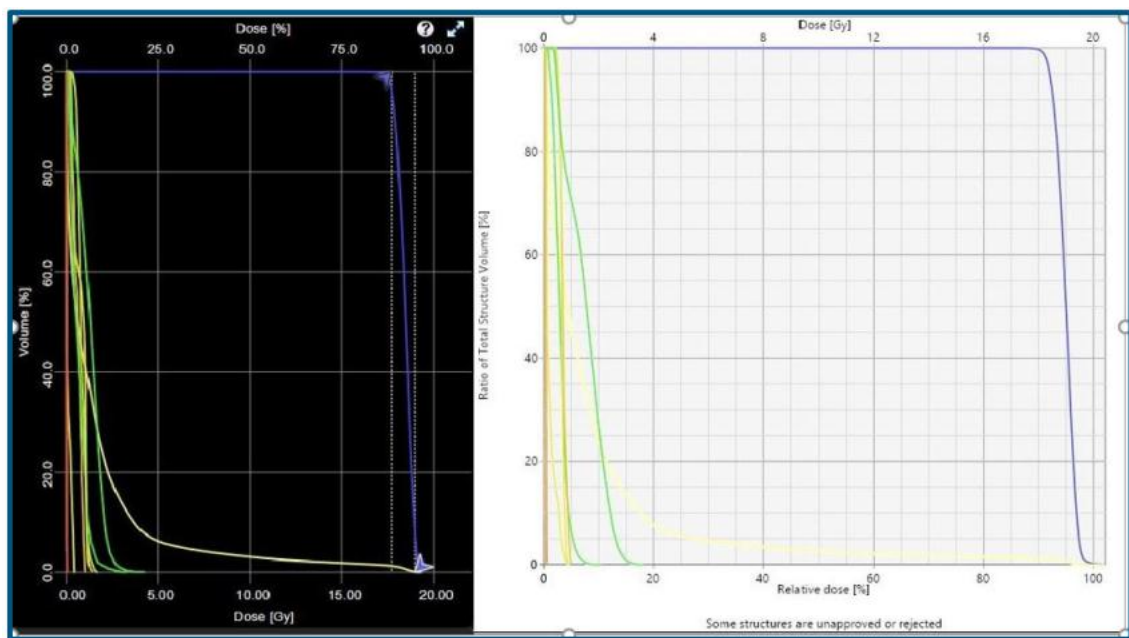
HyperArc 计划优化之后使用 AAA 或者 AXB 算法计算最终剂量并评估计划。

AAA 和 AXB 算法模型配置中有一个新的选项，可以选择专用于 SRS 和 HyperArc 的网格大小。



治疗百分值不仅应用在优化中，也可应用在计划评估时 DVH 上。

模拟的 DVH 显示在下图左方的优化界面中，设置的是单次 18Gy，治疗百分值为 90%。右下方显示的是相同计划在外照射工作区中的 DVH。



靶区质量指标可在优化界面中查看也可在最终剂量计算的 dose statistics window 中查看。

Structure	Dose Level [cGy]	RTOG CI	Paddick CI	GI	ICRU83 HI	
GTV LTemp 21	2100.0	1.05	0.88	3.56	0.26	
GTV RFrontPar 21	2100.0	1.05	0.86	4.88	0.32	
GTV LFrontal 21	2100.0	1.12	0.84	3.67	0.31	
GTV LCPA 18	1800.0	1.10	0.84	4.06	0.26	
GTV RParietal 21	2100.0	1.05	0.83	5.10	0.29	



重要注意事项：当物理师通过 **HyperArc > Modify Plan** 回到 **HyperArc** 窗口要修改一个或多个靶区处方剂量时，之前定义的最大靶区处方剂量不会自动改变，需要物理师人工检查是否是正确的处方剂量。

M. HyperArc 计划批准

在计划批准的过程中，需要执行一些检查和模拟的 **DryRun** 来决定是否满足创建一个 **SRS** 的 **HyperArc** 计划且自动执行治疗的条件。

计划投照的状态可由横断面中的图标和工具来表示，在病人体位图标的旁边。如果放大其它的 **2D** 视图，这些图标也会有显示。

计划投照状态有：

- ◆ 蓝色图标表示允许自动投照 
- ◆ 带有停止符号的灰色图标表示不允许自动投照 
- ◆ 灰色图标表示 **HyperArc** 计划中没有执行 **DryRun** 

导入 **HyperArc** 计划

照着以下步骤完成对 **HyperArc** 计划的治疗批准：

1. 如果该计划是由第三方系统批准的，先右键点击计划选择未批准。
2. 进入 **Planning > HyperArc > Virtual Dry Run**（为了能够对第三方系统进行治疗批准，这一步是需要强制完成的）。
3. 一旦通过了模拟的 **DryRun**，就可以常规的完成计划批准，排程和治疗批准了。

N. 移除自动投照

可以通过移除计划中的自动投照将 **HyperArc** 计划转化为常规计划。当模拟 **DryRun** 结果失败且不能完成自动投照时需要移除自动投照。

移除自动投照：

进入 **Planning > HyperArc > Remove Automation**。

射野改变至等中心位置，同时禁用该技术和移除所有固定装置结构。

O. 治疗准备

不能设置床的绝对值。床值要在首次治疗获取前保持空白值。一旦获取了床的绝对值，这些值将会变成只读状态。创建修订计划后会移除这些床值。

一旦 **HyperArc** 计划被批准，就可在治疗准备工作区完成计划的排程。

在治疗准备中，**HyperArc** 计划的技术类型显示为 **SRS HyperArc**。



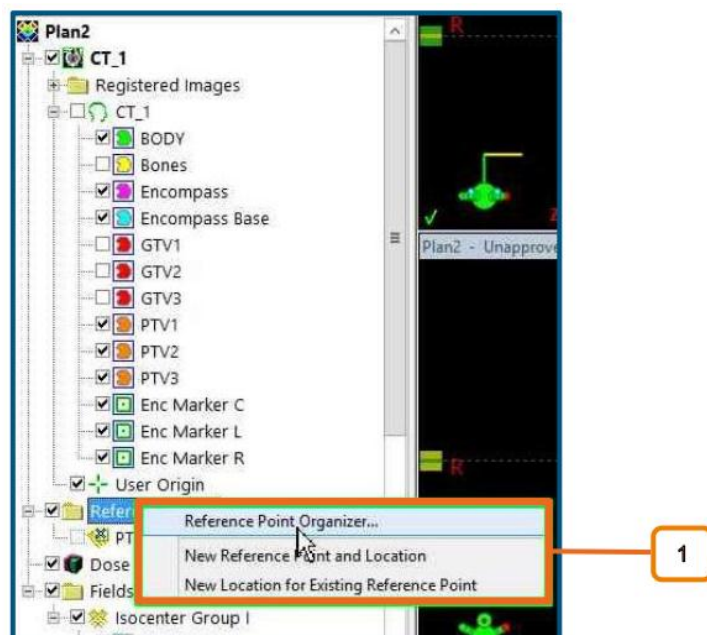
Field	Energy	Dose Rate [MU/min]	MU	Gantry / S...	Coll Rtn	Field X [cm]	Field Y [cm]	Couch [cm] [°]	Imager [cm]
								Vit Lng Lat Rtn	Vit Lng Lat
Field 1	10X-FFF	2400		0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	
Field 2	10X-FFF	2400	2962	180.1-179.9...	159.0	2.7-15.0	7.2-13.0	0.0	
Field 3	10X-FFF	2400	1789	179.9-0.0 CCW	75.0	1.5-7.3	8.0-15.5	45.0	
Field 4	10X-FFF	2400	2069	0.0-180.1 CCW	126.0	7.3-11.5	4.5-16.5	315.0	
Field 5	10X-FFF	2400	1622	180.1-0.0 CW	78.0	4.1-8.7	8.0-15.5	270.0	

P. 参考点

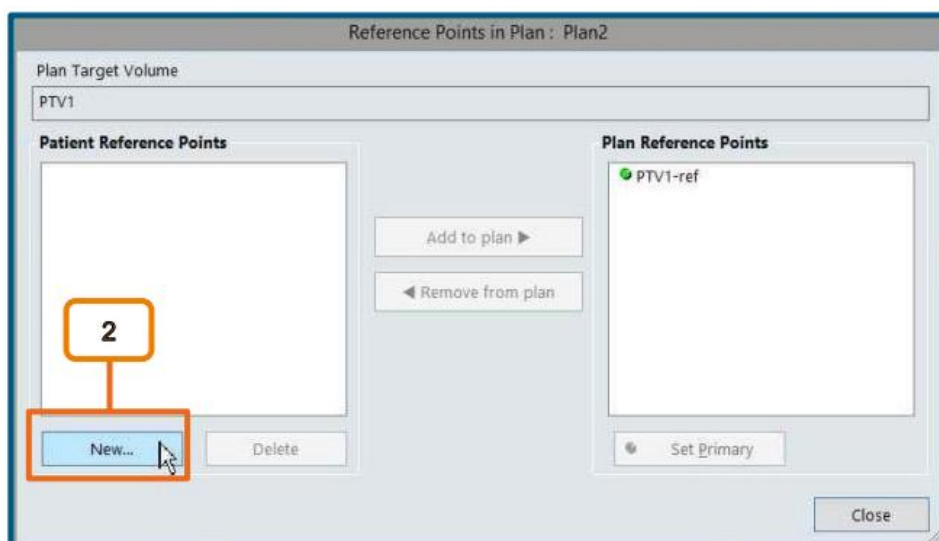
创建 **HyperArc** 计划的时候，选择一个参考点作为主参考点，这个主参考点应该要反映最大的靶区剂量。

另外，主参考点也可以用于追踪每次治疗的剂量。

1. 添加额外的不带物理位置的参考点可以追踪不同处方剂量靶区的剂量。这些操作可以在外照射或者是参考点的工作区中完成。例如，在外照射工作区中添加第二个参考点。右键点击 **Reference Point Folder**。



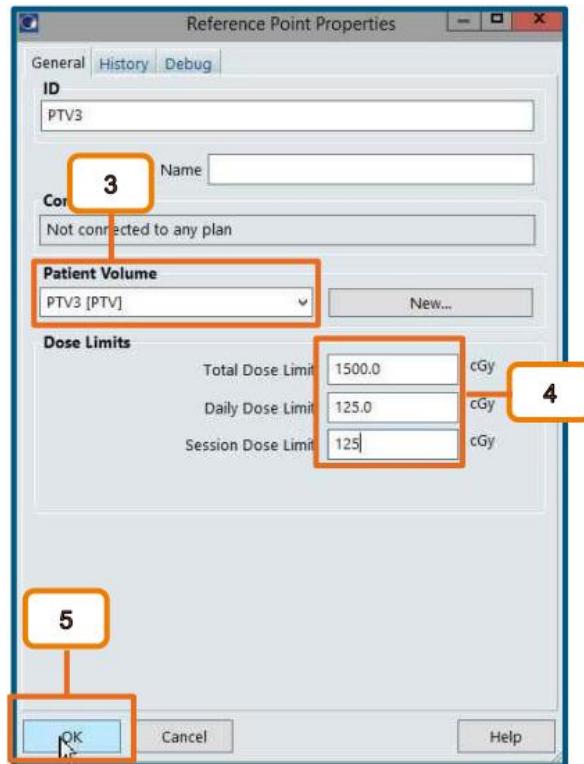
2. 点击 **New**



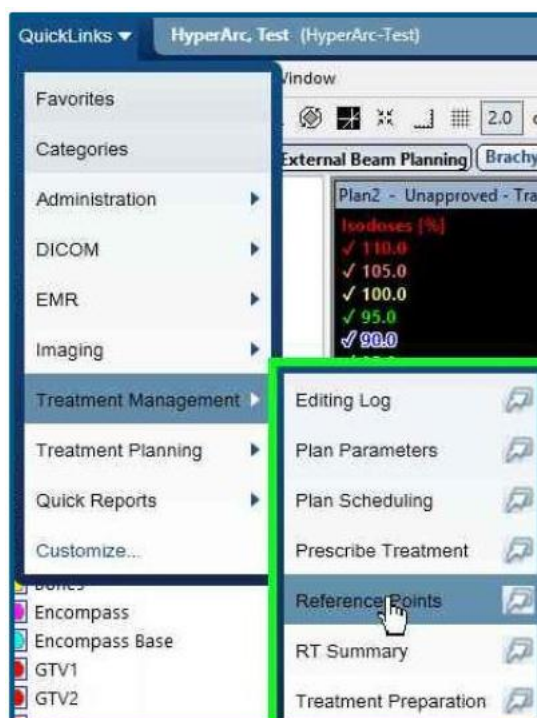
3. 在患者体积列表选择一个目标体积

4. 输入总剂量，每日剂量和单次剂量限值

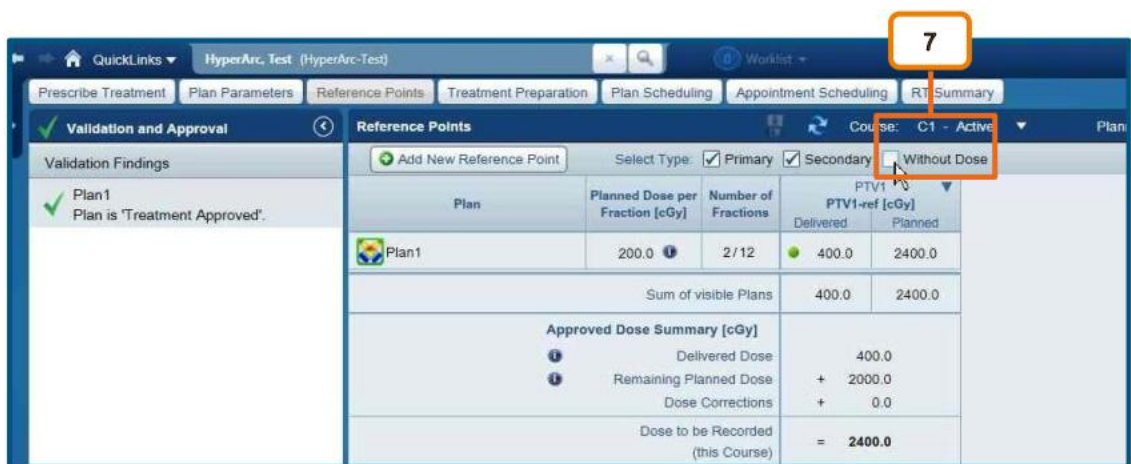
5. 点击 **OK**



6. 进入 Quicklinks > Treatment Management > Reference Point



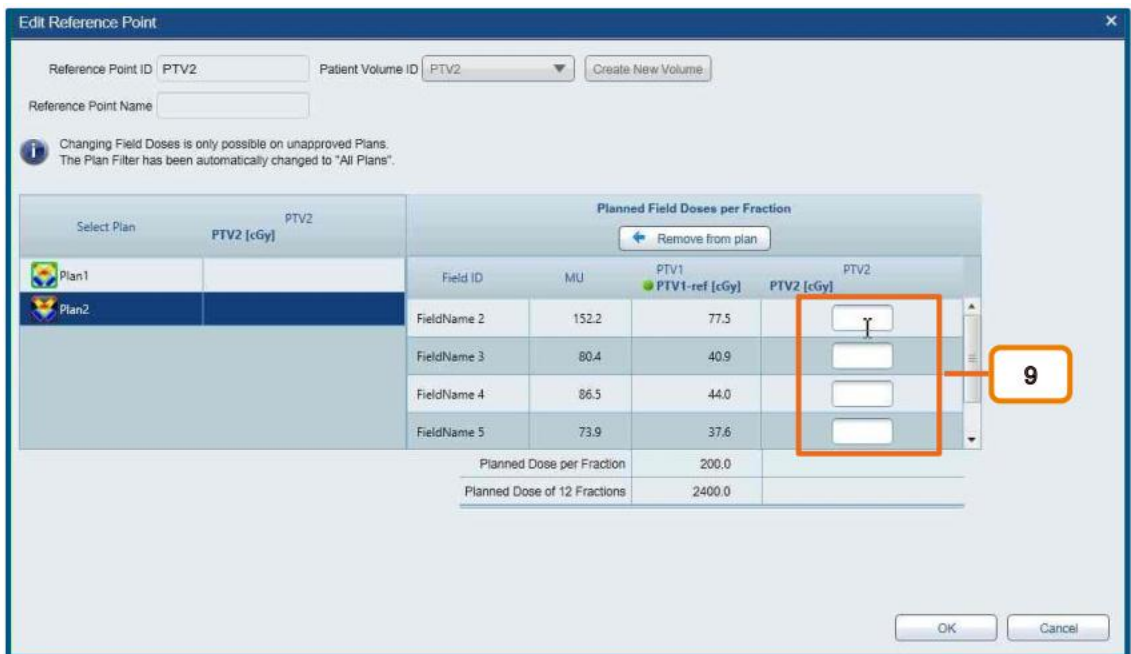
7. 勾选 Without Dose 可显示在外照射工作区中创建的第二参考点。



8. 点击第二参考点旁的箭头图标，下拉菜单选择 **Edit**。



9. 打开 **Edit Reference Point** 对话框。输入每个射野中该参考点贡献的剂量。



10. 输入每个靶区的剂量贡献值。输入其中一个射野的每日分次剂量，其它的均填

0.

Edit Reference Point

Reference Point ID: PTV2 Patient Volume ID: PTV2 Create New Volume

Reference Point Name:

Select Plan	PTV2 [cGy]	Field ID	MU	PTV1 PTV1-ref [cGy]	PTV2 PTV2 [cGy]
Plan1		FieldName 2	152.2	77.5	150.0
Plan2	187.5	FieldName 3	80.4	40.9	0.0
		FieldName 4	86.5	44.0	0
		FieldName 5	73.9	37.6	37.6
Planned Dose per Fraction				200.0	187.5
Planned Dose of 12 Fractions				2400.0	2250.0

OK Cancel

10

11. 或者是将总的每日剂量分摊给其它射野中，这两种方法都可以很好的追踪记录靶区投照剂量。

Edit Reference Point

Reference Point ID: PTV2 Patient Volume ID: PTV2 Create New Volume

Reference Point Name:

Select Plan	PTV2 [cGy]	Field ID	MU	PTV1 PTV1-ref [cGy]	PTV2 PTV2 [cGy]
Plan1		FieldName 2	152.2	77.5	37.6
Plan2	112.5	FieldName 3	80.4	40.9	37.6
		FieldName 4	86.5	44.0	37.6
		FieldName 5	73.9	37.6	
Planned Dose per Fraction				200.0	112.6
Planned Dose of 12 Fractions				2400.0	1350.0

OK Cancel

11

12. 参考点的结果显示在以下图像中。

Reference Points									
Add New Reference Point		Select Type: ☒ Primary ☒ Secondary ☒ Without Dose							
Plan	Planned Dose per Fraction [cGy]	Number of Fractions	PTV1 PTV1-ref [cGy]		PTV2 PTV2 [cGy]		PTV3 PTV3 [cGy]		
			Delivered	Planned	Delivered	Planned	Delivered	Planned	
Plan1	200.0	2 / 12	400.0	2400.0					
Plan2	200.0	0 / 12	0.0	2400.0	0.0	1800.0	0.0		
Sum of visible Plans			400.0	4800.0	0.0	1800.0	0.0	0.0	
Approved Dose Summary [cGy]									
Delivered Dose			400.0		0.0		0.0		
Remaining Planned Dose			+	2000.0	+	0.0	+	0.0	
Dose Corrections			+	0.0	+	0.0	+	0.0	
Dose to be Recorded (this Course)			=	2400.0	=	0.0	=	0.0	
Delivered Dose			+	0.0	+	0.0	+	0.0	
Remaining Planned Dose (other Courses)			+	0.0	+	0.0	+	0.0	
Total Dose to be Recorded (all Courses)			=	2400.0	=	0.0	=	0.0	
Dose Limits [cGy]									
Total			2400.0		1800.0		1500.0		
Daily			200.0		150.0		125.0		
Session			200.0		150.0		125.0		
Breakpoints [cGy]									
Breakpoint Dose									

13. 计划参数工作区也显示了主参考点和副参考点在每个野中贡献的剂量。

Field Order/Type	1 / Setup	2 / Treat	3 / Treat	4 / Treat	5 / Treat
Field ID	FieldName 1	FieldName 2	FieldName 3	FieldName 4	FieldName 5
Field Name					
Technique	STATIC	SRS ARC	SRS ARC	SRS ARC	SRS ARC
Scale	IEC61217	IEC61217	IEC61217	IEC61217	IEC61217
Energy	6X	6X	6X	6X	6X
Dose Rate [MU/min]	600	600	600	600	600
MU		152.2	80.4	86.5	73.9
Dose to PTV1-ref: 200.0 cGy		77.5	40.9	44.0	37.6
Dose to PTV2: 150.0 cGy		150.0	0.0	0.0	0.0
Dose to PTV3: 125.0 cGy		125.0	0.0	0.0	0.0
Time [min]					
Tol. Table	T1	T1	T1	T1	T1
Calculated SSD [cm]	89.9	88.4	88.4	89.9	88.4
Planned SSD [cm]					
Gantry Rtn [deg]	0.0	180.1	179.9	0.0	180.1
Stop Angle		179.9	0.0	180.1	0.0
Gantry Direction		CW	CCW	CCW	CW
Coil Rtn [deg]	0.0	78.0	102.0	102.0	15.0
Field X [cm]	10.0	6.4	9.8	9.8	8.5
X1 [cm]	-5.0	-3.2	-5.2	-4.7	-4.5
X2 [cm]	+5.0	+3.2	+4.6	+5.1	+4.0
Field Y [cm]	10.0	12.0	11.0	11.0	11.0
Y1 [cm]	-5.0	-6.0	-5.5	-5.5	-5.0
Y2 [cm]	+5.0	+6.0	+5.5	+5.5	+6.0
MLC	NONE	VMAT	VMAT	VMAT	VMAT
Dynamic Wedge					

Q. 影像需求

HyperArc 计划必须每次都要有千伏级的 CBCT 的摆位野。在创建 HyperArc 计划的流程中，该摆位野会默认生成。

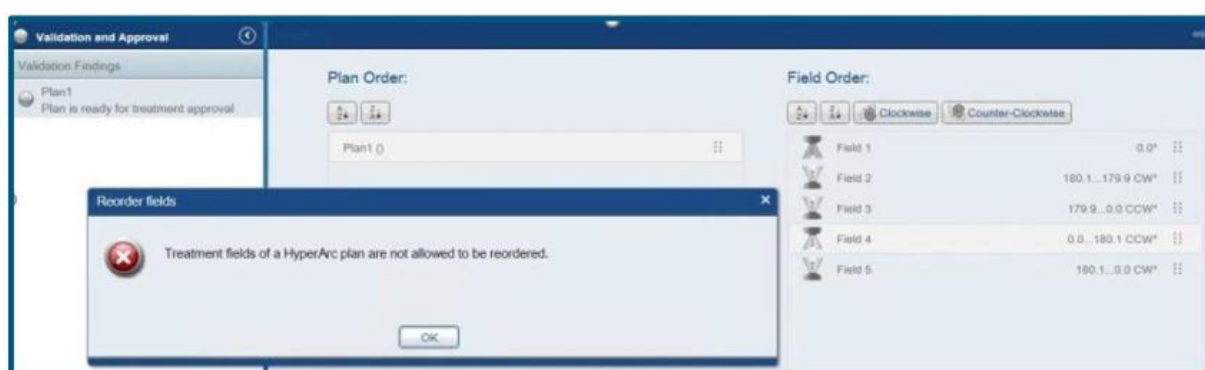
在计划排程时，将每一个分次都添加 KV 级的 CBCT 模板。

可选择性的：可在治疗中执行 MV 级的影像验证。但仅只有治疗前和治疗后开野单曝光、治疗野单曝光和双曝光才能添加。

下面的图像显示了在排程界面添加 KV 级的 CBCT 和 MV 级影像。



不能调整射野顺序。射野顺序在创建 HyperArc 计划时已设定好，目的是为了能安全且全自动的执行计划。如果尝试重新调整射野顺序，就会显示下图中的信息提示。



GPU-计算

Eclipse 用中央处理器（CPU）来执行剂量优化和最终的剂量计算。

在 15.5 版本中，用户可选择图像处理器（GPU）用于 IMRT 的剂量优化以及 AXB 算法的最终剂量计算，这样可以整体改善优化和剂量计算的速度。

使用 GPU 进行优化时，PO 优化算法中会使用新的算法即 FTDC（傅里叶变换剂量计算），它代替了之前的 MRDC 算法。

只有 15.5 版本及以上版本的 AXB 算法才能同时使用 CPU 和 GPU。

更多关于 FTDC 和 AXB 算法信息请参考 15.5 版本的 *Eclipse Photon and Electron Algorithms Reference Guide*。



重要注意事项：15.5 版本 AXB 算法中的源模型是在 GPU 上是可执行的。这需要在 AXB 模型中进行重新算法配置。但是 AXB 算法在 CPU 上的计算相对于 13.6 版本也可以提高效率约提高了 10%-30% 的速度。AAA 算法中的源模型也改善了计算效率，在 15.5 版本中同样需要重新算法配置。15.5 版本中的 PO 算法如果要应用到 GPU，则也需要重新算法配置，因为内部的 FTDC 算法需要重新算法配置才能应用在优化算法中。

请参考 15.5 版本 Eclipse Distributed Calculation Framework Release notes 中的相容性矩阵。



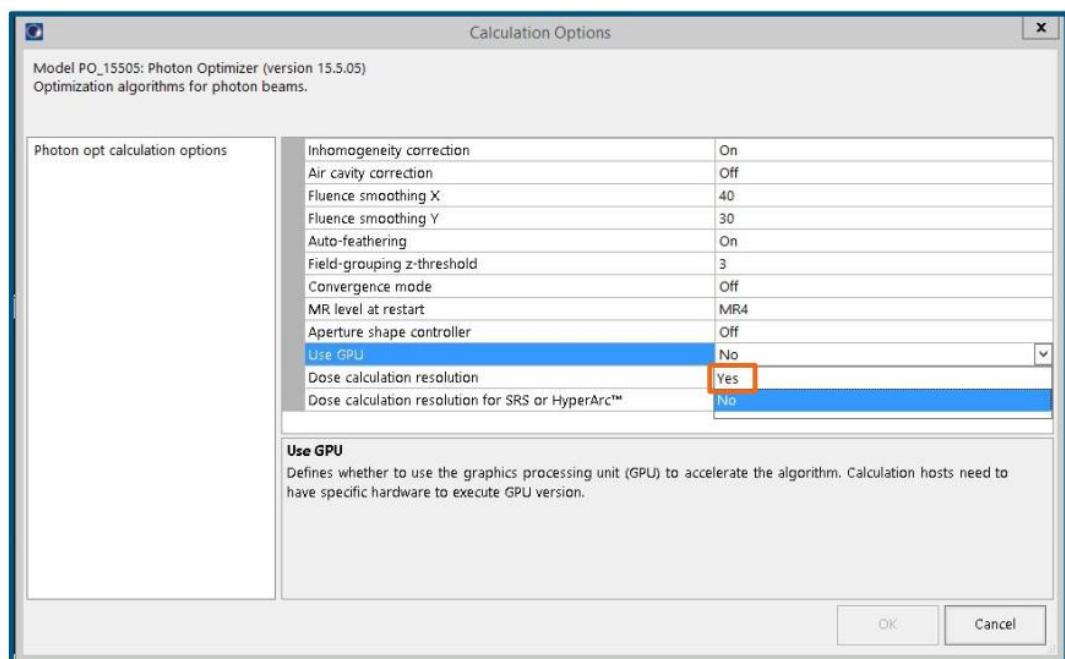
重要注意事项：如果计算的时候使用了很小的网格且庞大的 CT 数据集，并且 GPU 上的内存仍然限制在 16GB，那么可能会出现剂量计算耗尽内存的情况。在这种情况下，建议在 CPU 上使用 AXB 算法或者切换到更大的计算网格。如果使用多个字段，它可以使 AXB 算法切换至字段模式，这通常比计划模式使用更少的内存。

设置了 PO 和 FTDC 算法之后，可根据以下步骤激活 GPU 在 IMRT 优化中的使用。

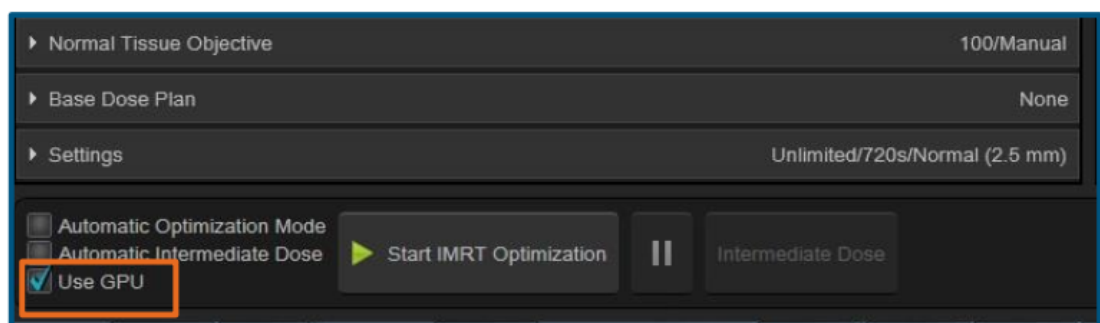
1. 进入计算模型，点击选择 PO（IMRT 优化算法）旁的 Use GPU。

Particle Type	Calculation Type	Calculation Model	Use GPU
Photon	Volume Dose	AAA_15505	
	DVH Estimation	DVH Estimation Algorithm [15.5.05]	
	Portal Dose	PDIP_15505	
	Beam Angle Optimization	PGO136	
	IMRT Optimization	PO_15505	☒
	VMAT Optimization	PO_15505	
	Irregular Surface Compensator	PO_15505	

2. 或者编辑 PO 算法并选择 **Use GPU** 并且选择 **Yes** 激活 GPU。



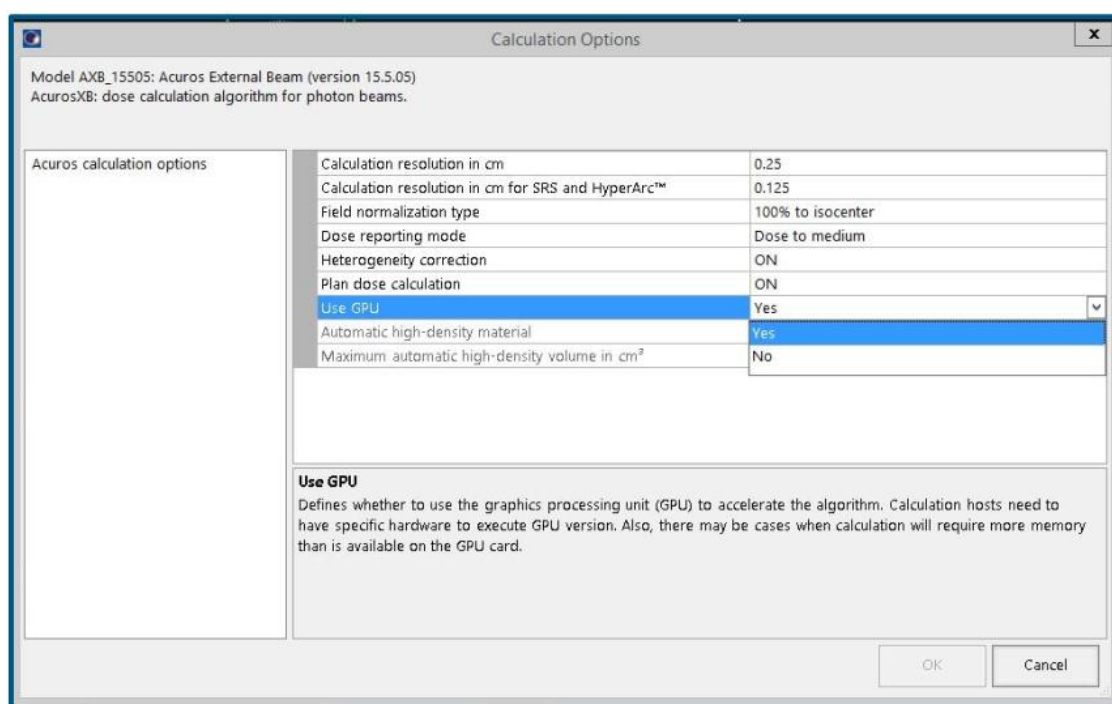
3. 最后，可以在优化界面中直接通过选择 **Use GPU** 决定使用或者取消 GPU。



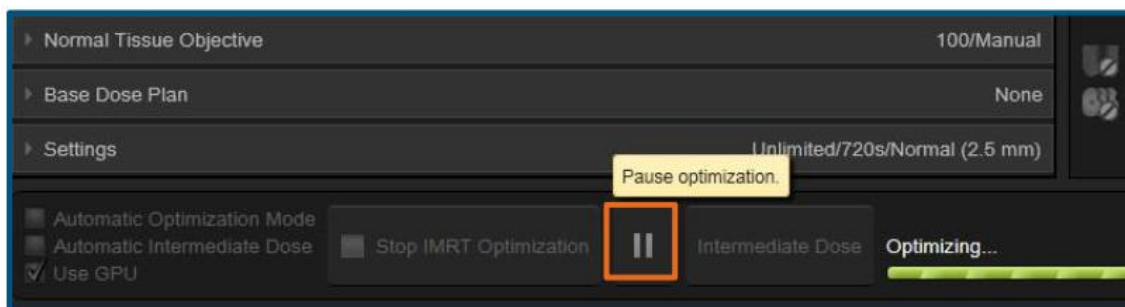
4. 同样的，点击 AXB 算法旁的 **Use GPU** 可以激活 GPU 中间剂量计算和最终剂量计算。

Particle Type	Calculation Type	Calculation Model	Use GPU
Photon	Volume Dose	AXB_15505	☒
	DVH Estimation	DVH Estimation Algorithm [15.5.05]	
	Portal Dose	PDIP_15505	
	Beam Angle Optimization	PGO136	
	IMRT Optimization	PO_15505	☒
	VMAT Optimization	PO_15505	
	Irregular Surface Compensator	PO_15505	

5. 或者编辑 AXB 算法并选择 **Use GPU** 并且选择 **Yes** 激活 GPU。



6. 使用 GPU 后优化会非常的快，所以在 IMRT 优化的过程中可能需要按暂停键。



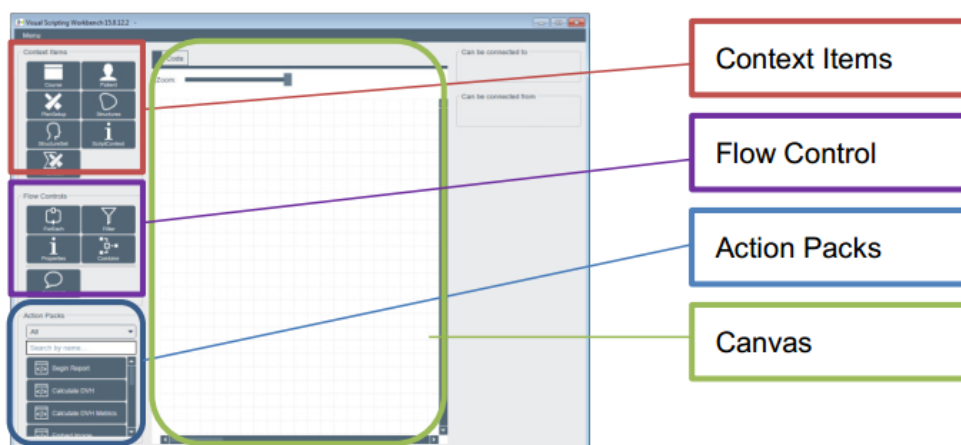
创建可视化脚本

在可视化脚本工作平台上可用可视化程序方法创建 **ESAPI** 脚本，该过程不需要熟悉 **C#**编程。

A. 可视化脚本平台

可视化脚本平台是专门用于创建和管理可视化脚本的。可在该平台上创建、保存、打开、删除、导出和在 **Eclipse** 上快速运行可视化脚本。也可以导入其它用户的已分享的可视化脚本。高级用户可以在可视化脚本平台中创建 **ESAPI** 脚本编码，用于参与之后的自定义脚本编程中。但用户只可打开和修改原始脚本。

可视化脚本平台包含三个组成内容—**Context Items**、**Flow Controls** 和 **Action Packs**。这些组成都可以拖到 **Canvas** 中创建脚本。



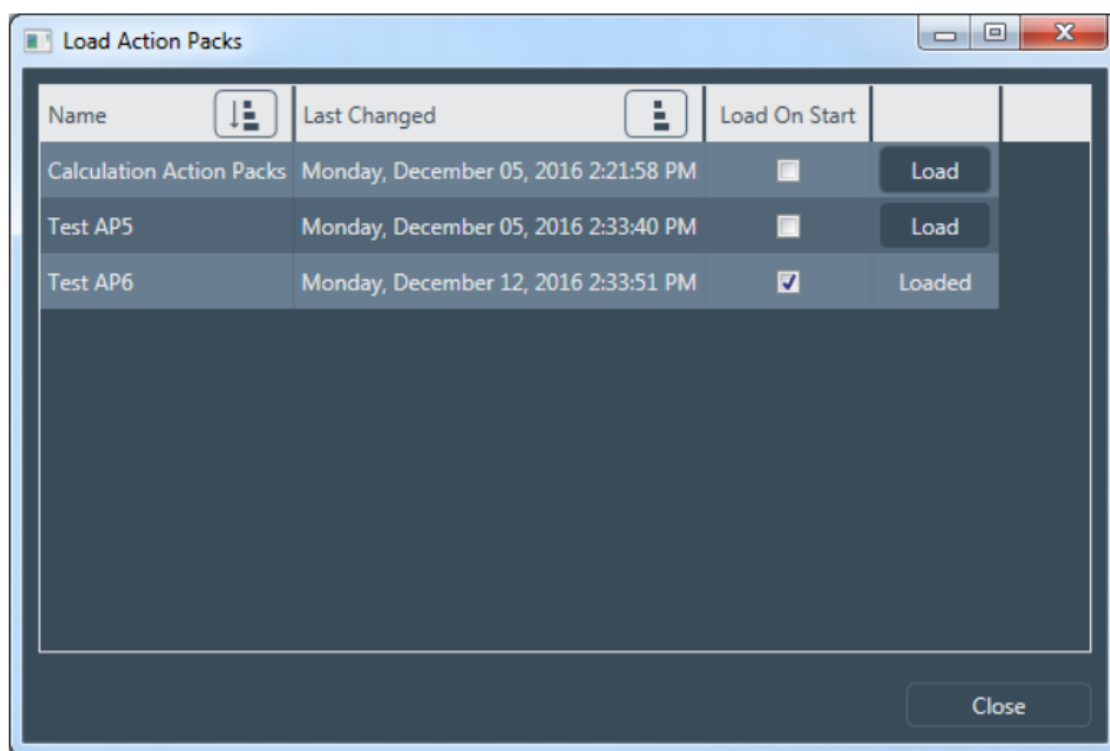
B. Action Packs

Action Packs 是单个功能模块中的组成内容，这些内容与其它脚本工具中的宏类似。在 **Action Packs** 中输入数据，根据输入的数据在 **Eclipse** 中执行某个功能，然后将输出的数据传至下一个流中的 **Action Packs** 中。在 **Action Packs** 之间的工作流数据一般有病人、计划和结构。

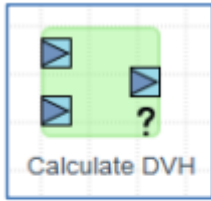
Action Packs 也包含一些辅助工具，比如用于报表中的表格，可用列表的形式呈现数据并导出。而该报表则是在可视化报表工作流中以电子表单呈现。

可视化脚本平台包含许多已制作好的 **action packs**，程序员也可创建自定义的 **action packs** 来拓展可视化脚本的功能。这些自定义的 **action packs** 是可以修改的，但是系统中默认存在的 **action packs** 都是只读文件。

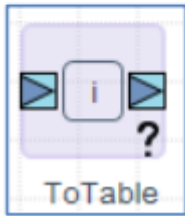
可手动导入自定义的 **action packs** 或者通过每次进入可视化脚本平台时选择 **Load Action Packs** 菜单来载入自定义的 **action packs**。



举其中 **action pack** 为例：



计算所有输入结构的 DVH



将输入的信息以表格形式呈现。可用在报表里，以数据列表的形式导出。

Flow Controls

使用 flow controls 可将 action packs 连接成一系列的函数。它连接着 action packs 的输入和输出信息。Flow control 可用于筛选和连接输入和输出信息，以检索列表信息。



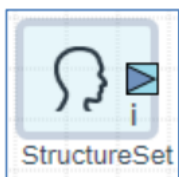
ForEach 的 flow control 可检索输入列表中的所有信息，并执行 action packs。注意检索一般不需要在可视化脚本流中执行，因为大多数的 action packs 可以提取出单个以及多个输入内容。



在两个 action packs 间插入后，**Filter** 可以根据选择的条件筛选内容，比如筛选结构。

C. Context Items

Context Items 会提取 Eclipse 中的实时数据到脚本流中，比如计划和结构数据。Context items 可能包括子项目（比如，计划可能包含了结构组），该子项目也可用于脚本流中。



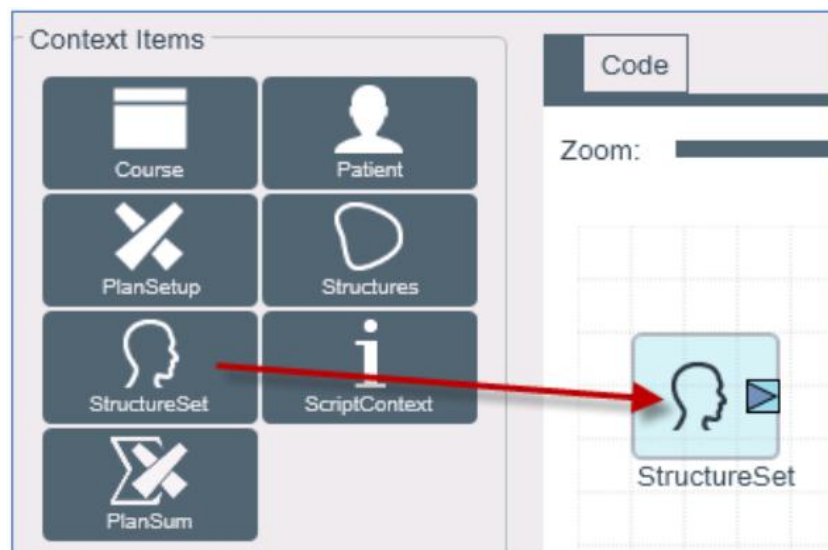
检索出目前实时计划中的结构组信息。

D. Canvas

Canvas 是用户界面中的某一个区域，用户可将选择的脚本元素比如 **action packs**，**context items** 以及 **flow controls** 拖入至该区域中形成一个流。使用以下脚本组成内容，并将它们连接在一起。

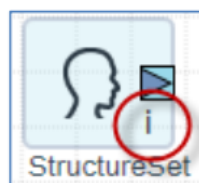
拖入一个脚本元素至 canvas 中

选择一个元素并将其拖入至 canvas 中：

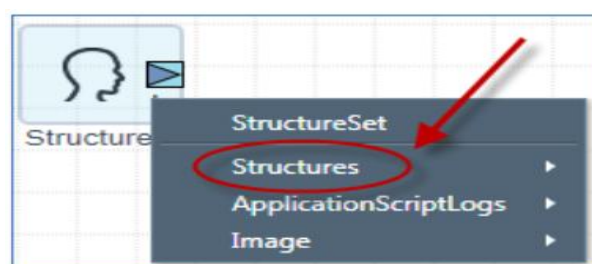


打开 **context item** 的菜单

点击 **i** 图标

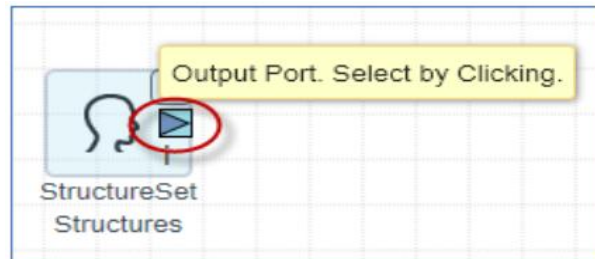


根据要求选择一个子项目：

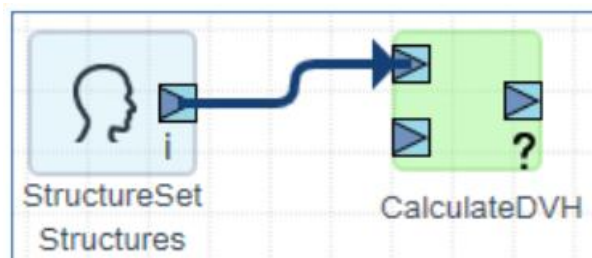


将两个内容连接起来

每一个 **context item** 都会包含一个输出口，便于连接其它的内容。可点击输出口创建一个连接：



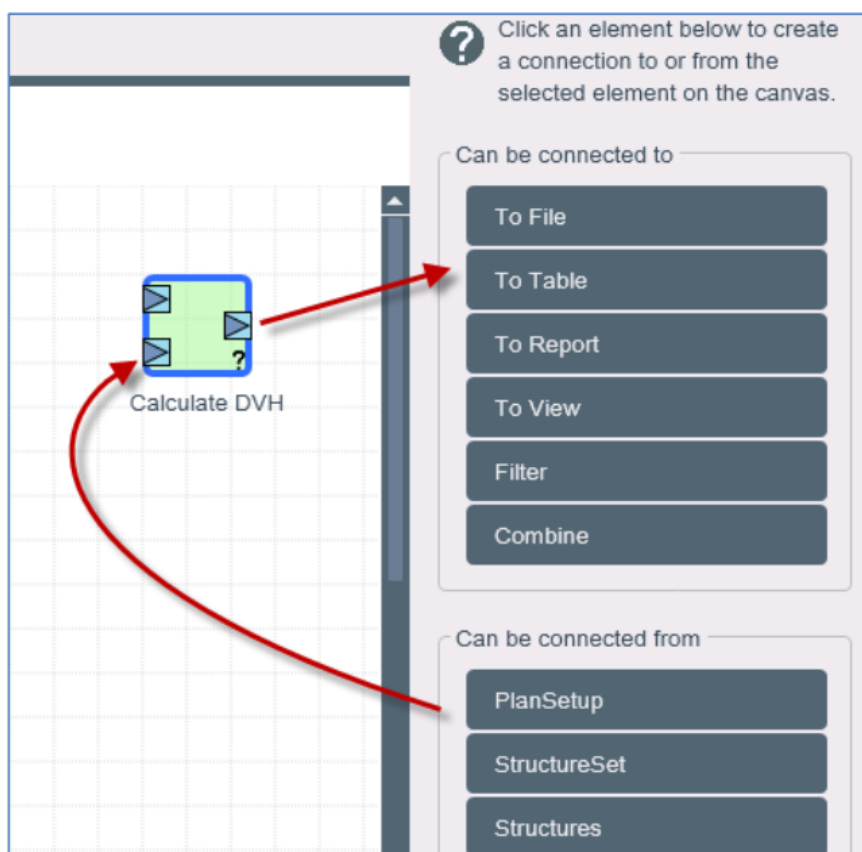
每一个 **action pack** 包含一个输入口和输入口，可用于连接其它的脚本内容。将输入口点连接至另一个输出口。



如果连接线变成橘黄色，说明所建立的连接是无效的，或者其有效性取决于前面的输入内容。可通过选中中间的线，点击 **X** 键来移除这条无效的连接。

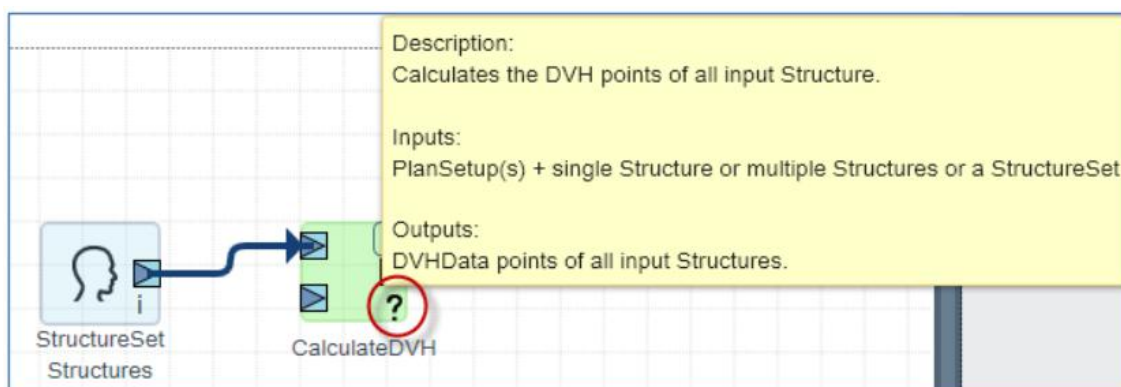
使用连接窗创建连接

连接窗显示了可以用于输入或输出元素的脚本内容：



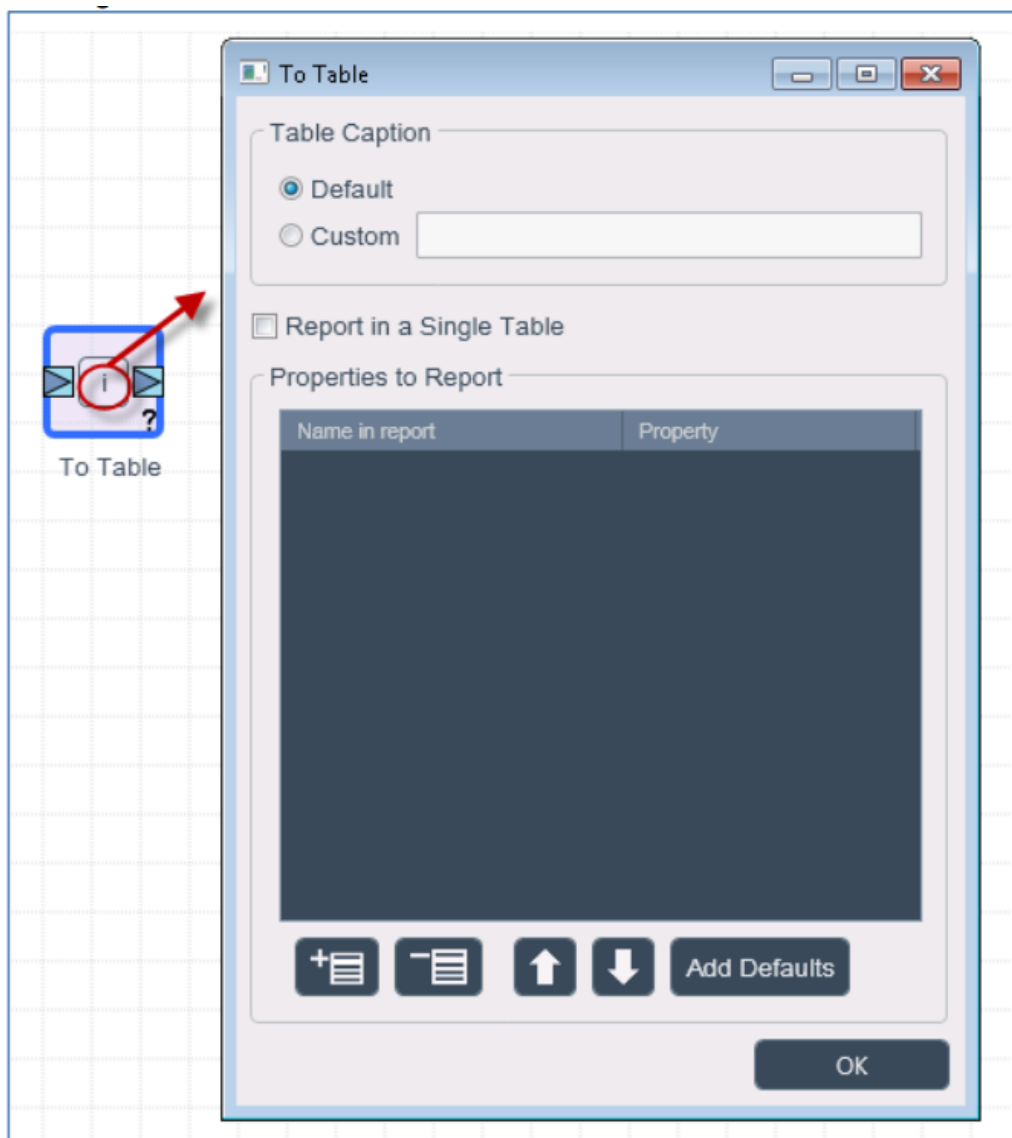
查看被接受的 **action pack** 的输入和输出

鼠标置于 **action pack** 的一个问号标记可查看被接受的输入和输出的种类：



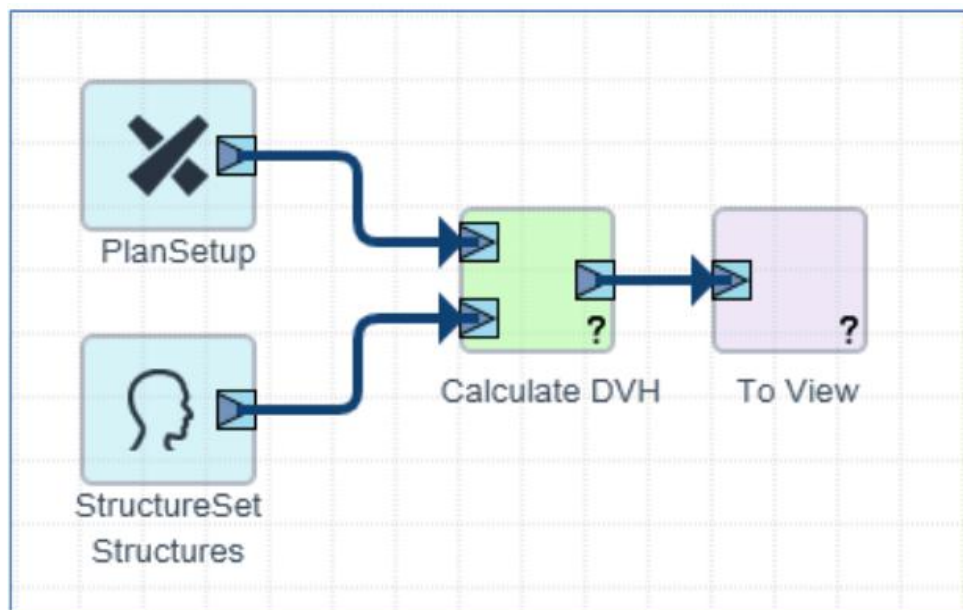
查看 **action pack** 设置

为了可以在可视化脚本中能成功的被执行，一些 **action packs** 需要进行额外的设置。比如，ToFile 的 **action pack** 需要设置数据保存的路径。可通过点击内容中的 i 来查看和修改 **action pack** 设置。



E. 举例—计算 DVH 的可视化脚本

下面是计算和显示患者中所有结构的剂量体积直方图（DVHs）的简单的可视化脚本。CalculateDVH 的 action pack 有两个输入口和一个输出口。其功能是计算筛选出的计划中的所有结构的 DVH，并输出所有满足条件的 DVH。该 action pack 以 **PlanSetup** 和 Eclipse 中的 **StructureSet**（**StructureSet** **Structure**）为输入，输出则是 DVH，该输出项又是 **ToView** 的输入项。



创建和测试可视化脚本

用户可在 **Eclipse** 中的外照射和后装计划区中进入到可视化脚本平台。创建一个可视化脚本：

1. 在 **Eclipse** 中，选择 **Tools > Visual Scripting**。显示可视化脚本平台的主窗口。
2. 选择一个 **action pack** 作为脚本流的起始，并将其拖入至 **canvas** 中。
3. 添加其它必要的 **action packs** 以及 **context items** 至 **canvas** 中并使用以下选项连接他们：
 - 在某个脚本内容中点击三角形状的**输出口**。系统会通过显示点来提示连接至另一个脚本内容的**输入口**。然后通过再次点击三角形来确定连接。点击中间线上的 **X** 键来移除连接。
 - 点击右上方 **Can be connected to** 或者 **Can be connected from** 中想要进行连接的脚本内容。

对于一些 **action packs** 和 **context items**，可以对其定义检索的种类。点击脚本内容中的 **i** 键可查看其它的选项。将鼠标放置右上方的脚本内容上点击 **X** 键移除 **canvas** 中添加的脚本内容。

4. 如果需要的话可使用 **flow controls** 用作辅助工具。

5. 当定义了所有输入内容后，可在 **Eclipse** 中进行可视化脚本的测试。

6. 进入 **Eclipse** 中的 **Menu > Save** 以及 **Execute**。

运行一例可视化脚本

运行 **Eclipse** 中的一个可视化脚本，选择 **Menu > Save** 以及 **Execute**。

保存一例可视化脚本

选择 **Menu > Save**，或者 **Menu > Save As** 保存一例可视化脚本。该脚本保存在用户自定义的服务器路径中。

将一例可视化脚本添加为常用

在 **Eclipse** 中的工具菜单中添加一例可视化脚本为常用，选择 **Menu > Add to Favorites**。

在工具菜单栏删除一例常用的可视化脚本，选择 **Menu > Delete from Favorites**。

导出和导入一例可视化脚本

导出一例脚本，选择 **Menu > Export**。

导入一例脚本，选择 **Menu > Import**。

创建或者删除脚本

关闭目前打开的脚本，创建其它的脚本，选择 **Menu > New Script**。

删除一例脚本，选择 **Menu > Delete**。

F. 举例—创建计算 DVH 的可视化脚本

举例说明创建可视化脚本—*计算 DVH 的可视化脚本*：

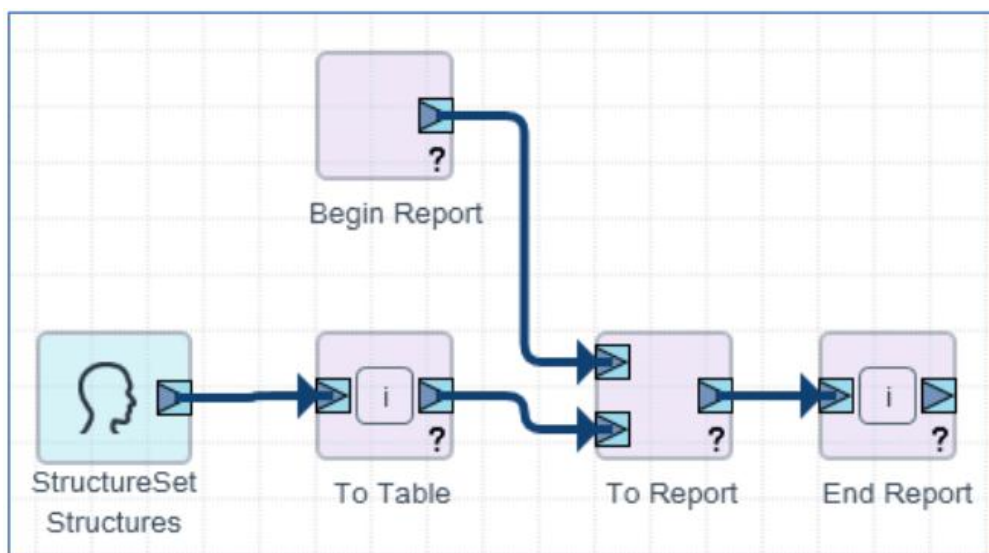
1. 在可视化脚本平台中，将 **CalculateDVH** 的 action pack 拖拽至 canvas 中。
2. 选择 **CalculateDVH** 的 action pack 之后，在右上方的 **Can be connected to** 中点击 **ToView** 的 action pack。
3. 再次选择 **CalculateDVH** 的 action pack，在右侧中间位置处的 **Can be connected from** 中点击 **PlanSetup** 的 context item。
4. 点击 **Structure > Structure** 的 context item 完成整个脚本流。

创建一个自定义治疗计划报告

用户可以创建自定义的治疗计划报告，这些报告里可只仅仅显示选择的内容，比如结构组。

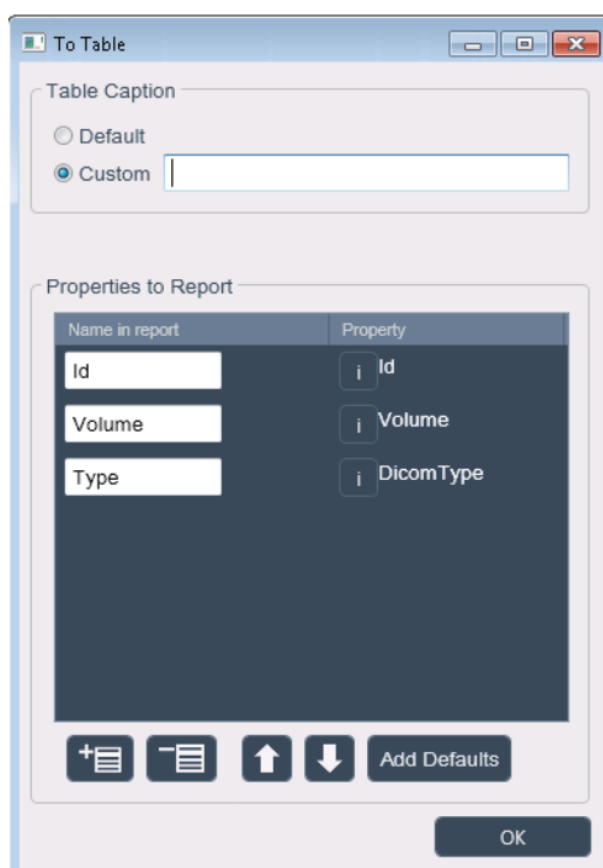
接下来创建 PDF 报告的流程中包含了报告中带 ID 的表格、体积和所有结构的类型信息。当在 **Eclipse** 中执行该脚本时会创建 PDF。

1. 在可视化脚本的平台中，把 **BeginReport** 的 action pack 拖拽至 canvas 中。
2. 添加期望的报表内容。比如，在报告性质中加载结构，把 **StructureSet** → **Structures** 的 context item 加入至 **ToTable** 和 **ToReport** 中，用 **EndReport** 结束这次脚本流。



3. 在 ToTable 中的 Properties to Report 中选择需要的结构并把它们放在表格中。

在该例中，选择结构 ID 和类型。

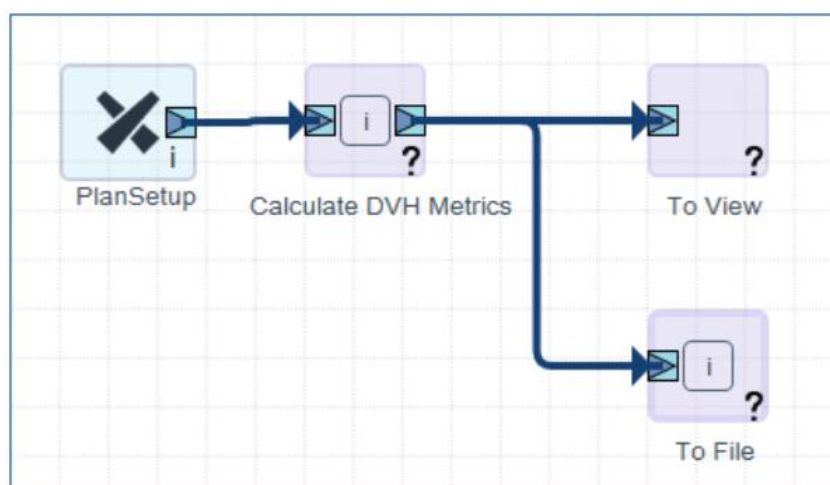


G. 评估 DVH 指标

用户可以通过使用 Mayo 等人提出的语法来评估 DVH 指标，该概念出自 *Establishment of practice standards in nomenclature and prescription to enable construction of software and databases for knowledge-based practice review*(*Pract Radiat Oncol.* 2016 Jul-Aug;6(4):e117-26. Doi: 10.1016/j.prro.2015.11.001.Epub 2016 Jan 26)。

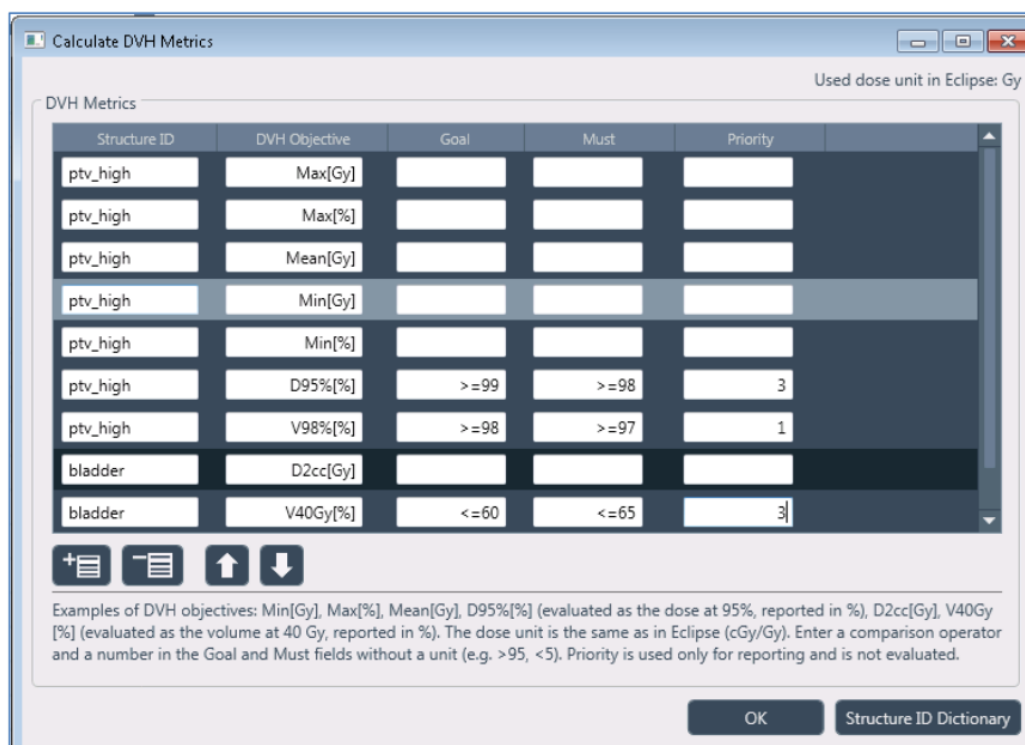
下面的脚本流评估用户自定义的指标，用 CSV 格式导出，并显示在表格中。

1. 在可视化脚本平台中，将 **Calculate DVH Metrics** 拽至 canvas 中。
2. 添加并连接 **ToView**。
3. 添加并连接 **ToFile**。



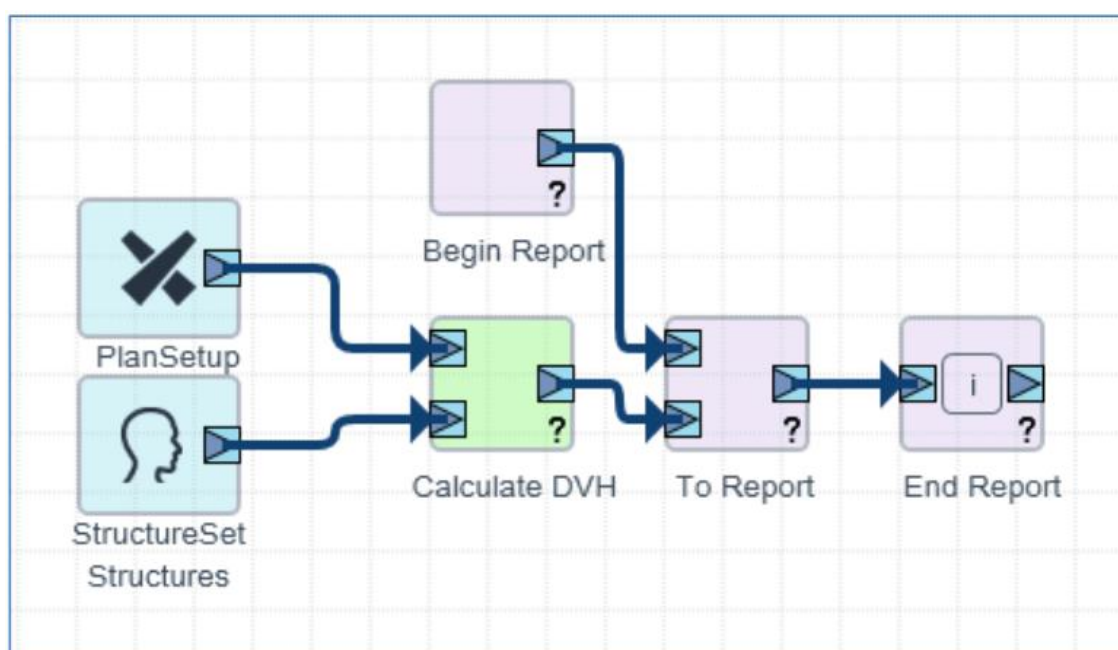
4. 点击 **ToFile** 上的 **i**，输入文件名称并导出。
5. 点击 **Calculate DVH Metrics** 中的 **i** 可定义指标。
6. 对 **DVH Objective** 使用 Mayo 文献中提到的语法。
7. 用户可通过定义目标和必须满足的指标来定义评估工具。如果没有定义评估工具，这些指标会计算并以报告形式显示，但是不会进行评估。
8. 在 **Priority** 中输入某个值可定义报告和表格中信息生成的先后权重。输入的权重值不会影响评估结果。

9. 用结构 ID 词典将多结构 ID 匹配到单个 ID 中。例如可以将 “Femoral Head Rt” 和 “Femoral Head Right” 一起匹配到 “fem_head_rt” 中。



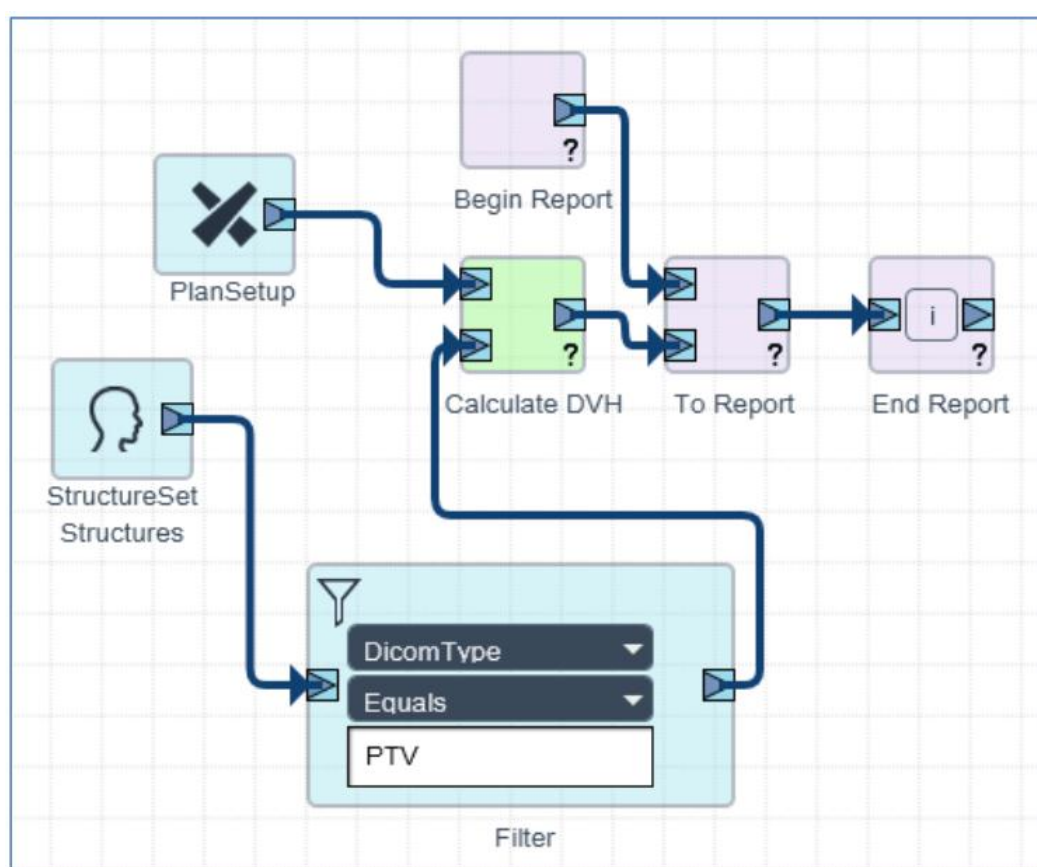
基于 DICOM 类型筛选结构

下面的脚本流可将所有结构组中的结构的 DVH 发送至报告中。



用户可限制这个脚本流，通过 **Structure** 和 **CalculateDVH** 之间的 **Filter** 来限制只显示 **PTV** 类型结构的 **DVH**。

1. 在可视化脚本平台，把下图所有的 **action packs** 和 **context items** 拖拽至 **canvas** 中。
2. 添加需求的连接，拽入一个筛选器至 **Structures** 和 **CalculateDVH** 之间。
3. 选择 **DICOM Type** 和 **Equals** 以及加入 **PTV** 类型至筛选器中。



筛选器及通过状态结合计划

用 **Filter** 和 **Combine** 结合起来可以创建更加复杂的可视化脚本流。例如创建一个脚本显示外照射平台中所有计划批准或者治疗批准的计划。首先通过筛选器仅显示计划批准或者治疗批准的计划。然后可结合该筛选条件至单个表格或者报告中显示。

1. 将 **ScriptContext** 拖拽至 **canvas** 中，选择子类型 **ExternalPlansInScope**。

2. 将 **ApprovalStatus** 的 **Filter** 拖入至 **canvas** 中，选择 **PlanningApproved**。计划批准的计划会列在输出口的清单中。

3. 另外加入 **ApprovalStatus** 的 **Filter**，并选择 **TreatmentApproved**。治疗批准的计划会列在输出口的清单中。

4. 连接 **ScriptContext** 到 **Filter** 上。

5. 将 **Combine** 连接到 **Filter** 上。这两种计划会同时列出。

6. 连接 **Combine** 到新的 **ToTable** 上。那么两种计划的结果会从 **Combine** 发送至 **ToTable** 中。

7. 通过点击 **ToTable** 中的 **i** 来选择想要显示在表格中的计划。

8. 添加 **ToView**。之前筛选的计划都以表格形式传递至 **ToView** 中，并以计划清单的形式显示给用户。

